



Audio Processing

(6 CFU)

Prof. Dario Allegra
dario.allegra@unict.it



Orari lezione

- Martedì e giovedì
- ore 12:00 – 14:00
- Aula 22



Contenuti del corso

■ Acustica

- Differenza fra suono e audio
- Definizioni delle proprietà fisiche delle onde
- Root Mean Square (RMS)
- Decibel
- Legge dell'inverso del quadrato
- Velocità del suono
- Rifrazione, Riflessione, Diffrazione, Eco, Effetto Doppler, Bang Supersonico
- Ottave in scala diatonica e temperata
- Introduzione all'analisi di Fourier
- Ampiezza e inviluppo
- Rumori colorati

■ Psicoacustica

- Fisica e cognizione, fisiologia dell'udito
- Parametri della percezione
- Diagramma di Fletcher-Munson
- Timbro e formanti
- Bande critiche uditive
- Mascheramento tonale e non tonale
- Localizzazione delle sorgenti sonore

■ Digitalizzazione

- Rappresentazione digitale del suono
- Indice SNR
- Campionamento e Aliasing
- Quantizzazione
- Rumore SNR e SQNR
- Codifica del segnale audio
- Codifica PCM
- Rappresentazioni dell'ampiezza della forma d'onda
- Operazioni e operatori sul range dinamico

■ Compressione

- Spazio occupato in memoria
- Codifiche μ -law e A-law
- Ri-Quantizzazione
- Codifiche DPCM e ADPCM
- Fattori di compressione
- Entropia percettiva
- La tecnica Compansion
- Compressione di tipo percettivo: Block Coding, Transform Coding, Sub-band Coding e Huffman Coding

■ Formati Audio

- Formato MPEG e le sue varianti più importanti
- MP1, MP2 e MP3
- Formati audio avanzati
- Il tool FFmpeg
- Protocollo MIDI e messaggi MIDI

■ Librerie Audio utili e script di interesse

- Conversione di formato audio usando FFmpeg
- Laboratorio Python

■ Seminari Integrativi

SYLLABUS

Da consultare!!



Esame (da 18 a 34 punti)

Date d'esame:

**Si tiene in considerazione il giorno in cui è
segnato l'esame (sul portale SmartEDU)**



Esame (da 18 a 34 punti)

- Consiste in due fasi che si svolgono una dopo l'altra:
 1. un test a risposta multipla di 10 domande. **Si supera con almeno 6 risposte corrette.** Chiamiamo A il numero di risposte corrette.
 2. chi supera la fase (1) potrà svolgere un test a risposta aperta di due domande. L'esito del test darà un punteggio compreso tra 0 e 8. Chiamiamo B questo punteggio.

Il voto finale dell'esame sarà uguale a $3 \cdot A + (B - 4)$.



Libri di testo



Libro di testo (**raccomandato**)



*Audio e multimedia 4 ed.
di Lombardo, Valle*

Febbraio 2014 Pagine: 528
Prezzo: 42.00 Euro – Apogeo ISBN:
9788838789861

Capitoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8:
Esempio di argomenti:

Acustica

La rappresentazione del suono

La compressione audio

Effetti sonori

...



Libro di testo (per approfondimenti)



*Musica Informatica
di Tarabella*

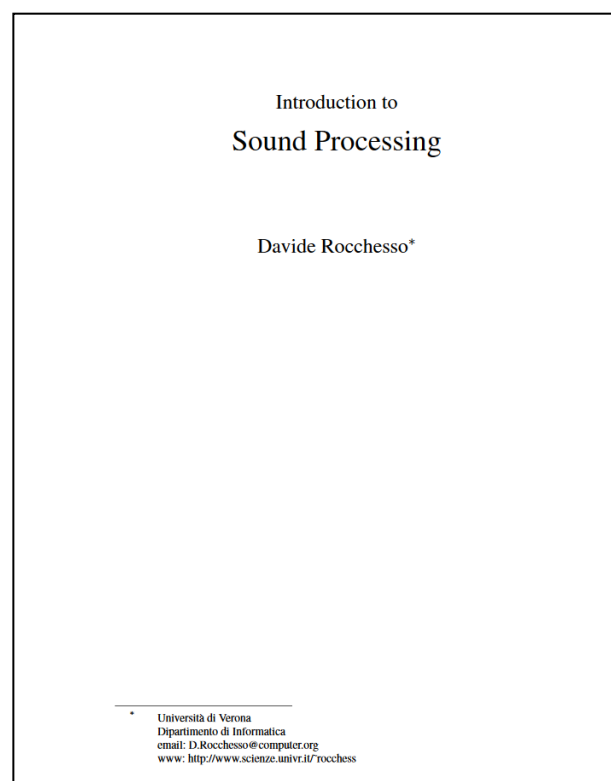
2014. Pagine: 340

Prezzo: 32.00 Euro – Apogeo ISBN:
9788891605054

Trattazione sintetica di 'Audio e
Multimedia', di Lombardo, Valle



Libro di testo (per approfondimenti)



*Sound Processing
di Rocchesso*

2003. Pagine: 236

Disponibile online

<https://ia600309.us.archive.org/13/items/IntroductionToSoundProcessing/vsp.pdf>

Testo in inglese.

Esempi di argomenti:

*Campionamento, Quantizzazione,
Filtraggi, Effetti, Psicoacustica, ...*

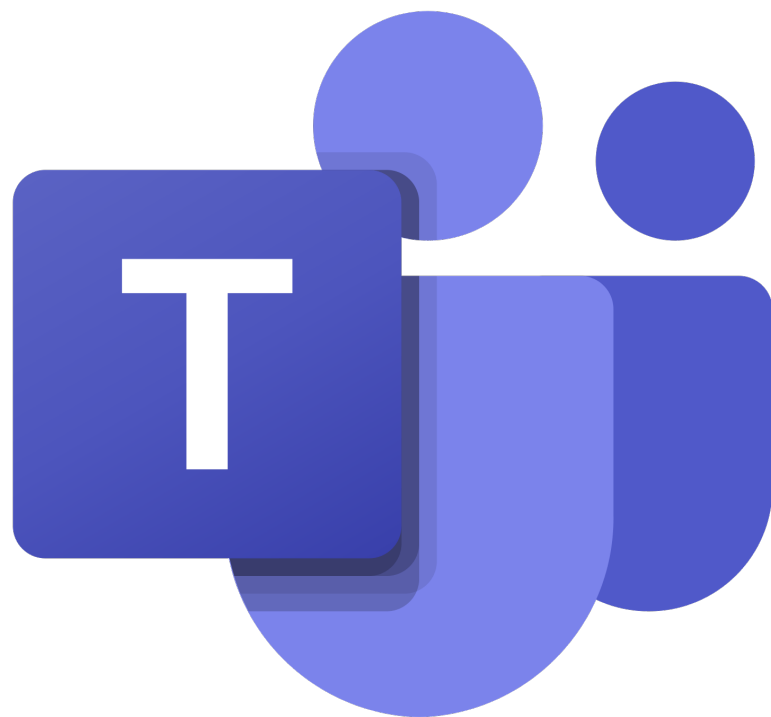


Interazione con il docente

- Tutte le domande sono benvenute a lezione.
- Comunicazioni personali:
 - E-mail Dario Allegra (dario.allegra@unict.it)
 - Brevi domande negli intervalli
 - Orario di ricevimento (da fissare via email se non presente nella homepage)



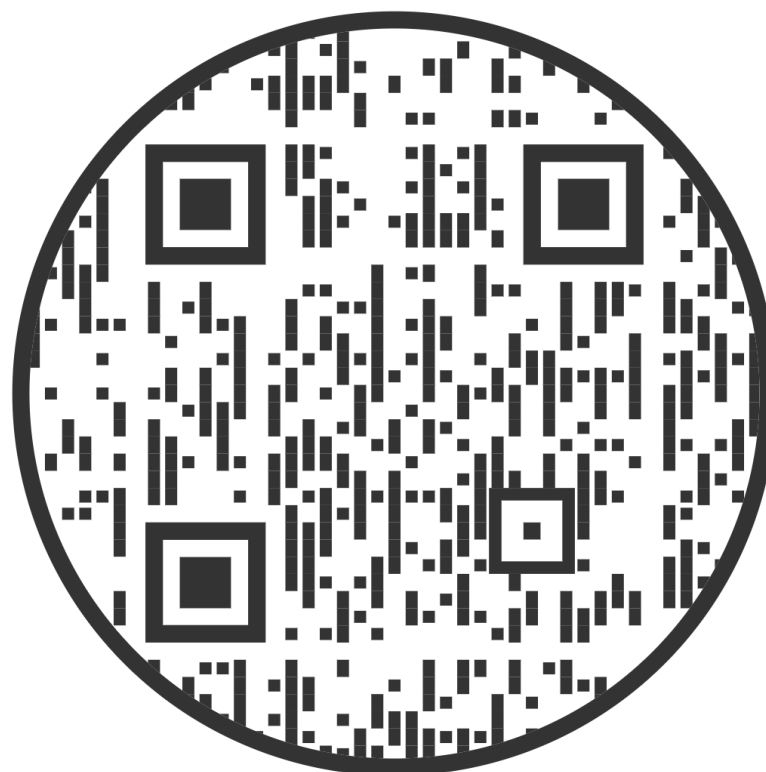
MS Teams



Codice: z93t1vp



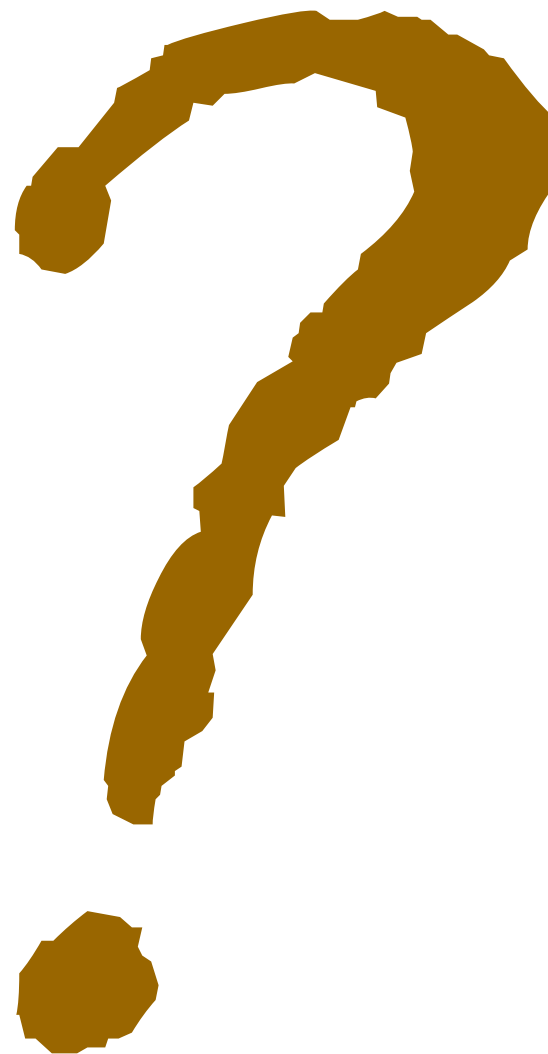
Canale Telegram



<https://t.me/+T70U1uiNAUxNjBk>



Domande?



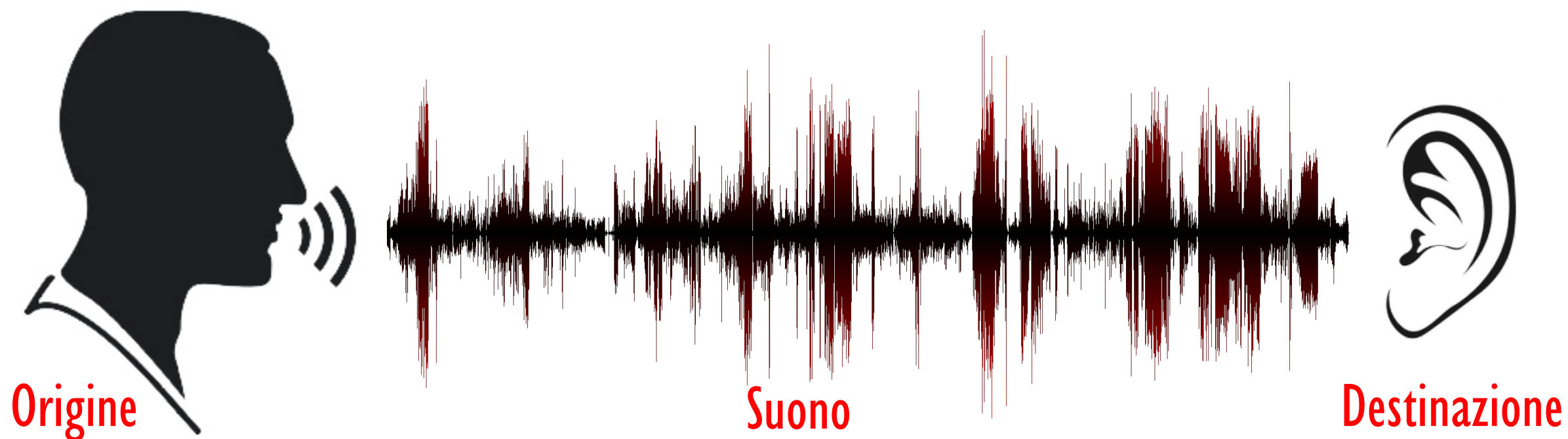


Richiami sulle onde



Suono e Audio

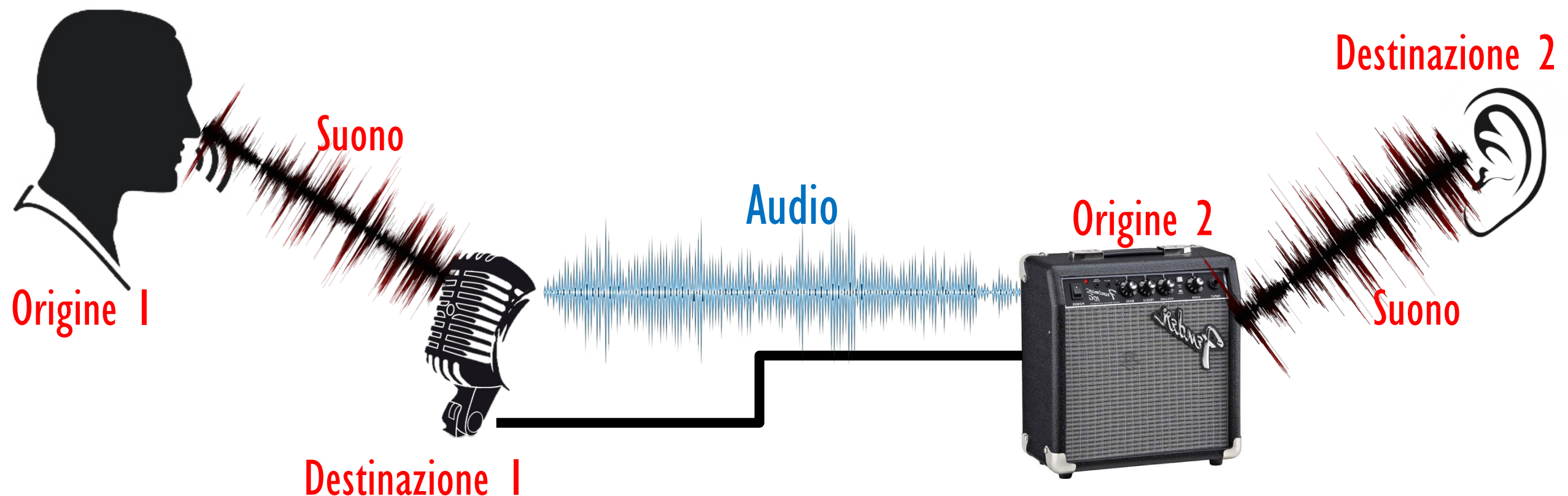
Il suono è un insieme di onde meccaniche longitudinali. L'oggetto che origina il suono produce una vibrazione che si propaga attraverso un mezzo modificando nel tempo la pressione locale delle particelle che lo costituiscono.





Suono e Audio

L' **audio** è un **segnale** elettromagnetico che rappresenta e trasporta informazione sonora. L'audio e il suono sono quindi fisicamente differenti, in particolare il primo permette di trasmettere il secondo facendolo viaggiare attraverso apparecchiature elettroniche.



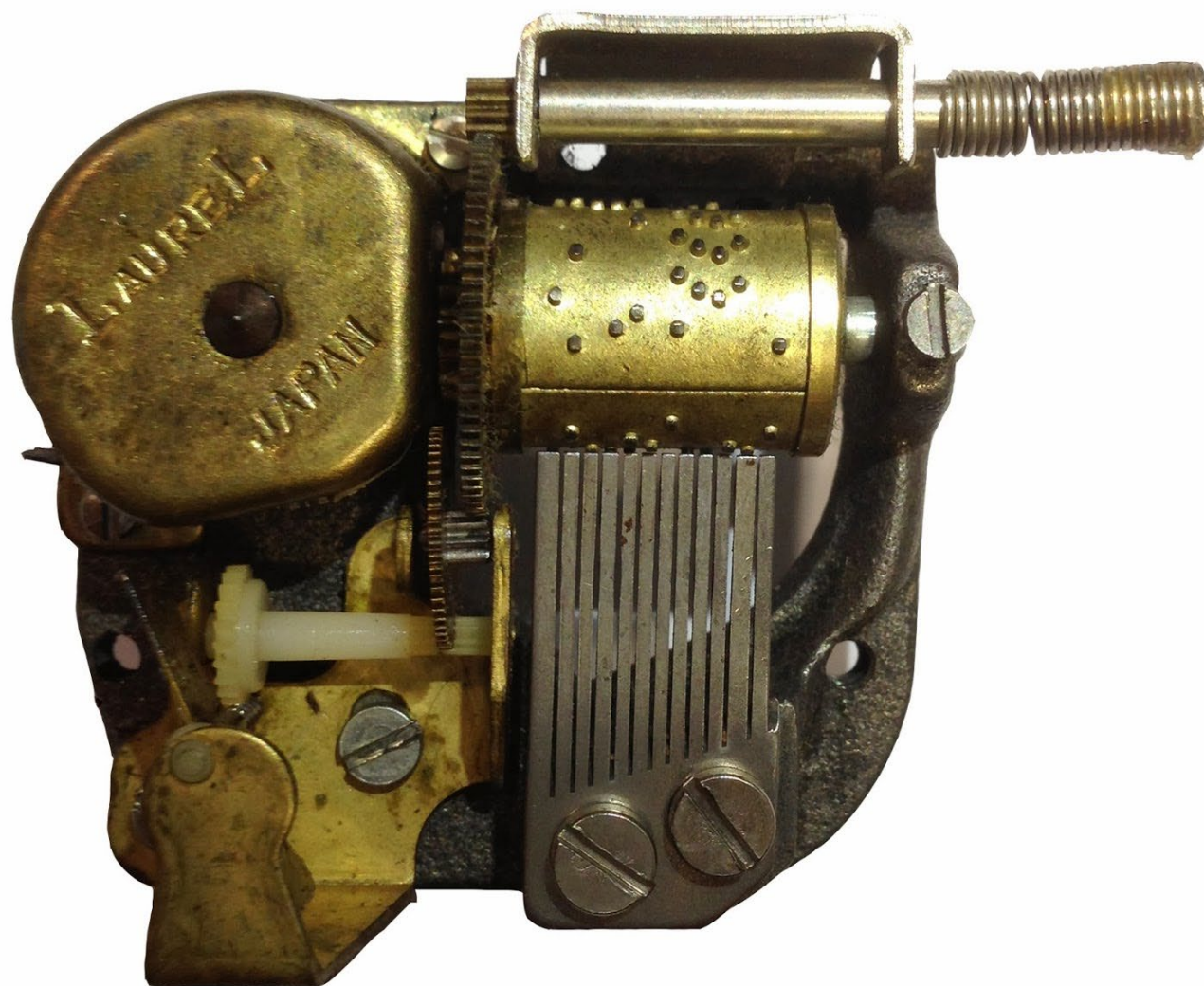


Storia

- Riproduzione di suoni pre-registrati e registrazione non automatica (IX secolo).
- Registrazione automatica di suoni arbitrari, ma impossibili da riprodurre (1857).
- Riproduzione e registrazione di suoni arbitrari (1877).

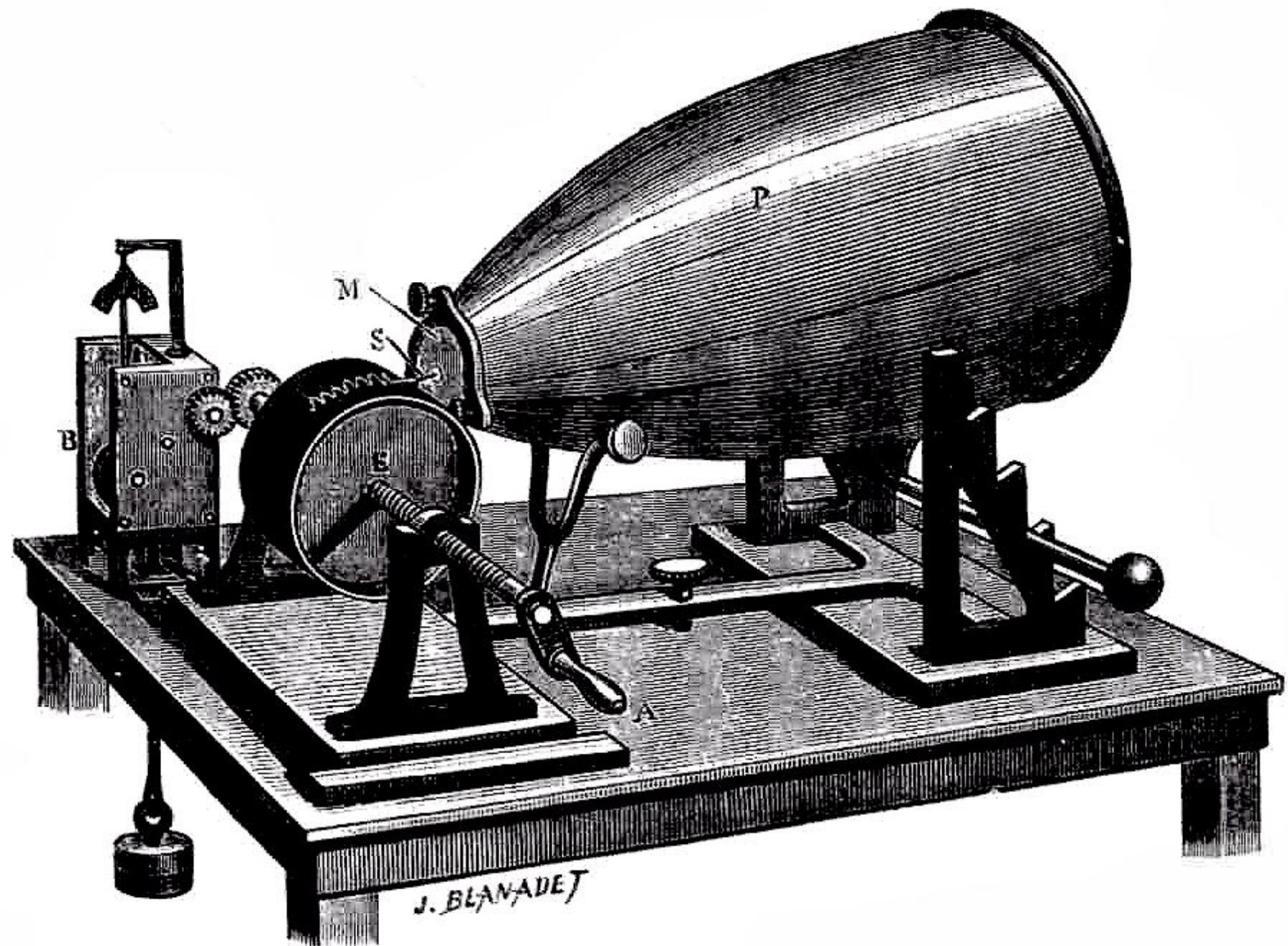


Storia – Carillon (XIV secolo)





Storia – Fonautografo (1857)



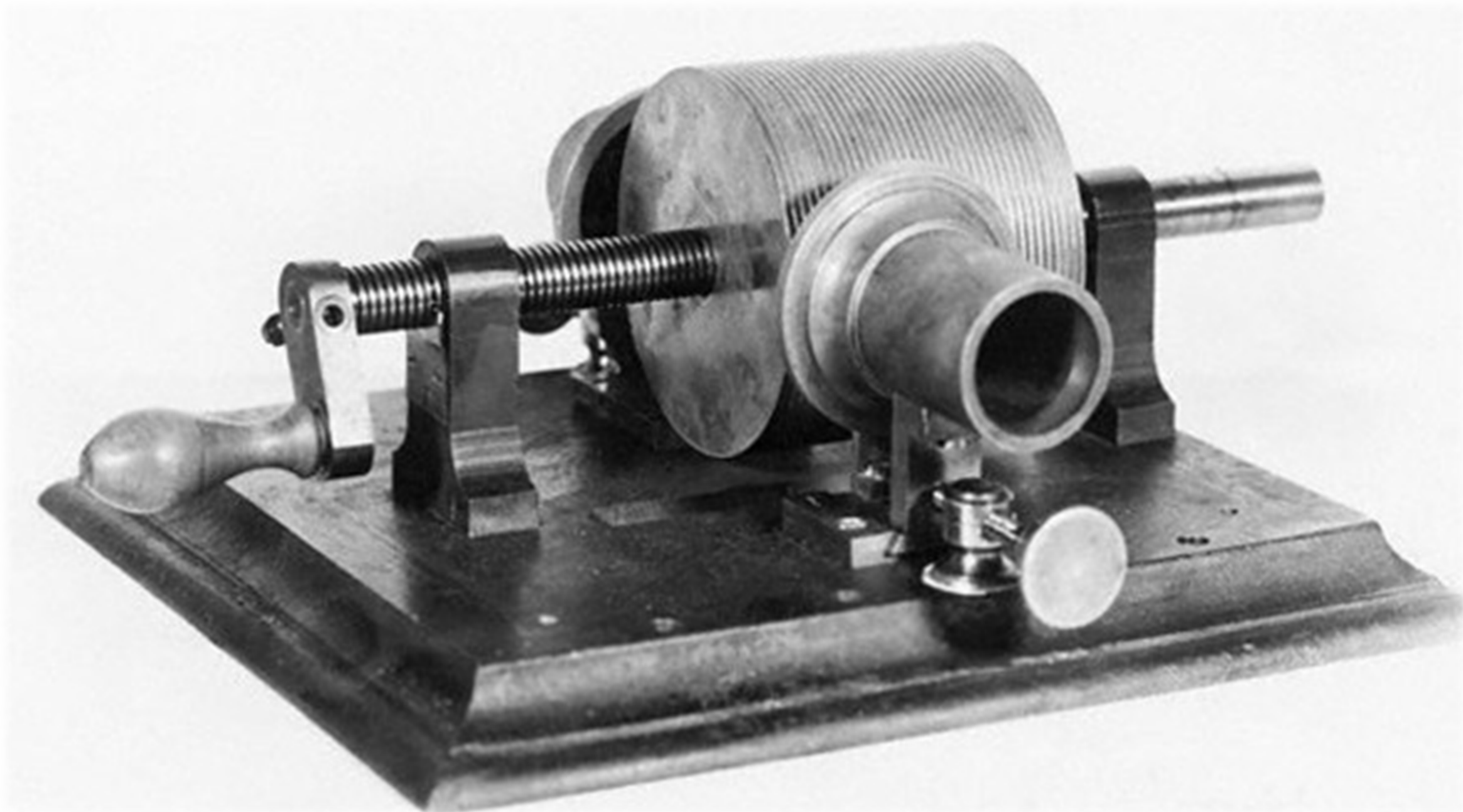


Storia - Fonautogramma





Storia – Fonografo (1877)





Cenni sulle onde

Un'onda è una perturbazione di una grandezza fisica che si propaga nel tempo trasportando energia o quantità di moto.

Classificazione:

- Rispetto al **mezzo di propagazione**.
- Rispetto alla **direzione** di movimento delle particelle.
- Rispetto alla **forma**.
- Rispetto alla **periodicità**.

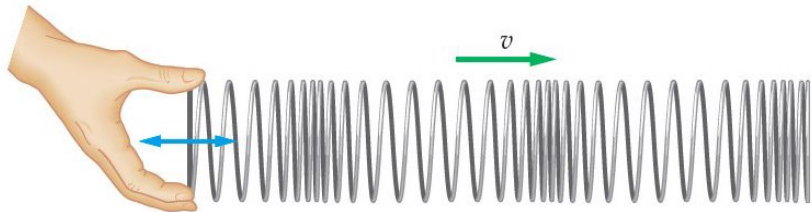


Classificazione onde - Mezzo

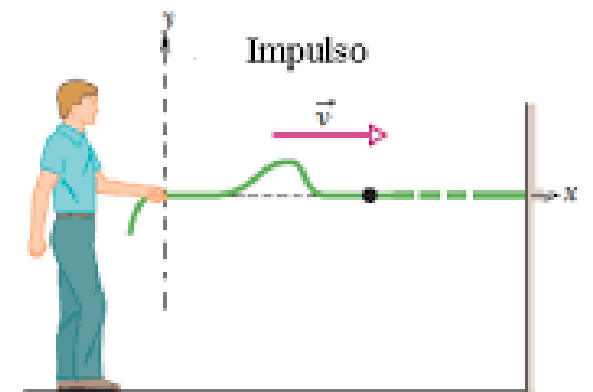
- **Onda meccanica:** la perturbazione interessa particelle di materia. Affinché avvenga la propagazione serve quindi un mezzo materiale in forma gassosa, liquida o solida.
- **Onda elettromagnetica:** la perturbazione interessa grandezze elettromagnetiche, in particolare la variazione di campi elettrici e magnetici. Si può propagare nel vuoto.



Classificazione onde - Direzione



- **Onda longitudinale:** le particelle perturbate si muovono lungo la stessa direzione di propagazione dell'onda (parallelamente o longitudinalmente).
- **Onda trasversale:** le particelle perturbate si muovono lungo la direzione perpendicolare a quella di propagazione dell'onda (trasversalmente).





Classificazione onde - Forma

La **forma d'onda** è il grafico che descrive l'ampiezza dell'onda in funzione del tempo.

- **Onda sinusoidale:** la relazione tra il tempo e l'intensità dell'onda è descritta dalla funzione seno. Dunque la forma d'onda corrisponde al grafico della funzione seno.
- **Altre onde:** nonostante per alcune sia nota la funzione che le descrive, la maggior parte delle onde ha una forma generica.



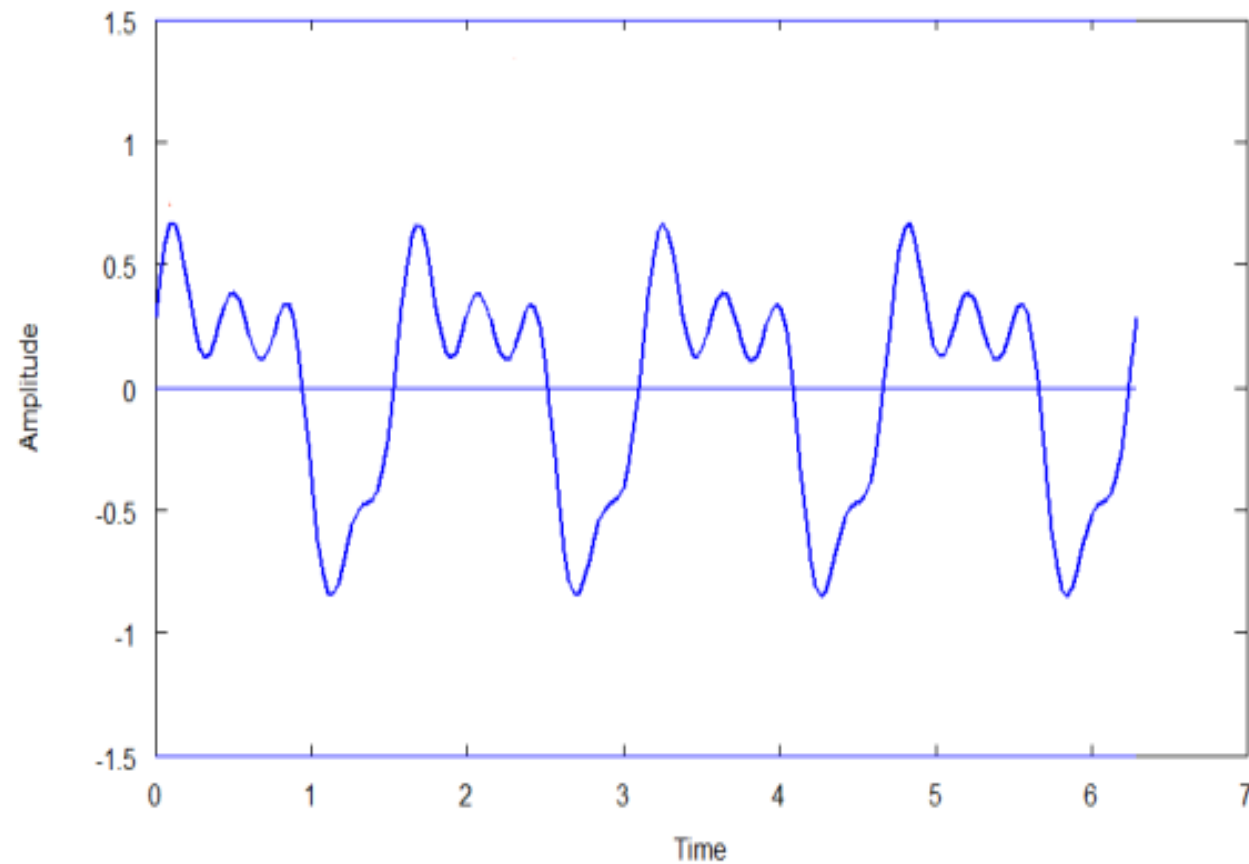
Classificazione - Periodicità

- Un'onda si dice **periodica** e di periodo T se è costituita da una sequenza di oscillazioni che si ripetono ad intervalli di tempo regolari e pari a T . Si può descrivere matematicamente tramite una funzione periodica di periodo T .
- Un'onda si dice **aperiodica** o **non periodica** se non si può individuare una regolarità nelle oscillazioni. Spesso è difficile da descrivere tramite una funzione matematica, ma quando ciò accade si utilizza una funzione non periodica.

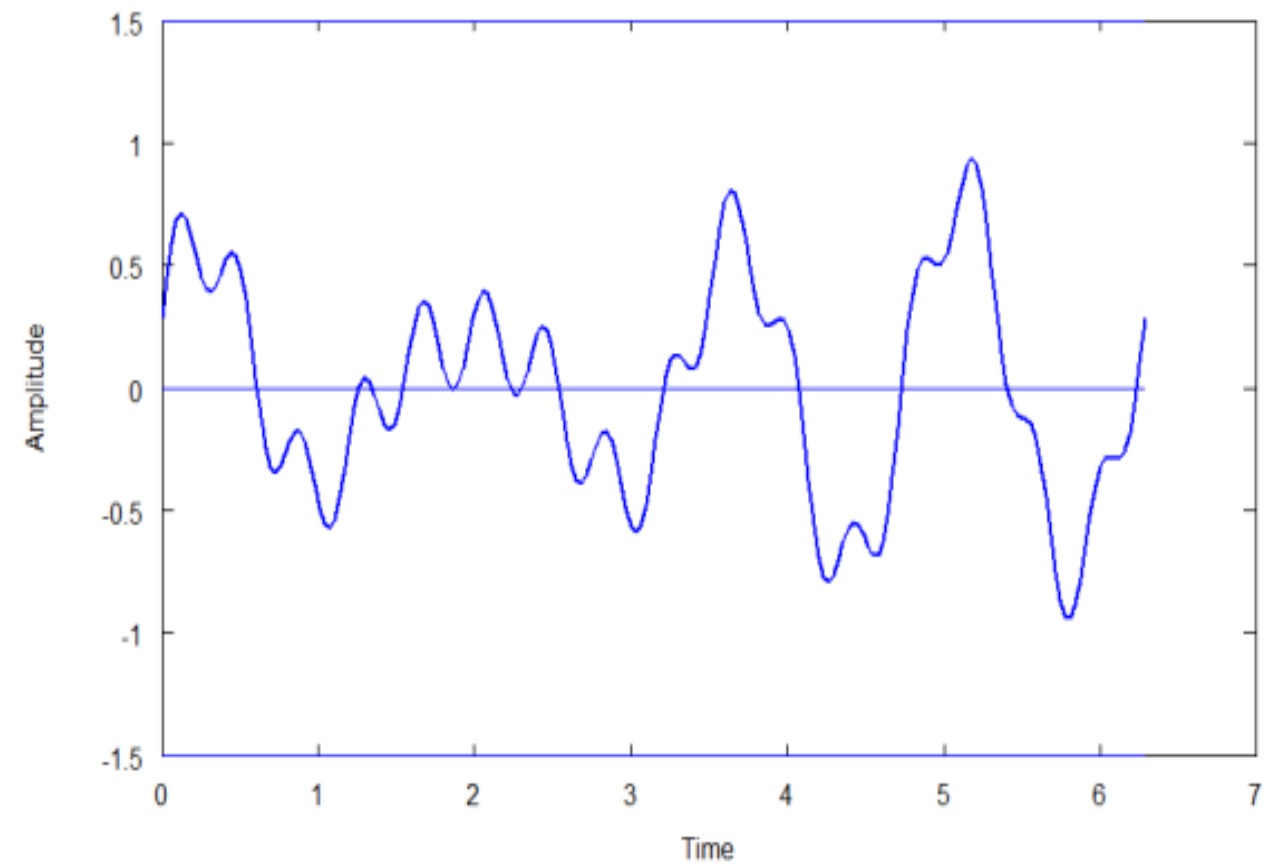


Periodicità - Esempio

Onda periodica



Onda aperiodica





Onda periodica – Funzione matematica

Una funzione f si dice *periodica* e di periodo T quando:

$$\exists T > 0 : \forall t \in \mathbb{R} \quad f(t) = f(t + T)$$

Esempio: un tipico esempio è quello delle funzioni trigonometriche, come seno o coseno. Infatti:

$$\sin(x) = \sin(x + T) \quad \text{per} \quad T = 2\pi$$

Lo stesso vale per la funzione coseno.



Grandezze fisiche - Onda periodica

- **Frequenza:** indica il numero di oscillazioni complete nell'unità di tempo. Si misura in Hertz [Hz] ([1/s]).
- **Periodo:** indica il tempo necessario per compiere un'oscillazione completa. Si misura in secondi [s]. Se f è la frequenza, il periodo T vale:

$$T = \frac{1}{f}$$

- **Ampiezza:** serve a descrivere il range massimo di oscillazione. L'unità di misura dipende dalla grandezza fisica perturbata



Grandezze fisiche - Onda periodica

- **Fase:** rappresenta una generica parte di periodo trascorso rispetto ad un istante di tempo fissato. Può avere altre significati che dipendono dallo specifico tipo di onda.
- **Fase iniziale:** rappresenta il periodo trascorso rispetto all'istante di tempo 0.
- **Pulsazione:** numero di oscillazioni complete in un tempo pari a 2π . Si misura tipicamente in radianti al secondo [rad/s]. Se f è la frequenza (e T il periodo), la pulsazione ω vale:

$$\omega = 2\pi f = \frac{2\pi}{T}$$

Queste **tre** grandezze possono avere diversi significati in base al tipo di onda. Per semplicità riferiamoci ad esse con il significato che hanno per le **onde sinusoidali**.



Grandezze fisiche - Onda periodica

- **Velocità d'onda:** è lo spazio percorso dalla perturbazione nel tempo. Si misura in metri al secondo [m/s]. Dipende dal mezzo in cui l'onda si propaga.
- **Lunghezza d'onda:** è la distanza percorsa dall'onda, nel tempo necessario a passare da un punto di massimo o di minimo al corrispondente punto di massimo o di minimo dell'oscillazione successiva, chiamati rispettivamente **creste** e **ventri**. Si misura in metri [m]. Se v è la velocità dell'onda ed f la sua frequenza allora la lunghezza d'onda λ vale:

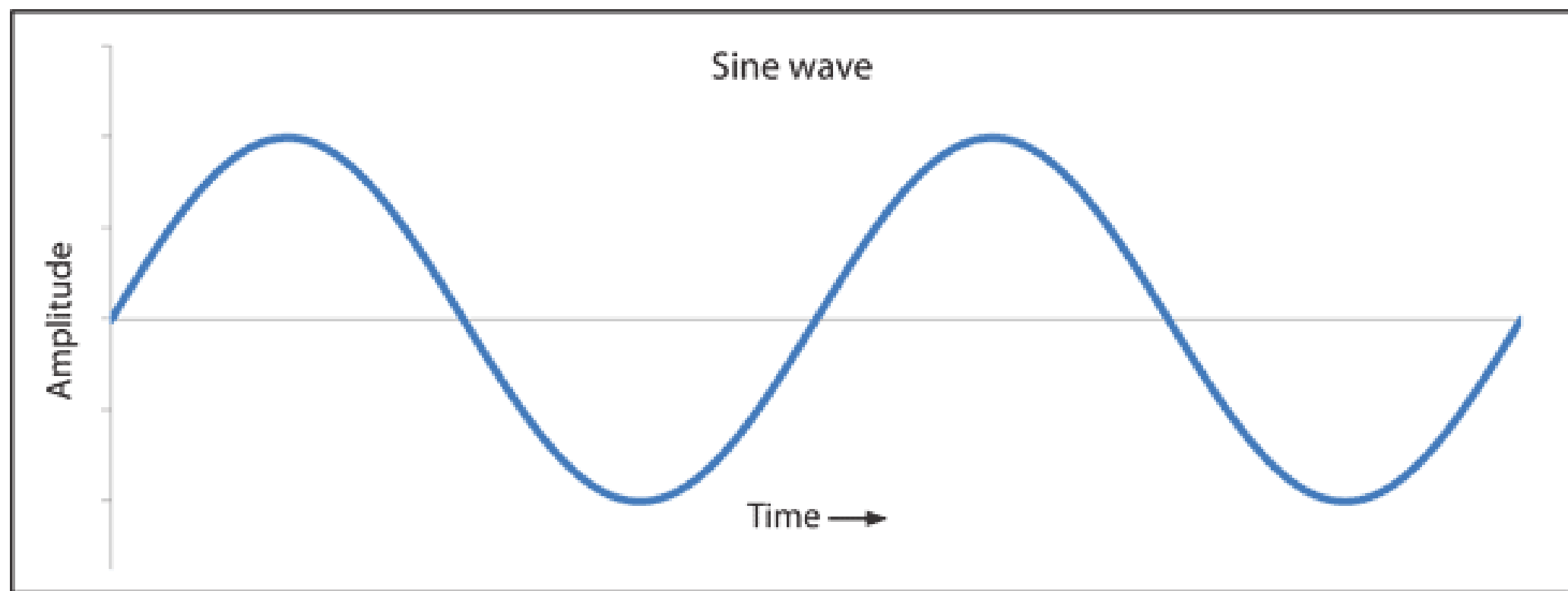
$$\lambda = vT = \frac{v}{f}$$



Esempio – Onda sinusoidale

Un'onda sinusoidale può essere descritta matematicamente dalla seguente funzione periodica:

$$y(t) = A \sin(2\pi f t + \varphi_0)$$

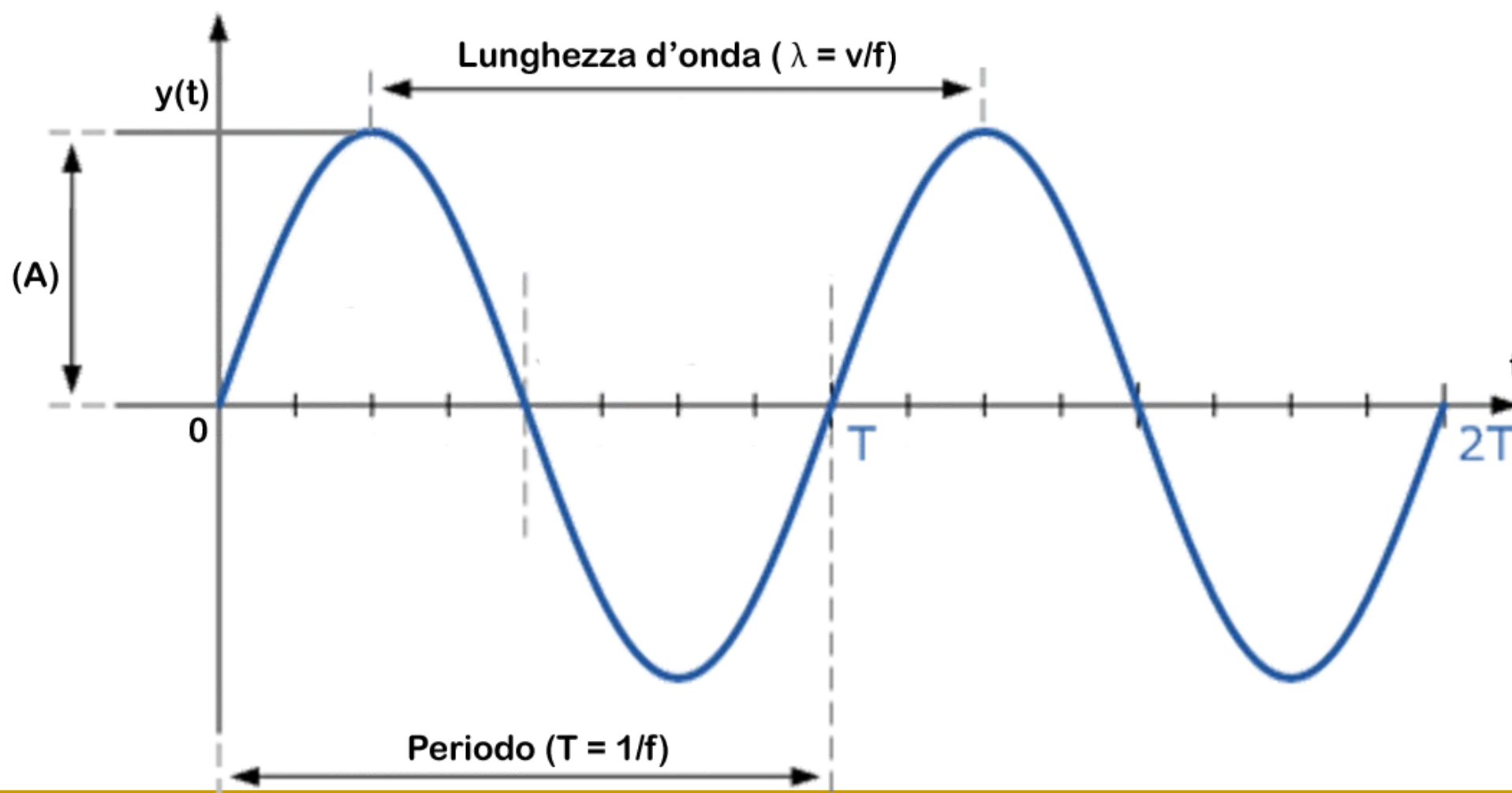




Esempio – Onda sinusoidale

$$y(t) = A \sin(2\pi f t + \varphi_0)$$

Dove A è la metà dell'ampiezza, f la frequenza. In questo caso, il termine $2\pi f t + \varphi_0$ è la **fase**, mentre φ_0 è la fase iniziale,





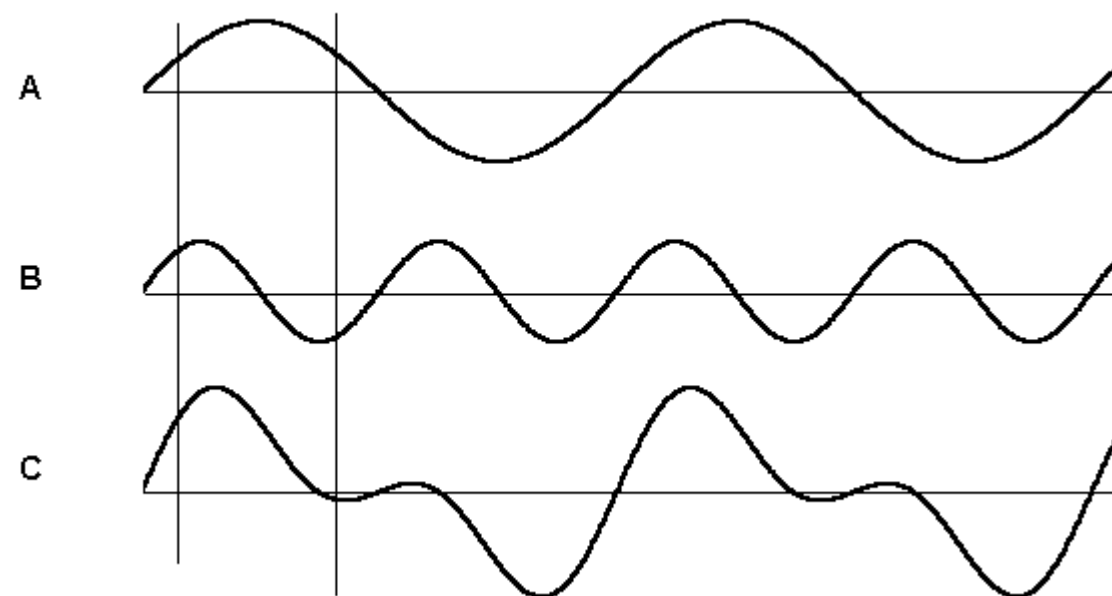
Ampiezza, Periodo, Frequenza, Fase, Lunghezza d'onda

- Ampiezza: intensità del suono
 - Volume del suono (bisbiglio VS urlo)
 - Proporzionale all'energia trasportata dall'onda
- Frequenza: altezza di un suono
 - Suono acuto VS grave
- Fase: spazializzazione del suono



Principio di sovrapposizione delle onde

- *Se due o più onde della stessa natura (onde elettromagnetiche, onde sonore) che si propagano nello stesso mezzo si sovrappongono in un certo punto dello spazio, → **allora** la perturbazione generata è pari **alla somma algebrica** delle oscillazioni di ciascuna onda presa singolarmente*
- Qualunque sia il numero di sorgenti sonore presenti, al nostro orecchio giunge una sola onda sonora, risultato eventualmente della somma delle onde sonore prodotte dalle varie sorgenti
- Istante per istante i valori istantanei dell'ampiezza delle diverse onde si sommano algebricamente, cioè con il loro segno, positivo o negativo





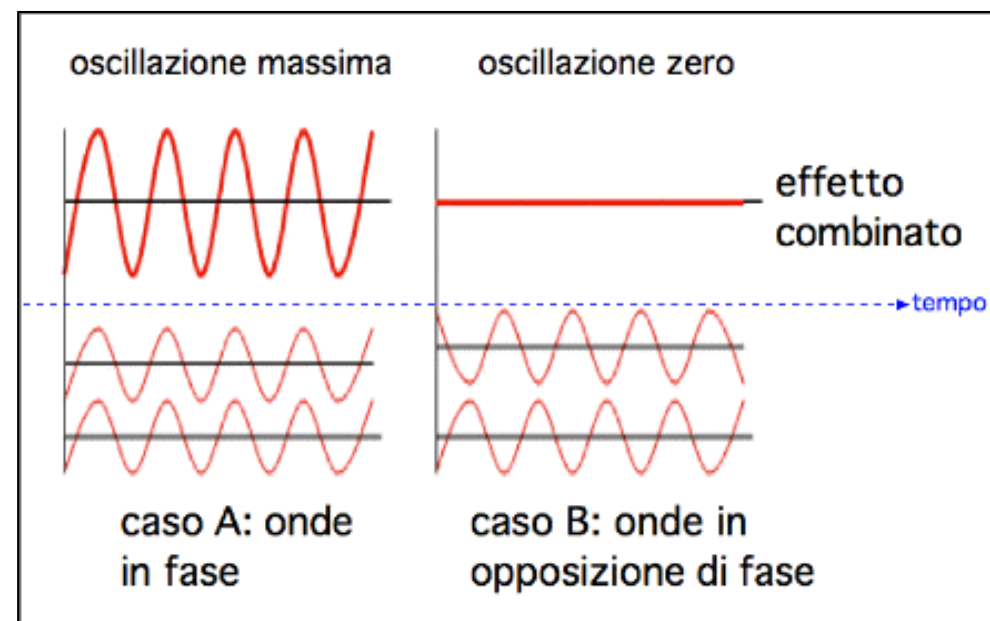
Classificazione di coppia di onde

■ Onde in fase:

- Due o più onde con la stessa frequenza raggiungono l'ampiezza max nello stesso istante

■ Onde in opposizione di fase:

- Due o più onde con la stessa frequenza raggiungono rispettivamente l'ampiezza max e min nello stesso istante
- Presentano una differenza di fase di 180°





Parametri fisici

Onda sinusoidale

- Data l'equazione sinusoidale

$$y(t) = 10\sin(4 * \pi * t + 4)$$

- Quanto vale l'ampiezza?
 - 10
- Quanto vale la frequenza?
 - 2
- Quanto vale la fase iniziale?
 - 4



Analisi armonica di Fourier

- Per studiare le onde è molto utile scriverle in forma matematica (es: senoide), cioè descriverle tramite una **funzione**.
- La maggior parte delle onde ha una forma generica difficile da descrivere.
- **L'analisi armonica di Fourier** è uno strumento molto potente, poiché ci permette di descrivere onde complesse come somma di onde più semplici, in particolare onde sinusoidali e/o cosinusoidali.



Teorema di Fourier

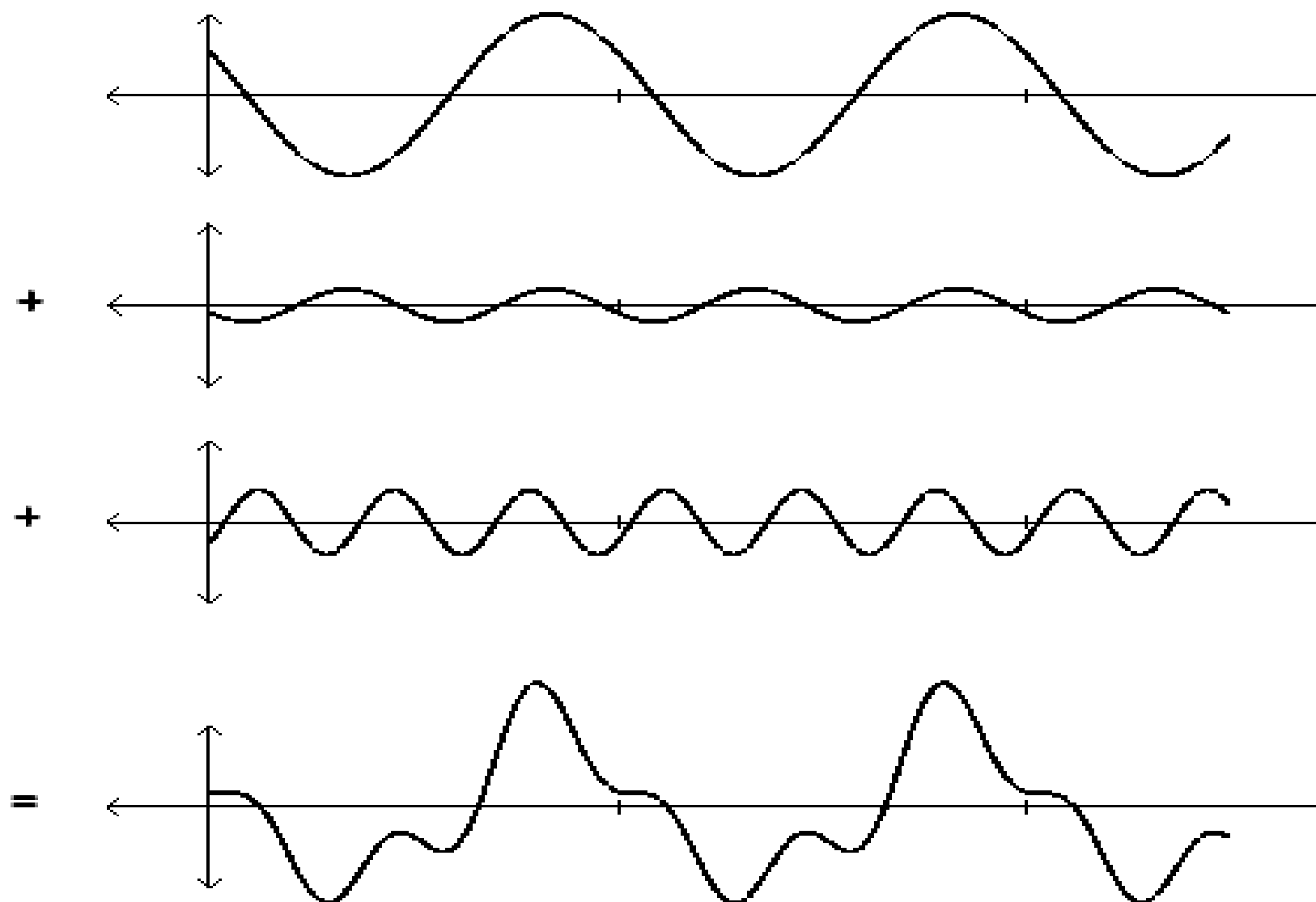
L'analisi armonica di Fourier si basa sull'omonimo teorema:

Qualunque funzione periodica, sotto opportune condizioni matematiche, di periodo T_1 o di **frequenza fondamentale** $f_1 = \frac{1}{T_1}$, può essere rappresentata mediante una somma di onde sinusoidali e/o cosinusoidali di opportuna ampiezza e di frequenza multipla della frequenza fondamentale.

Queste «condizioni matematiche» sono sempre verificate nei segnali **fisici**. Dunque tutte le onde periodiche che incontreremo potranno sempre essere trattate con l'analisi di Fourier.



Teorema di Fourier – Idea



L'onda in basso può essere rappresentata come somma delle prime tre sinusoidi.



Serie e Trasformata di Fourier

- Lo strumento matematico per trovare i termini elementari che costituiscono un'onda periodica è la **Serie di Fourier**
- Nella maggior parte dei casi le onde non sono periodiche, ma si può comunque agire usando la **Trasformata di Fourier**. In questo caso le frequenze delle onde elementari non apparterranno all'insieme discreto dei multipli della **frequenza fondamentale**, ma varieranno in un insieme continuo.



Serie di Fourier

Sia $y(t)$ una funzione periodica di periodo T che soddisfi le condizioni di Dirichlet, allora essa può sempre essere scritta come:

$$y(t) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos\left(n \frac{2\pi}{T} t\right) + b_n \sin\left(n \frac{2\pi}{T} t\right)$$

Dove:

- n è un numero naturale e $\frac{2\pi}{T} = 2\pi f = \omega$;
- l'espressione $a_n \cos(n\omega t) + b_n \sin(n\omega t)$ si chiama **n -esima armonica**;
- I termini a_n e b_n sono i **coefficienti** dell' n -esima armonica;
- L'armonica ottenuta per $n = 1$ si chiama **armonica fondamentale** ed ha frequenza pari a quella dell'onda.



Serie di Fourier - Coefficienti

La formula vista prima non è complicata. Gli unici valori non noti sono i coefficienti, descritti dai seguenti integrali in t che dipendono dalla funzione iniziale $y(t)$.

$$a_n = \frac{2}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} y(t) \cos(n\omega t) dt$$

$$a_0 = \frac{2}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} y(t) dt$$

$$b_n = \frac{2}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} y(t) \sin(n\omega t) dt$$

$$\frac{2\pi}{T} = 2\pi f = \omega$$



Serie di Fourier - Sinusoide

In realtà ogni armonica può essere scritta usando una sola funzione tra seno e coseno. Si dimostra cioè che:

$$y(t) = A \sin(\omega t + \varphi_0) = a \cos \omega t + b \sin \omega t$$

DIM.

I. Applicando la formula di addizione del seno:

$$A \sin(\omega t + \varphi_0) = A \sin \omega t \cos \varphi_0 + A \sin \varphi_0 \cos \omega t$$

II. Ponendo $A \cos \varphi_0 = b$ e $A \sin \varphi_0 = a$ si conclude.

Analogo ragionamento vale per la funzione $A \cos(\omega t + \varphi_0)$:



Serie di Fourier – Ampiezza armonica n

In generale si può dunque affermare che:

$$A_n \sin(n\omega t + \varphi_n) = a_n \cos n\omega t + b_n \sin n\omega t$$

Il valore A_n e φ_n sono allora **l'ampiezza e la fase dell' n -esima armonica rispettivamente**. Si può dimostrare (esercizio) che:

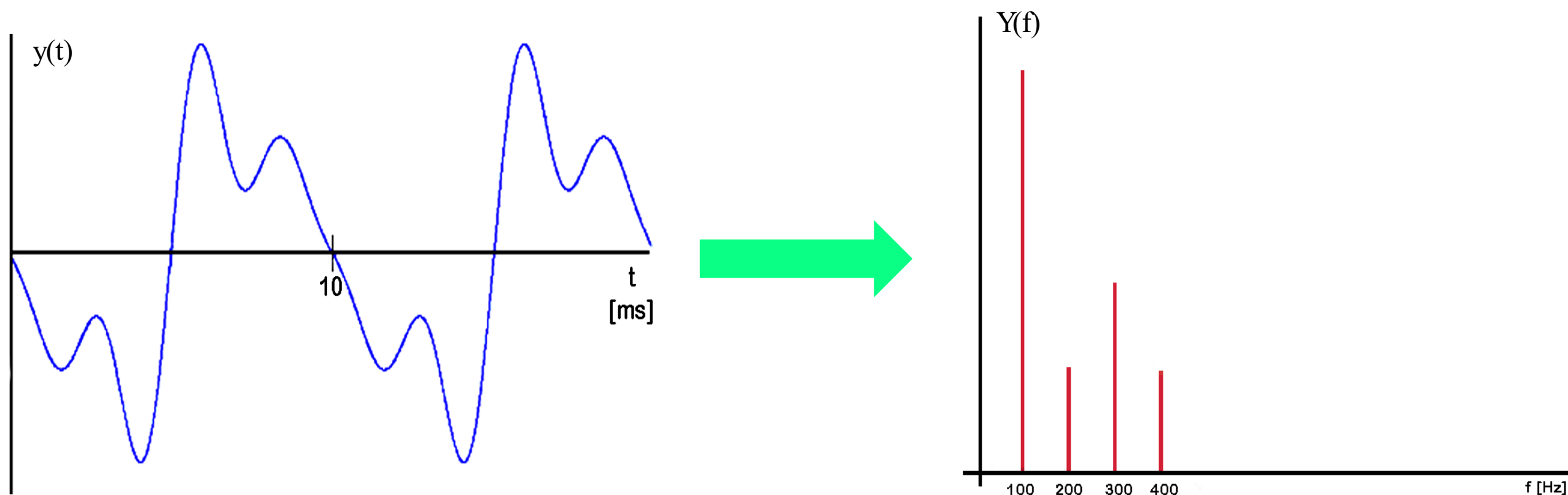
$$A_n = \sqrt{a_n^2 + b_n^2} \qquad \varphi_n = \tan^{-1} \frac{a_n}{b_n}$$



Serie di Fourier - Spettro

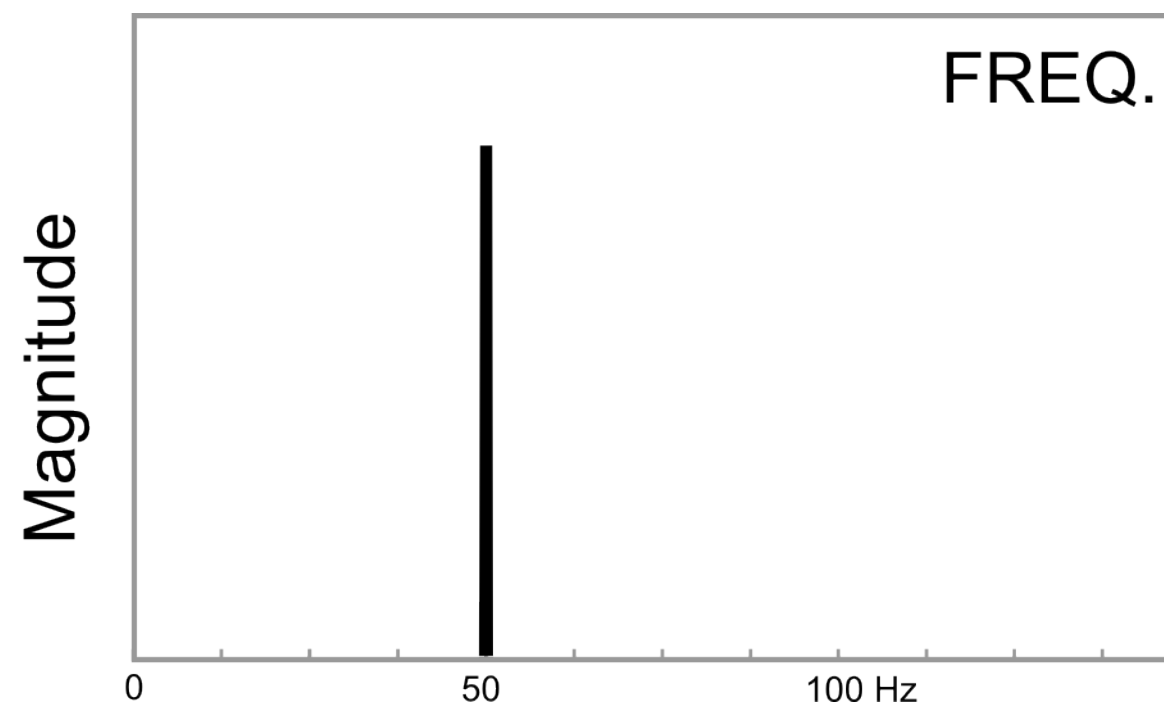
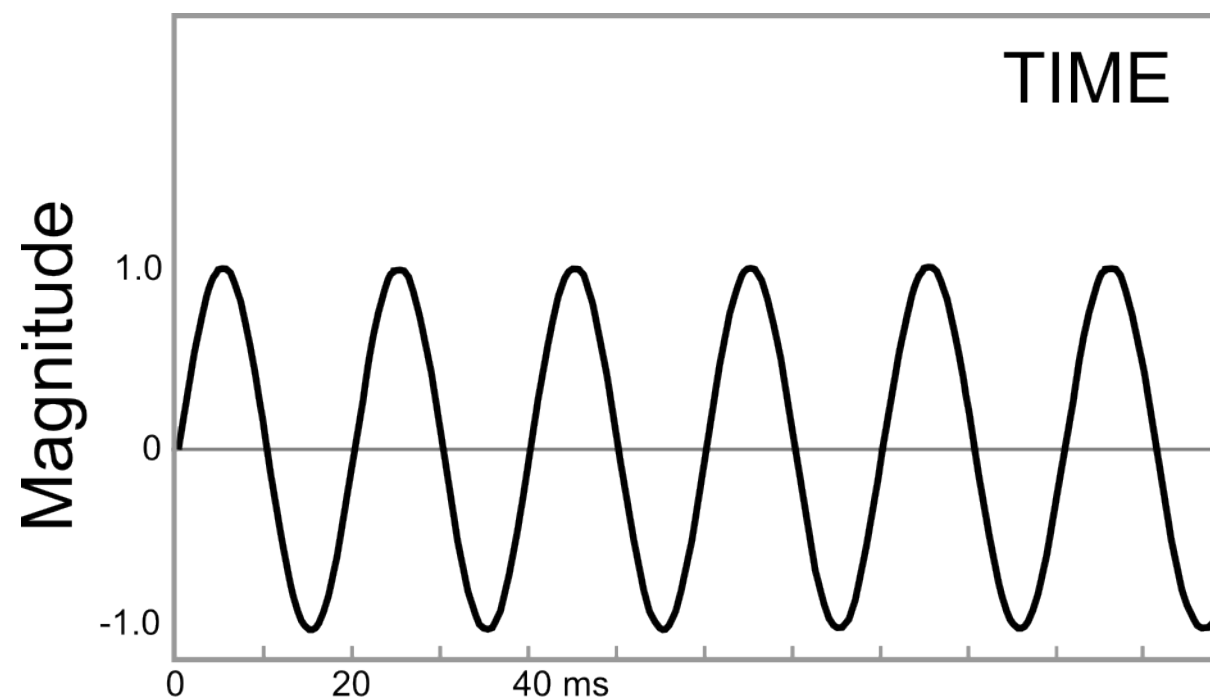
L'insieme delle frequenze delle onde elementari, con relativi contributi (A_n), che costituisce un'onda complessa prende il nome di **spettro**. Può essere indicato con $Y(f)$.

Lo spettro può essere rappresentato in un grafico **frequenza-ampiezza**. Si passa quindi dal **dominio del tempo** a quello **delle frequenze**





Esempi – Spettro onda sinusoidale

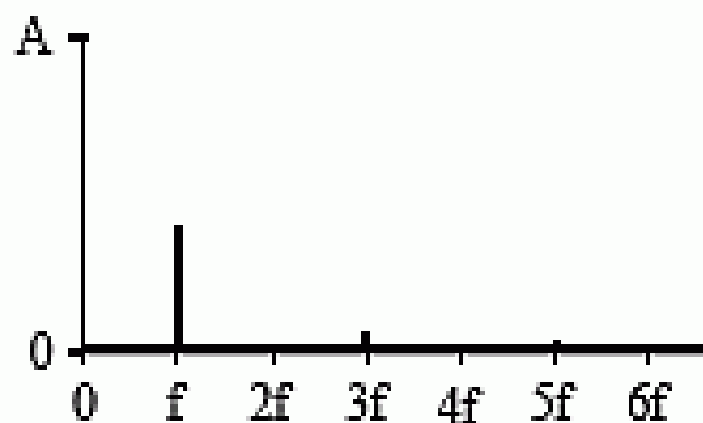
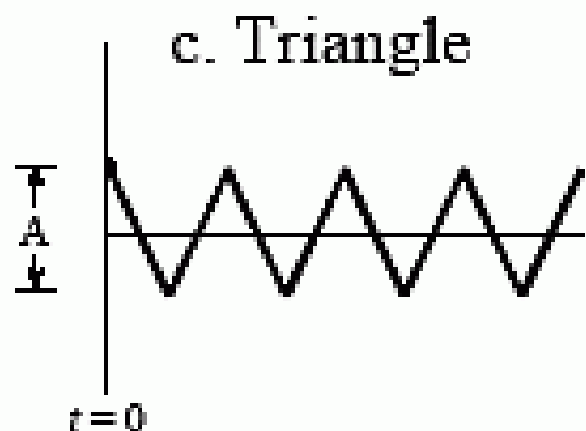


$$y(t) = \sin(2\pi * 50 * t) \quad \longrightarrow \quad Y(f) = \begin{cases} 1, & f = 50 \\ 0, & \text{altrimenti} \end{cases}$$

Onda sinusoidale di periodo 20 *ms* e quindi di frequenza 50 *Hz*. Lo spettro è chiaramente composto dalla sola frequenza dell'unica senoide che costituisce l'onda



Esempi – Triangolare e Dente di sega

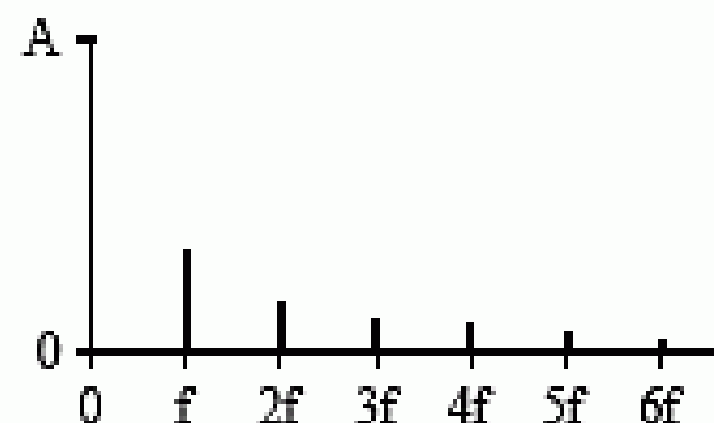
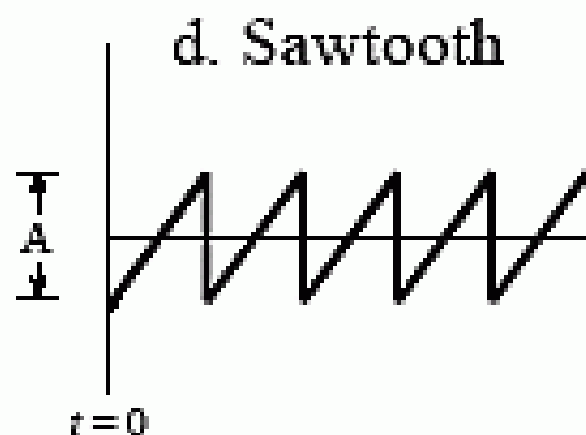


$$a_0 = 0$$

$$a_n = \frac{4A}{(n\pi)^2}$$

$$b_n = 0$$

(all even harmonics are zero)



$$a_0 = 0$$

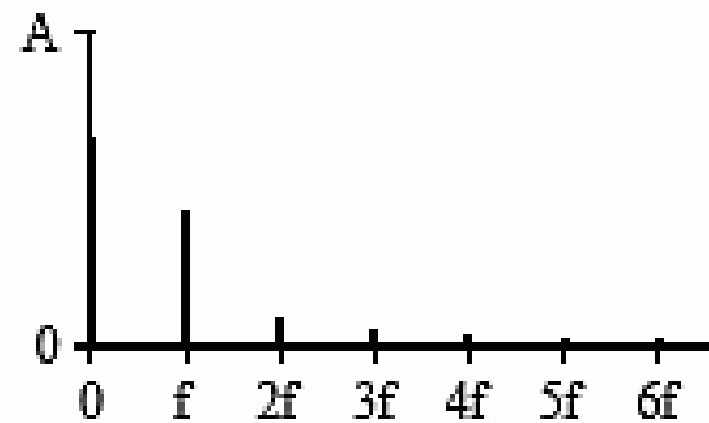
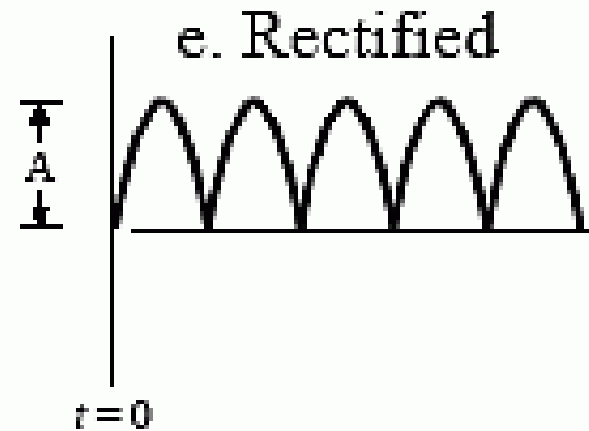
$$a_n = 0$$

$$b_n = \frac{-A}{n\pi}$$

L'onda **triangolare** e a **dente di sega** richiede infiniti termini per essere sintetizzata. Al livello digitale ciò è chiaramente impossibile, per cui di norma si usano solo i primi termini per approssimare l'onda originale.



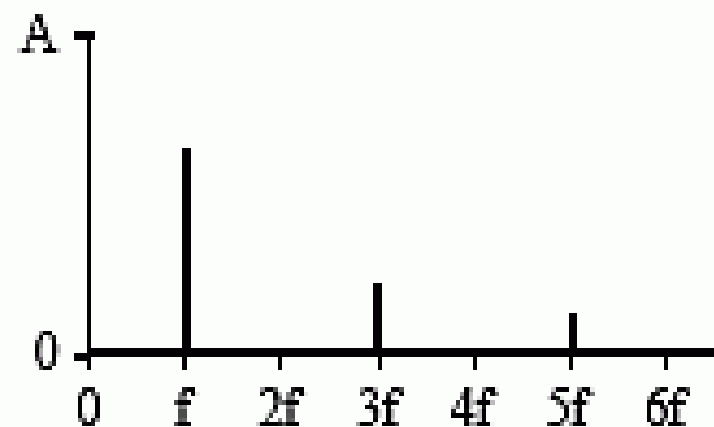
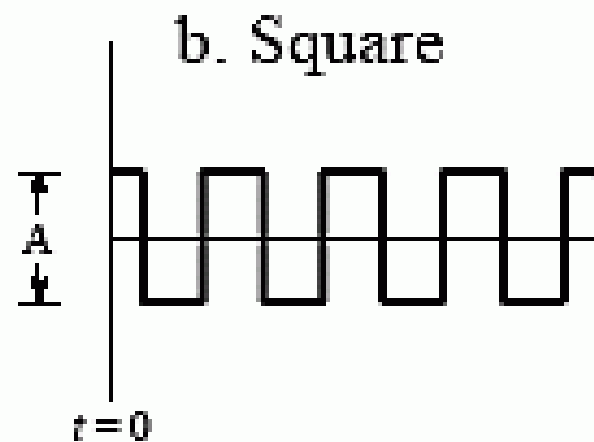
Esempi – Raddrizzata e Quadra



$$a_0 = 4A/\pi$$

$$a_n = \frac{-4A}{\pi(4n^2 - 1)}$$

$$b_n = 0$$



$$a_0 = 0$$

$$a_n = \frac{2A}{n\pi} \sin\left(\frac{n\pi}{2}\right)$$

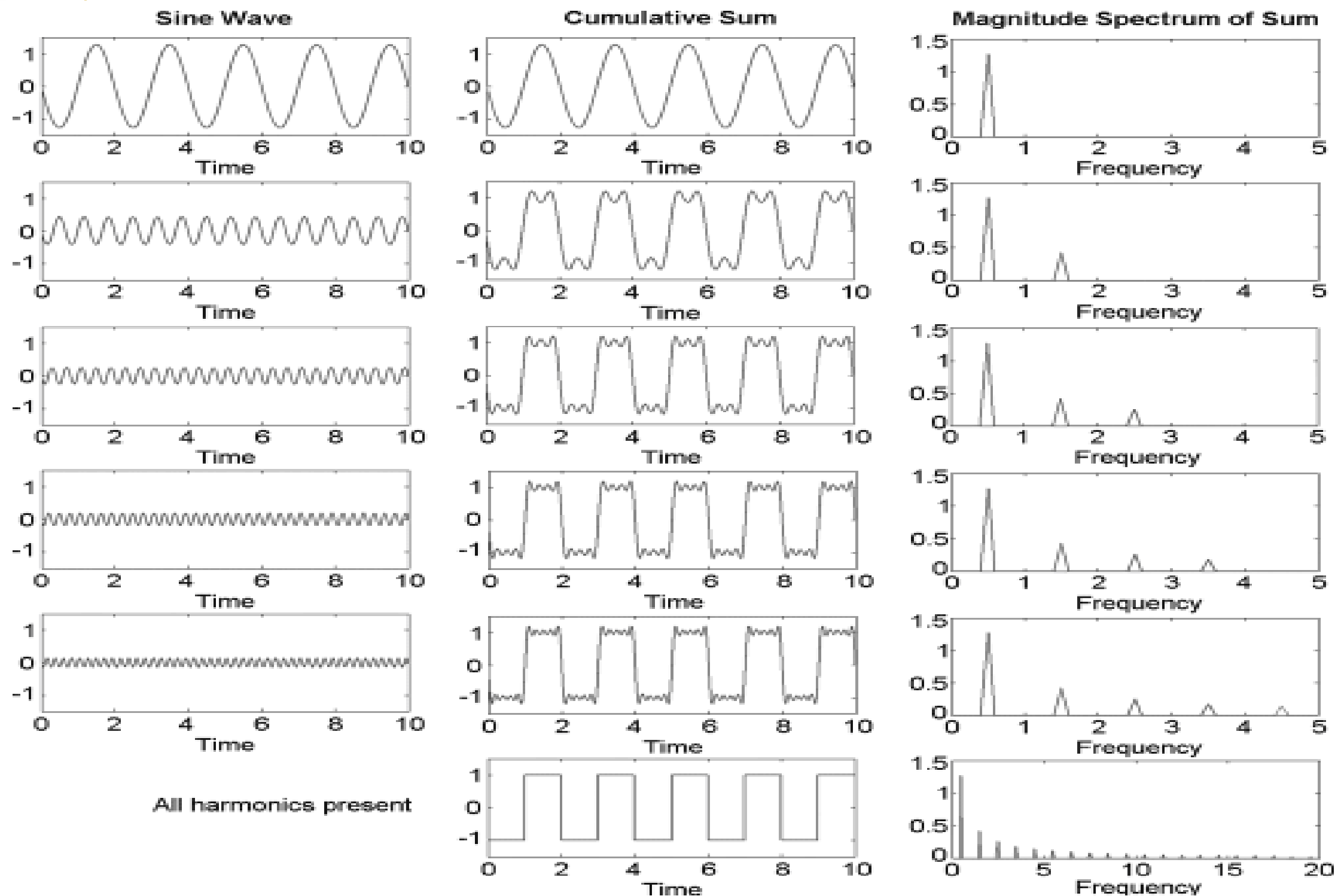
$$b_n = 0$$

(all even harmonics are zero)

Lo stesso discorso relativo al numero di termini elementari necessari a rappresentare le onde triangolari e a dente di sega, vale per le due onde sopra.

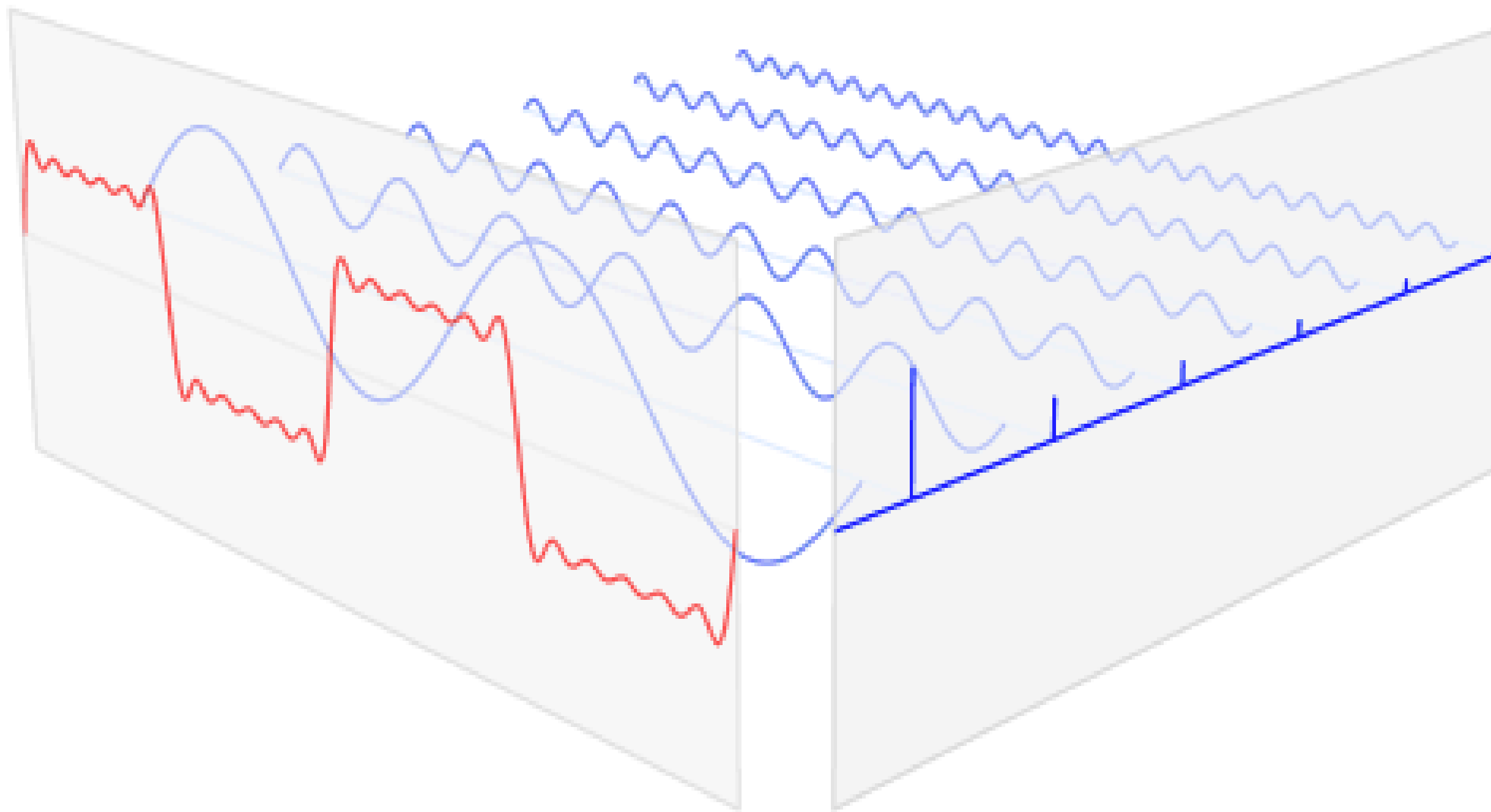


Esempi – Spettro onda quadra





Esempi – Rappresentazione Frequenza- Tempo-Ampiezza





Trasformata di Fourier

- Come abbiamo visto, la Serie di Fourier può essere utilizzata solo per onde periodiche.
- In natura moltissime onde sono però **aperiodiche**.
- Per questo motivo, se l'onda è periodica a meno di qualche piccola variazione si usa la Serie al prezzo di un po' di imprecisione.
- In alternativa si è costretti ad utilizzare la Trasformata di Fourier. Gli spettri ottenuti dalla Trasformata di Fourier per onde generiche, sono ricchi di frequenze che variano in un insieme **continuo** e non discreto (Serie).



Serie e trasformata - Forma esponenziale

Trasformata di Fourier

$$y(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} C(f) e^{i2\pi f t} df$$

$$C(f) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} y(t) e^{-i2\pi f t} dt$$

Serie di Fourier

$$y(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n e^{i2\pi f n t}$$

$$c_n = \frac{1}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} y(t) e^{-i2\pi f n t} dt$$

Ponendo $c_{-n} = c_n^*$ (* complesso coniugato)

Verificare che:

$$c_n = \frac{a_n - ib_n}{2}$$

Come si può notare, la Serie di Fourier è un caso particolare della Trasformata. **Nella pratica, per i segnali digitali, si utilizzano la Serie discreta e la Trasformata discreta di Fourier.**



Suono e frequenza



Il suono - Ridefiniamo

Il suono è un insieme¹ di onde meccaniche² longitudinali³.

- [1] Consiste in una somma di più onde sinusoidali a diverse frequenze.
- [2] Onde che si propagano in un mezzo materiale.
- [3] Le particelle del mezzo si muovono in direzione parallela a quella di propagazione.



Il suono – Percezione umana

- Le onde sonore possono teoricamente avere qualunque frequenza.
- Tuttavia l'apparato uditivo umano reagisce solo a suoni che abbiano una frequenza **compresa tra 20 Hz e 20 KHz**.
- Suoni di frequenza inferiore a 20 Hz sono chiamati **infrasuoni**, mentre suoni di frequenza superiore a 20 KHz sono chiamati **ultrasuoni**.



Il suono – Percezione umana

In che modo le grandezze fisiche che caratterizzano le onde (frequenza, ampiezza o l'intero spettro), influiscono sulla percezione del suono?

Grandezza	Percezione
Frequenza	Suono acuto o grave
Ampiezza	Volume alto o basso
Spettro	Timbro o armonia del suono

In realtà ogni grandezza influenza in misura minore le percezioni legate alle altre due grandezze.



Frequenza dei suoni – Alti e bassi

La frequenza di un suono, al livello percettivo, determina la sensazione di acutezza o gravità dello stesso.

In particolare:

- un suono ad alta frequenza risulterà **acuto** o **alto**
- un suono a bassa frequenza risulterà **grave** o **basso**

La frequenza determina in minima parte anche la **percezione** del **volume** o **intensità** del suono. Vedremo più avanti questo fenomeno. Per ora diciamo solo che ad esempio, le basse frequenze necessitano di più energia per essere udite.



Frequenza dei suoni – Alti, medi, bassi

I suoni possono essere allora classificati come alti, medi o bassi. Tipicamente si considera lo schema:

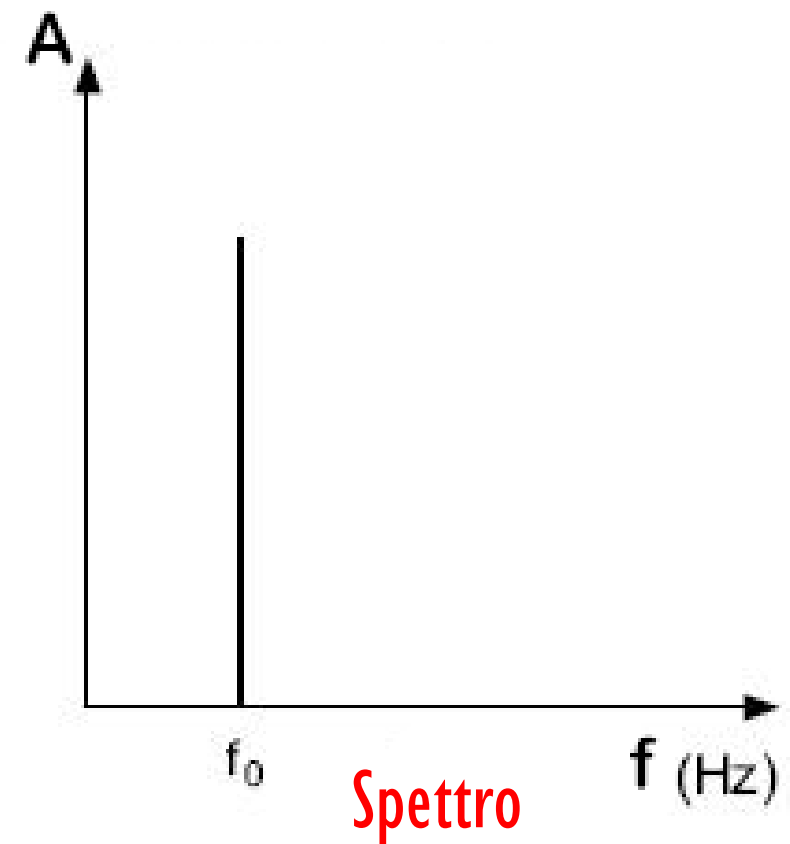
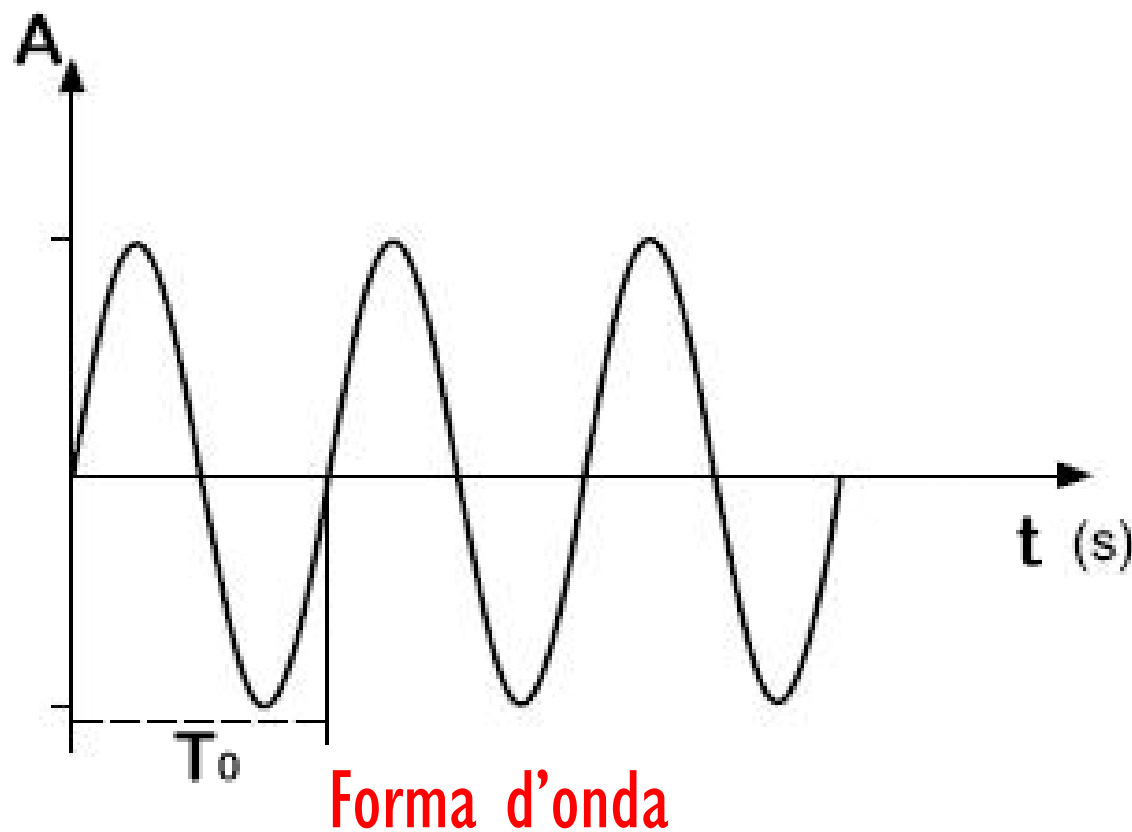
Intervallo frequenza	Tipo
20 – 500 Hz	Bassi
500 – 8000 Hz	Medi
8000 – 20000 Hz	Alti

La frequenza nella musica è strettamente legata alle **note musicali**. Infatti ad ogni nota corrisponde una precisa frequenza



Frequenza dei suoni – Tono puro

I suoni composti da una singola onda sinusoidale si chiamano **toni (o suoni) puri**. Il loro spettro contiene una sola frequenza. Le **armoniche** di un tono puro, sono i toni puri con frequenza multipla.

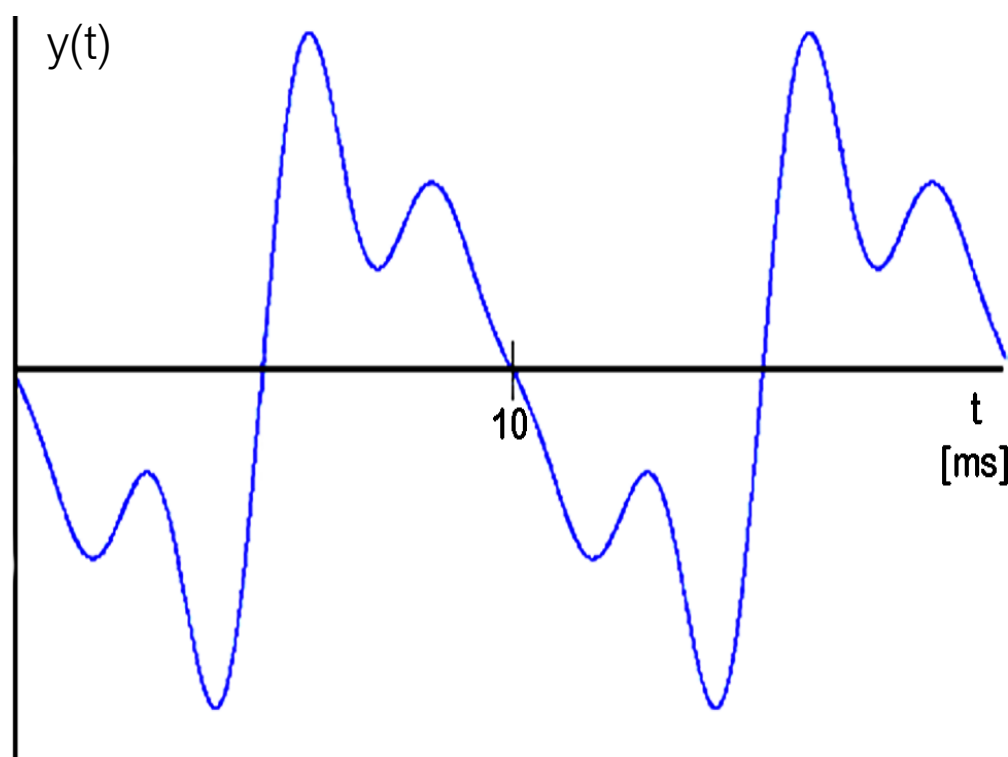


In natura i toni puri sono inesistenti. Possono essere prodotti in laboratorio o ottenuti in maniera abbastanza fedele con strumenti come il **diapason**. Ogni diapason viene costruito per emettere un solo tono puro!

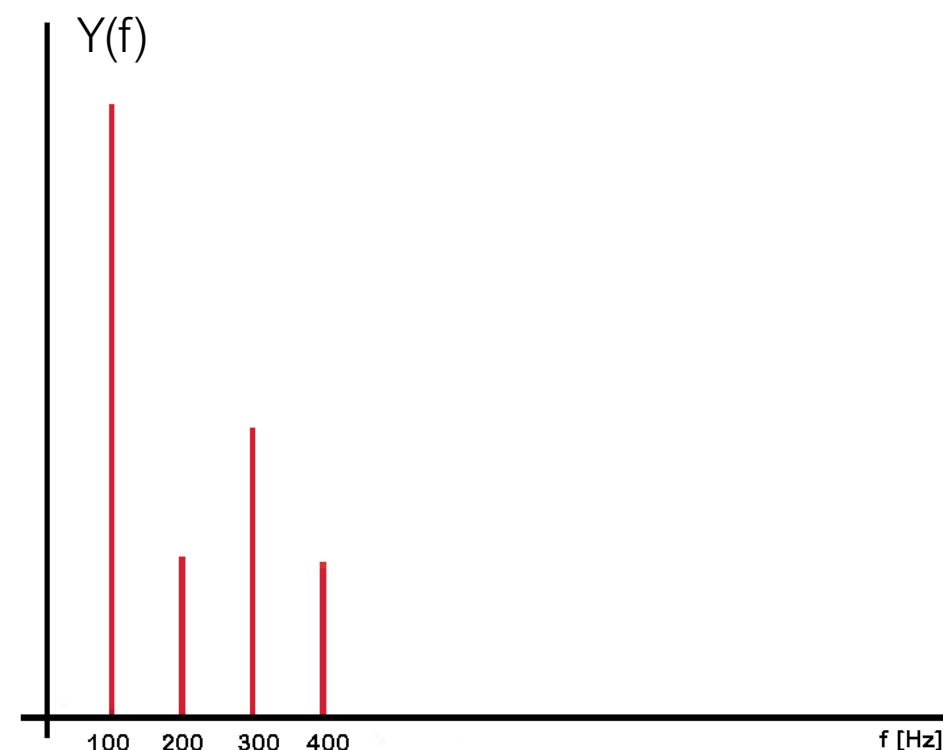


Frequenza dei suoni– Toni complessi

I suoni composti dalla somma di più toni puri (sinusoidi) prendono il nome di **toni (o suoni) complessi**. Il loro spettro contiene più di una frequenza.



Forma d'onda

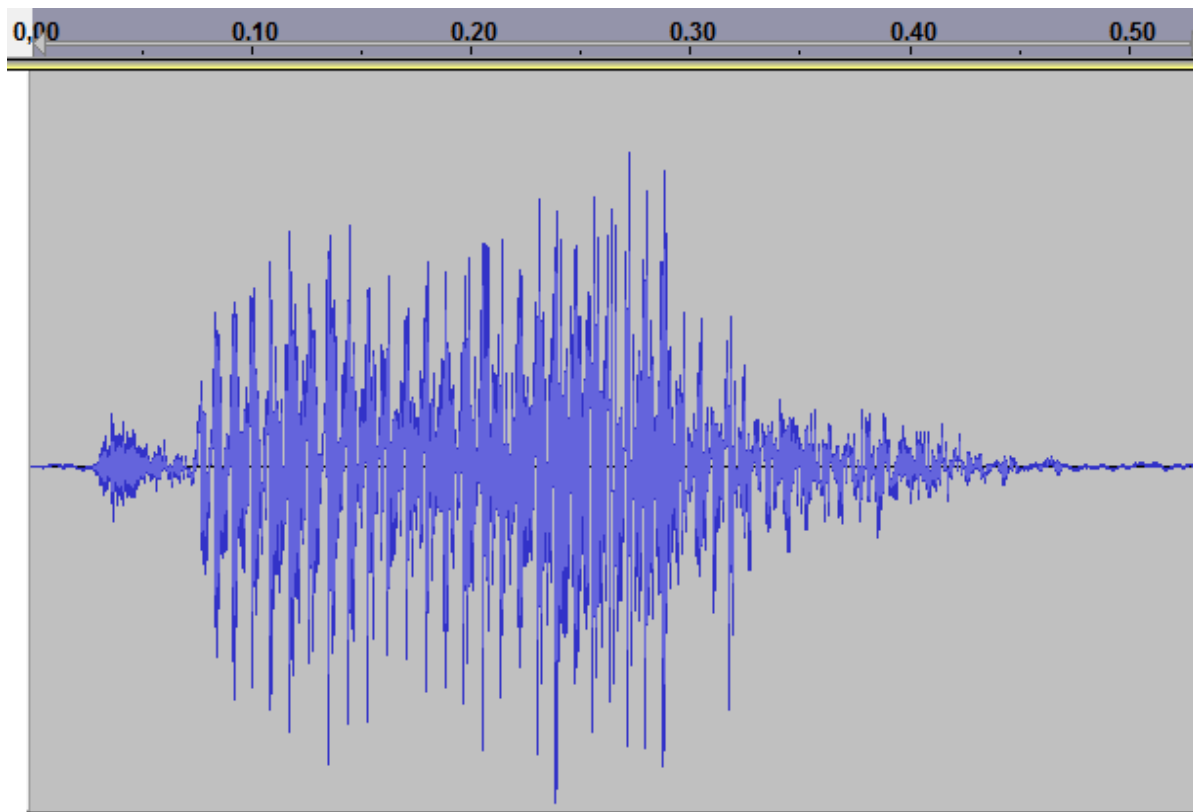


Spettro

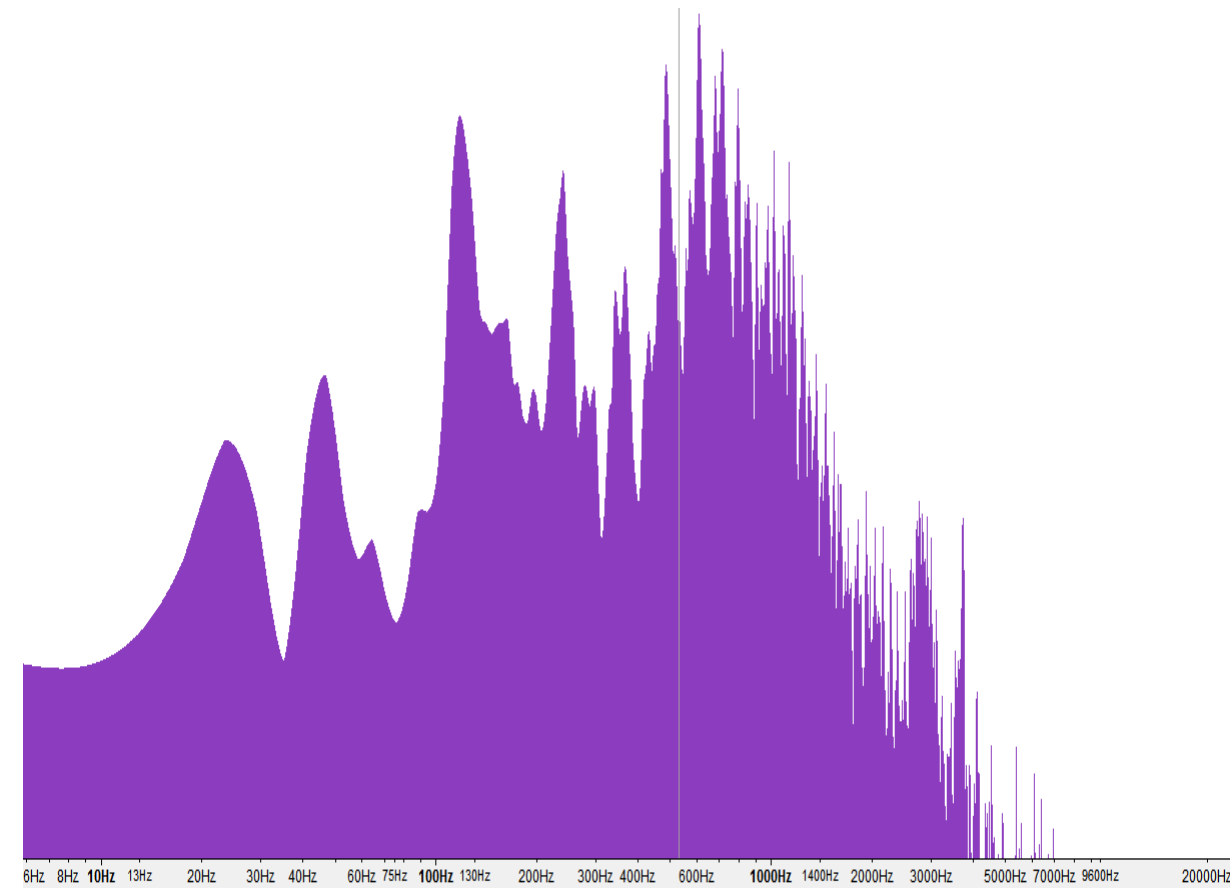
Praticamente tutti i suoni presenti in natura sono complessi.



Frequenza dei suoni– Toni Complessi (Es.)



Forma d'onda



Spettro

A sinistra la forma d'onda associata alla parola «ciao» pronunciata da un essere umano. A destra lo spettro della dell'onda sonora. Si può notare l'enorme quantità di frequenze (sinusoidi) presenti.



Frequenza suoni – Esempi toni puri



200 Hz



440 Hz



1000 Hz



5000 Hz



17000 Hz



20000 Hz



Frequenza dei suoni - Note

- Nella musica la frequenza di un suono caratterizza le **note musicali**.
- Potremmo pensare che la **nota** corrisponda allora ad un tono puro, ma come sappiamo la stessa **nota** può essere prodotta da diversi strumenti musicali ed essere quindi percepita in maniera differente.
- In realtà la nota dipende dalla frequenza predominante nello **spettro** dell'onda sonora. Tutte le altre frequenze caratterizzano invece lo strumento.



Frequenza dei suoni - Note

Si definisce **nota musicale** ciascuno dei simboli utilizzati nella musica per descrivere un particolare suono.

Le note musicali più conosciute sono quelle della **scala diatonica**. Sono 7 e si ripetono a frequenze differenti.

Do Re Mi Fa Sol La Si

Esistono tuttavia altre scale, come la scala **temperata** o **cromatica**.



Frequenza dei suoni - Note

Per ragioni storiche e psicoacustiche, le note sono ripartite all'interno di intervalli denominati **ottave**.

L'**ottava** è l'intervallo che intercorre tra **note** uguali di cui una ha frequenza doppia dell'altra. Ogni ottava inizia con la stessa nota dell'ottava precedente (ma di frequenza doppia).



Frequenza dei suoni - Note

- Ogni **ottava** nella **scala diatonica** contiene 8 note della scala stessa. Es:

Do Re Mi Fa Sol La Si Do

- Nella **scala temperata (occidentale)** le ottave sono divise in 12 semitoni. Un semitono consiste in un aumento in frequenza di un fattore $2^{1/12}$ tra note adiacenti. Ciò significa che il rapporto tra la frequenza di una nota e quella che la precede, sarà uguale $2^{1/12}$. Ogni ottava contiene 13 note tra cui quelle della scala diatonica e 5 variazioni precedute dal simbolo #. Es:

Do #Do Re #Re Mi Fa #Fa Sol #Sol La #La Si Do



Frequenza dei suoni - Note

Di recente (1939) è stato deciso di utilizzare come nota di riferimento il **La**, fissato ad una frequenza di **440 Hz**. Un **diapason** opportunamente costruito può emettere esattamente un tono (quasi) puro a questa frequenza.



La frequenza di ogni nota può quindi essere definita in base alla distanza dal **La** fondamentale. Una nota distante n (intero relativo) semitoni da quella di riferimento nella scala occidentale avrà frequenza:

$$f_n = f_{ref} \times 2^{\frac{n}{12}} \quad \text{con} \quad f_{ref} = 440 \text{ Hz}$$



Legge n. 170 del 3 maggio 1989

■ Essere stonati è illegale!

□ Ref: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1989-05-12&atto.codiceRedazionale=089G0200

LEGGE 3 maggio 1989, n. 170

Normalizzazione dell'intonazione di base degli strumenti musicali. (GU Serie Generale n.109 del 12-05-1989)

note: Entrata in vigore della legge: 27/05/1989

Articoli

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il suono di riferimento per l'intonazione di base degli strumenti musicali e' la nota La3, la cui altezza deve corrispondere alla frequenza di 440 Hertz (Hz), misurata alla temperatura ambiente di 20 gradi centigradi.



Frequenza dei suoni - Note

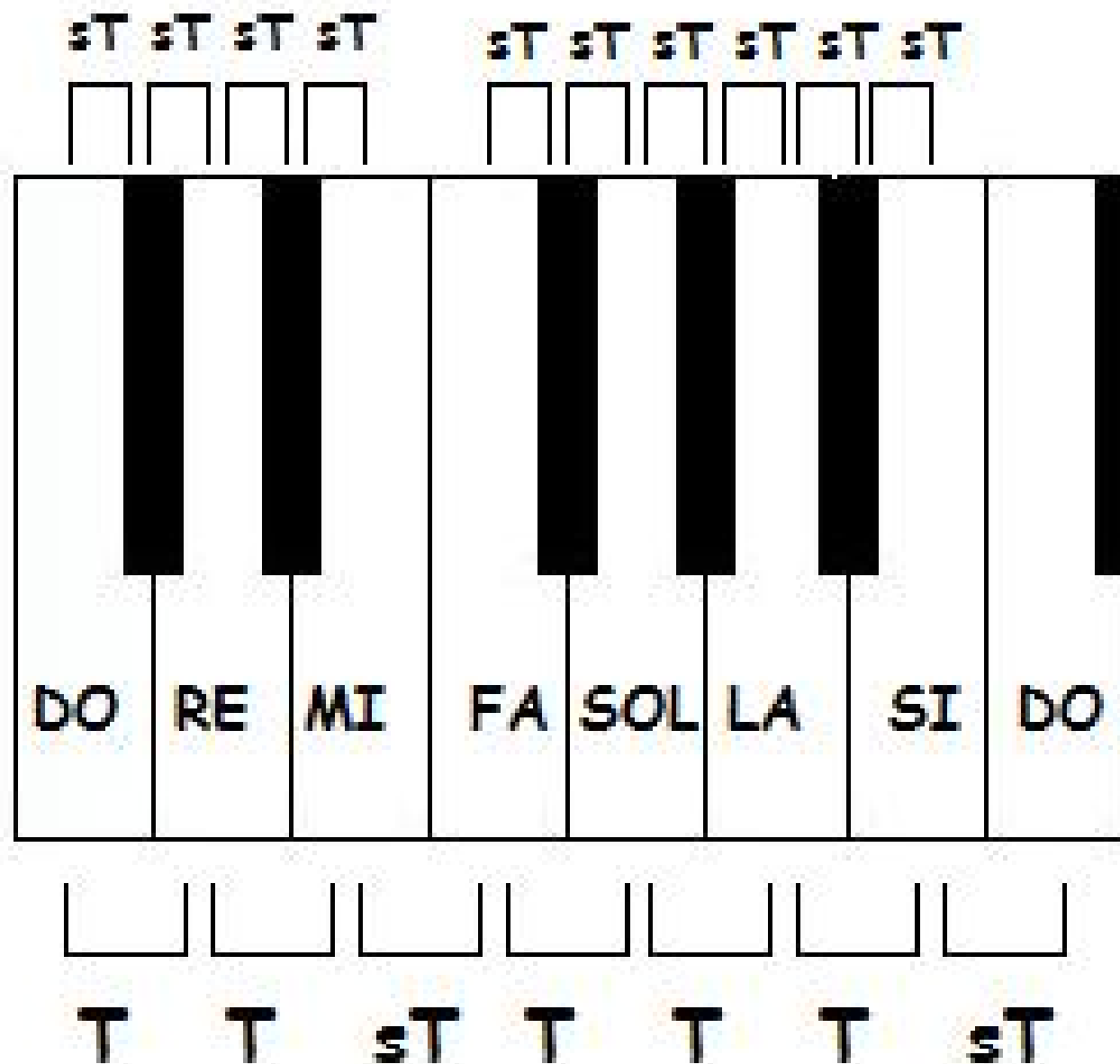
Note	Notazione Anglossassone	Frequenza (Hz)
la	A	$440.0 = 440 \times 2^{0/12}$
la#	A#	$466.2 = 440 \times 2^{1/12}$
si	B	$493.8 = 440 \times 2^{2/12}$
do	C	$523.2 = 440 \times 2^{3/12}$
do#	C#	$554.4 = 440 \times 2^{4/12}$
re	D	$587.3 = 440 \times 2^{5/12}$
re#	D#	$622.2 = 440 \times 2^{6/12}$
mi	E	$659.2 = 440 \times 2^{7/12}$
fa	F	$698.4 = 440 \times 2^{8/12}$
fa#	F#	$740.0 = 440 \times 2^{9/12}$
sol	G	$784.0 = 440 \times 2^{10/12}$
sol#	G#	$830.6 = 440 \times 2^{11/12}$
la	A	$880.0 = 440 \times 2^{12/12}$

Semitono

Ottava



Frequenza dei suoni – Ottava



sT = Semitono

T = Tono (2 semitoni)



Frequenza dei suoni – Tabella note

Note	ottave									
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Do	16,35	32,70	65,41	130,8	261,6	523,3	1047	2093	4186	8372
Do#-Reb	17,32	34,65	69,30	138,6	277,2	554,4	1109	2217	4435	8870
Re	18,35	36,71	73,42	146,8	293,7	587,3	1175	2349	4699	9397
Re#-Mib	19,45	38,89	77,78	155,6	311,1	622,3	1245	2489	4978	9956
Mi	20,60	41,20	82,41	164,8	329,6	659,3	1319	2637	5274	10548
Fa	21,83	43,65	87,31	174,6	349,2	698,5	1397	2794	5588	11175
Fa#-Solb	23,12	46,25	92,50	185,0	370,0	740,0	1480	2960	5920	11840
Sol	24,50	49,00	98,00	196,0	392,0	784,0	1568	3136	6272	12544
Sol#-Lab	25,96	51,91	103,8	207,7	415,3	830,6	1661	3322	6645	13290
La	27,50	55,00	110,0	220,0	440,0	880,0	1760	3520	7040	14080
La#-Sib	29,14	58,27	116,5	233,1	466,2	932,3	1865	3729	7459	14917
Si	30,87	61,74	123,5	246,9	493,9	987,8	1976	3951	7902	15804

Nella musica si usano ottave che iniziano sempre con il **Do**, ma nulla vieta di iniziare con altre note. Come visto con il **La** fondamentale, è possibile ricavare le frequenze di tutte le note fissandone una di riferimento e conoscendo la «distanza» da questa.



Frequenza dei suoni – Esempio Pianoforte

Note	ottave									
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Do	16,35	32,70	65,41	130,8	261,6	523,3	1047	2093	4186	8372
Do#-Reb	17,32	34,65	69,30	138,6	277,2	554,4	1109	2217	4435	8870
Re	18,35	36,71	73,42	146,8	293,7	587,3	1175	2349	4699	9397
Re#-Mib	19,45	38,89	77,78	155,6	311,1	622,3	1245	2489	4978	9956
Mi	20,60	41,20	82,41	164,8	329,6	659,3	1319	2637	5274	10548
Fa	21,83	43,65	87,31	174,6	349,2	698,5	1397	2794	5588	11175
Fa#-Solb	23,12	46,25	92,50	185,0	370,0	740,0	1480	2960	5920	11840
Sol	24,50	49,00	98,00	196,0	392,0	784,0	1568	3136	6272	12544
Sol#-Lab	25,96	51,91	103,8	207,7	415,3	830,6	1661	3322	6645	13290
La	27,50	55,00	110,0	220,0	440,0	880,0	1760	3520	7040	14080
La#-Sib	29,14	58,27	116,5	233,1	466,2	932,3	1865	3729	7459	14917
Si	30,87	61,74	123,5	246,9	493,9	987,8	1976	3951	7902	15804

Tipicamente il pianoforte conta 88 tasti.

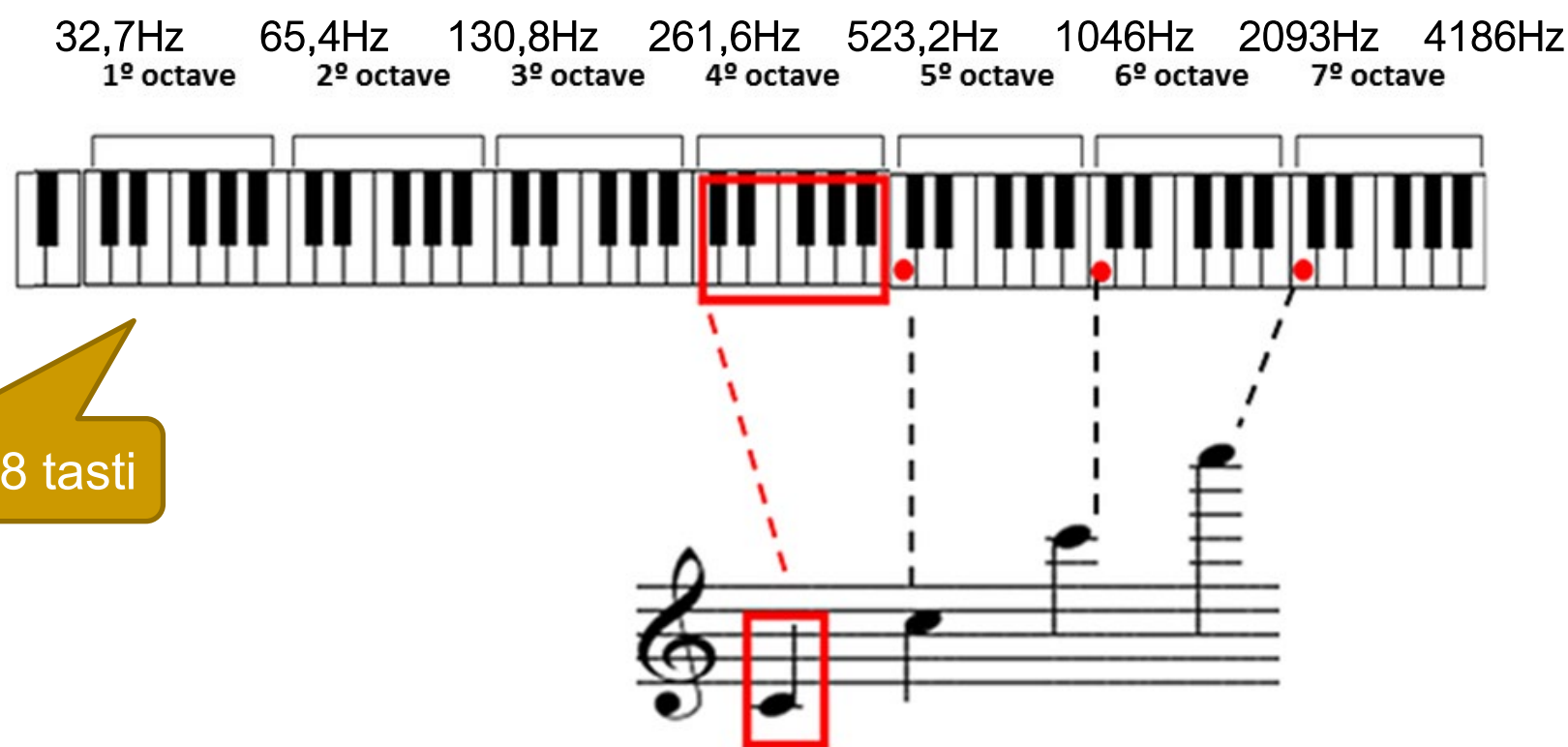
Talvolta è possibile avere pianoforti con 97 tasti, aventi cioè l'ottava 0 completa.

E' anche possibile trovare pianoforti elettronici con 76 tasti (6 ottave), e tastiere con 61 tasti (5 ottave) e 49 tasti (4 ottave)



Frequenza dei suoni – Esempio Pianoforte

Ricordiamo che l'**ottava** è l'intervallo che intercorre tra **note** uguali di cui una ha frequenza doppia dell'altra. Ogni ottava inizia con la stessa nota dell'ottava precedente (ma di frequenza doppia).



do ₄	do# ₄	re ₄	re# ₄	mi ₄	fa ₄	fa# ₄	sol ₄	sol# ₄	la ₄	la# ₄	si ₄
261,6Hz	277,2Hz	293,7Hz	311,1Hz	329,6Hz	349,2Hz	369,9Hz	392Hz	415,3Hz	440Hz	466,1Hz	493,9Hz



Frequenza dei suoni - Armoniche

- Per la Serie di Fourier abbiamo definito armoniche, tutte le componenti con frequenza multipla di quella fondamentale.
- In generale, fissato un tono puro (e quindi una frequenza), possiamo definire le sue armoniche come tutti i toni puri con frequenza multipla di quella fissata.
- Le armoniche di uno stesso tono puro, se suonate insieme o in sequenza producono di solito un suono gradevole.
- Un esempio è l'accordo di **Do maggiore**, che si ottiene suonando il Do il Mi e il Sol, tutti multipli di un Do di ottave precedenti (es: Do a 261,6 Hz).



Frequenza dei suoni - Diapason



Tono puro a 440 Hz
generato tramite
software



Suono emesso da un
diapason da 440 Hz
e registrato



Alcune frequenze tipiche

Suono	Frequenza (Hz)
La nota più bassa di un pianoforte	27,5
La nota più bassa di un cantante basso	100
La nota più bassa di un clarinetto	104,8
Il do centrale del pianoforte	261,6
Il la oltre il do centrale del pianoforte	440
L'estensione superiore di un soprano	1000
La nota più alta di un pianoforte	4186
L'armonica superiore degli strumenti musicali	10.000
Il limite dell'udito nelle persone anziane	12.000
Il limite dell'udito	16.000-20.000



Velocità del suono

- Come detto in precedenza le onde si propagano, ma a che velocità?
- La velocità delle onde dipende dalle proprietà chimiche e fisiche del mezzo di propagazione.
- Le onde sonore si propagano **nell'aria** a temperatura **20 °C** ad una velocità di **343,85 $\frac{m}{s}$**



Velocità del suono

In generale la velocità del suono in un mezzo può essere ricavata dalla seguente formula:

$$v_{i,T} = v_{i,0} + \alpha_i(T)$$

Dove T è la temperatura in gradi celsius, $v_{i,0}$ è la velocità del suono nel mezzo i a temperatura $0\text{ }^{\circ}\text{C}$ e $\alpha_i(T)$ una funzione che pesa l'influenza della temperatura nella velocità finale.

Nell'aria $v_{aria,0} = 331,45 \frac{m}{s}$, e $\alpha_{aria}(T) = 0,62 T$ (approssimato).
Per questo per $T = 20\text{ }^{\circ}\text{C}$ si ottiene $v_{aria,20} = 343,85 \frac{m}{s}$.



Velocità del suono e comprimibilità del mezzo

Poiché l'acqua è 10 mila volte **meno** comprimibile dell'aria, nell'acqua il suono si propaga più velocemente che nell'aria

- La rapidità con la quale ogni strato si comprime e si espande, e quindi la velocità di trasmissione, dipende da una proprietà del fluido: la **comprimibilità**

La **comprimibilità** è la proprietà per cui un corpo subisce una diminuzione **di** volume in conseguenza **di** un incremento **della** pressione che agisce sulla sua superficie **di** contorno.



- Meno lo strato è comprimibile, prima cederà l'energia al successivo -> Più velocità!*

Materiali	Velocità del suono [m/s]
Aria	343
Acqua	1484
Ghiaccio (a 0 °C)	3980
Vetro	5770
Acciaio	5900
Alluminio	6300
Piombo	2160
Titanio	6100
PVC (morbido)	80
PVC (duro)	1 700
Calcestruzzo	3 100
Faggio	3 300
Granito	6 200
Peridotite	7 700
Sabbia (asciutta)	10-300



Velocità del suono nell'acqua di mare

- Varia tra 1460 e 1560 m/s
- Alla superficie del mare (profondità 0 metri), a 21°C, con una salinità normale di 32 parti (su 1000), la velocità del suono è 1524 m/s

$$V = 1450 + 4.61 \cdot T - 0.045 \cdot T^2 + 0.0182 \cdot h + 1.3 \cdot (S - 34)$$

T

Temperatura

h

Profondità

S

Salinità



Lunghezza d'onda

Una volta fissata la velocità del suono e nota la frequenza, è possibile calcolare la **lunghezza d'onda**. Ricordiamo:

$$\lambda = \frac{v}{f}$$

Quali sono le lunghezze d'onda udibili dagli esseri umani?

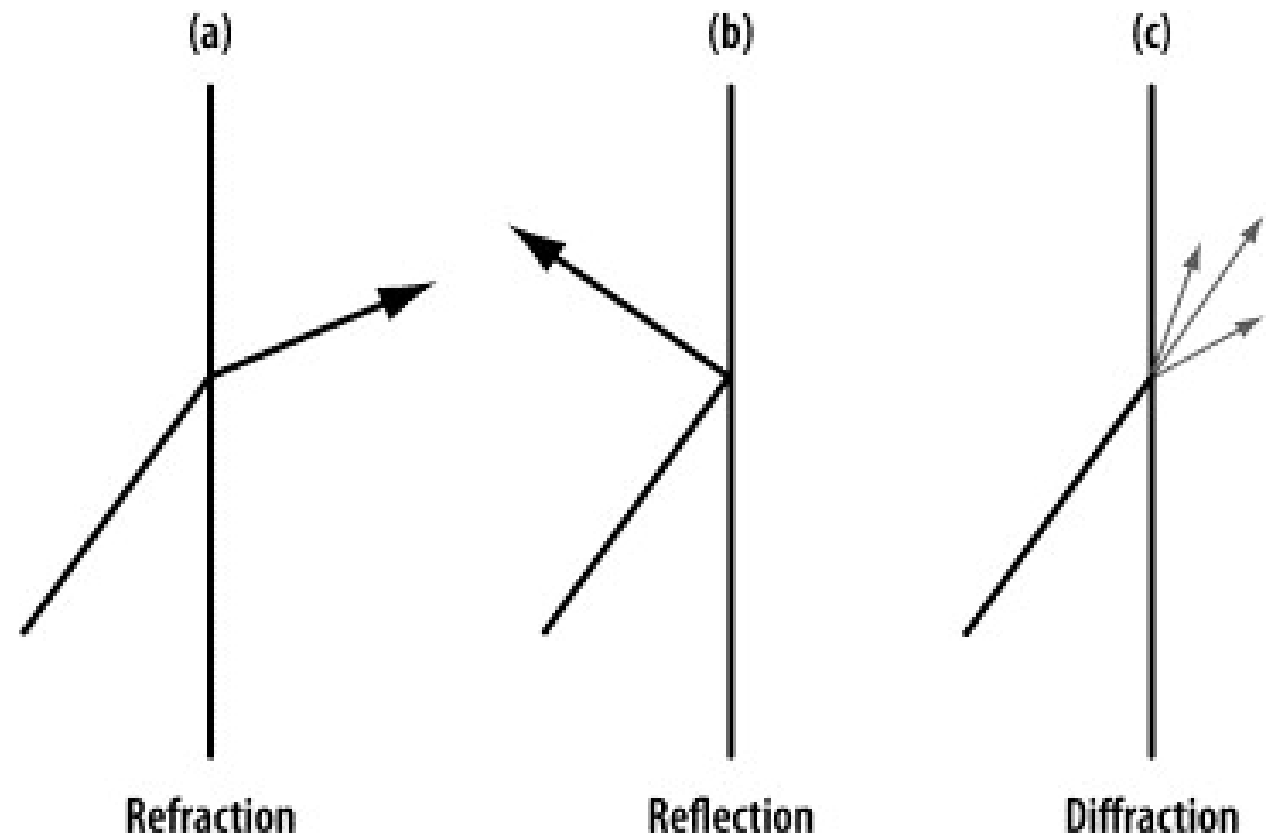
Sapendo che il range di frequenze udibili è $20\text{Hz} - 20\text{KHz}$, basta calcolare le lunghezze d'onda per gli estremi in frequenza. Nell'aria a $20\text{ }^{\circ}\text{C}$, il range delle lunghezze d'onda udibili va da **17 mm** a **17 m**.



Deviazione delle onde sonore

Le onde in generale possono subire delle alterazioni durante la propagazione. In particolare le onde sonore possono subire delle deviazioni, che si verificano sotto diverse condizioni fisiche. Abbiamo:

- Rifrazione
- Riflessione
- Diffrazione





Rifrazione

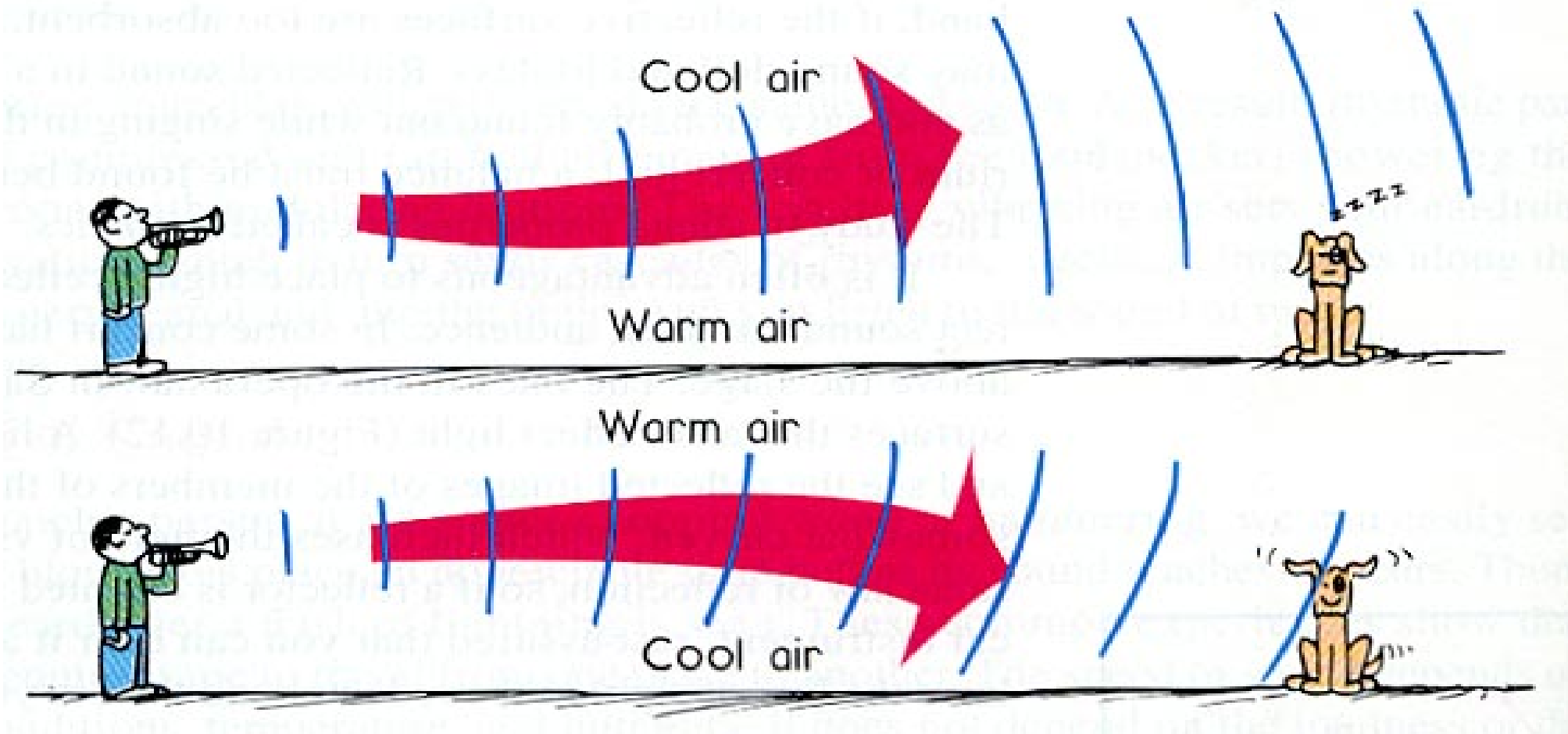
La **rifrazione** è un fenomeno fisico che consiste nella deviazione di un'onda causata da una variazione nella velocità di propagazione della stessa.

- La velocità varia se cambia la temperatura...
- ...oppure se cambia il mezzo di propagazione.





Rifrazione del suono - Fenomeni



Nell'aria fredda la velocità del suono è più bassa, mentre nell'aria calda è più alta. Quando l'aria vicino al suolo è calda (es: giorno) e sopra fredda, le onde vengono deviate verso l'alto. Viceversa vengono deviate verso il basso (es: notte). Per questo nelle serate fredde i suoni possono essere uditi più facilmente a parità di distanza dalla sorgente.

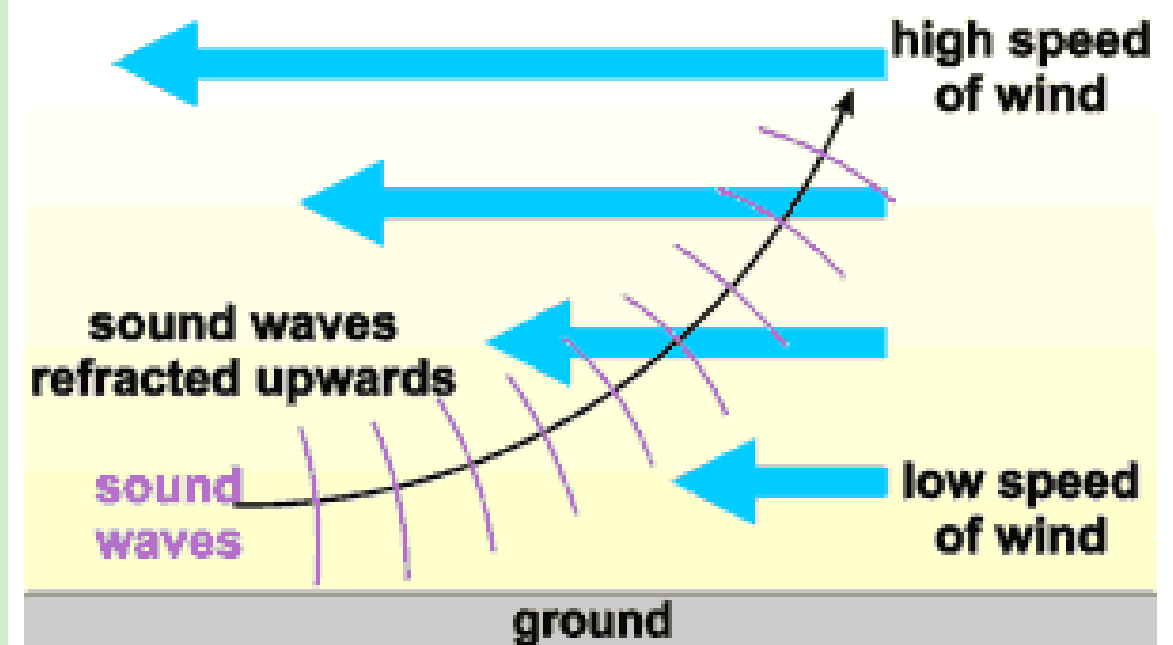
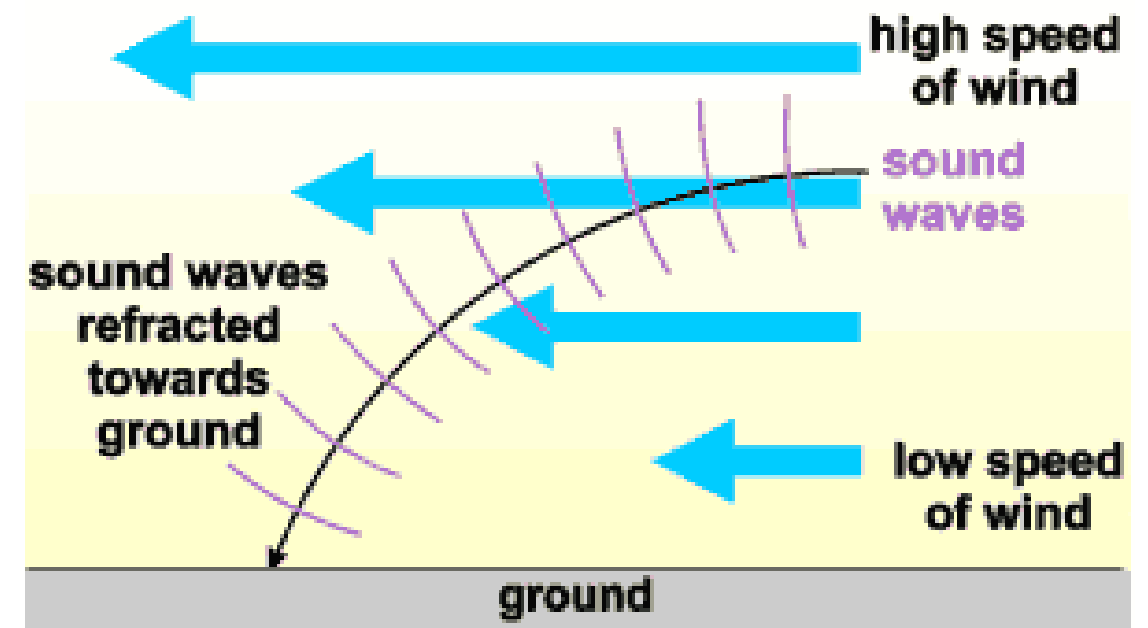


Rifrazione del suono - Fenomeni

Il vento trasporta le parole?

Solitamente il vento soffia ad una velocità più bassa vicino al suolo e più elevata ad alta quota. La differenza tra queste due velocità induce una rifrazione. Nel caso in cui la direzione delle onde sonore è uguale alla direzione in cui soffia il vento, queste verranno rifratte verso il basso. Se la direzione è opposta le onde saranno rifratte verso l'alto.

Per questo si ha l'impressione che il vento «trasporti» le parole. In realtà le onde vengono deviate e non trasportate.

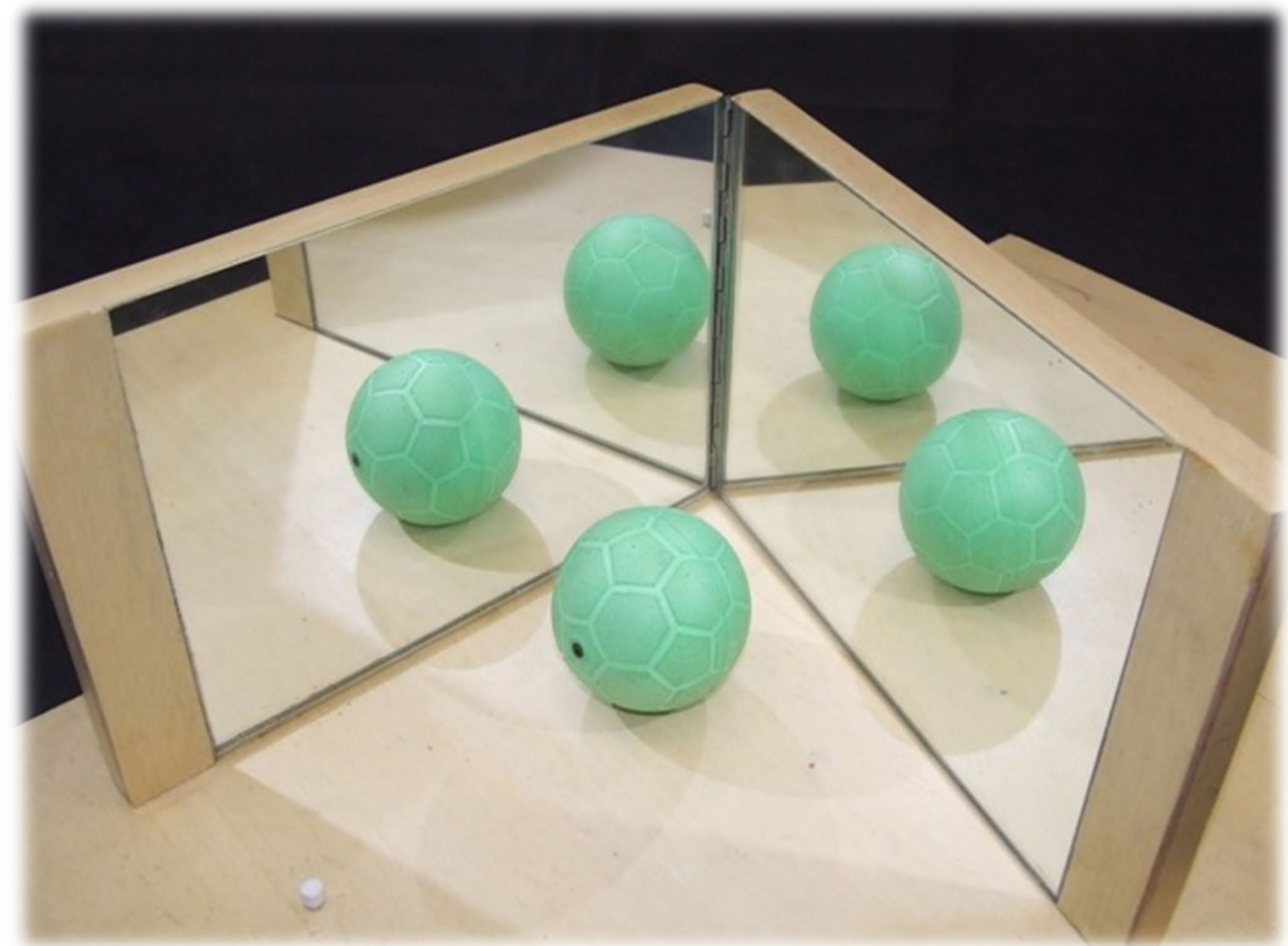




Riflessione

La **riflessione** è un fenomeno fisico che consiste nella deviazione di un'onda che colpisce la superficie di separazione tra due mezzi di propagazione differenti. Incapace di attraversare tale superficie, l'onda viene deviata.

- **ATTENZIONE!** La riflessione si verifica sotto determinate condizioni fisiche!
- Ci concentreremo sulla riflessione delle onde sonore.





Riflessione del suono

Affinché un suono che incontra un ostacolo sia riflesso, è necessario che la sua **lunghezza d'onda** sia molto più piccola dell'ostacolo.

- In ogni caso il suono riflesso perderà una parte della sua energia che dipende dal materiale della superficie con cui si scontra.
- Se in certi ambienti si vuole evitare la riflessione, si ricorre a materiali detti **fonoassorbenti**. Anche se le condizioni per la riflessione sono soddisfatte, la maggior parte dell'energia verrà comunque assorbita.



Riflessione del suono - Implicazioni

Poiché un'onda riflessa torna di norma alla sorgente, se si conosce la velocità v di propagazione è possibile calcolare la **distanza** D di un oggetto dalla sorgente. Infatti il tempo Δt che essa impiega per andare e tornare vale:

$$\Delta t = \frac{2 D}{v}$$

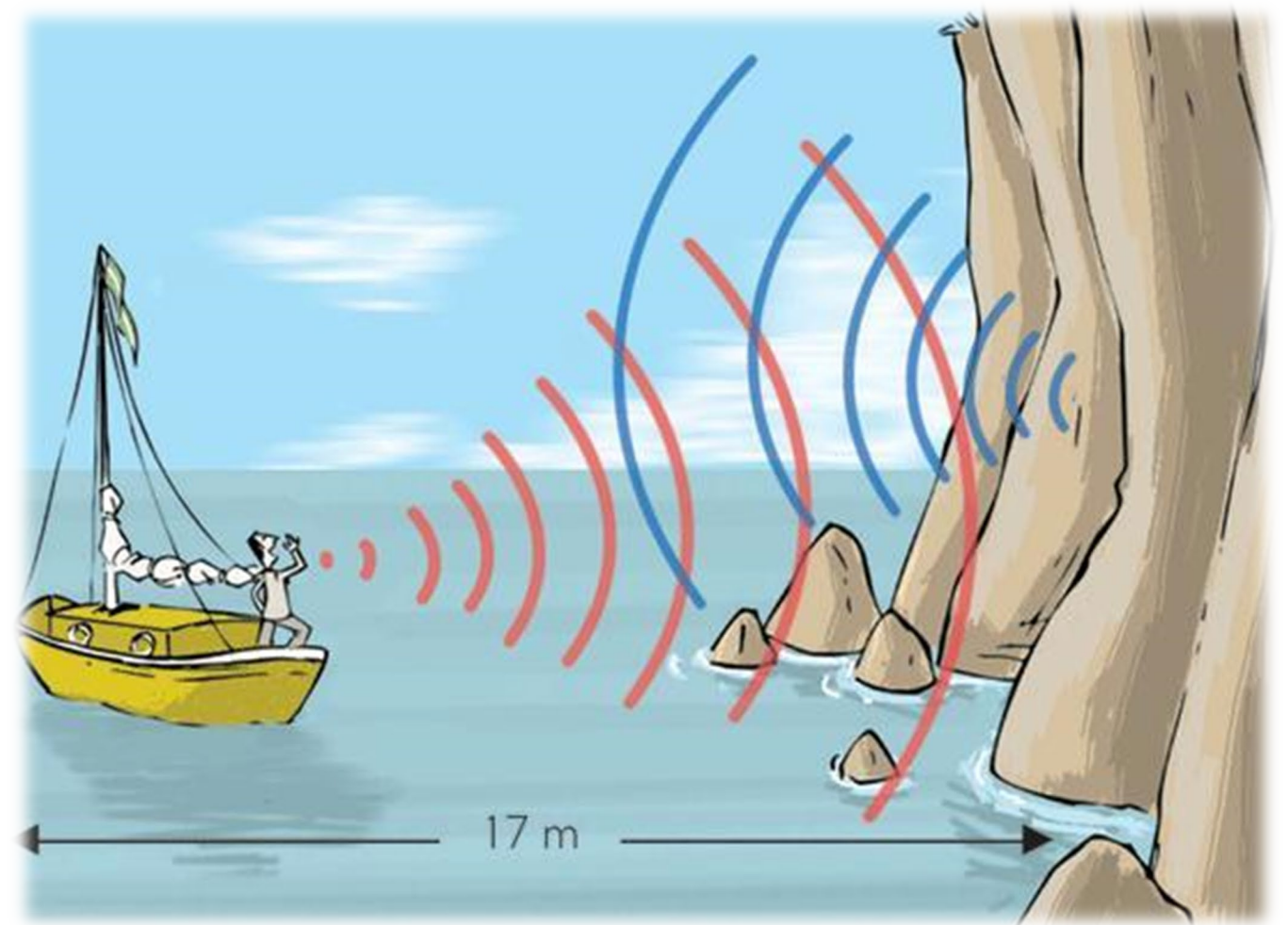
Il funzionamento dei **SONAR** si basa su quest'idea.



Riflessione del suono – Eco

Uno dei fenomeni più noti dovuti alla riflessione è quello **dell'eco**. Esso consiste nella sensazione che un suono emesso da una sorgente in una direzione, venga riemesso dopo un certo tempo da un'altra sorgente nella direzione opposta.

ATTENZIONE! Affinché l'essere umano possa apprezzare l'eco, non basta che l'onda venga riflessa. Serve che la superficie riflettente si trovi ad una certa distanza dalla sorgente!





Riflessione del suono – Eco

Gli esseri umani possono distinguere due suoni simili solo se questi arrivano all'apparato uditivo a distanza di tempo di almeno **0.1 s**

Ciò significa che:

- Se la superficie riflettente è troppo vicina alla sorgente, non si riuscirà a distinguere tra il suono originale e il suono riflesso.
- Per poter apprezzare l'eco nell'aria a 20 °C è necessario che la superficie riflettente sia ad una distanza D di almeno:

$$D = \frac{v \Delta t}{2}$$

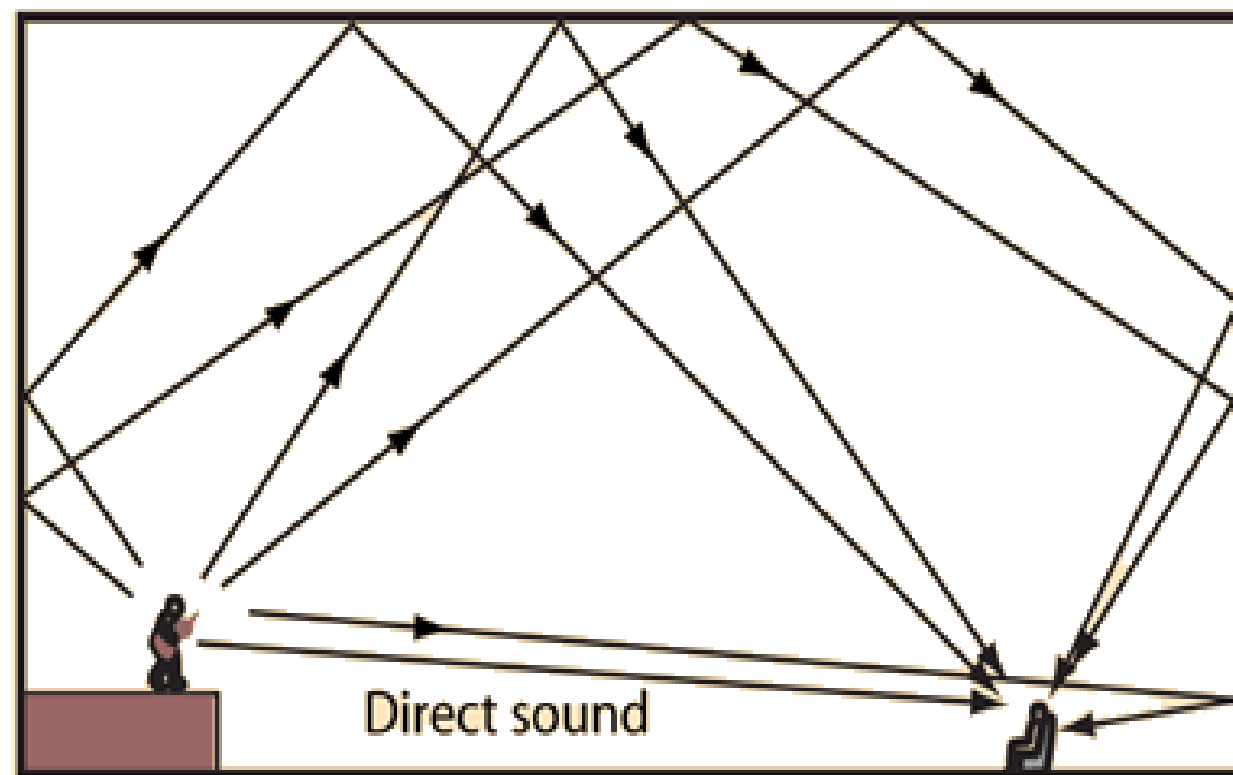
$$D \cong \frac{343 \times 0.1}{2} \cong 17 \text{ m}$$



Riflessione del suono – Riverbero

Se la superficie riflettente è a distanza **inferiore** di **17 m**, il suono originale e il suono riflesso si sovrapporranno. A livello percettivo si avvertirà un aumento di intensità e/o distorsione. Questo fenomeno prende il nome di **riverbero**.

- L'acustica delle sale si ottiene studiando e sfruttando il fenomeno del riverbero;
- In musica spesso si usa il riverbero per arricchire le melodie.

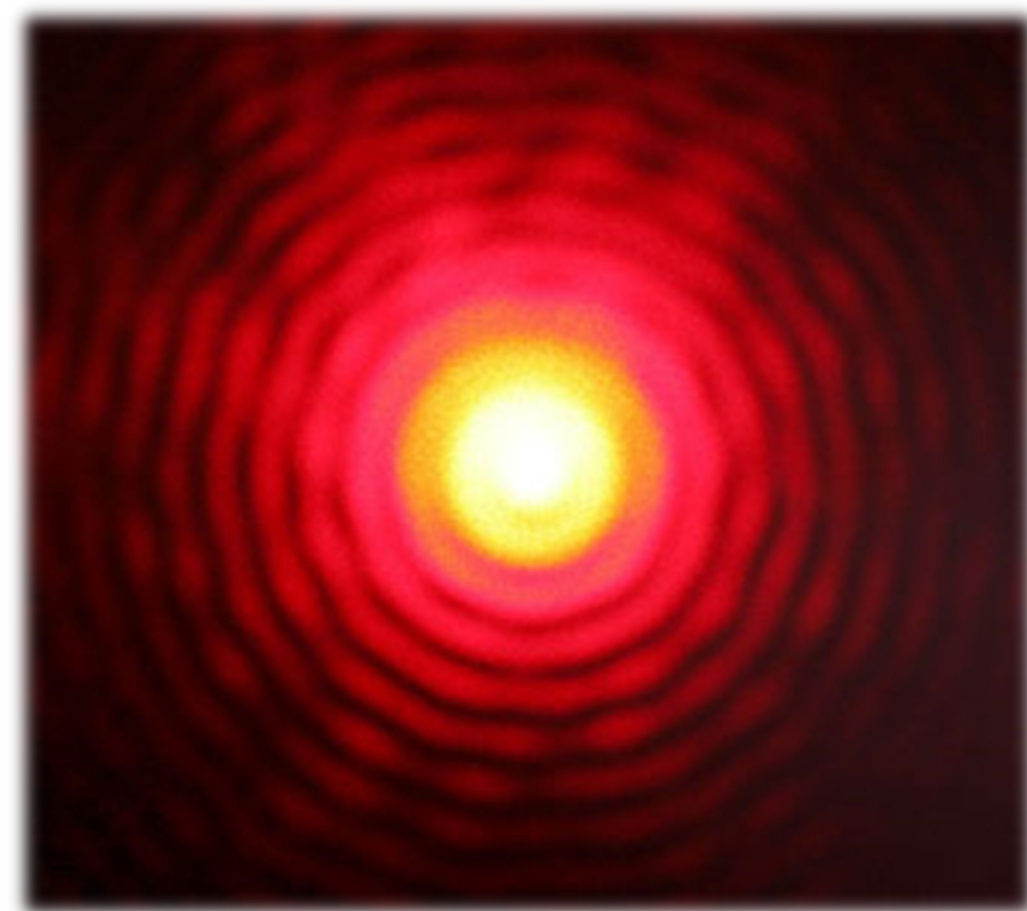




Diffrazione

La **diffrazione** è un fenomeno fisico che consiste nella deviazione di un'onda che incontra un ostacolo. Nel tentare di superarlo l'onda si allarga o si «spezza».

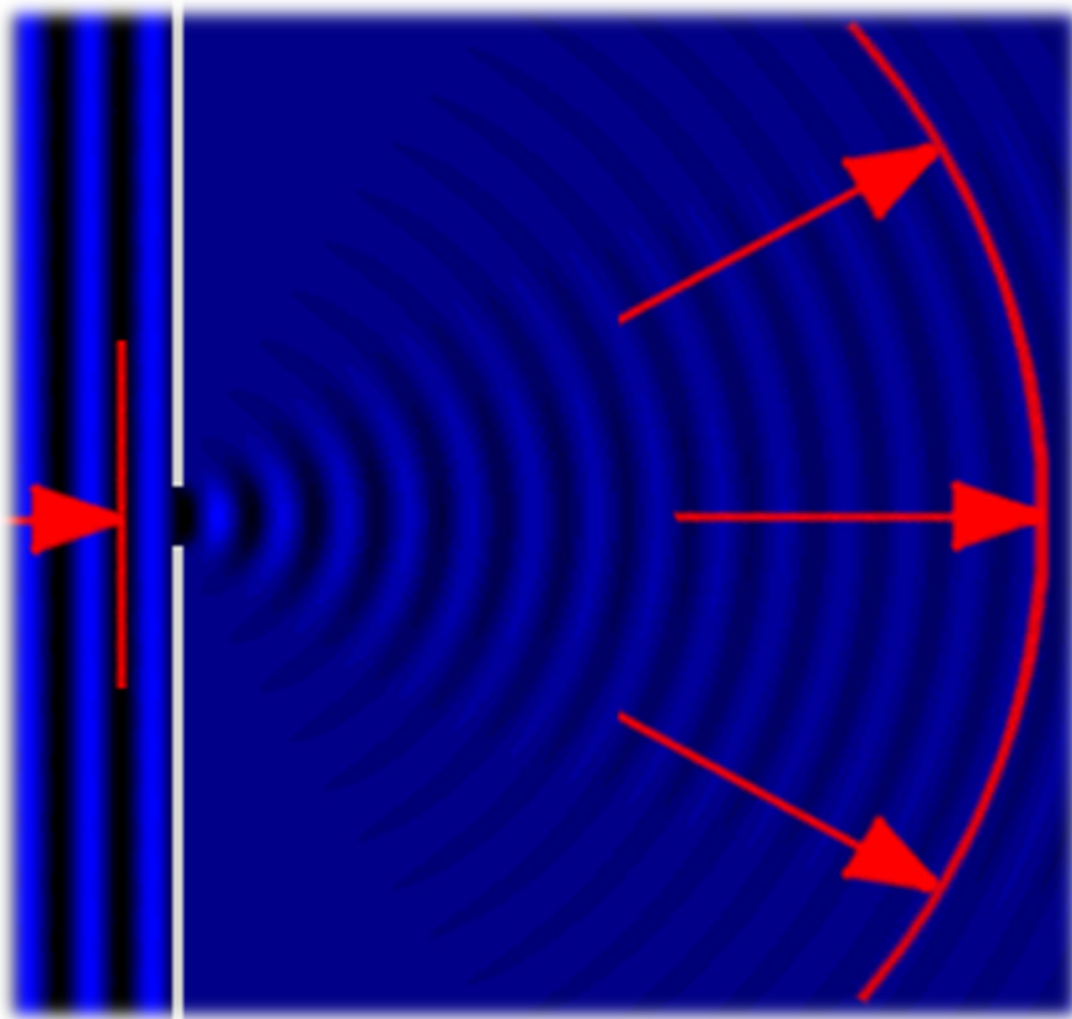
- **ATTENZIONE!** La diffrazione si verifica sotto determinate condizioni fisiche!
- Può essere vista come un tentativo da parte dell'onda di procedere nella direzione preclusa dall'ostacolo.



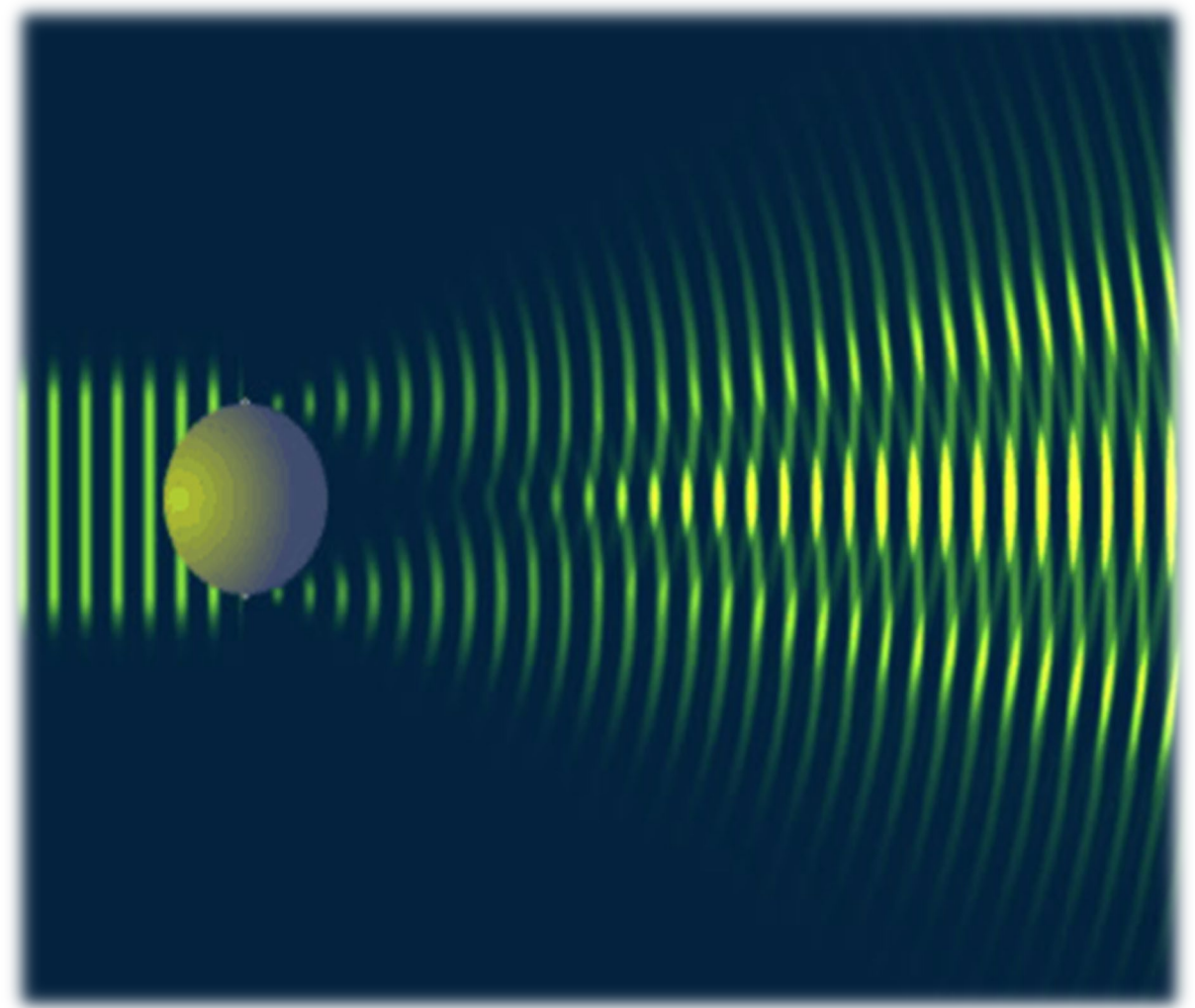


Diffrazione del suono

Affinché un'onda sonora che incontra un ostacolo o una fenditura sia diffratta, è necessario che la sua **lunghezza d'onda** sia molto più grande dell'ostacolo o fenditura.



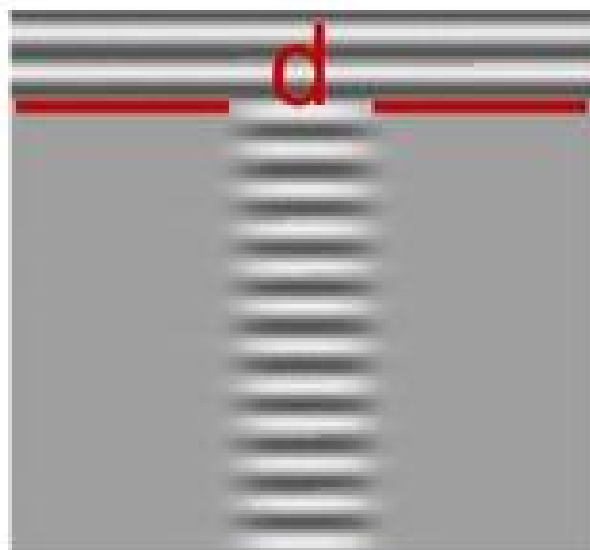
Fenditura



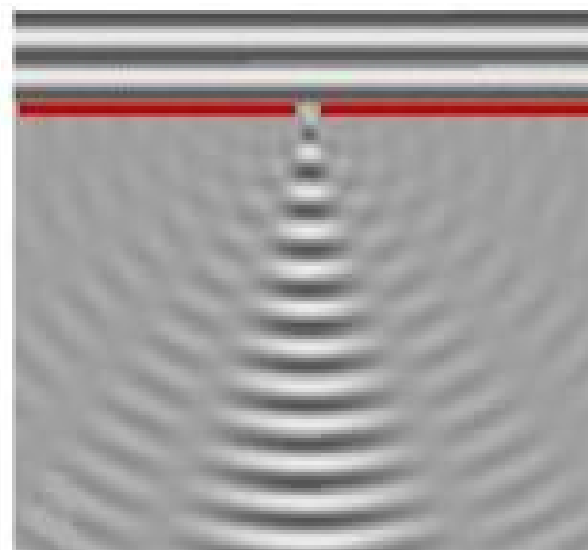
Ostacolo



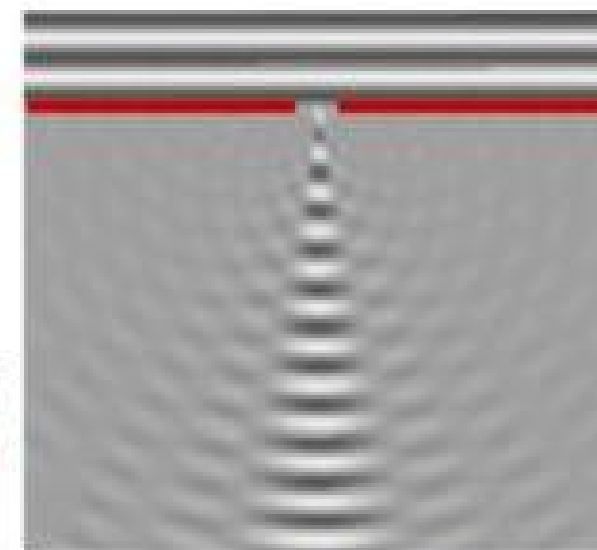
Diffrazione del suono – Esempio



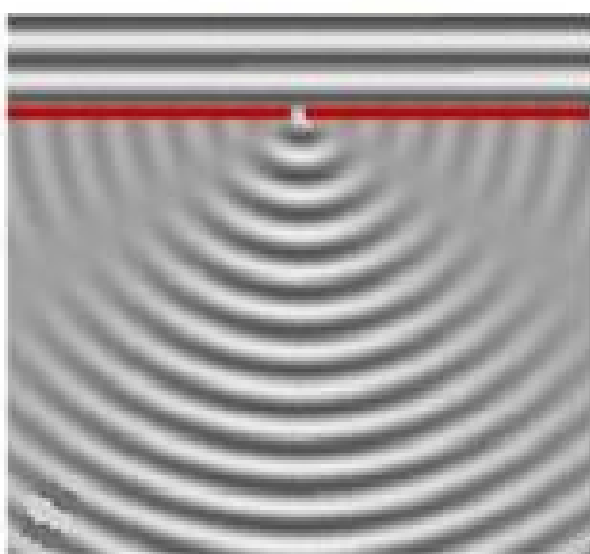
$$d \gg \lambda$$



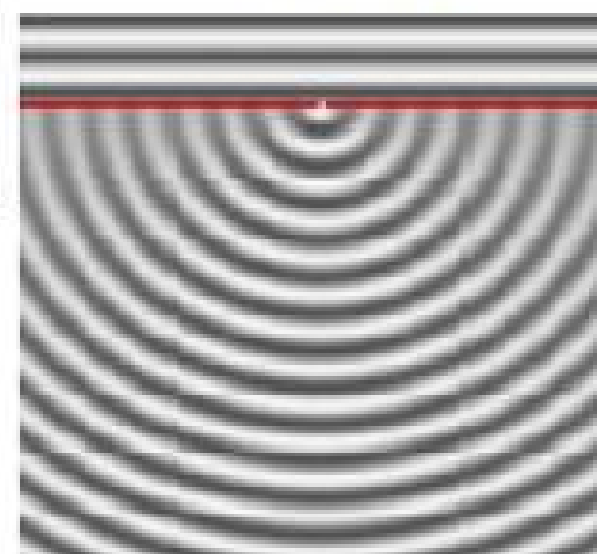
$$d \sim \lambda$$



$$d > \lambda$$



$$d < \lambda$$



$$d \ll \lambda$$



Diffrazione del suono – Fenomeni

I **suoni gravi** o a bassa frequenza aggirano più facilmente gli ostacoli rispetto a **suoni acuti** o alta frequenza. Il motivo è che a frequenze più basse corrispondono **lunghezze d'onda più grandi**, quindi anche con ostacoli non eccessivamente piccoli si può apprezzare la diffrazione. L'assenza di diffrazione sonora nel caso di lunghezze d'onda troppo piccole rispetto ad un ostacolo prende il nome di **ombra sonora**.

- Per gli esseri umani è quindi più difficile individuare la sorgente di un suono grave. Questo perché tendono ad aggirare la testa pervenendo ad entrambe le orecchie;
- La nostra bocca ha come scopo quello di migliorare la diffusione del suono sfruttando la diffrazione causata dal passaggio da una fenditura.



Frequenza – Variazione delle frequenza percepita

Ricordiamoci che:

$$\lambda = \frac{v}{f} \quad \text{da cui segue} \quad f = \frac{v}{\lambda}$$

Questo significa che variazioni della lunghezza d'onda o della velocità dell'onda, implicherebbero una variazione della frequenza.

Sappiamo dalla meccanica che se due corpi C_1 e C_2 si muovono ad una certa velocità v_1 e v_2 , la velocità di C_1 **percepita** da C_2 , in generale non sarà v_2 , ma dipenderà anche da v_1 . Possiamo concludere che se la sorgente o il ricevitore dell'onda sonora sono in movimento, allora la velocità da considerare nella relazione sopra non sarà più v !



Frequenza – Effetto Doppler

Attenzione! **Non** significa che la velocità nel mezzo di propagazione cambi ma che, dal punto di vista della sorgente o del ricevitore, bisogna considerare una componente **relativa**. Di conseguenza anche la **frequenza percepita** dal ricevitore sarà in generale diversa. Il fenomeno prende il nome di **Effetto Doppler**.

In particolare, sia f_0 la frequenza reale, v la velocità dell'onda nel mezzo, v_s la velocità della sorgente e v_r la velocità del ricevitore, allora la frequenza f effettivamente percepita sarà:

$$f = \left(\frac{v - v_r}{v - v_s} \right) f_0$$



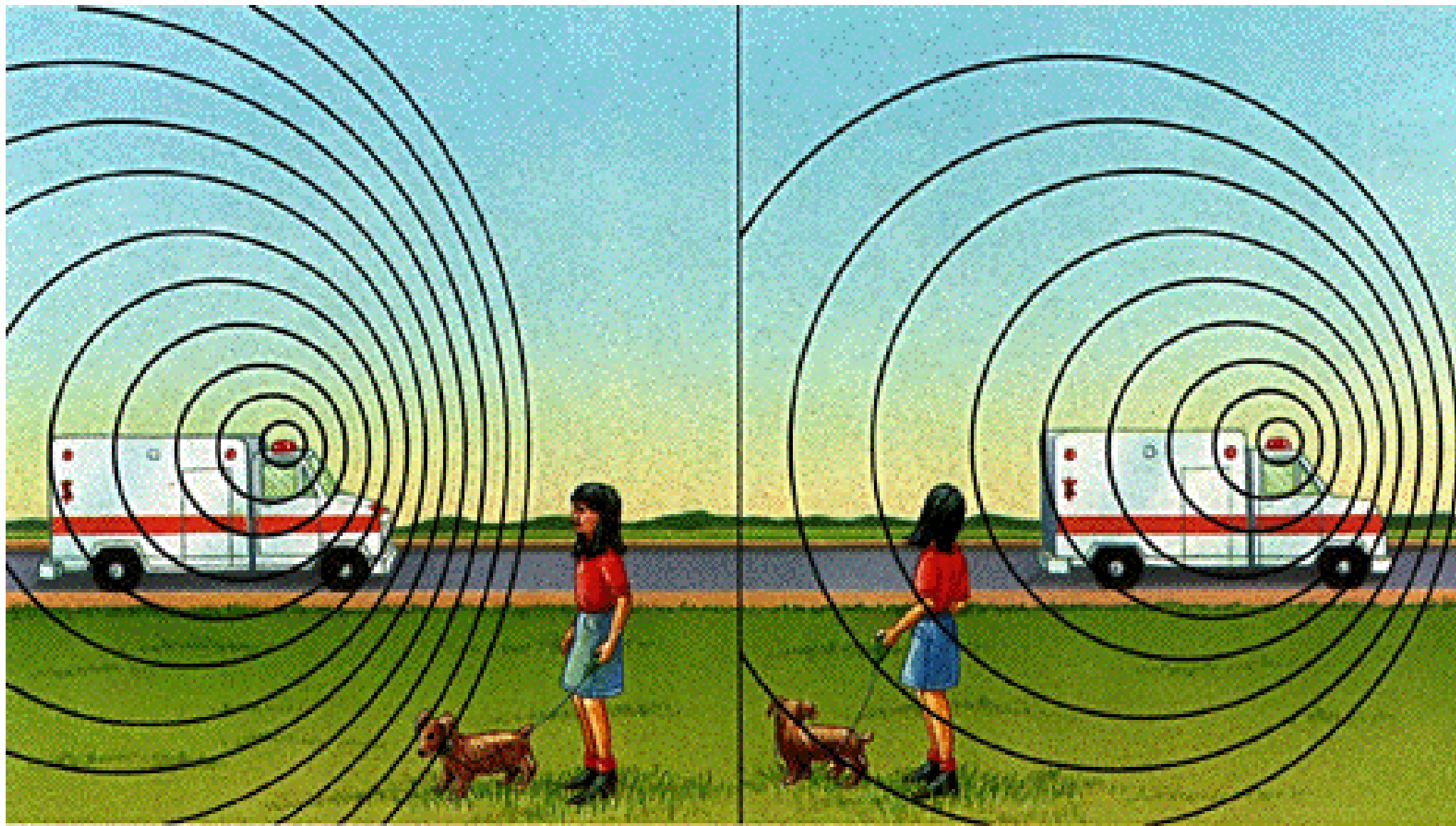
Frequenza – Formula effetto doppler

Nota bene:

- Nella formula vista, il segno di v_s e v_r sarà positivo se il verso sarà lo stesso di v , negativo altrimenti;
- La formula vale solo per valori di v_s e v_r che non azzerino il denominatore e non diano luogo a frequenze negative.
- Se il denominatore si azzerava, cioè $v = v_s$, la sorgente segue l'onda sonora emettendo oscillazioni sovrapposte che giungeranno tutte in una volta al ricevitore (Bang supersonico).
- Se v_s supera v , allora le oscillazioni emesse dalla sorgente arriveranno all'ascoltatore in ordine inverso. Questo accade perché le oscillazioni emesse saranno superate dalla sorgente stessa.



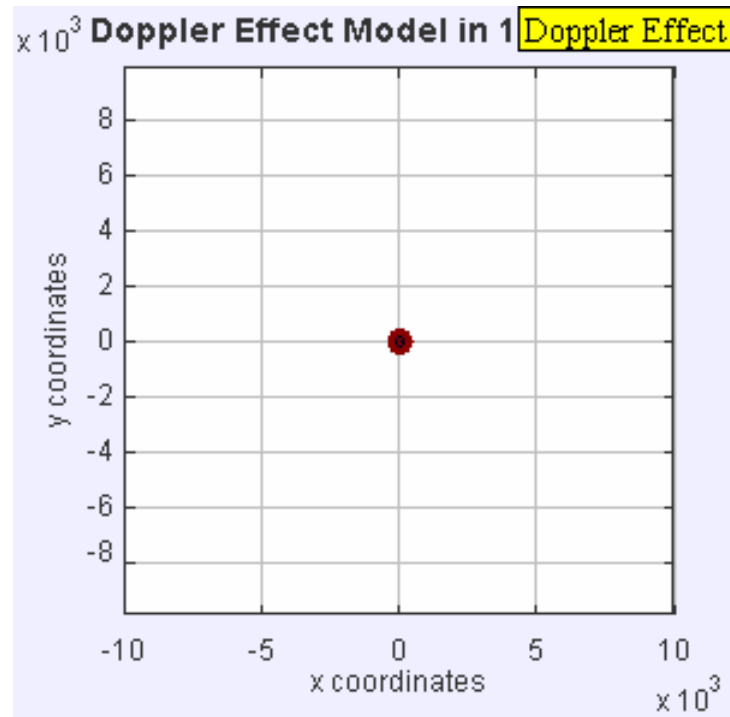
Effetto Doppler – Esempi



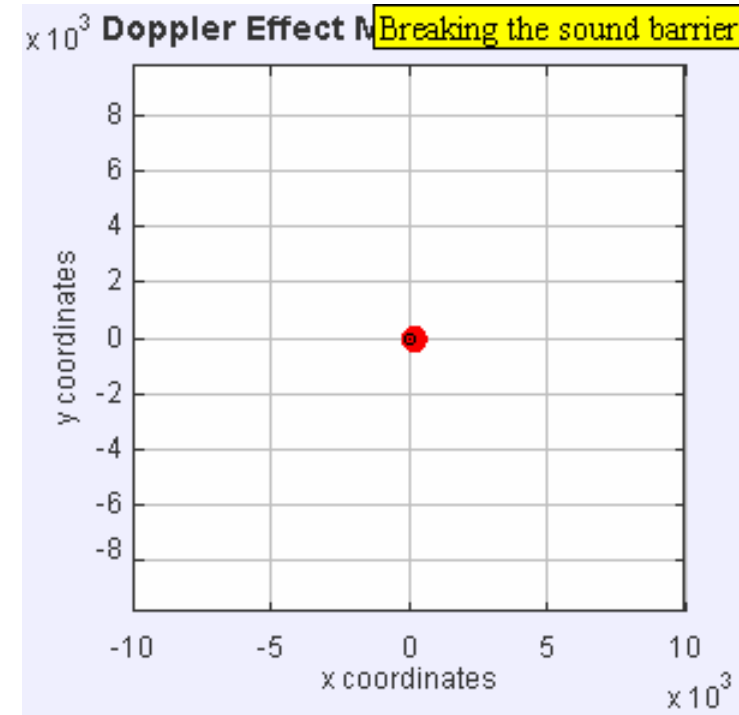
Le sirene vengono udite ad una frequenza più alta quando ci vengono incontro, e ad una frequenza più bassa quando si allontanano.



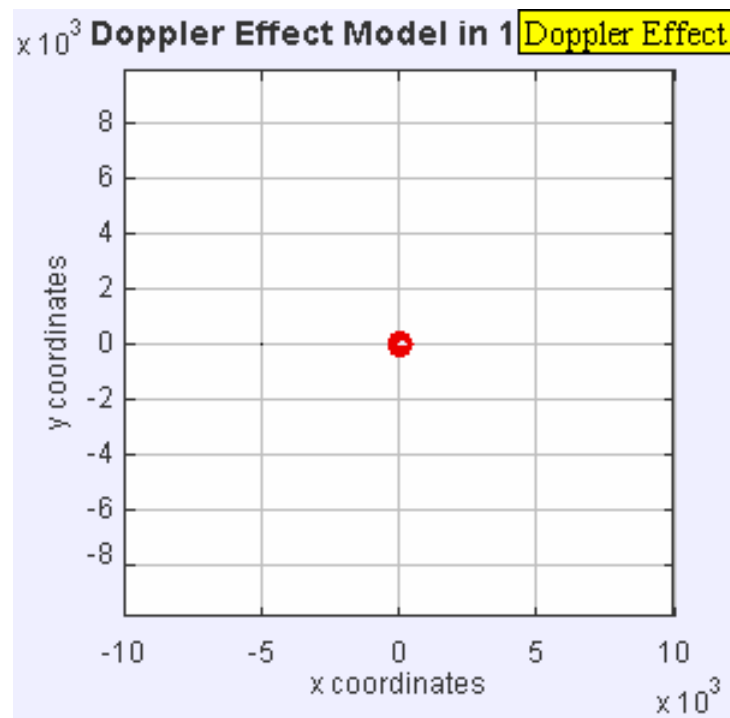
Effetto Doppler – Esempi



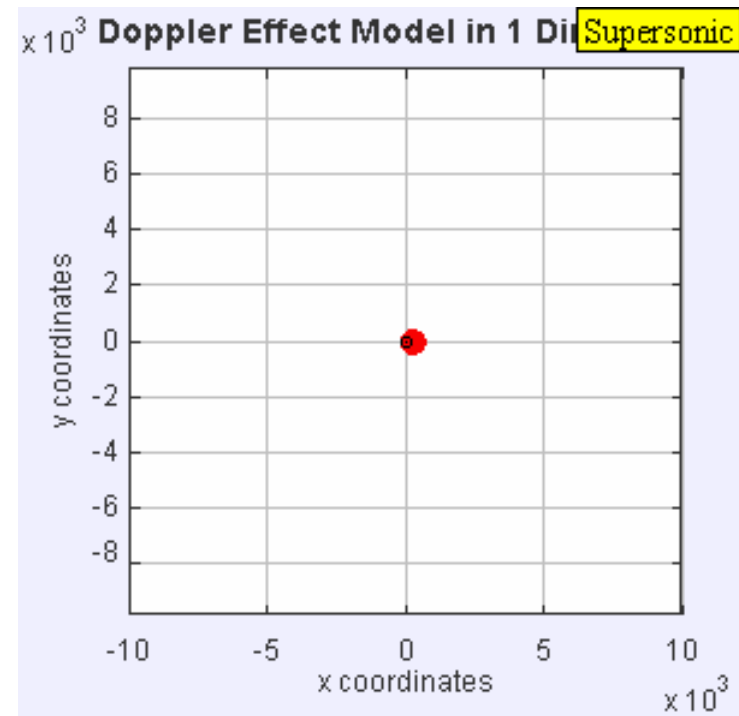
Sorgente
Ferma



Sorgente a
velocità del
suono



Sorgente a
velocità
inferiore a
quella del
suono.



Sorgente a
velocità
superiore al
suono



Suono e ampiezza



Ampiezza – Unità di misura

- Poiché nel caso dei suoni descrive una pressione, nulla vieta di utilizzare il **pascal** $\left(\frac{N}{m^2}\right)$
- Tuttavia, a causa dell'enorme range in cui le quantità possono variare, si preferisce un'unità di misura basata su logaritmo.
- Un'unità di misura con questa proprietà è il **decibel**.



Decibel

Il **decibel (dB)** è una unità di misura *relativa* che sfrutta il logaritmo per comprimere il range di variazione della grandezza fisica che descrive. Corrisponde ad un decimo di **bel**.

- E' un unità di misura *relativa* poiché serve a misurare il *rapporto* tra grandezze *omogenee*.
- Infatti, siano x_1 e x_2 grandezze omogenee, si definisce il loro ***rapporto espresso in decibel come:***

$$R_{dB} = 10 \log_{10} \frac{x_1}{x_2}$$



Decibel ... e grandezze simili

Sono unità di misura *relative* basate su logaritmo:

Nome	Simbolo	Definizione
Bel	B	$R_B = \log_{10} \frac{x_1}{x_2}$
Decibel	dB	$R_{dB} = 10 \log_{10} \frac{x_1}{x_2}$
Neper	Np	$R_{Np} = \log_e \frac{x_1}{x_2}$



Decibel - Caratteristiche

Le caratteristiche del decibel si possono riassumere nei seguenti punti:

- E' adimensionale, infatti il rapporto tra le due grandezze omogenee è sempre un numero puro.
- L'unità di misura originaria va spesso specificata, per poter capire cosa effettivamente si sta misurando.
- Il logaritmo comprime il range di variazione delle grandezze, trasformando gli aumenti *moltiplicativi* in aumenti *additivi*, cioè i prodotti in somme.
- Un aumento di 10 **dB** corrisponde ad un aumento della grandezza originale di un fattore 10. Ad un raddoppio corrisponde invece un aumento di circa 3 **dB**.



Decibel - Esempio

Supponiamo di aver investito 5.000€, ed aver aumentato il nostro capitale fino a 200.000€. Quanti decibel abbiamo guadagnato?

$$G_{dB} = 10 \log_{10} \frac{x_1}{x_2} = 10 \log_{10} \frac{200000\text{€}}{5000\text{€}} \cong 16 \text{ dB}$$

Quindi ad un aumento di un fattore 40, corrisponde un guadagno di 16 dB.



Decibel - Uso

- L'unità di misura originale di solito si specifica come **pedice**. Nell'esempio precedente abbiamo quindi misurato $dB_{\text{€}}$.
- Sarebbe comodo usare il decibel come unità di misura **assoluta**. Per farlo, basta fissare il denominatore del rapporto ad un valore di riferimento.
- In effetti nel caso dell'intensità sonora si userà questo stratagemma.



Decibel assoluto

Come scegliere le grandezze di riferimento? Ci sono due possibilità:

- 1) Scegliamo come valore di riferimento l'unità della grandezza originale.
- 2) Scegliamo un valore che sia significativo per una qualche motivazione teorica o pratica. Nel caso delle onde sonore la scelta sarà di questo tipo.

In ogni caso, nulla ci vieta di scegliere arbitrariamente il valore di riferimento.



Decibel assoluto - Esempio

Il puntatore laser che stiamo utilizzando ha una potenza di $5mW$ (milli Watt). A quanti **decibel assoluti** corrisponde questa potenza?

Poiché ci viene richiesta una misura in **decibel assoluti** per un potenza espressa in Watt, prendiamo come valore di riferimento **l'unità**, ossia $1 W$. Quindi $x_2 = 1 W$

$$P_{dB_W} = 10 \log_{10} \frac{x_1}{1 W} = 10 \log_{10} \frac{5 mW}{1 W} \cong -23 dB_W$$



Decibel assoluto - Esempio

Il puntatore laser che stiamo utilizzando ha una potenza di 500 mW . A quanti **decibel assoluti** corrisponde questa potenza prendendo come riferimento i laser da 5 mW ?

Poiché ci viene richiesta una misura in **decibel assoluti** e come riferimento i laser di potenza 5 mW , prendiamo $x_2 = 5 \text{ mW}$.

$$P_{dB_W} = 10 \log_{10} \frac{x_1}{5 \text{ mW}} = 10 \log_{10} \frac{500 \text{ mW}}{5 \text{ mW}} \cong 20 \text{ dB}_W$$



Ampiezza – Decibel SPL

L'ampiezza di un'onda sonora viene tipicamente misurata in decibel SPL (Sound Pressure Level), simbolo **dB_{SPL}**.

In particolare, sia p la pressione sonora (in pascal - Pa) di un suono, si definisce **livello di pressione sonora**:

$$SPL = 10 \log_{10} \frac{p^2}{p_0^2} = 20 \log_{10} \frac{p}{p_0}$$

Dove p_0 è la pressione di riferimento, pari a 25 μ Pa. Questa grandezza non è casuale, ma rappresenta la **soglia minima di udibilità per un tono puro a 1000 Hz**.



Ampiezza – Pressione

Soglie di udibilità

Calcolate grazie a
un tono puro da
1000Hz

- Da studi statistici si è scoperto che
 - La soglia MIN di udibilità è circa $2,5 \times 10^{-5} \text{ N/m}^2$ (**=25 μPa**)
 - La soglia MAX di udibilità è circa 30 N/m^2
 - La soglia MAX è 1.000.000 di volte più grande della MIN
- Poiché il loro rapporto è così elevato conviene schiacciare la scala di riferimento
- -> Scala logaritmica

Un'unità di misura con questa
proprietà è il **Decibel**



Ampiezza – Decibel SPL

Suono	SPL (dB)
Eruzione del Krakatoa (del 1883)	300
Interno di un tornado	250
Massimo rumore prodotto in laboratorio	210
Lancio di un missile (a 50 m)	200
Rottura istantanea del timpano	170
Jet al decollo (a 50 m)	130
Dolore fisico	130
Concerto rock al chiuso	110
Schianto del fulmine	110
Urlo	100
Martello pneumatico (3 m)	90
Traffico cittadino	70-80
Ufficio o ristorante (affollati)	60-65
Conversazione (1 m)	50
Teatro o chiesa (vuoti)	25-30
Bisbiglio (1 m)	15
Fruscio di foglie	10
Zanzara vicino all'orecchio	10
Soglia dell'udito (a 1000 Hz)	0
Camera anecoica	-10

La scelta di una scala logaritmica è motivata dall'enorme range in cui può variare la pressione sonora. Suoni fino a 100 Pa di pressione (che provocano dolore fisico al timpano) non sono rari in certi ambienti. Non è strano quindi, avere a che fare con variazioni da 25×10^{-6} Pa a 100 Pa, ossia di parecchi ordini di grandezza.



Ampiezza – Decibel SIL

L'ampiezza di un'onda sonora può anche misurata in funzione dell'intensità attraverso una superficie di un metro quadro. In questo caso si utilizzano i decibel SIL (**Sound Intensity Level**), simbolo **dB_{SIL}**.

In particolare, sia I l'intensità di un suono ($\frac{W}{m^2}$), si definisce **livello di intensità sonora**:

$$SIL = 10 \log_{10} \frac{I}{I_0}$$

Dove I_0 è l'intensità associata alla soglia minima di udibilità, pari a $10^{-12} \frac{W}{m^2}$. Sebbene in alcuni casi i valori SPL e SIL coincidano, essi hanno comunque un significato fisico differente.



Legge dell'inverso del quadrato (dal testo)

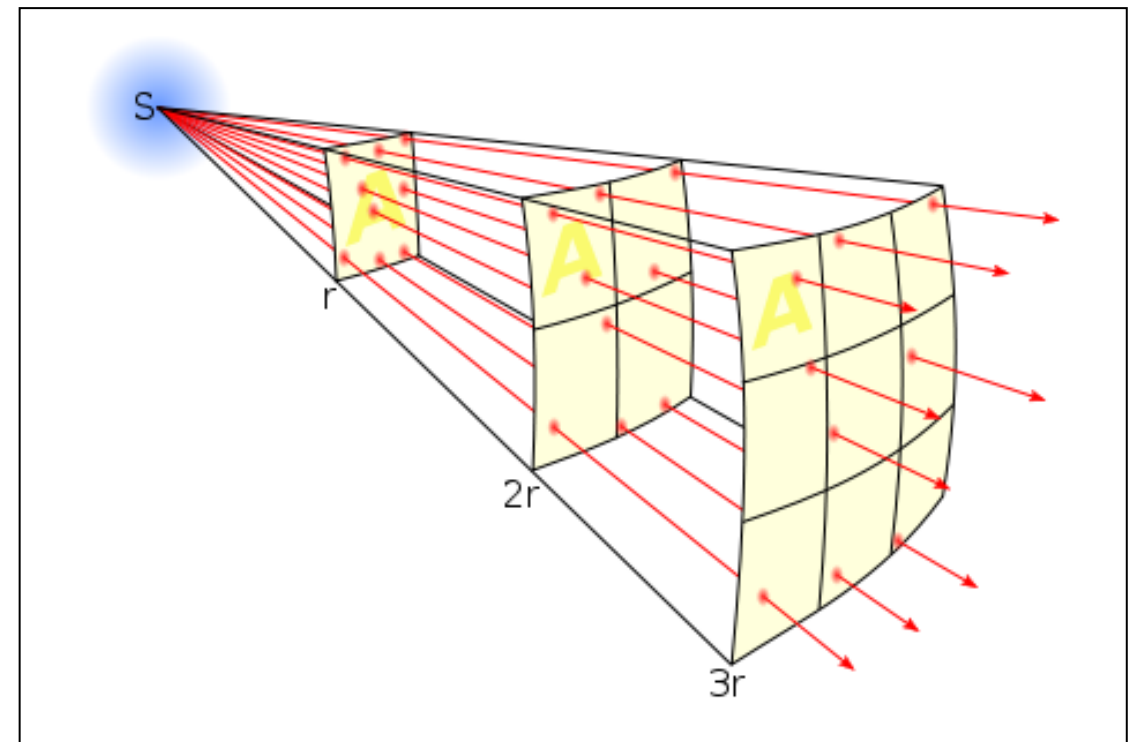
- Mentre l'onda si propaga in forma sferica dalla sorgente, l'intensità sonora diminuisce secondo la *Legge dell'inverso del quadrato*
- L'intensità si distribuisce su tutta la superficie della sfera man mano che il suono si allontana dalla sorgente
- Poiché la superficie della sfera è data da $4\pi r^2$, l'intensità diminuisce con il quadrato della distanza dalla sorgente



Legge dell'inverso del quadrato

La potenza del suono per unità di area (intensità sonora) diminuisce proporzionalmente al quadrato del raggio (distanza).

- Nell'aria libera il suono si propaga uniformemente in tutte le direzioni, e la sua intensità diminuisce all'aumentare della distanza dalla sorgente. La stessa potenza sonora passa attraverso ogni area, ma le aree aumentano proporzionalmente al quadrato del raggio.





Legge dell'inverso del quadrato

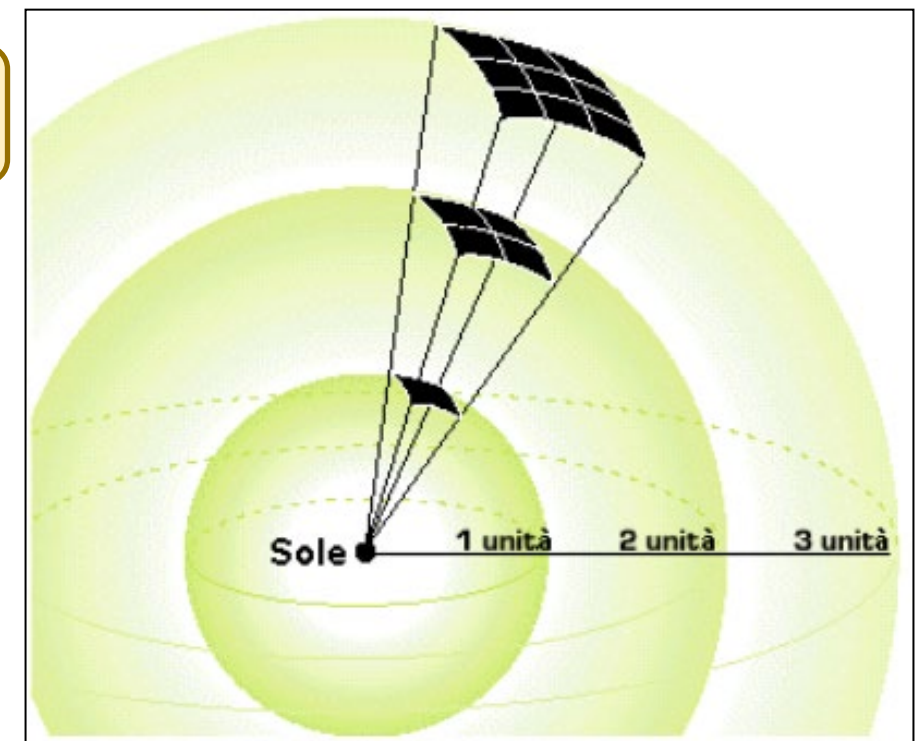
Un esempio con la luce

- Per calcolare l'intensità della luce ad una determinata distanza dalla sorgente, bisogna conoscere l'intensità ad una distanza di riferimento
- Intensità della luce solare che raggiunge la terra: $1370 \left[\frac{W}{m^2} \right]$
- 1 Unità Astronomica $\simeq 150M$ Km
- Marte si trova a 1.5 UA dal Sole. L'intensità della luce su Marte rispetto alla Terra è

$$\frac{1}{r^2} = \frac{1}{1.5^2} = \frac{1}{2.25} = 0.44 (= 44\%)$$

$$0.44 \times 1370 \frac{W}{m^2} = 603 \frac{W}{m^2}$$

1UA è la distanza
Terra-Sole

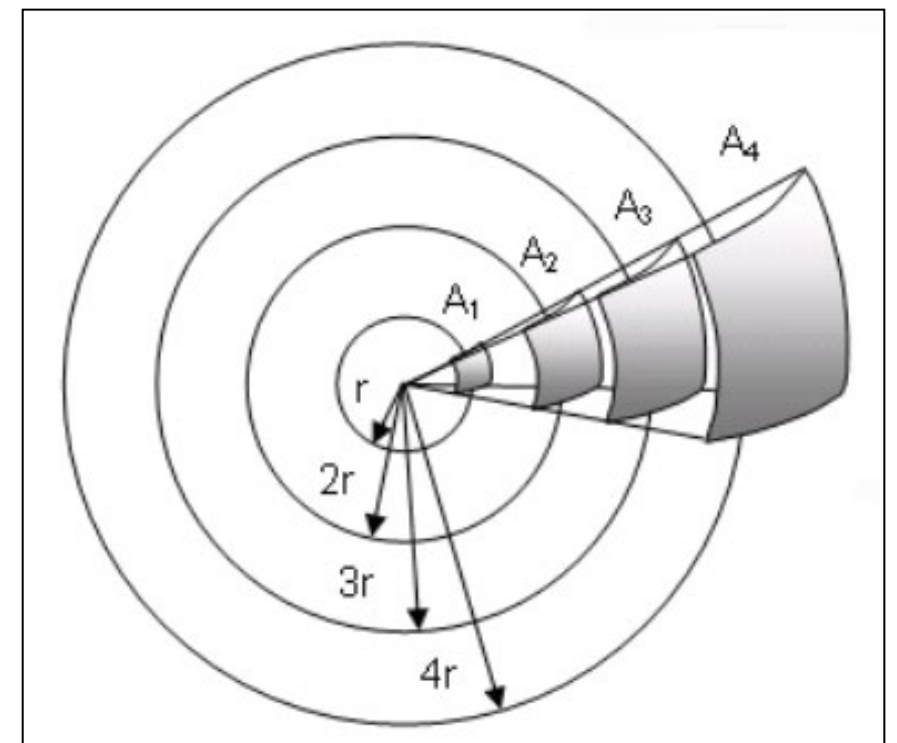




Legge dell'inverso del quadrato

Un esempio con il suono

- La stessa potenza sonora passa attraverso A_1 , A_2 , A_3 e A_4 , ma le aree aumentano proporzionalmente al quadrato del raggio
- Questo significa che la *potenza del suono per unità di area (intensità sonora)* diminuisce proporzionalmente al quadrato del raggio
- L'intensità del suono in campo libero è inversamente proporzionale al quadrato della distanza dalla sorgente
- Distanza: $2 \times r \rightarrow$ Intensità: $1/4 \times \text{Intensità}_0$
- Distanza: $3 \times r \rightarrow$ Intensità: $1/9 \times \text{Intensità}_0$
- Distanza: $4 \times r \rightarrow$ Intensità: $1/16 \times \text{Intensità}_0$

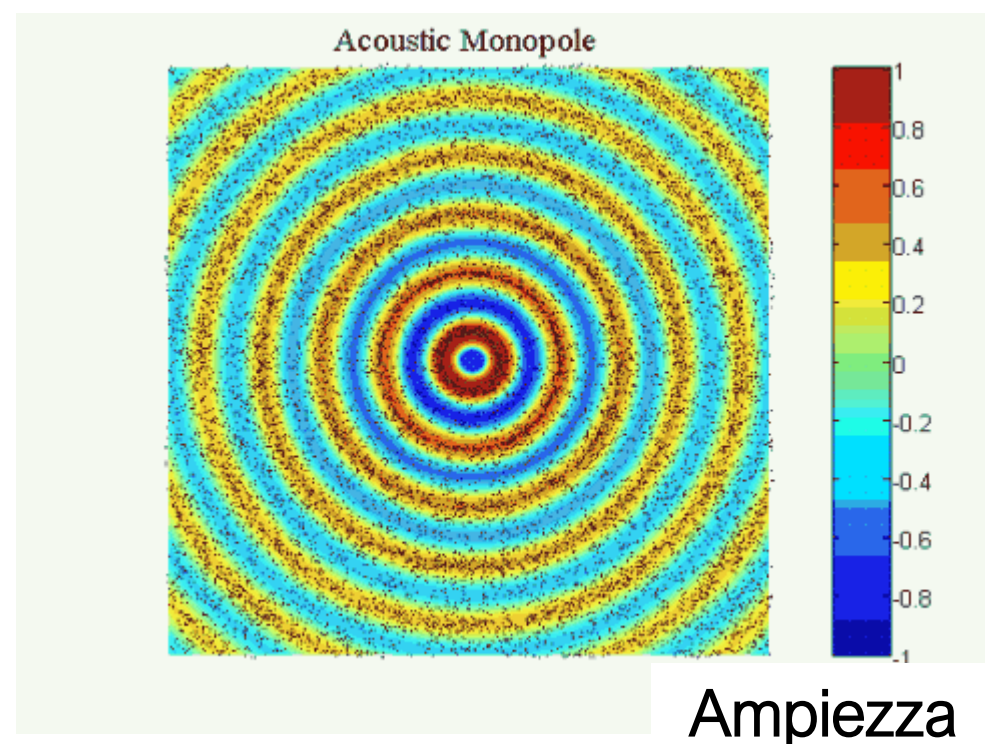




Legge dell'inverso del quadrato

Ancora un esempio

- Il caso del **monopolo acustico** riassume la legge dell'inverso del quadrato. Il monopolo, considerato come sorgente puntiforme (si definisce sorgente puntiforme quando quest'ultima ha dimensioni molto più piccole della lunghezza d'onda in gioco) emette onde sferiche nell'ambiente circostante in assenza di ostacoli. **Il suono che si andrà ad irradiare sarà uniforme in tutte le direzioni e l'intensità sonora diminuirà sempre più all'aumentare della distanza.**





Legge dell'inverso del quadrato

→ Perché proprio il quadrato?

L'intensità sonora è uguale a

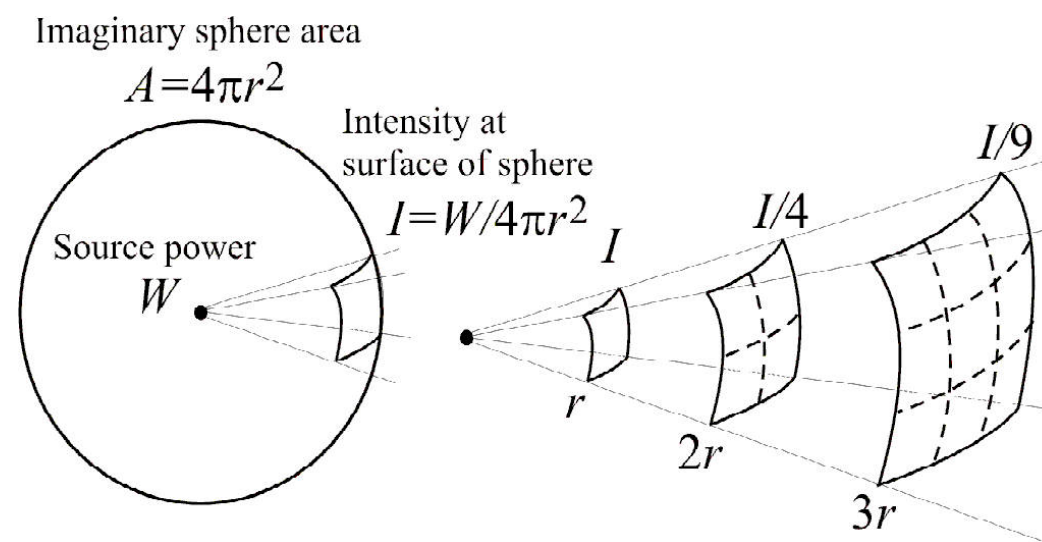
$$I = W/A$$

Dove W =potenza sonora, e A =area

Ipotesizzando che l'onda sia libera di propagarsi senza incontrare alcun ostacolo, ad una certa distanza r dalla sorgente, avremo che l'onda sferica si andrà a sviluppare proprio su una superficie $A = 4\pi r^2$. Sostituendo quest'ultima alla precedente si otterrà:

$$I = W/4\pi r^2$$

La precedente conferma che l'intensità ha un andamento inversamente proporzionale alla distanza decrescendo come $1/r^2$





Legge dell'inverso del quadrato

Limitazioni

- Si applica solo a sorgenti puntiformi
 - E' approssimata per sorgenti che non si irradiano in maniera uniforme
- Il suono tende a decadere anche per le caratteristiche di assorbimento dell'aria e dei materiali riflettenti (*coefficiente di assorbimento*)
 - L'assorbimento dipende dalla frequenza
 - Nell'aria le frequenze $< 1\text{kHz}$ viaggiano più distante rispetto a quelle $> 1\text{kHz}$



Legge dell'inverso del quadrato

- Un suono viene percepito con intensità 90 W/m^2 a distanza 5 metri. Quale sarà la sua intensità percepita a distanza 15 metri?

- $r_0 = 5, r_1 = 15$

$$r_1/r_0 = 15/5 = 3$$

Il quadrato di 3 è 9

$$\rightarrow 90/9 = 10 \text{ W/m}^2$$



Ampiezza – Inviluppo

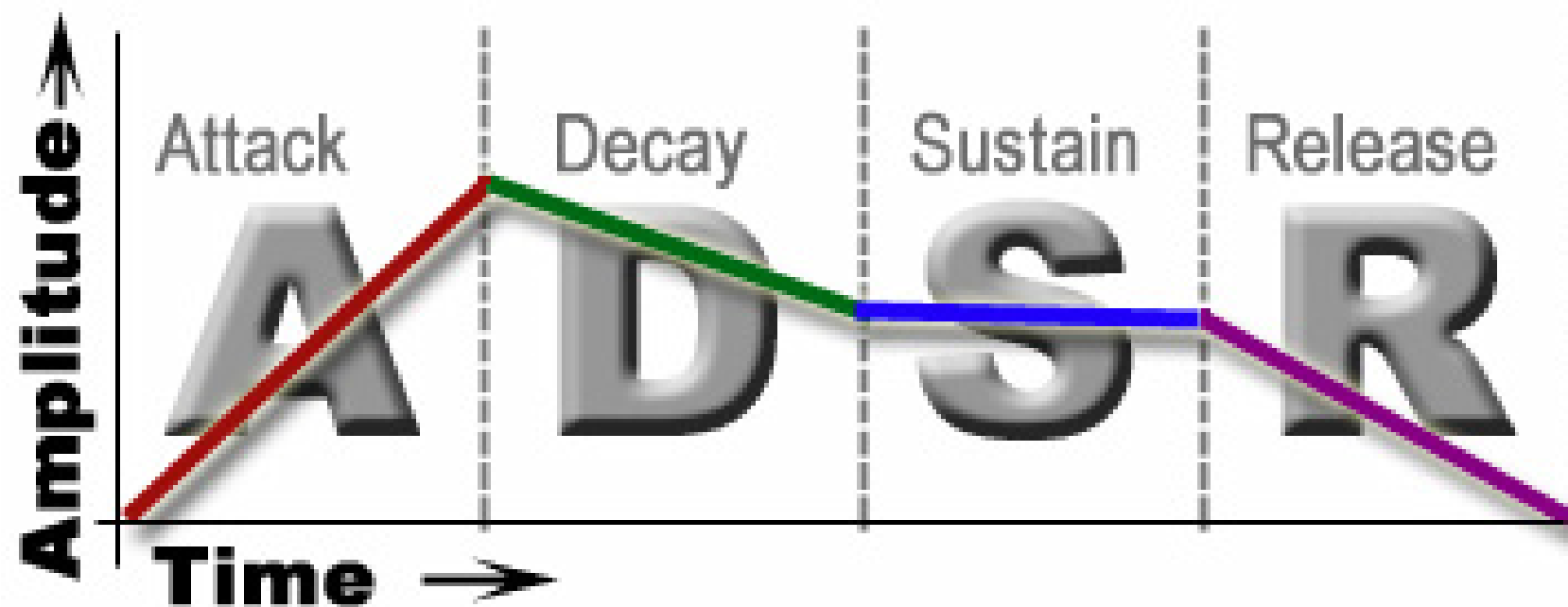
- Normalmente un suono inizia in un certo istante di tempo e termina in un altro. Prima e dopo troviamo silenzio.
- Come si comporta il volume di un suono durante il suo tempo di vita?
- In generale la variazione dell'ampiezza segue un certo andamento, detto **inviluppo**.



Ampiezza – Inviluppo

L'inviluppo è l'andamento dell'ampiezza o volume di un suono dall'istante in cui esso viene generato al momento in cui si estingue.

Esistono vari tipi di inviluppo. Uno dei più famosi è quello che caratterizza le note suonate da strumenti musicali: **ADSR**.



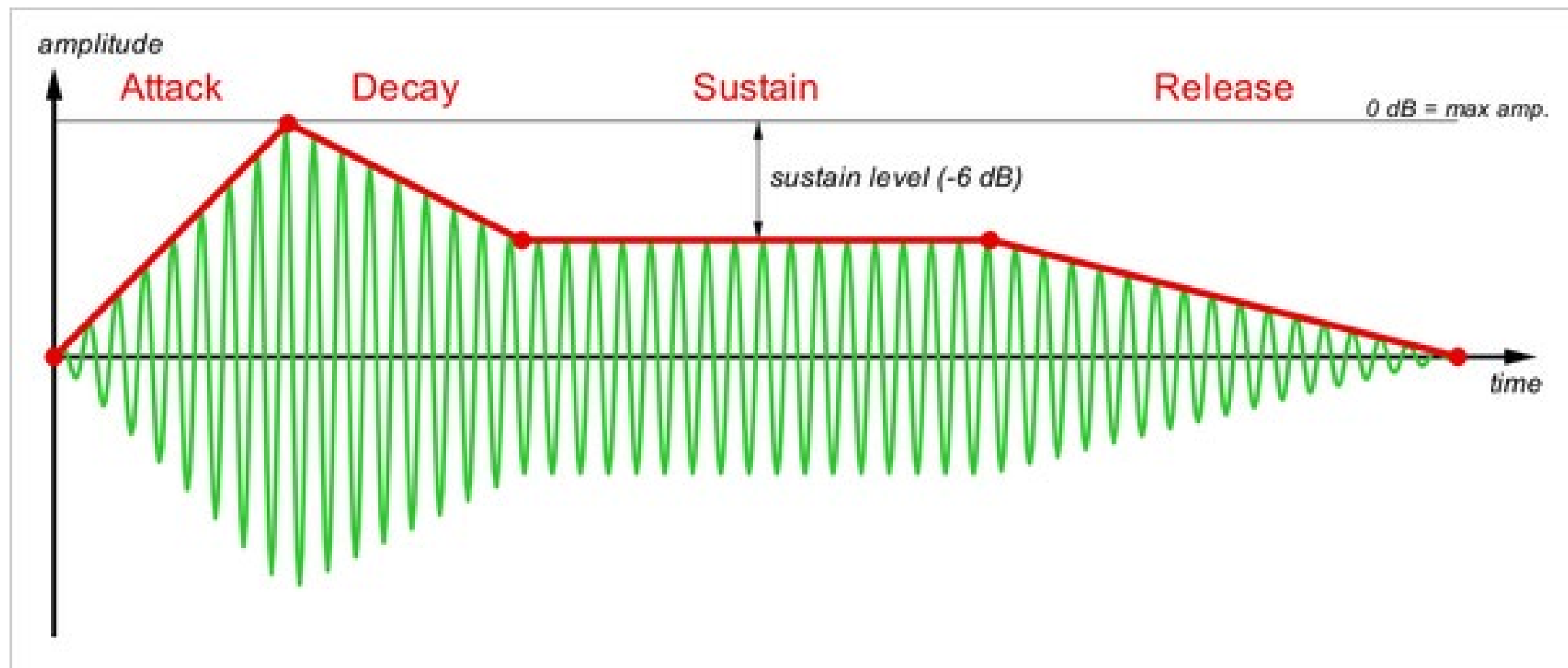


Ampiezza – Inviluppo ADSR

- **Attack:** è la prima fase, e rappresenta l'intervallo di tempo che il suono impiega a passare da ampiezza nulla ad ampiezza massima.
- **Decay:** successiva all'Attack, è l'intervallo di tempo necessario a raggiungere un'ampiezza costante.
- **Sustain:** in questa fase l'ampiezza rimane pressoché costante
- **Release:** nell'ultima fase l'ampiezza, da costante, cala fino ad arrivare a zero.



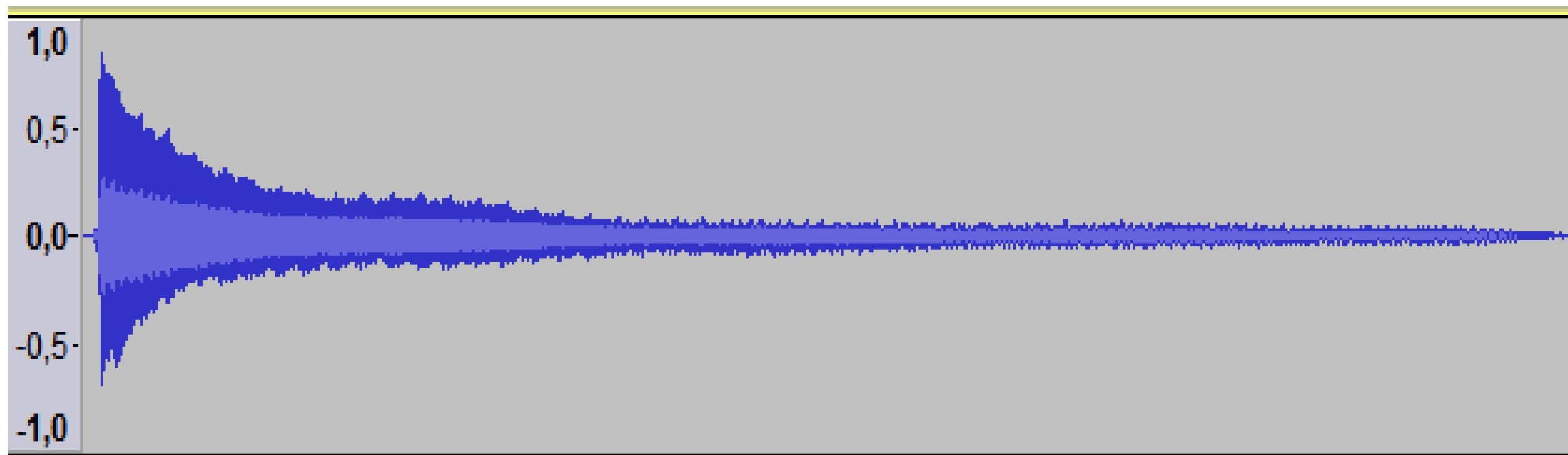
Ampiezza – Inviluppo ADSR



Ogni strumento musicale ha un inviluppo ADSR caratteristico, in cui variano i tempi di Attack-Decay-Sustain-Release.



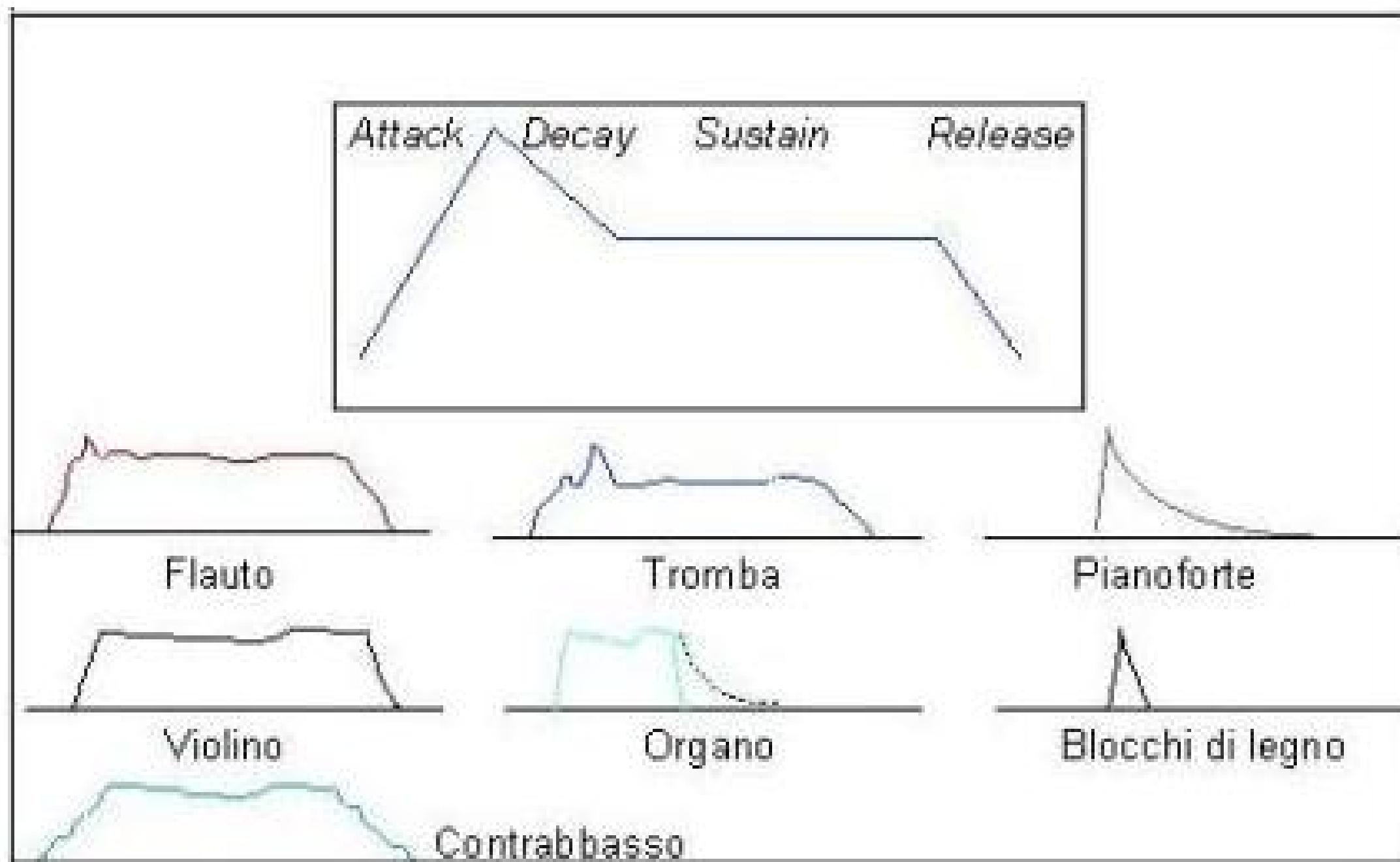
Ampiezza – Esempio inviluppo



Nell'esempio un **La** di chitarra. Si noti la breve durata della fase di Attack e la lunga durata della fase di Release.



Ampiezza – Esempi inviluppi





Ampiezza – Volume e frequenza

- Nonostante il **volume percepito** di un suono dipenda per lo più dall'ampiezza dell'onda sonora, anche la frequenza fa la sua parte.
- Infatti gli esseri umani sono più sensibili alle frequenze tra **1 KHz** e **5 KHz**, ciò vuol dire che a parità di ampiezza (energia), un suono a frequenza molto bassa o molto alta verrà percepito ad un volume più basso rispetto ad uno a frequenza media.



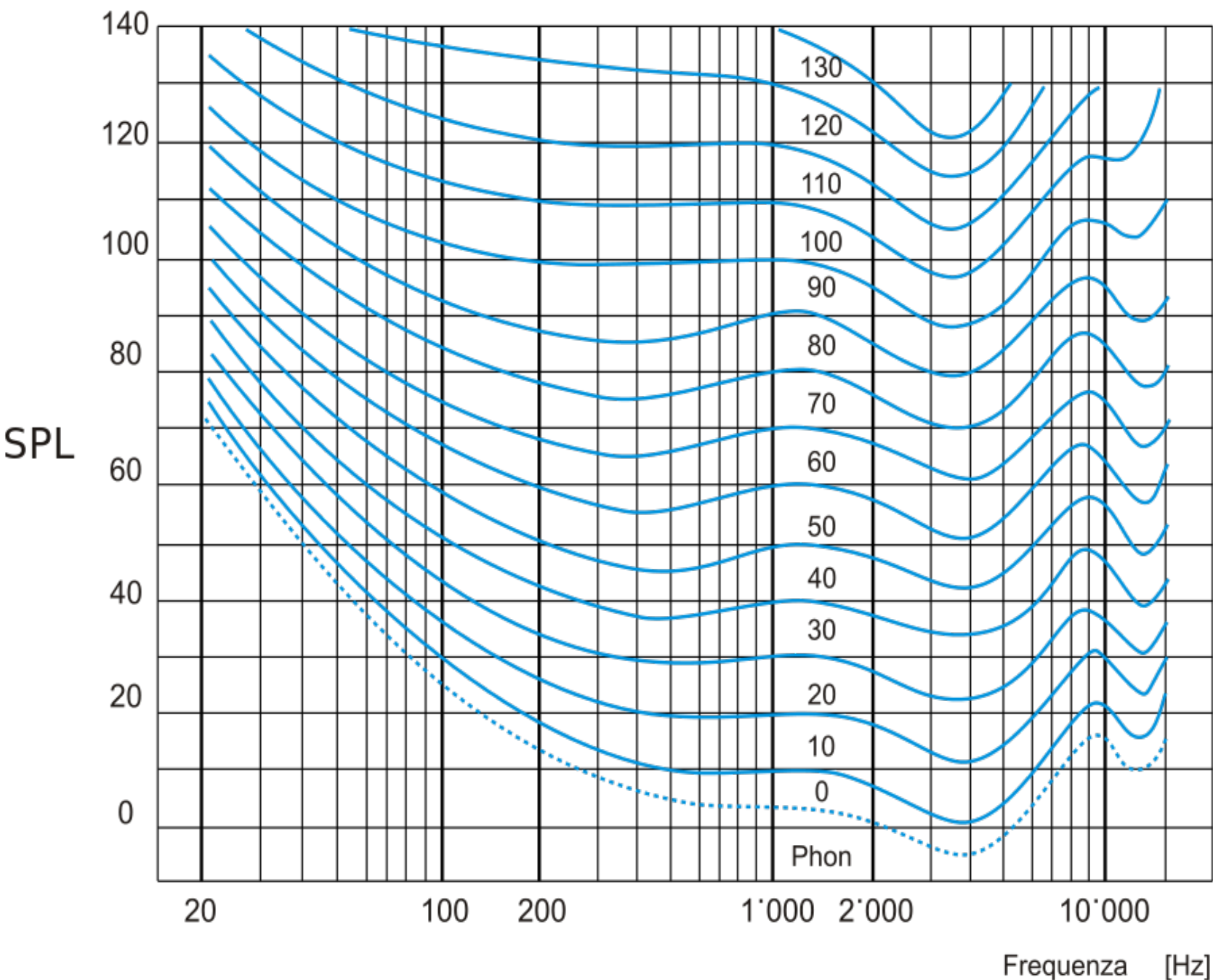
Ampiezza – Curve isofoniche

Poiché è più corretto parlare di **volume percepito**, sono stati definiti dei grafici che al variare della frequenza descrivano tale grandezza. Si tratta delle **curve isofoniche**.

- Questi grafici sono anche chiamati «audiogrammi di **Fletcher-Munson**», i primi a studiare il fenomeno. Tuttavia tali diagrammi furono standardizzati come **ISO 226:2003**.
- Viene definita un'unità di misura che descrive il volume percepito anziché l'energia fisica (es: intensità o pressione). Questa unità di misura prende il nome di **phon**.
- Il volume in **phon** ha un valore uguale ai decibel SPL per frequenze pari a 1000 Hz. Infatti viene definito a partire dal tono puro a 1000 Hz.



Ampiezza – Curve isofoniche



Ogni curva descrive l'intensità in decibel necessaria per percepire un suono allo stesso volume, pur variando la frequenza. Come si vede, basse e alte frequenze necessitano di più decibel per essere udite allo stesso volume di quelle centrali.

Ad ogni curva è associato un valore in **phon**. Ad esempio percepire un suono a 60 **phon** significa ricevere un suono a frequenza 1 KHz da 60 dB, oppure ricevere un suono da 30Hz a 90 dB.



Harvey Fletcher (1884 – 1981)

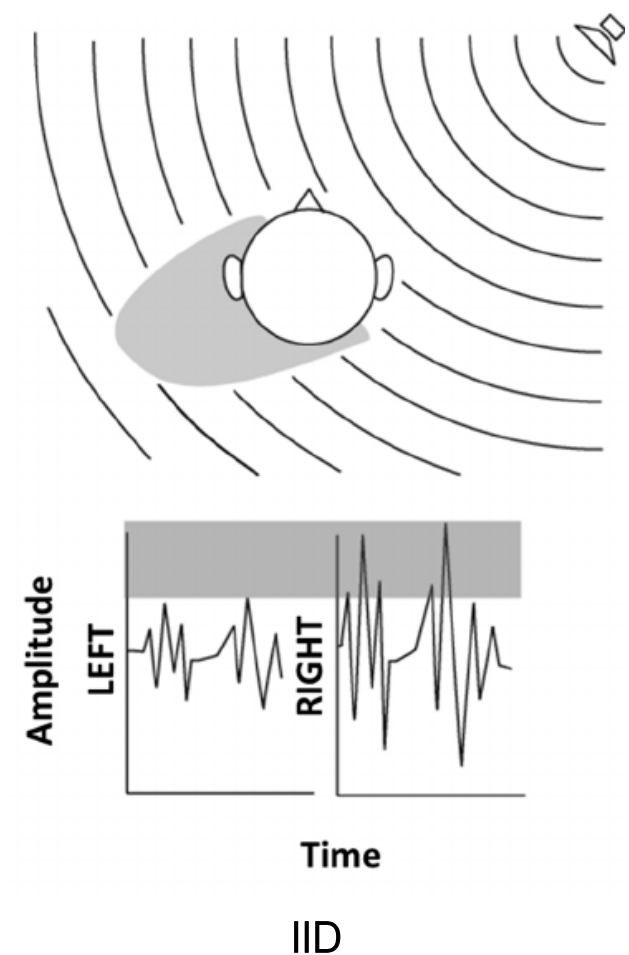
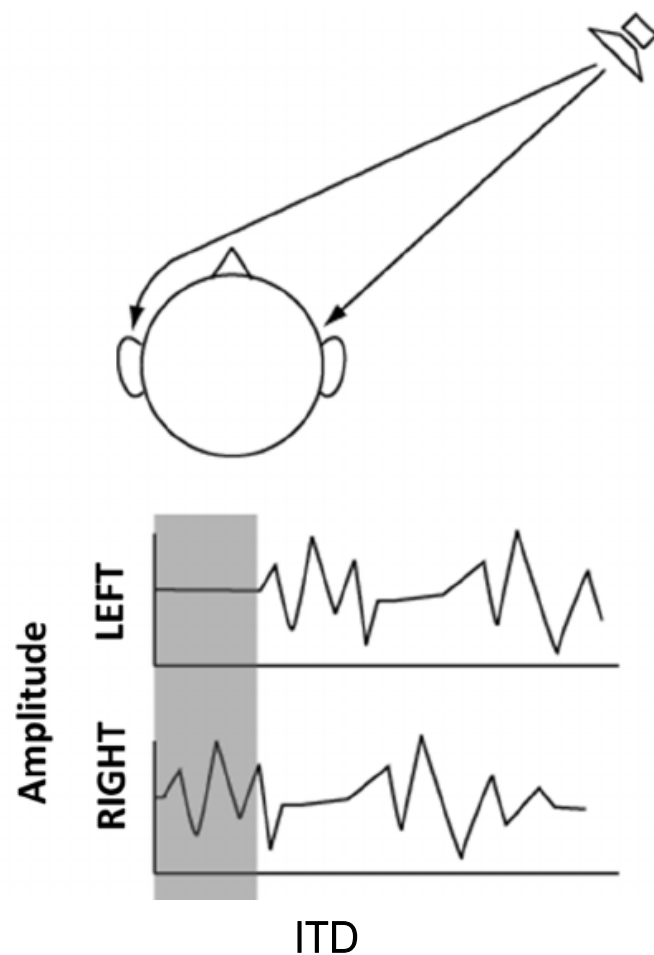
- Noto come *Il padre della Stereofonia*
- Fisico, contribuì agli studi sulla percezione sonora. Lavorò nei Bell Labs, dove fu autore della prima trasmissione stereofonica dal vivo.





Stereofonia: Localizzazione delle sorgenti sonore → ITD e IID

- Interaural Time Difference (ITD)
- Interaural Intensity/Level Difference (IID o ILD)





Suono e spettro



Spettro

Lo **spettro** di un suono ne caratterizza il **timbro**, ossia quell'insieme di proprietà che determinano la distinzione tra due suoni anche a parità di ampiezza e frequenza.

Quindi la voce umana, una chitarra e un pianoforte avranno un **timbro** diverso. Infatti anche emettendo la stessa nota, questi possono essere distinti con facilità.

La caratterizzazione è data dal numero e dal contributo delle varie frequenze nello spettro (diverse da quella che contribuisce maggiormente). Il timbro può essere usato per identificare il tipo della sorgente sonora.



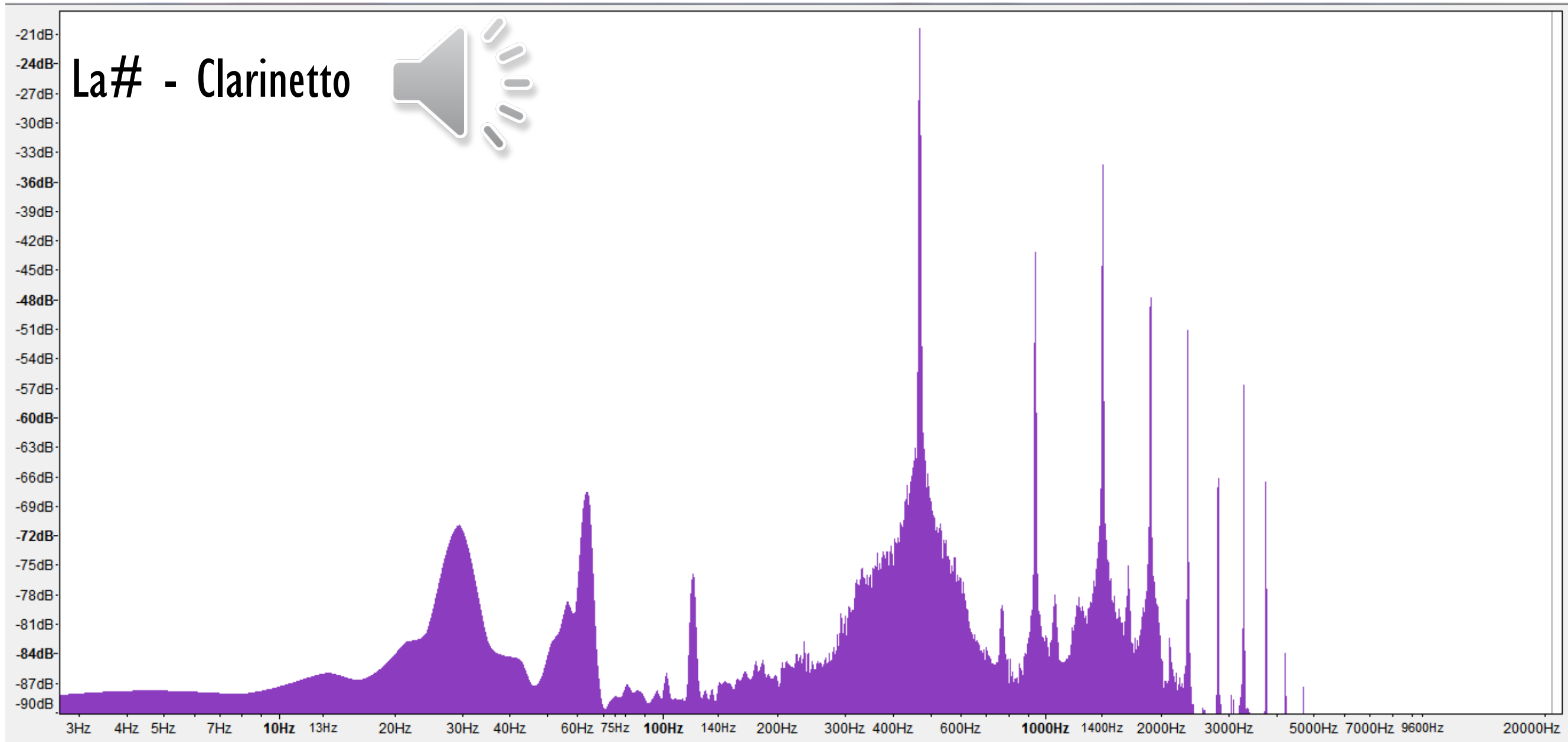
Spettro - Esempi

Ricordiamo che lo spettro è molto utile per la descrizione di suoni **complessi**. Tutti i fenomeni visti che interessano frequenza, ampiezza e lunghezza d'onda, continuano a valere. Ovviamente si applicheranno alle singole componenti.

Ad esempio la **diffrazione** si verificherà comunque, interessando maggiormente le lunghezze d'onda più grandi e meno quelle più piccole, producendo difatti una distorsione.

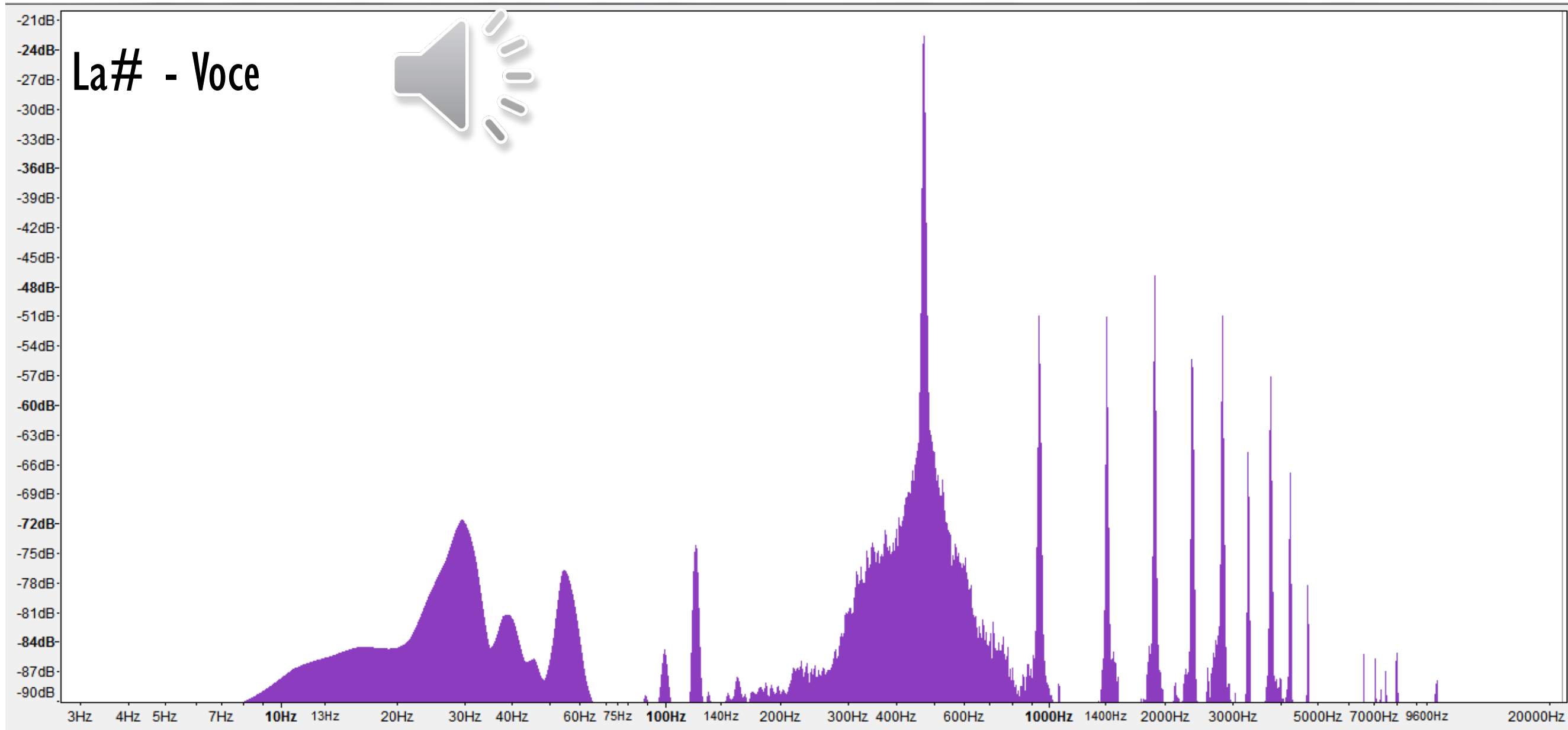


Spettro - Esempi





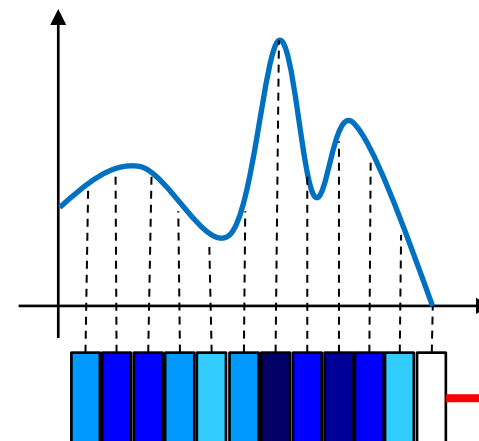
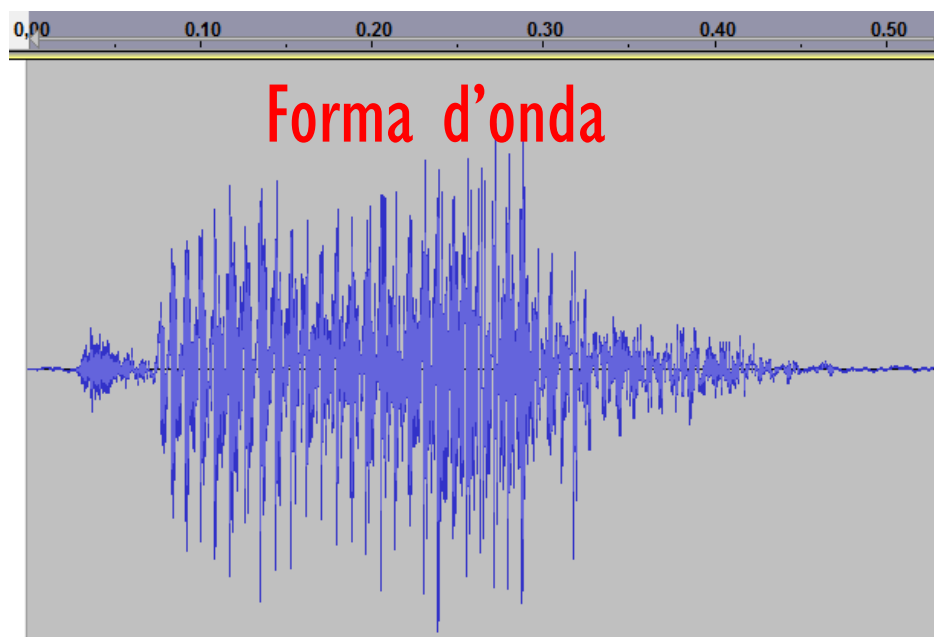
Spettro - Esempi



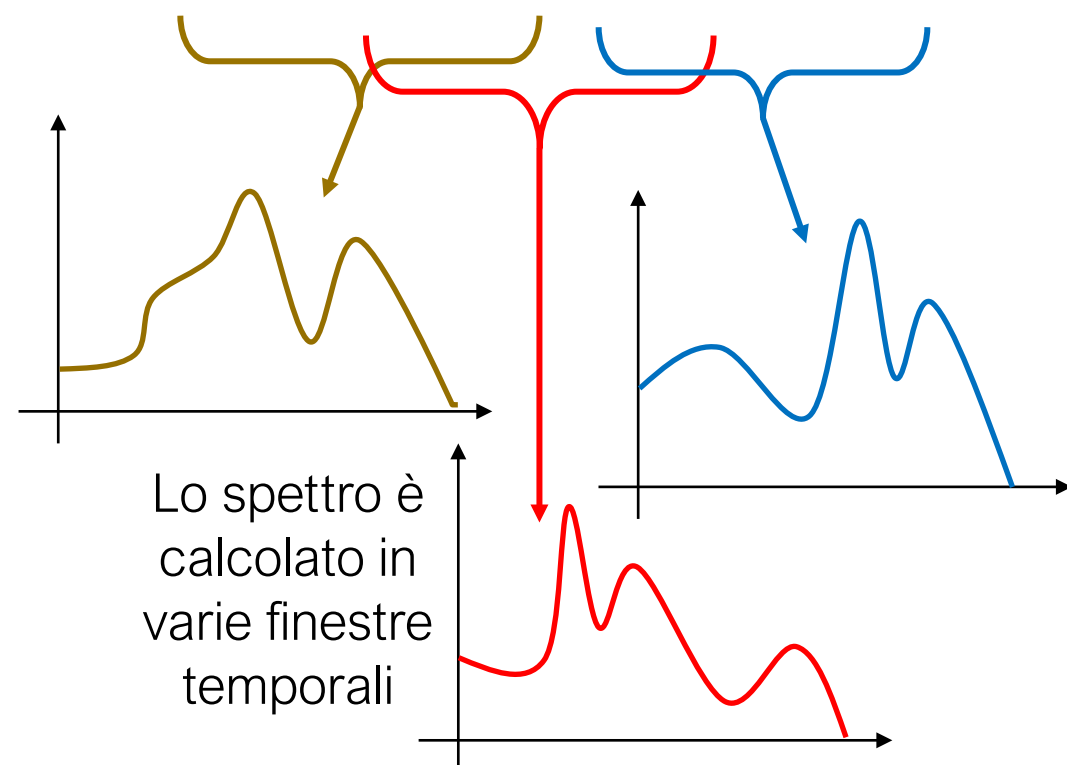


Altre rappresentazioni dello spettro

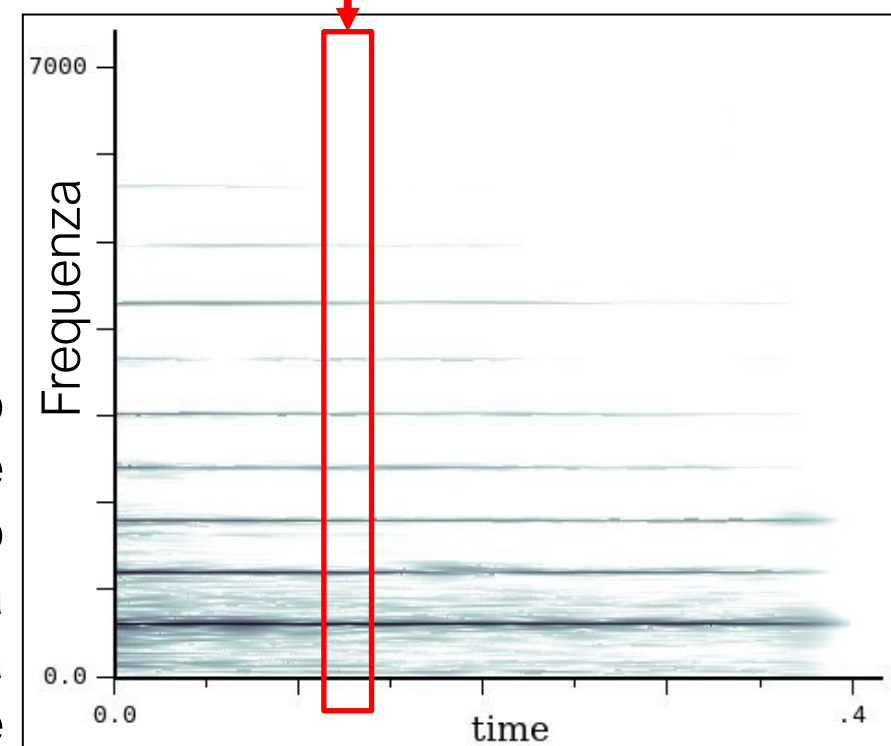
Spettro (continuo)



Se lo vedessimo... dall'alto
Colori più scuri → Valori più alti
Colori più chiari → Valori più bassi



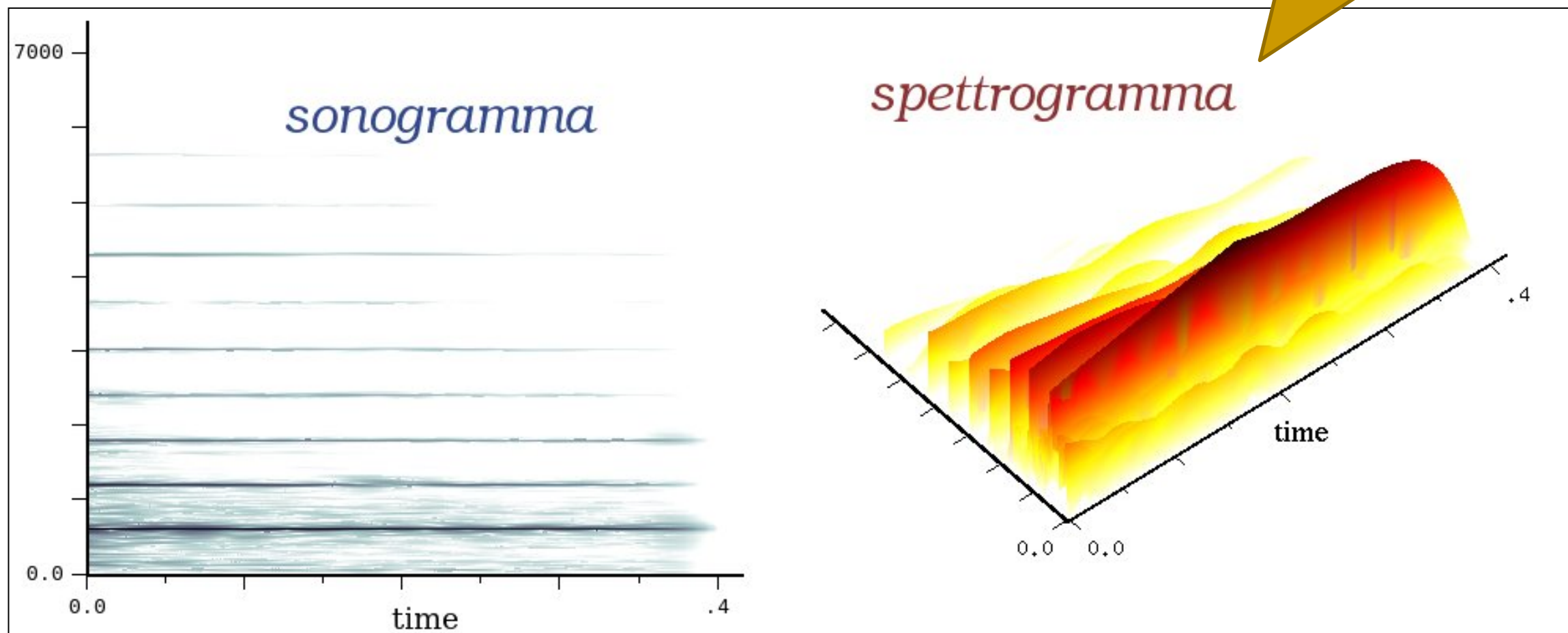
Ogni *colonna* nello
spettrogramma è
relativa ad uno
spettro calcolato da
una finestra
temporale





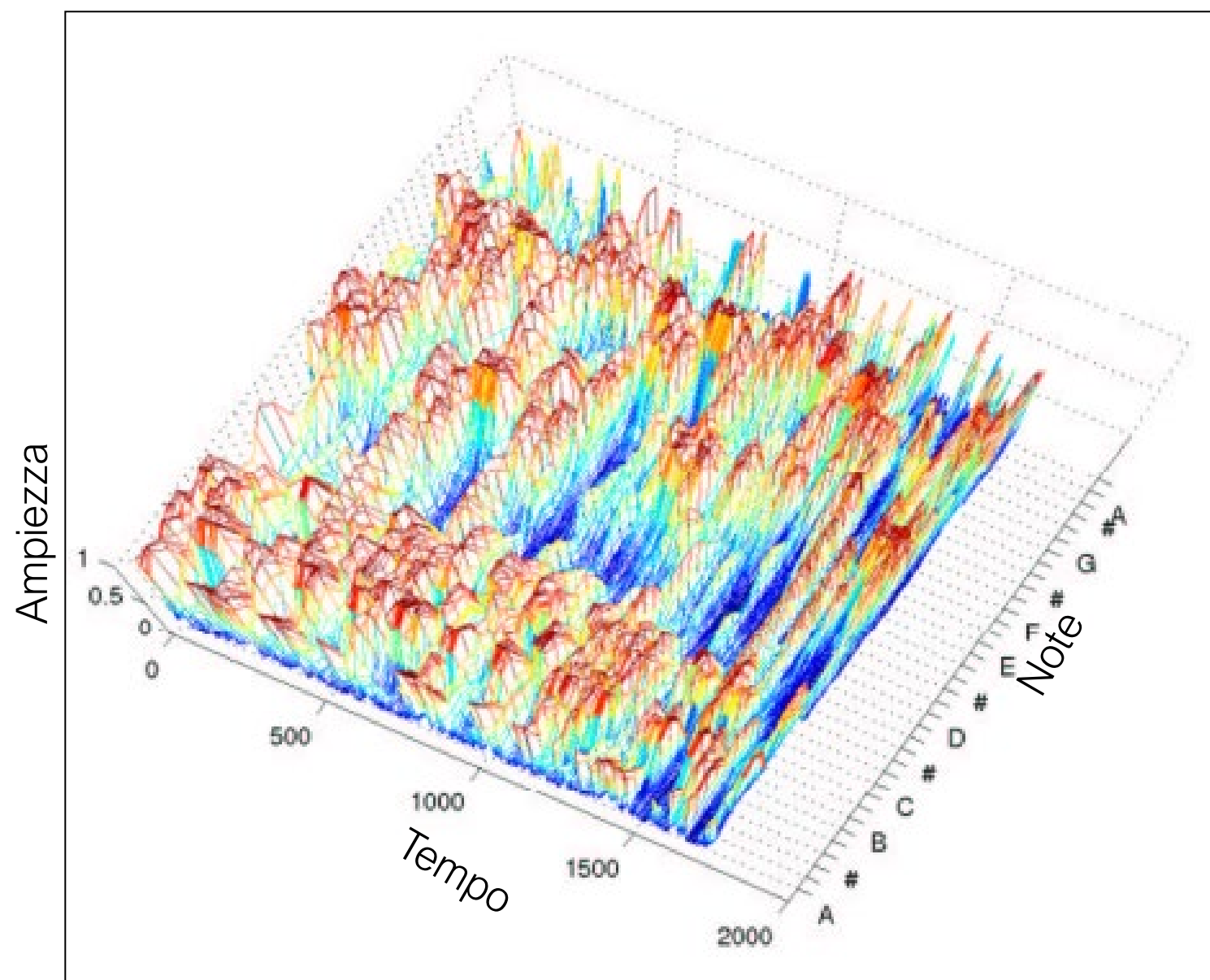
Altre rappresentazioni dello spettro

Sonogramma e
Spettrogramma
sono sinonimi





Altre rappresentazioni dello spettro





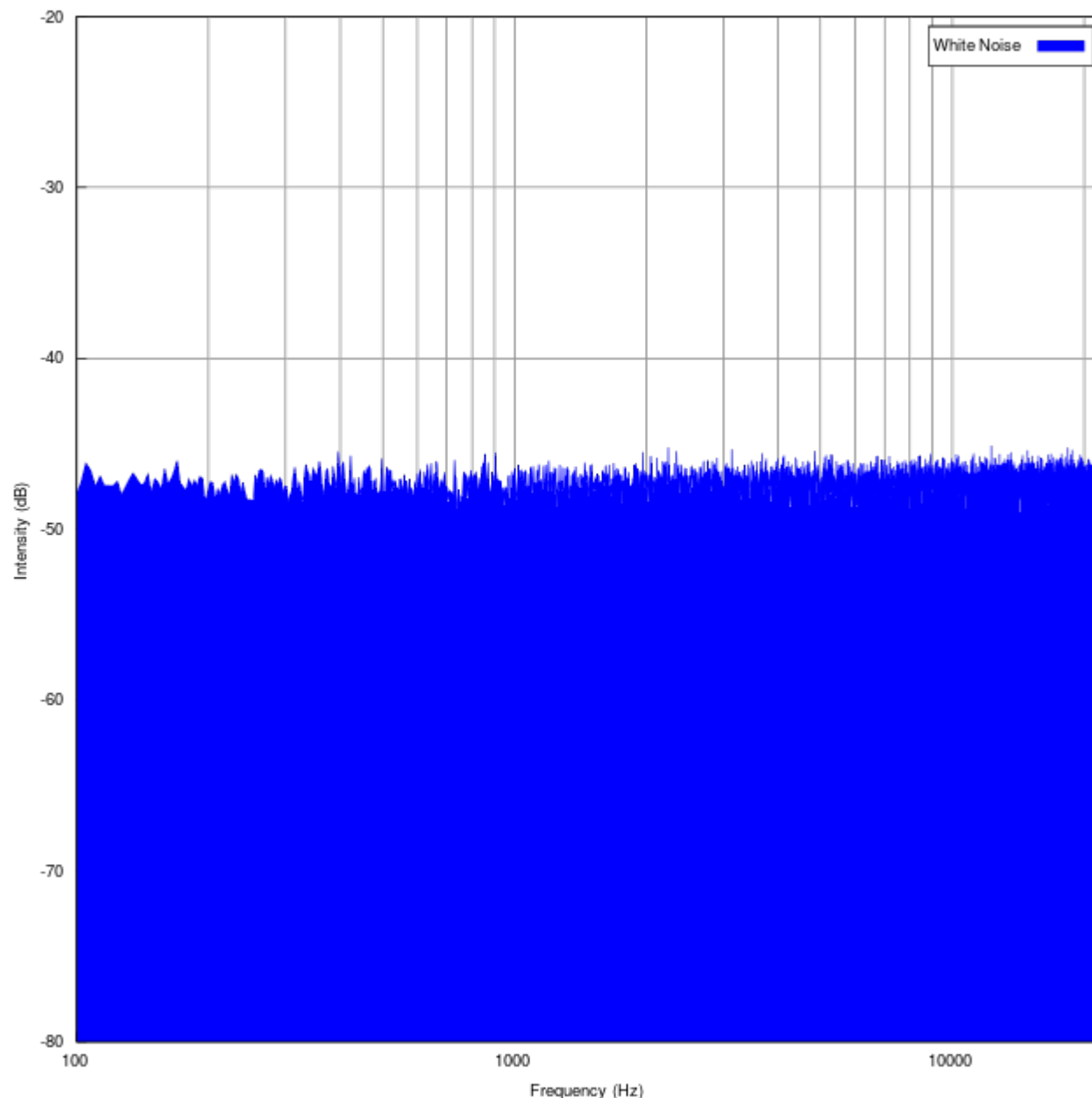
Spettro – Rumori colorati

Il **rumore**, in generale, è un segnale non desiderato e imprevedibile, che sommandosi ad altri segnali, li distorce in maniera più o meno intensa. Poiché nella maggior parte dei casi non è voluto, si cerca di attenuarlo il più possibile.

Tuttavia nell'acustica, esistono particolari onde sonore, con uno **spettro** ben noto che vengono chiamati *rumori*, ma solo perché caratterizzati da una componente *aleatoria*. In realtà questi *rumori* vengono studiati e utilizzati in maniera vantaggiosa. Vedremo il **rumore: bianco, rosa, marrone, blu, viola e grigio**.



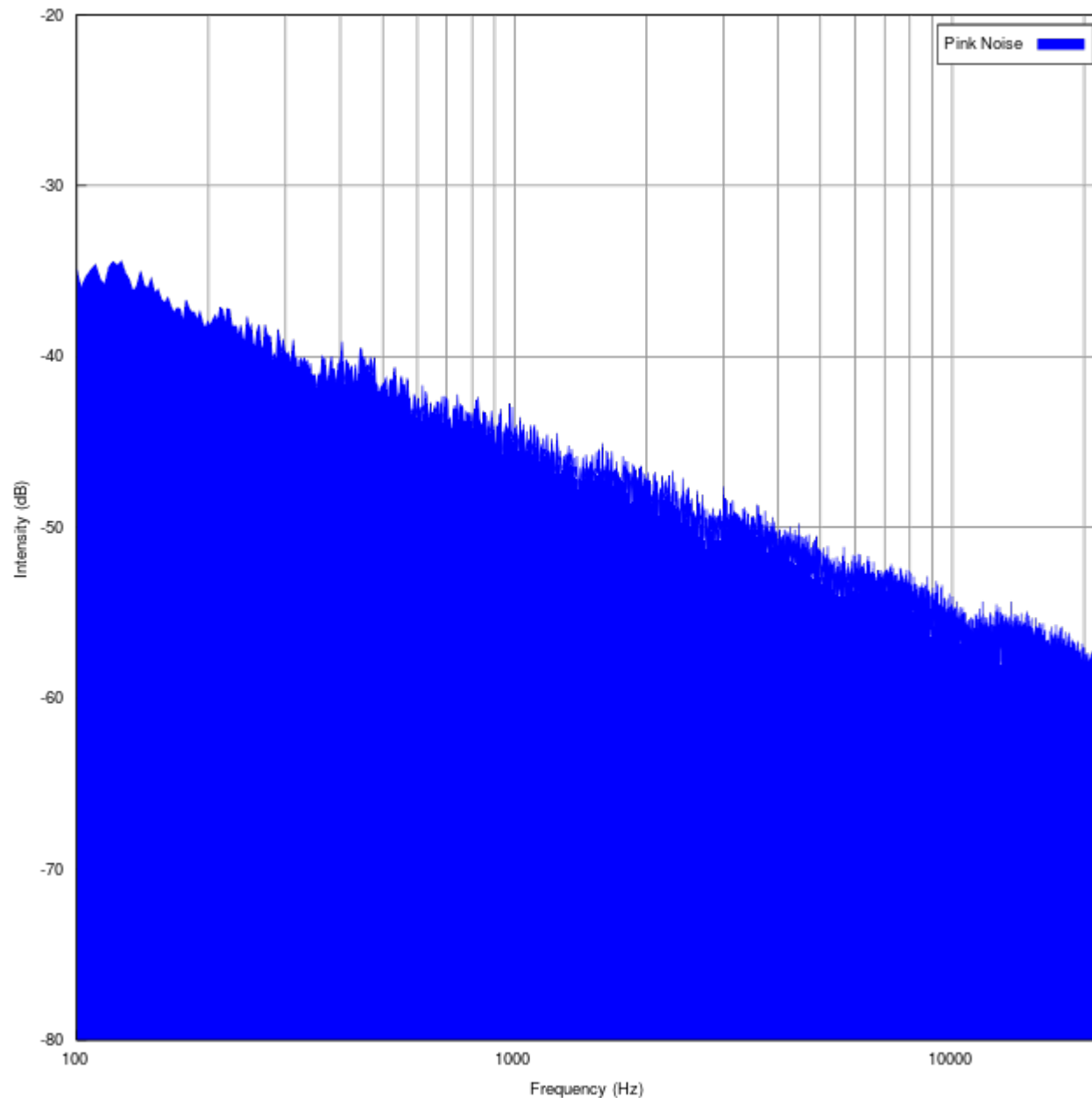
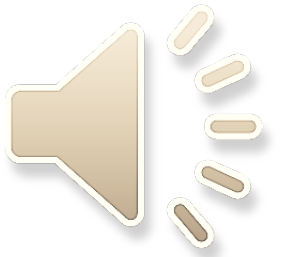
Rumore bianco



- Caratterizzato da valori di ampiezza del tutto casuali rispetto al tempo, e costanti rispetto alle frequenze (solo idealmente). **I valori seguono una legge di probabilità uniforme.**
- Esiste solo teoricamente, ma può essere approssimato digitalmente o osservando fenomeni naturali aleatori.
- Usi: test per la risposta in frequenza dei sistemi acustici, generazione di numeri casuali, rilassamento.



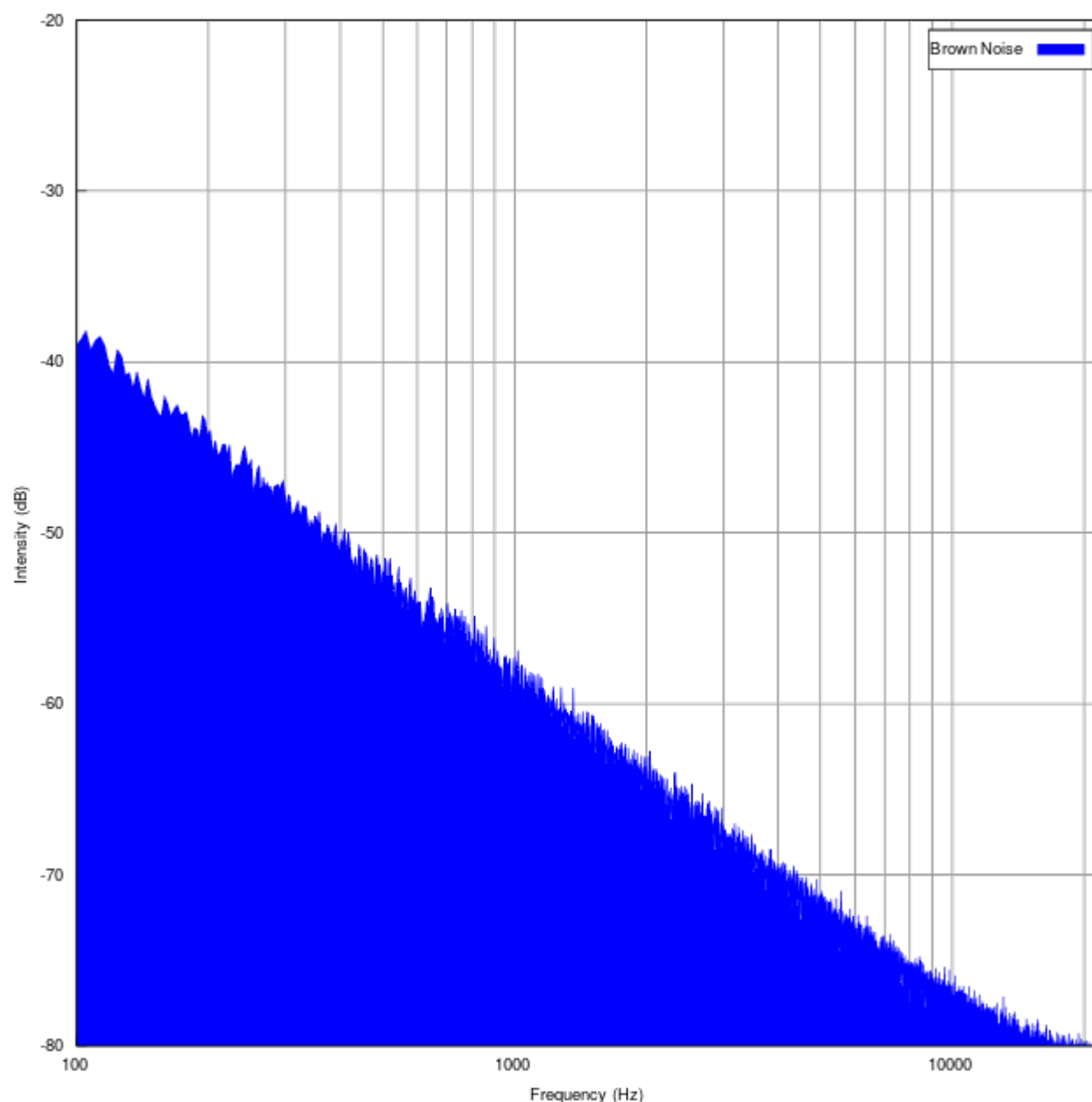
Rumore rosa



- Lo spettro presenta una relazione inversamente proporzionale tra frequenza e ampiezza.
- In particolare l'intensità si dimezza quando raddoppia la frequenza. Questo corrisponde ad un **decremento di 3 dB_{SIL} per ottava**.
- Generato da fenomeni naturali, a livello acustico ricorda il suono della pioggia. Viene usato come modello per l'equalizzazione della musica, cioè per amplificare maggiormente frequenze più basse e meno le alte.



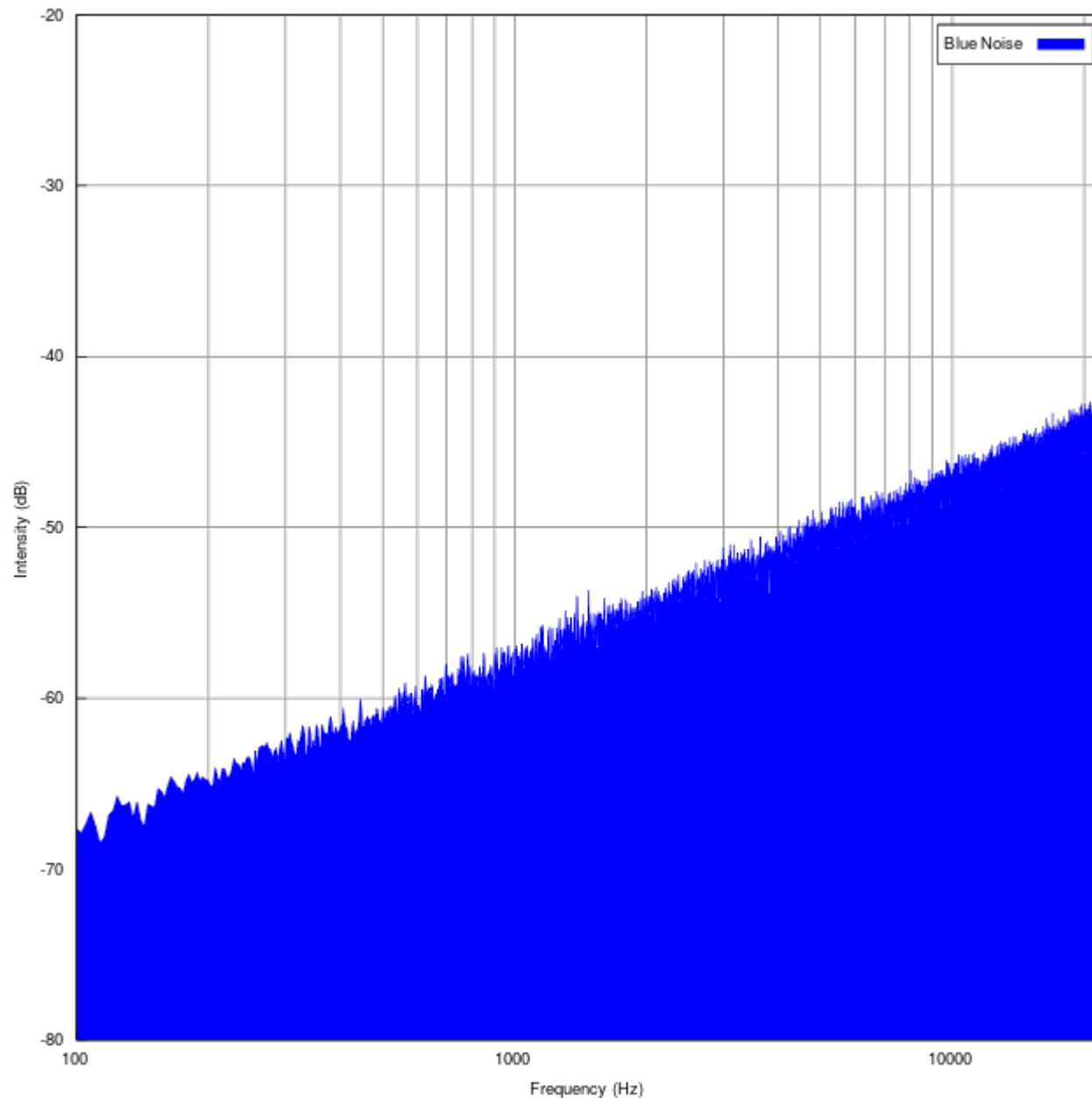
Rumore marrone



- Come il rumore rosa lo spettro presenta un relazione inversamente proporzionale tra frequenza e ampiezza.
- L'intensità si riduce però di un quarto quando raddoppia la frequenza. Questo corrisponde ad un **decremento di 6 dB_{SIL} per ottava**. Il decremento è quindi più rapido rispetto al rumore rosa.
- Segue la legge del moto Browniano delle particelle di un fluido. Ricorda il fragore delle cascate d'acqua.



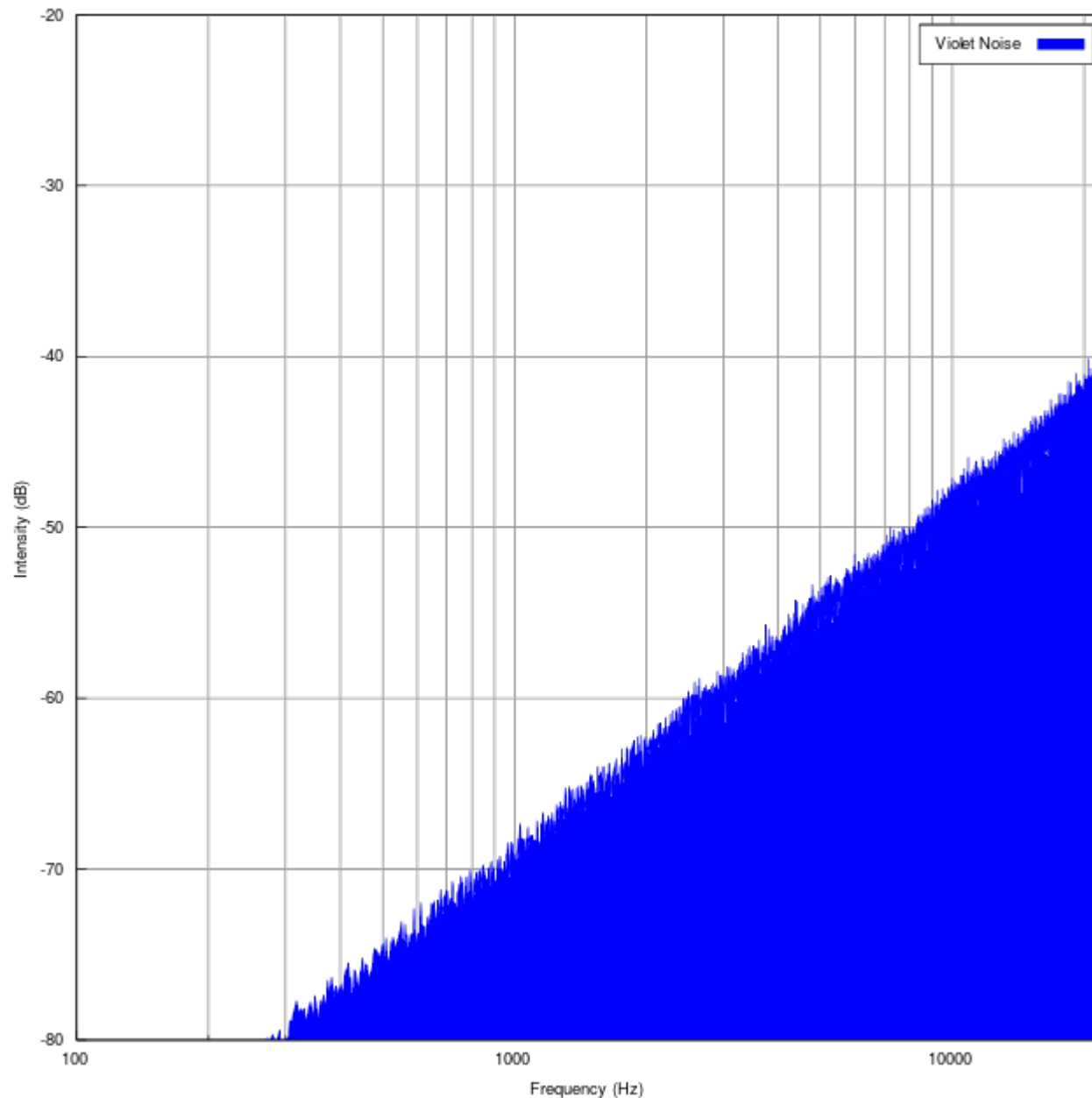
Rumore blu



- Lo spettro presenta una relazione direttamente proporzionale tra frequenza e ampiezza.
- In particolare si ha un **incremento di 3 dB_{SIL} per ottava**. E' quindi speculare al rumore rosa.
- Un rumore casuale con questo spettro è adatto al Dithering, un processo di riduzione della distorsione introdotta dalla *quantizzazione*.



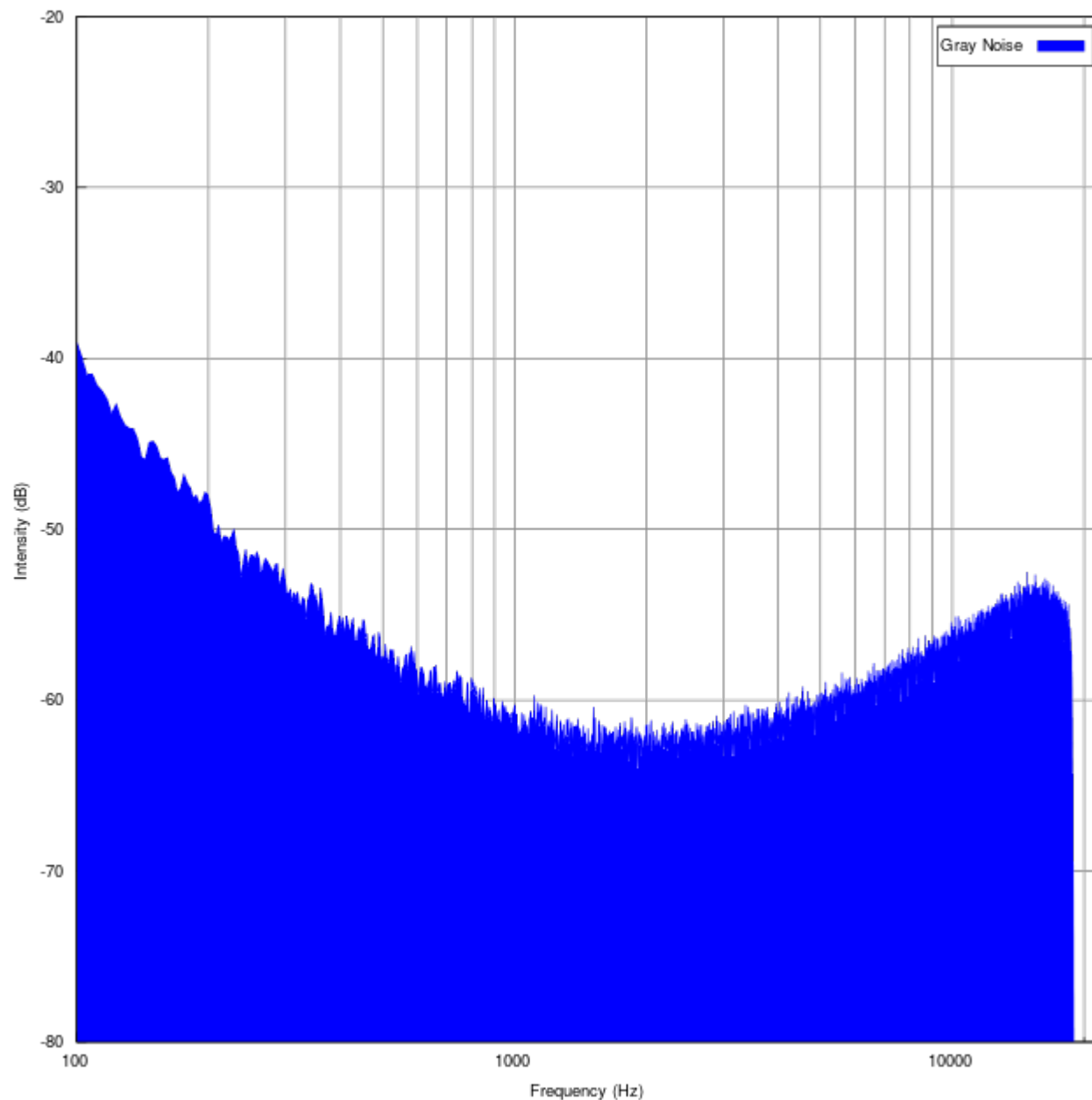
Rumore viola



- Come nel rumore blu lo spettro presenta un crescita in intensità all'aumentare della frequenza.
- Si ha un **incremento di 6 dB_{SIL} per ottava**, più grande rispetto al rumore blu. E' speculare al rumore marrone.
- Il rumore viola è un segnale adatto al trattamento degli acufeni (disturbi uditivi). Il suono prodotto ricorda quello di un getto di vapore.



Rumore grigio



- Caratterizzato da valori di ampiezza del tutto casuali come tutti gli altri rumori.
- Lo spettro segue le curve isofoniche. Viene utilizzato per equalizzare i segnali audio in modo tale che tutte le frequenze vengano percepite allo stesso volume da parte di un ascoltatore umano.



Timbro percepito (dal testo)

- Il timbro descrive la *qualità* di un suono, cioè quel parametro che permette di distinguere due suoni con la stessa altezza e volume
 - Il principale determinante fisico del timbro è la forma d'onda, cioè il contenuto armonico del suono (involuppo, transitori, e fenomeni di vibrato/tremolo)
 - Il contenuto armonico è particolarmente importante per il timbro soprattutto per suoni che rimangono costanti (sostenuti)
 - Nella lingua parlata, quali suoni possono essere sostenuti?



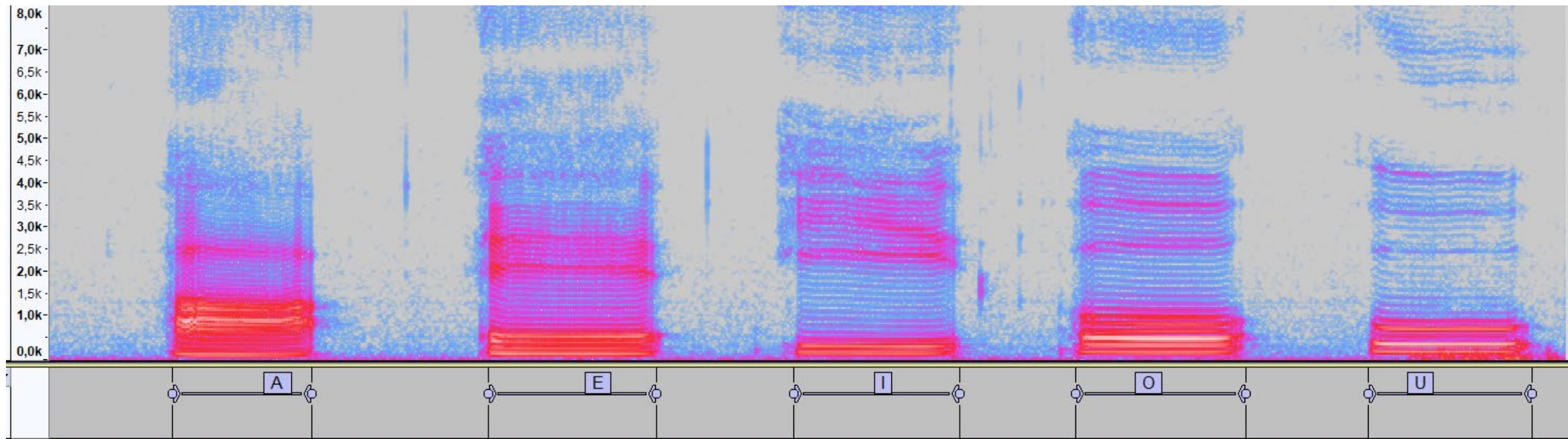
Timbro percepito

Le formanti delle vocali

- Le vocali (a differenza delle consonanti) possono essere sostenute
- Il contenuto armonico delle vocali è caratterizzato dalle **formanti**: specifiche distribuzioni di energia sulle frequenze, che caratterizzano ciascuna vocale



Spettrogramma vocali



- Osservare le principali regioni delle frequenze formanti:
 - A: 800-1200 Hz
 - E: 400-600 Hz e 2200-2600 Hz
 - I: 200-400 Hz e 3000-3500 Hz
 - O: 400-600 Hz
 - U: 200-400 Hz



Psicoacustica



Psicoacustica – Soglia di udibilità

Come ricordiamo, gli esseri umani non possono udire in generale suoni inferiori a 0 phon. I corrispondenti valori in dB dipendono però dalla frequenza. Le curve isofoniche mostrano come a frequenze molto basse o molto alte, sia necessaria più energia per superare la soglia di udibilità.

- Se controllando lo spettro notiamo che una frequenza non supera la soglia di udibilità, possiamo semplicemente sopprimerla. Non verrà udita in ogni caso!
- Alle frequenze basse o alte l'orecchio perde sensibilità e selettività, per cui anche se udibili, si tende a ridurre l'informazione relativa ad esse.



Frequency masking

Se consideriamo un tono composto da due frequenze vicine tra loro (es: 1000 e 1100 Hz), potremmo aspettarci che quella ad ampiezza (energia) maggiore sovrasti l'altra rendendola non udibile.

In particolare dato un tono puro ad una certa frequenza detto **mascheratore**, ed un tono puro detto **mascherato**, si definisce **mascheramento frequenziale** il fenomeno per cui la presenza del suono mascheratore rende non udibile il suono mascherato.

- Il fenomeno si osserva quando il segnale **mascherato** e il segnale **mascheratore** hanno una frequenza simile, e contemporaneamente il segnale **mascherato** ha un'ampiezza non sufficientemente grande.
- Nella pratica, se siamo in presenza di mascheramento frequenziale, **possiamo eliminare il suono mascherato**.



Mascheramento frequenziale e Banda Critica

- Come calcolare l'ampiezza di banda dei «filtri» uditivi?
 - Il fenomeno psicoacustico che permette la rilevazione è detto **Mascheramento**
 - Un segnale forte maschera un segnale debole
 - Un effetto simile è la **Cattura**, che si verifica nella radio
 - quando una stazione *forte* impedisce la ricezione di una stazione debole
- L'ampiezza di banda con cui lavorano i «filtri» uditivi ha assunto il nome di **banda critica** ...



Mascheramento frequenziale e Banda Critica

■ Banda Critica:

- ❑ È la gamma (=intervallo) di frequenze all'interno della quale si verificano fenomeni di mascheramento
- ❑ I suoni possono essere discriminati solo quando ricadono in differenti bande critiche
- ❑ Le bande critiche sono tutte uguali?
- ❑ Quanto sono grandi?
- ❑ Quante bande critiche esistono?

Risponderemo più
avanti a queste
domande



Mascheramento frequenziale

- Distinguiamo 2 tipi di mascheramento frequenziale:
 - **Non Tonale (con più frequenze):**
 - Il mascheramento avviene con un rumore (a banda larga o stretta)
 - **Tonale (con una sola frequenza):**
 - Il mascheramento avviene con un tono (tono semplice o complesso, cioè con più toni semplici)

Alcune definizioni:

Test Tone (o Probe) : il tono (o sonda) che usiamo come riferimento, quello che proviamo a sentire dopo aver applicato il mascheramento

Masking Noise : Un rumore (a banda larga o stretta) usato per mascherare il test tone

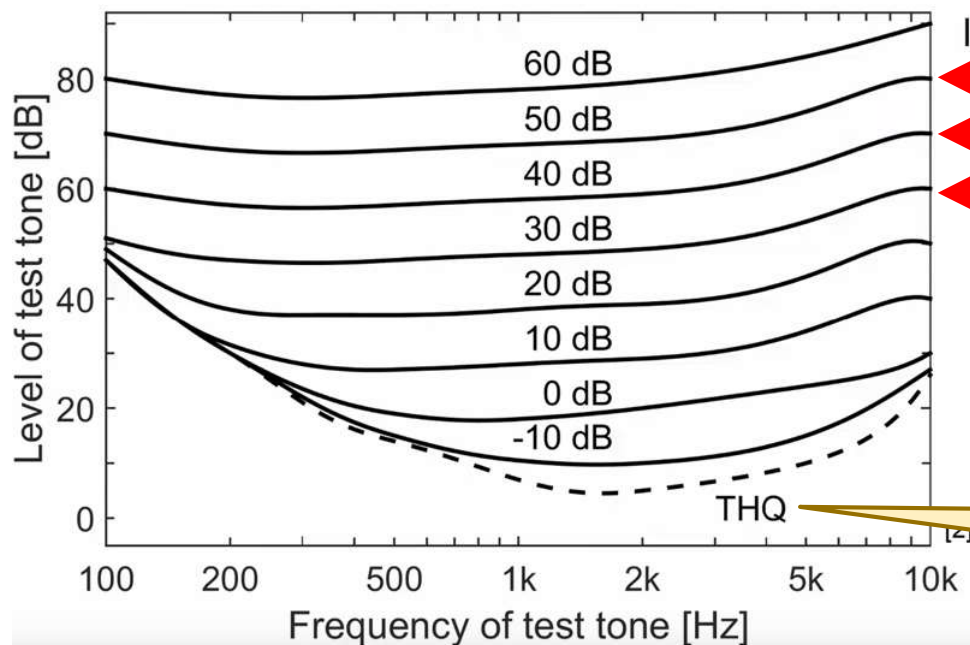
Masking Tone : un tono usato per mascherare il test tone



Mascheramento Non Tonale

Rumore bianco a banda larga

- Il rumore (*masking noise*) a banda larga maschera abbastanza uniformemente tutte le frequenze
- Ogni 10dB di incremento d'intensità del rumore, affinché il tono (*test tone*) rimanga udibile anche quest'ultimo deve essere incrementato di 20dB (→ comportamento lineare)



Queste curve indicano la soglia di mascheramento del rumore bianco al variare della sua intensità.

Si noti come sia verificato il comportamento lineare:
Rumore 60dB → Test tone 80dB
Rumore 50dB → Test tone 70dB
Rumore 40dB → Test tone 60dB
...

Threshold in Quiet
(soglia di udibilità)



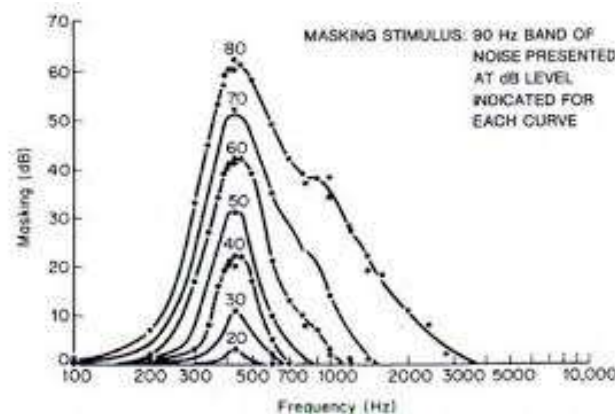
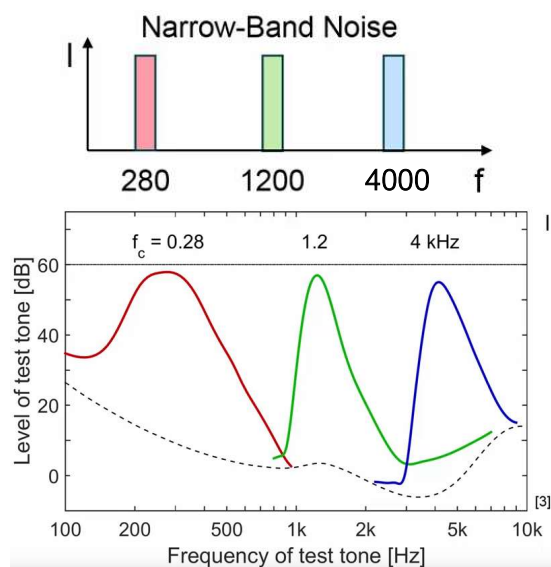
Mascheramento Non Tonale

Rumore a banda stretta

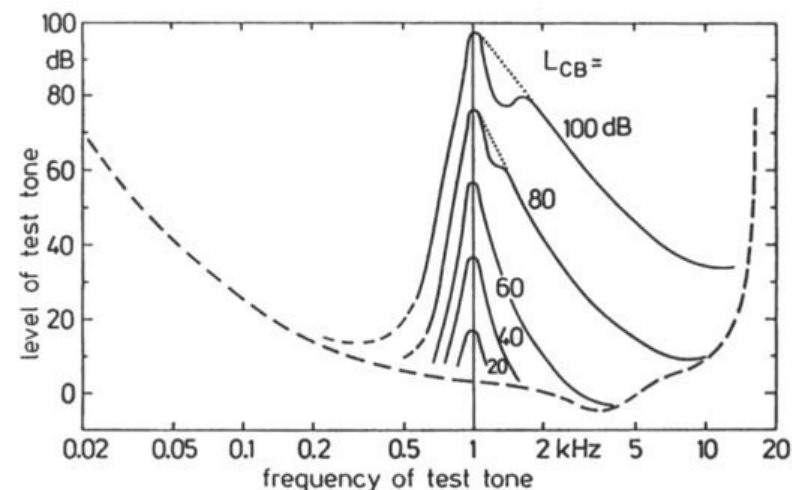


Esempio audio

- Il suono mascheratore è una forma di rumore a banda più o meno stretta in cui non è possibile individuare un tono specifico



Suono mascheratore di 410 Hz
con banda di 90 Hz



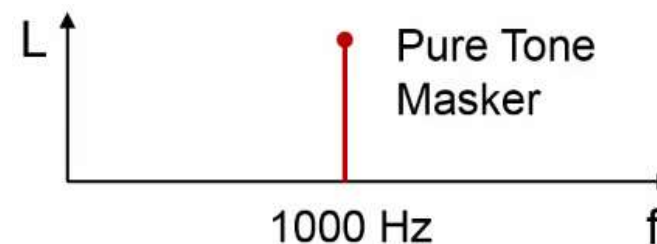
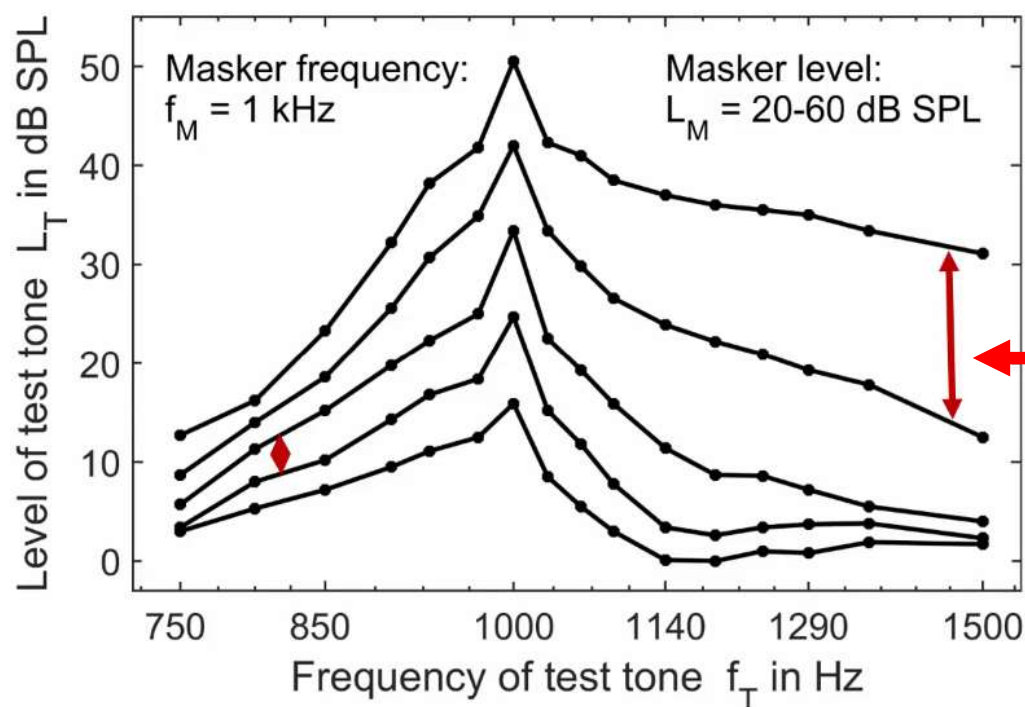
Suono mascheratore di 1000 Hz
con banda di 200 Hz

- Rispetto al mascheramento tonale, il non tonale impone una soglia più alta, ma è meno efficace per le alte frequenze



Mascheramento Tonale con tono puro

- Il suono mascheratore è un tono specifico



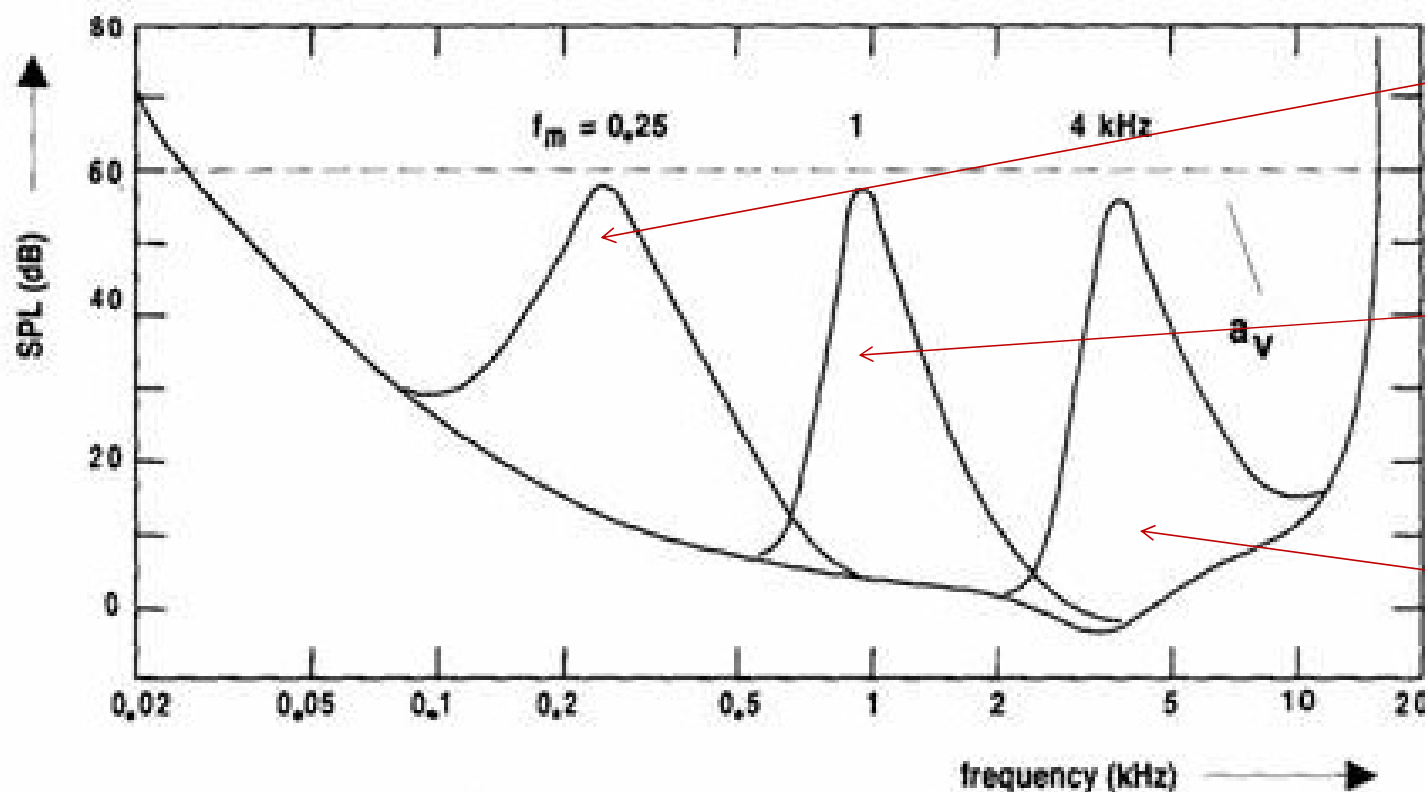
Il Tono Mascheratore maschera di più le alte frequenze, rispetto alle basse, quando ha forte intensità (alti dB), altrimenti si comporta al contrario.

Il divario di mascheramento tra alte e basse frequenze diventa sempre più evidente all'aumentare dell'intensità.



Mascheramento Tonale con tono puro

Per ogni mascheratore, fissata l'ampiezza in decibel, si può definire la soglia di mascheramento. Ossia i minimi valori in decibel, per cui le frequenze vicine risultano udibili.



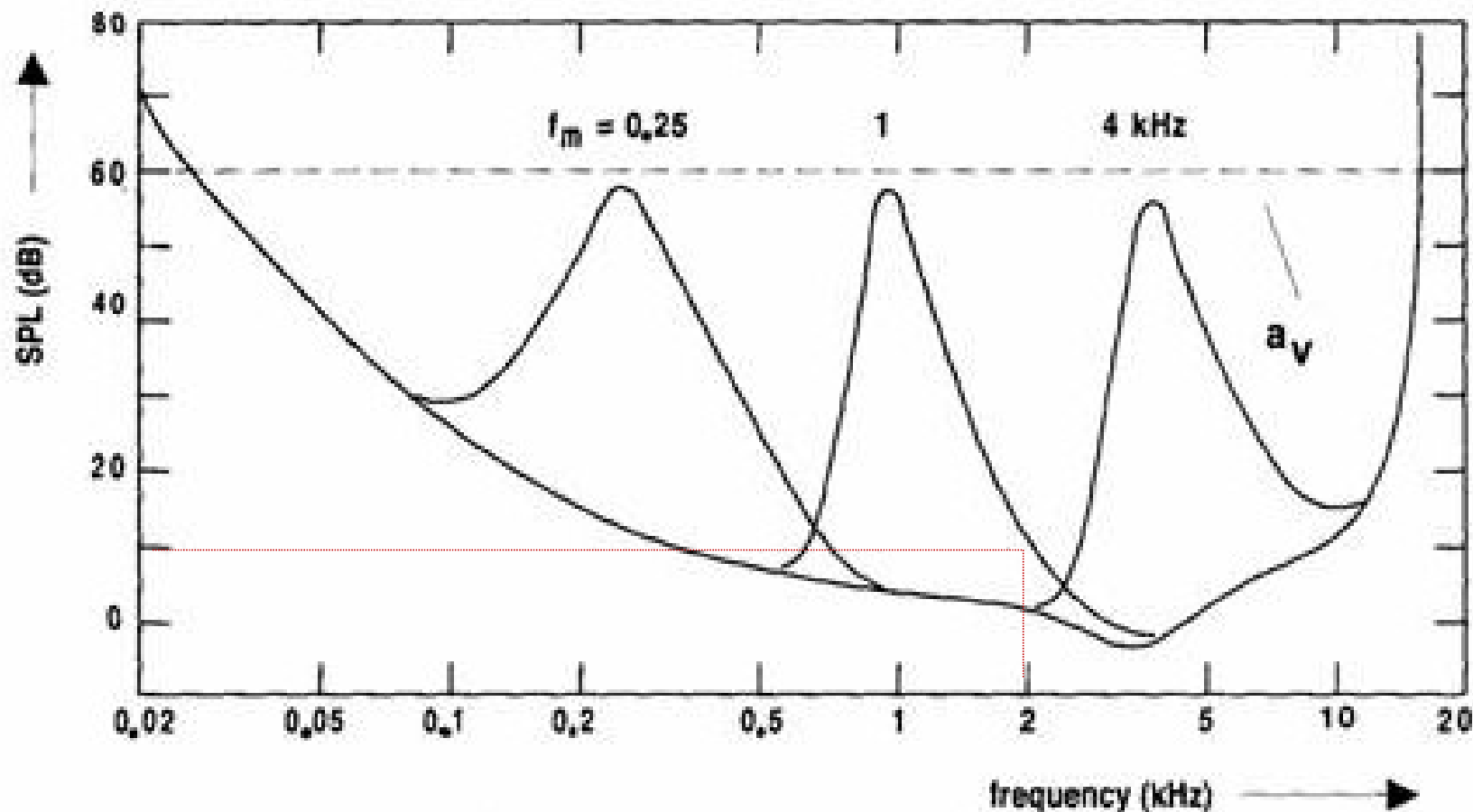
Soglia di mascheramento per
tono a 250 Hz e 60 dB

Soglia di mascheramento per
tono a 1000 Hz e 60 dB

Soglia di mascheramento per
tono a 4000 Hz e 60 dB



Mascheramento Tonale con tono puro

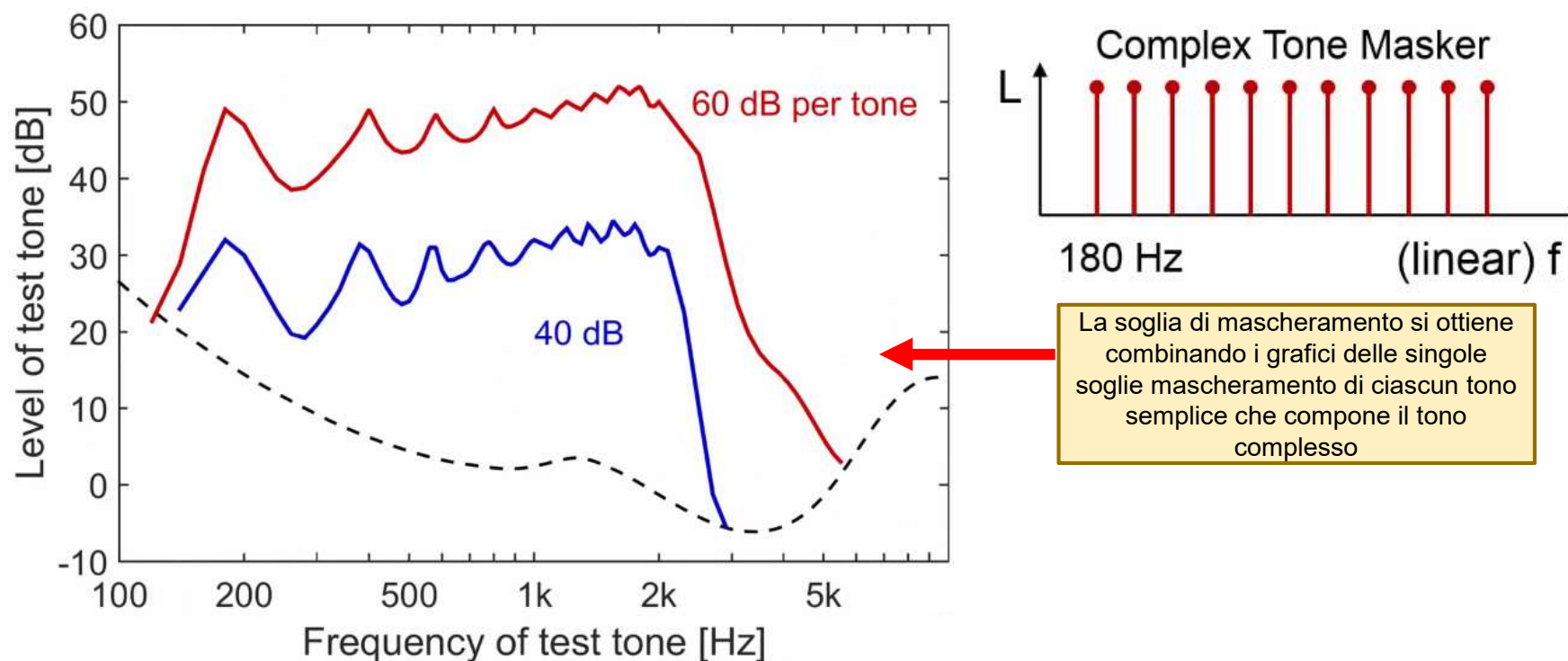


Il grafico ci dice ad esempio che in presenza di un suono a 1000 Hz a 60 dB, non possiamo udire un suono a 2000 Hz se inferiore a 10 dB.



Mascheramento Tonale con più toni puri distinguibili

- Un esempio di tono complesso è dato dalle formanti nelle vocali

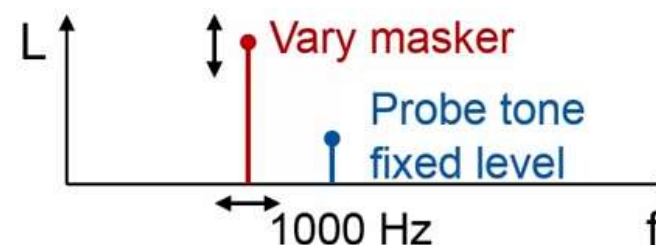
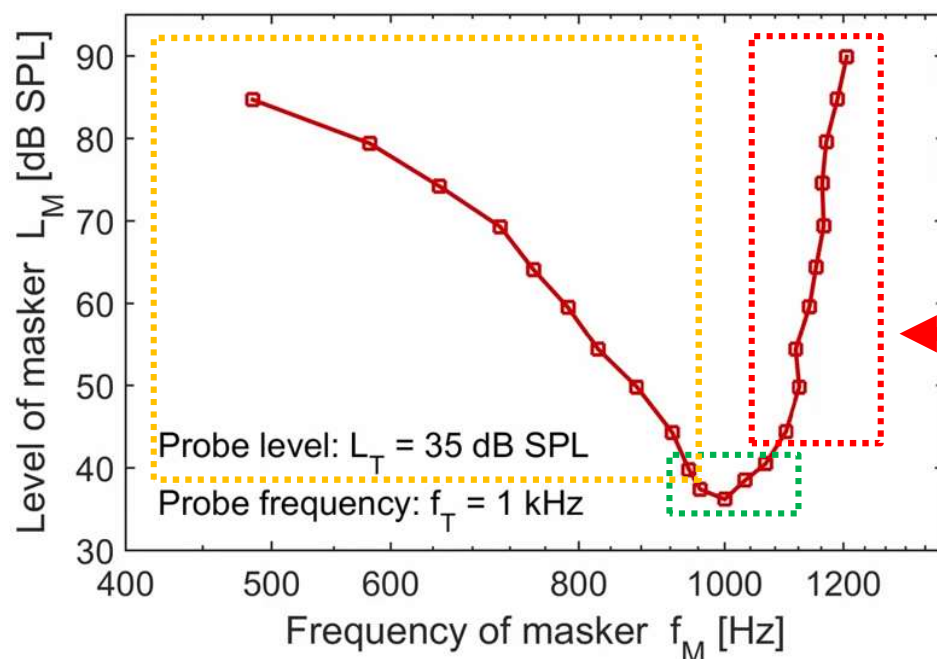




Mascheramento Tonale

La «Tuning Curve»

- Anziché fissare il rumore e variare il *test tone*, proviamo a fare il contrario...
 - Sull'asse Y non abbiamo più il test tone, ma il masking tone



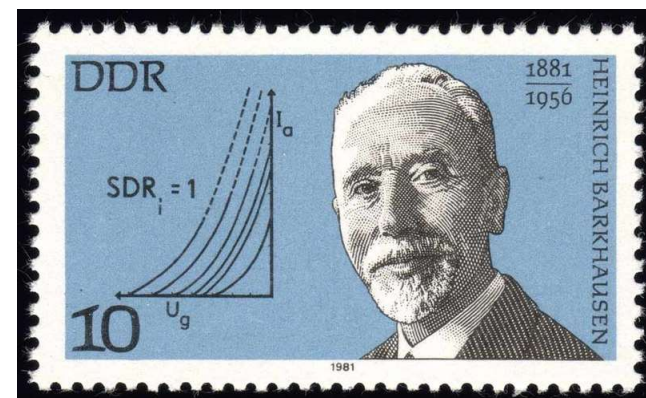
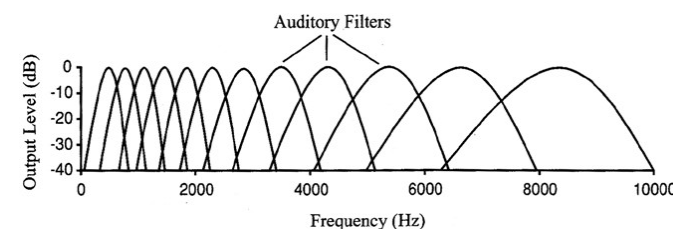
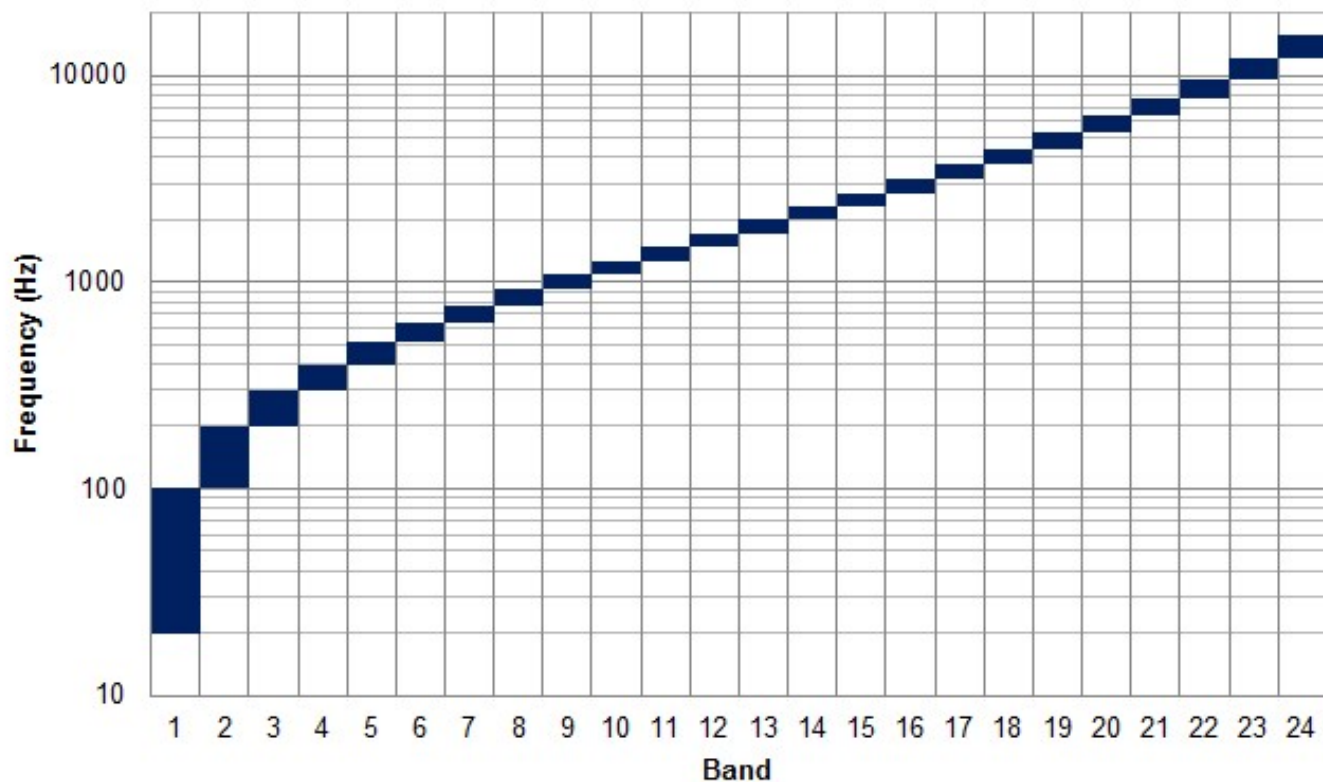
Le frequenze **vicine** sono facilmente mascherabili,
le alte frequenze risultano difficilmente mascherabili (la curva sale subito),
le basse frequenze sono difficilmente mascherabili (ma la curva sale piano).



Mascheramento e Banda Critica

Scala di Bark

- L'intera gamma delle frequenze udibili viene ripartita in **24 bande critiche** (o filtri auditori, o filtri cocleari)





Mascheramento e Banda Critica (dal testo)

- Le bande critiche hanno **larghezza di banda variabile**, a seconda della frequenza
 - Frequenza $< 500\text{Hz}$
 - Larghezza di banda critica: circa 100Hz
 - Frequenza $> 500\text{Hz}$
 - Larghezza di banda critica: circa 20% della Frequenza
 - Frequenze molto alte ($> 15\text{kHz}$)
 - Larghezza di banda critica: circa 6500Hz



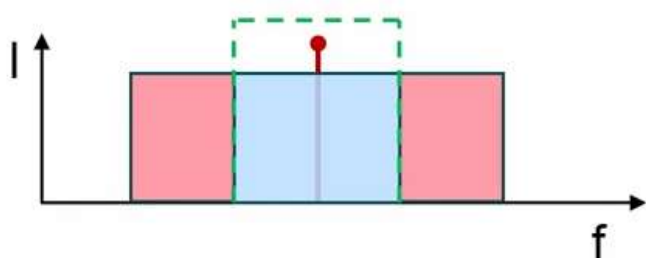
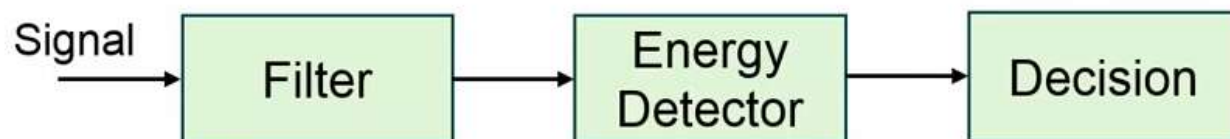
Mascheramento e Banda Critica (dal testo)

Cioè, come si
calcola?

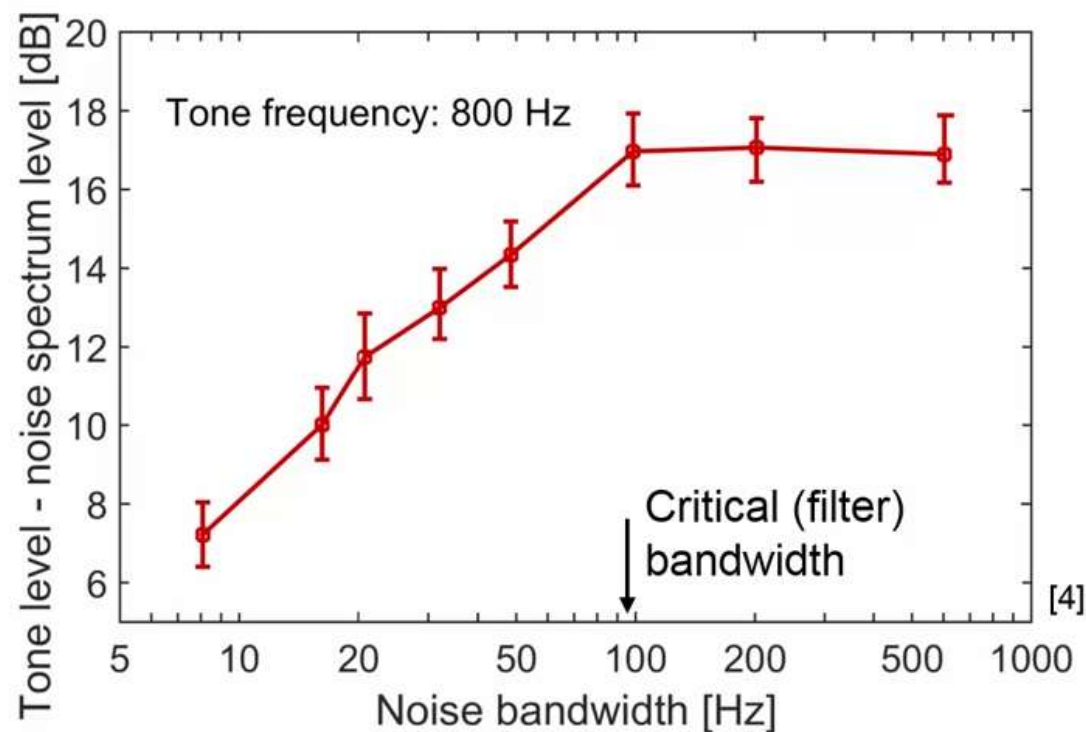
- Un piccolo esempio:
 - Dato un **tono a 2kHz**, qual è la sua **banda critica**?
 - Generiamo un rumore composto da un insieme di frequenze in un intervallo centrato su 2kHz e raggio variabile
 - Cioè avente banda variabile attorno al tono 2kHz
 - Variazioni dell'intensità sonora del suono originale sono apprezzabili solo con rumori aventi larghezza di banda inferiore a 250Hz
 - Pertanto, la larghezza di banda critica del segnale da 2kHz è 250Hz



Critical Band Concept



Noise energy outside the filter is not relevant to tone detection: Energy comparison is done at filter output





Soglia di mascheramento (dal testo)

- La **soglia di mascheramento** di un *tono mascherato* è il livello di intensità al quale esso si riesce ad ascoltare anche in presenza di un *tono mascheratore*
- La **quantità di energia mascherata** è la differenza fra la soglia di mascheramento e la soglia assoluta di udibilità
 - Vedi curve isofoniche: curva a 0 foni



Temporal masking

Ricordiamo che gli esseri umani hanno difficoltà a percepire suoni differenti che siano troppo vicini tra loro nel tempo. Il tempo necessario affinché sia possibile percepire due toni in sequenza dipende dalla frequenza e dall'ampiezza.

Anche in questo caso si possono chiamare mascheratore e mascherato i toni protagonisti del fenomeno. In particolare se il tono mascheratore cessa e il tono mascherato cessa poco dopo, ma senza essere comunque udito, si parla di mascheramento temporale.

- Anche in questo caso il fenomeno si verifica quando le frequenze tra i toni sono simili ma il segnale mascherato ha ampiezza più bassa.
- In questo caso le frequenze vengono fissate. Il valore di **soglia** caratteristico sarà dato dal minimo tempo necessario per poter udire il suono mascherato al variare dell'ampiezza.



Temporal masking

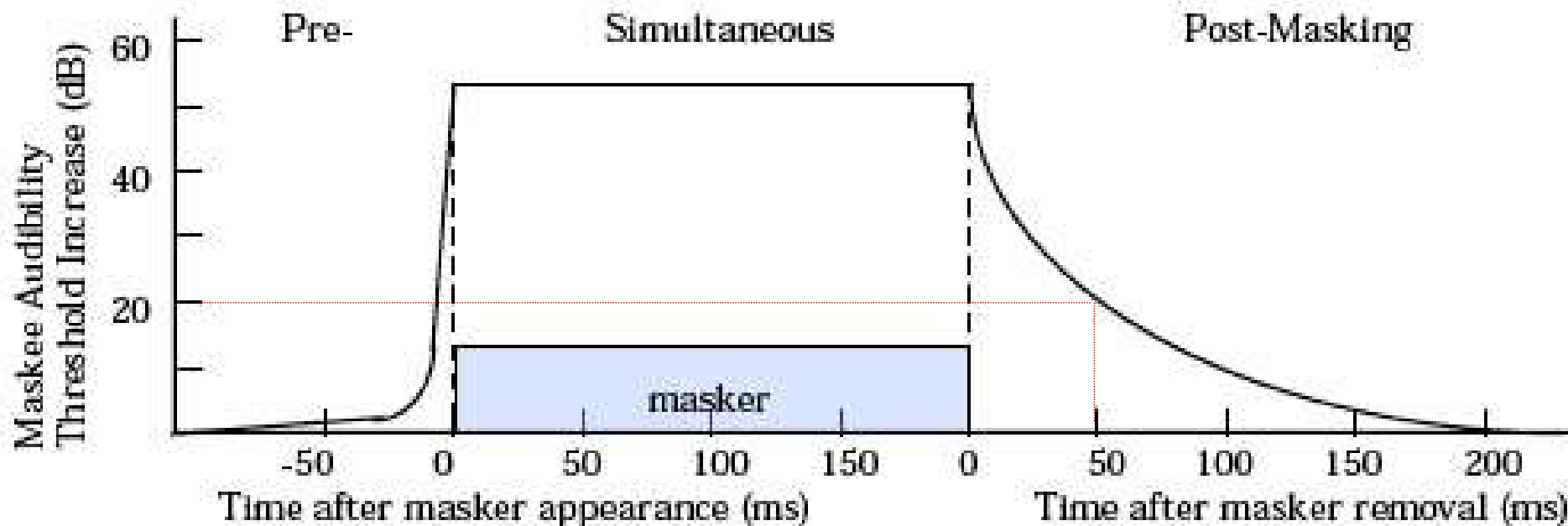


Grafico caratteristico per il mascheramento temporale tra il suono mascheratore a 1000 Hz e 60 dB e il suono mascherato a 1050 Hz. Ad esempio per poter udire un suono a 1050 Hz a 20 dB, dovrò attendere almeno 50 ms dalla fine del tono mascheratore.



Psicoacustica – In breve

- Tutti i fenomeni visti, insieme ad altri, vengono impiegati per giustificare la rimozione di informazione negli algoritmi di codifica e compressione avanzata.
- Il masking frequenziale è un fenomeno di tipo **simultaneo**, poiché si interessa toni riprodotti negli stessi intervalli di tempo.
- Il masking temporale interviene invece dopo e si dice per questo **non simultaneo**. In altre parole prende in considerazione l'effetto di un tono puro su un altro, nonostante il primo sia già cessato mentre il secondo è ancora attivo.



Caratteristiche dell'orecchio



Fisica e cognizione

- Gli psicofisici sono riusciti a spiegare il funzionamento fisiologico del nostro apparato uditivo
 - E' noto come sono generate le sensazioni uditive a partire dalla definizione formale di suono
- Le funzioni cognitive sono invece ancora in fase di studio
 - Non è chiaro come i segnali provenienti dalle due orecchie vengano miscelati per produrre la sensazione della musica

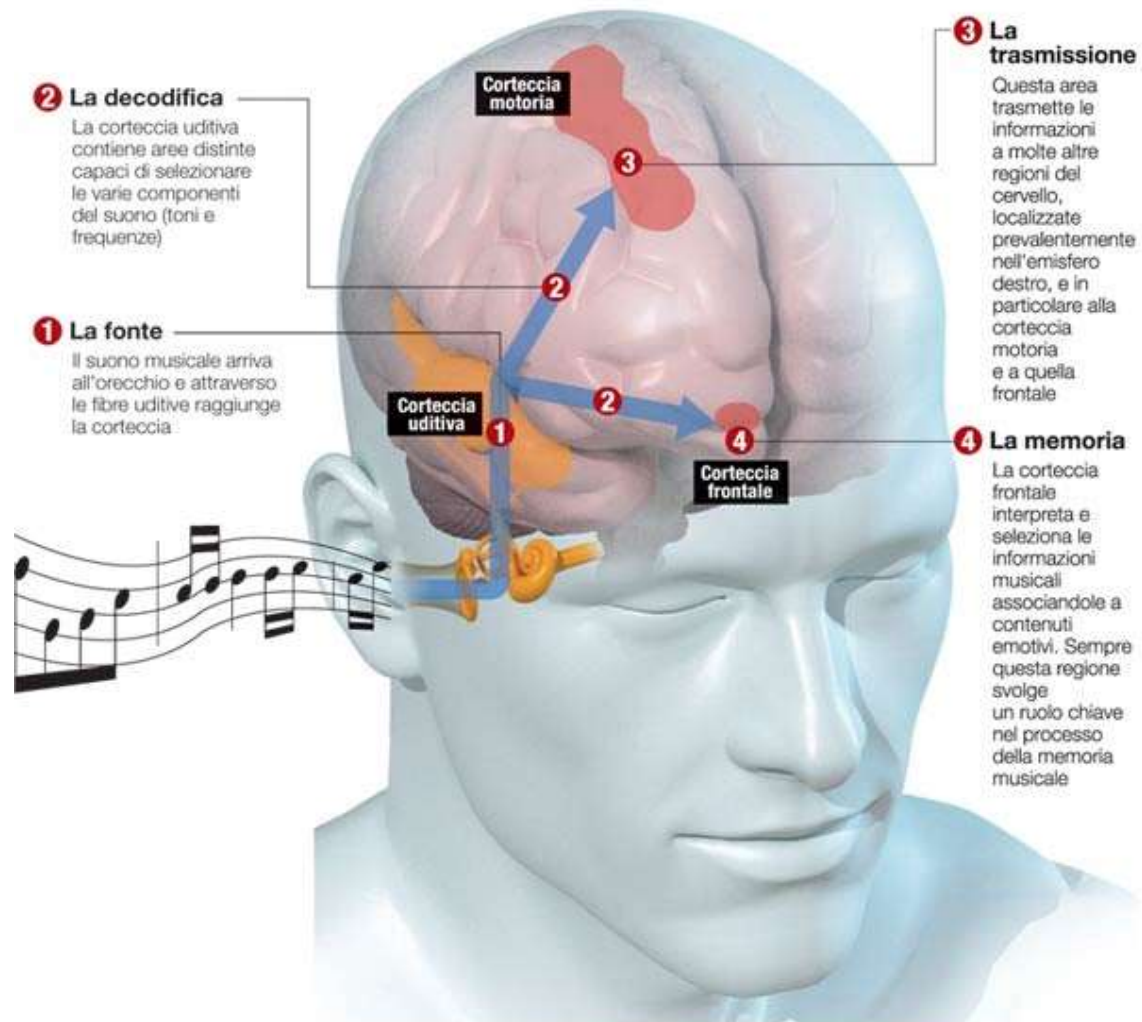


Compiti principali del sistema uditivo

1. Comprensione del messaggio sonoro
 - ❑ Comprensione del linguaggio, riconoscimento del tipo di sorgente sonora, ascolto musicale
2. Ricostruzione della mappa spaziale delle sorgenti sonore
 - ❑ Localizzazione degli oggetti circostanti (anche in movimento)
3. Comprensione della natura dell'ambiente circostante



Un possibile schema di funzionamento cognitivo





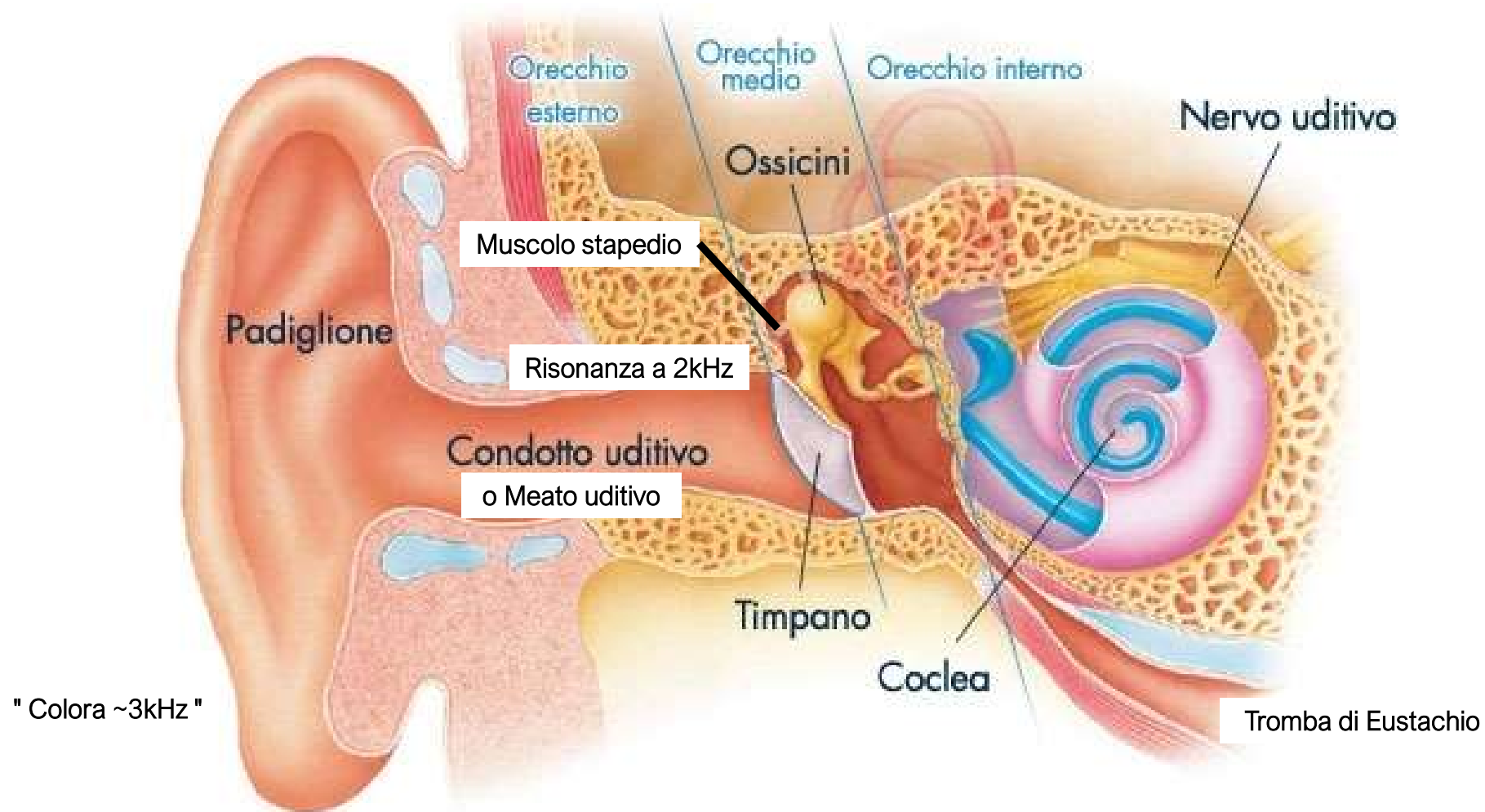
Fisiologia dell'udito

- Il compito dell'orecchio è di convertire le fluttuazioni di pressione dell'aria in impulsi nervosi elettrochimici elaborabili dal cervello



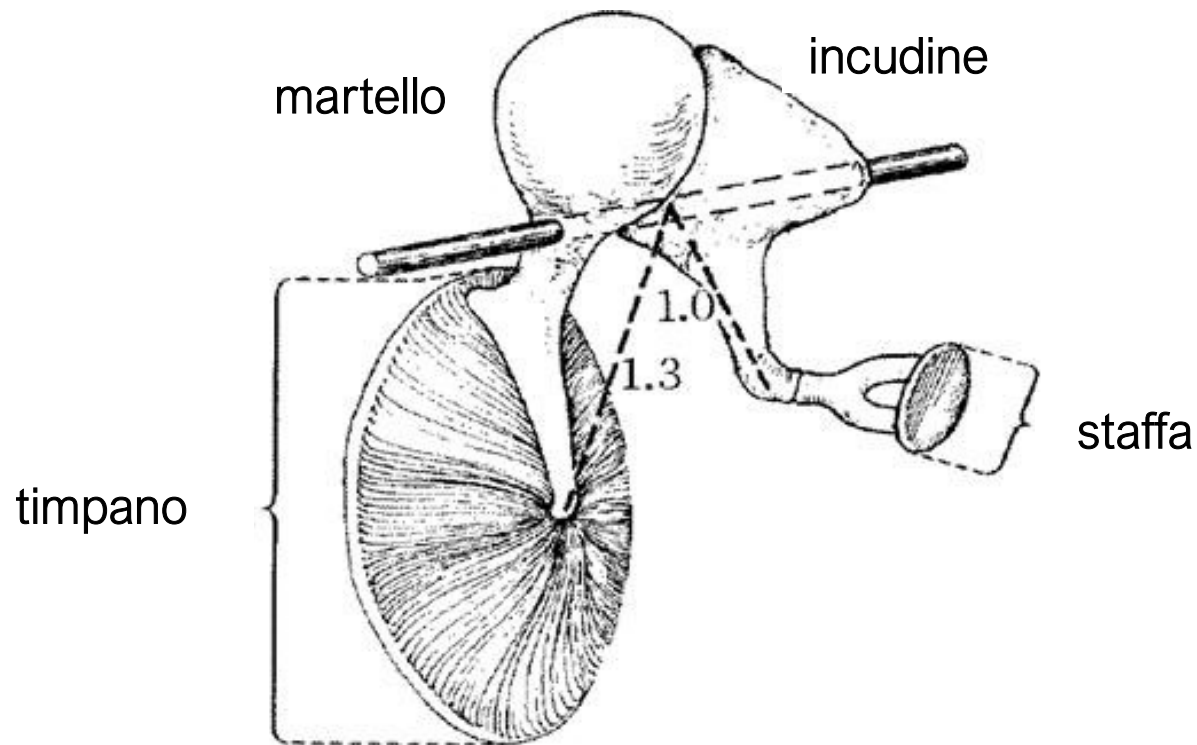


Funzionamento fisiologico





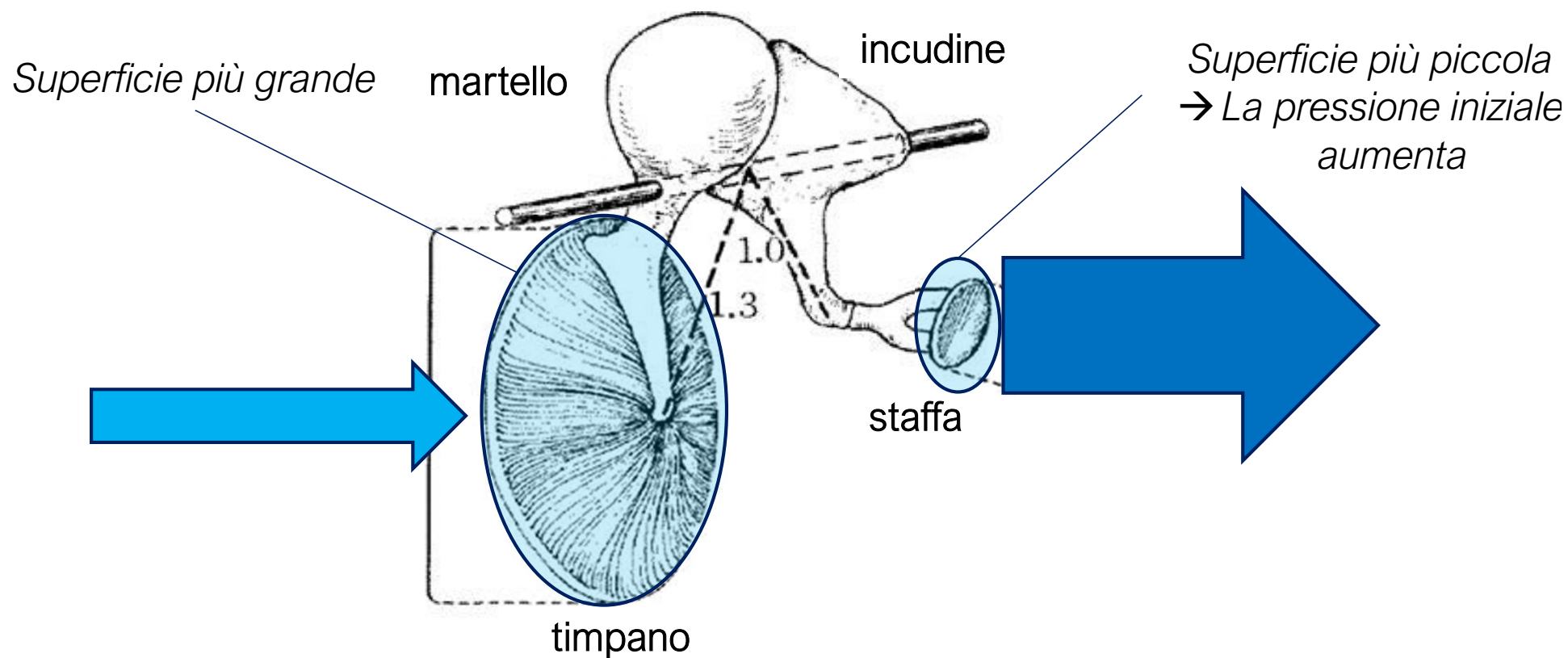
Il gioco dei 3 ossicini: Martello, Incudine, Staffa



A cosa servono i 3 ossicini?



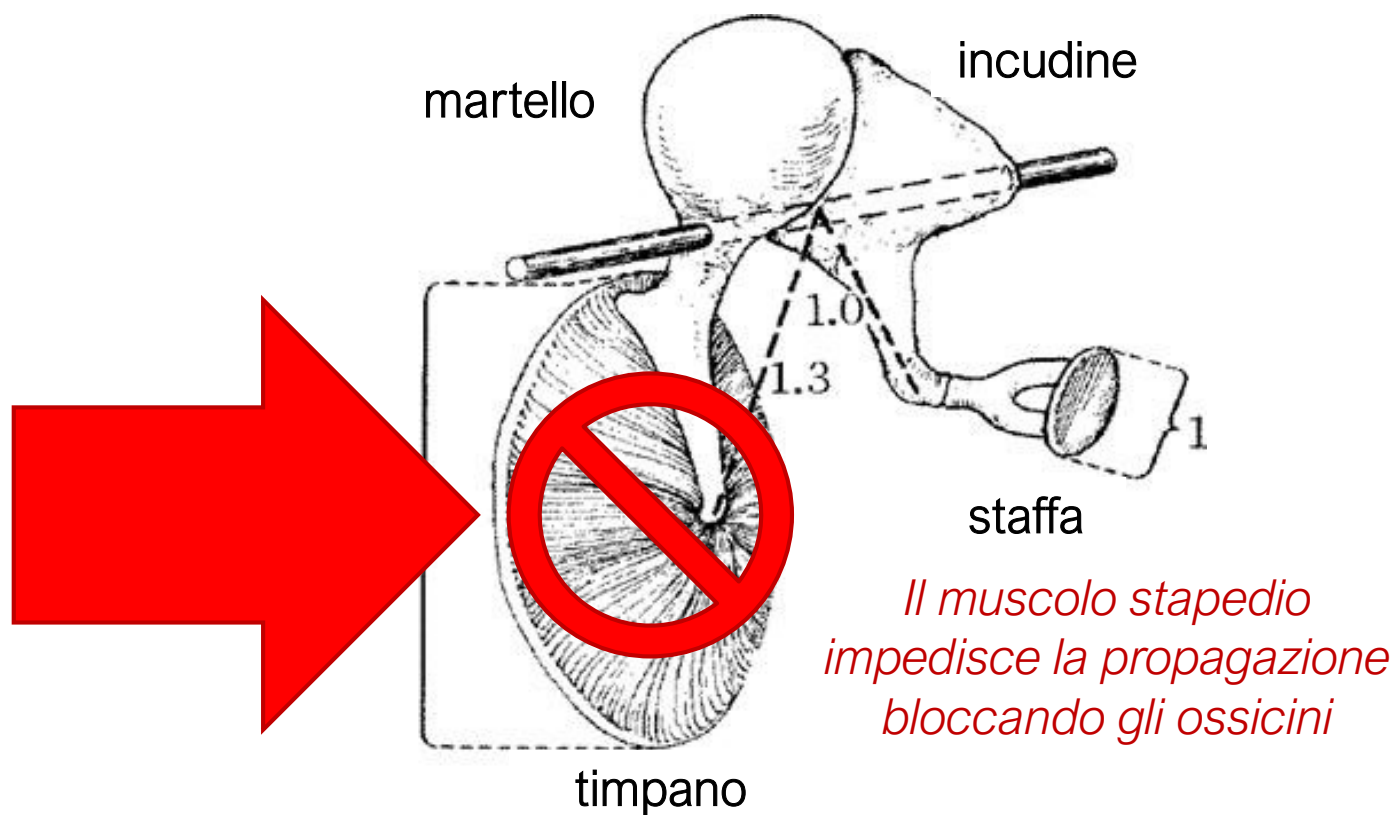
Il gioco dei 3 ossicini: Martello, Incudine, Staffa



Uno dei compiti è amplificare le vibrazioni che giungono al timpano



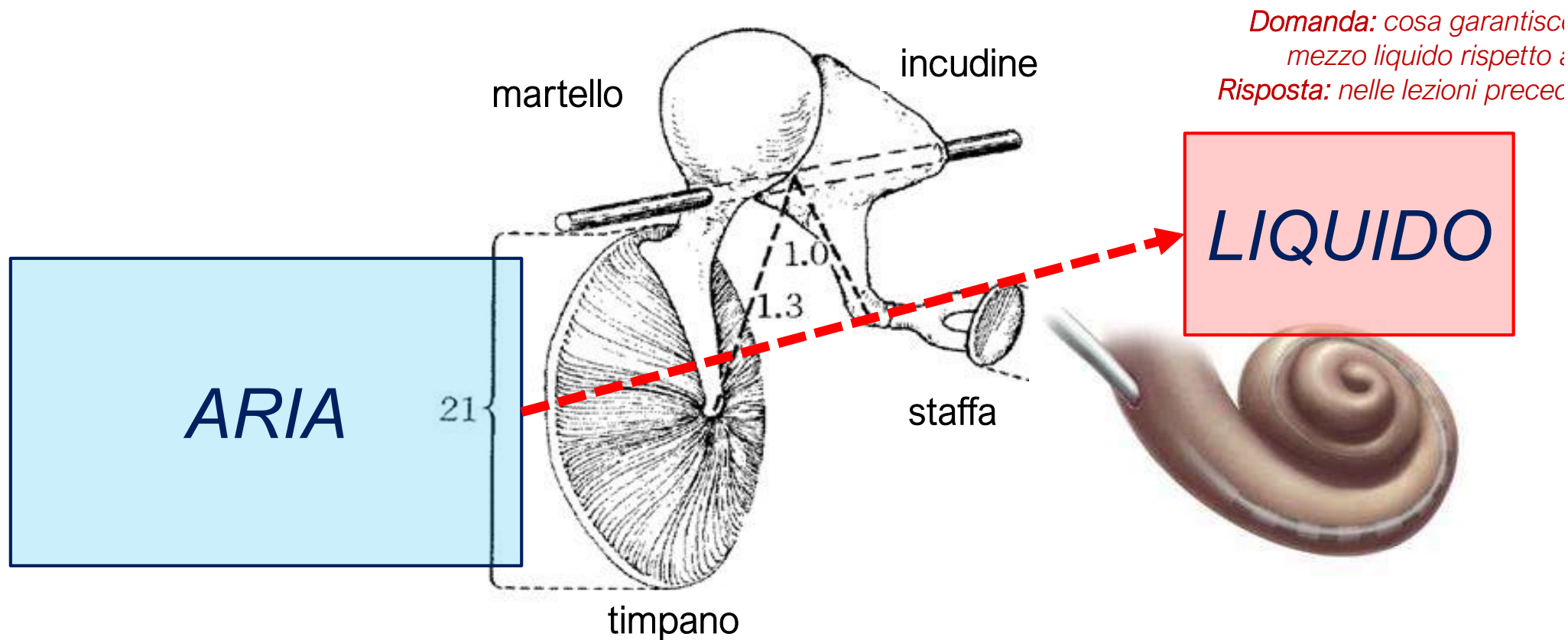
Il gioco dei 3 ossicini: Martello, Incudine, Staffa



Un altro compito è quello di proteggere il timpano da suoni forti



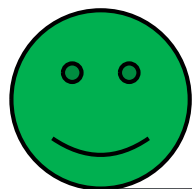
Il gioco dei 3 ossicini: Martello, Incudine, Staffa



Interfaccia per propagare la vibrazione fra due mezzi diversi: aria e liquido

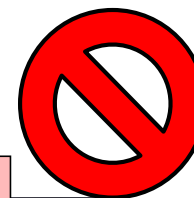


Il muscolo stapedio e soglie di tolleranza del rumore (dlgs 81/2008)



DPI consigliati

DPI obbligatori



80dB

85dB

87dB





La coclea



... ma questa è davvero una coclea!

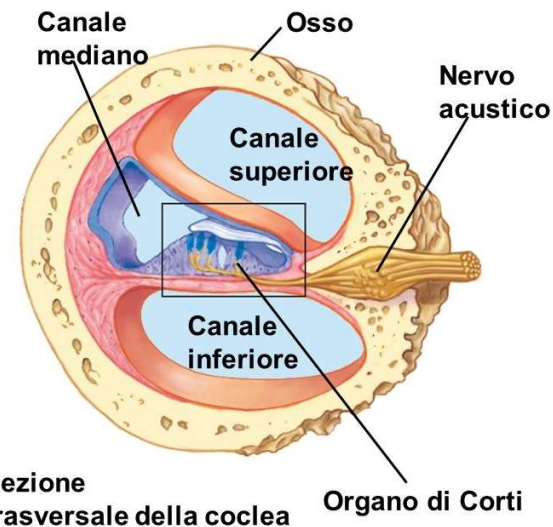
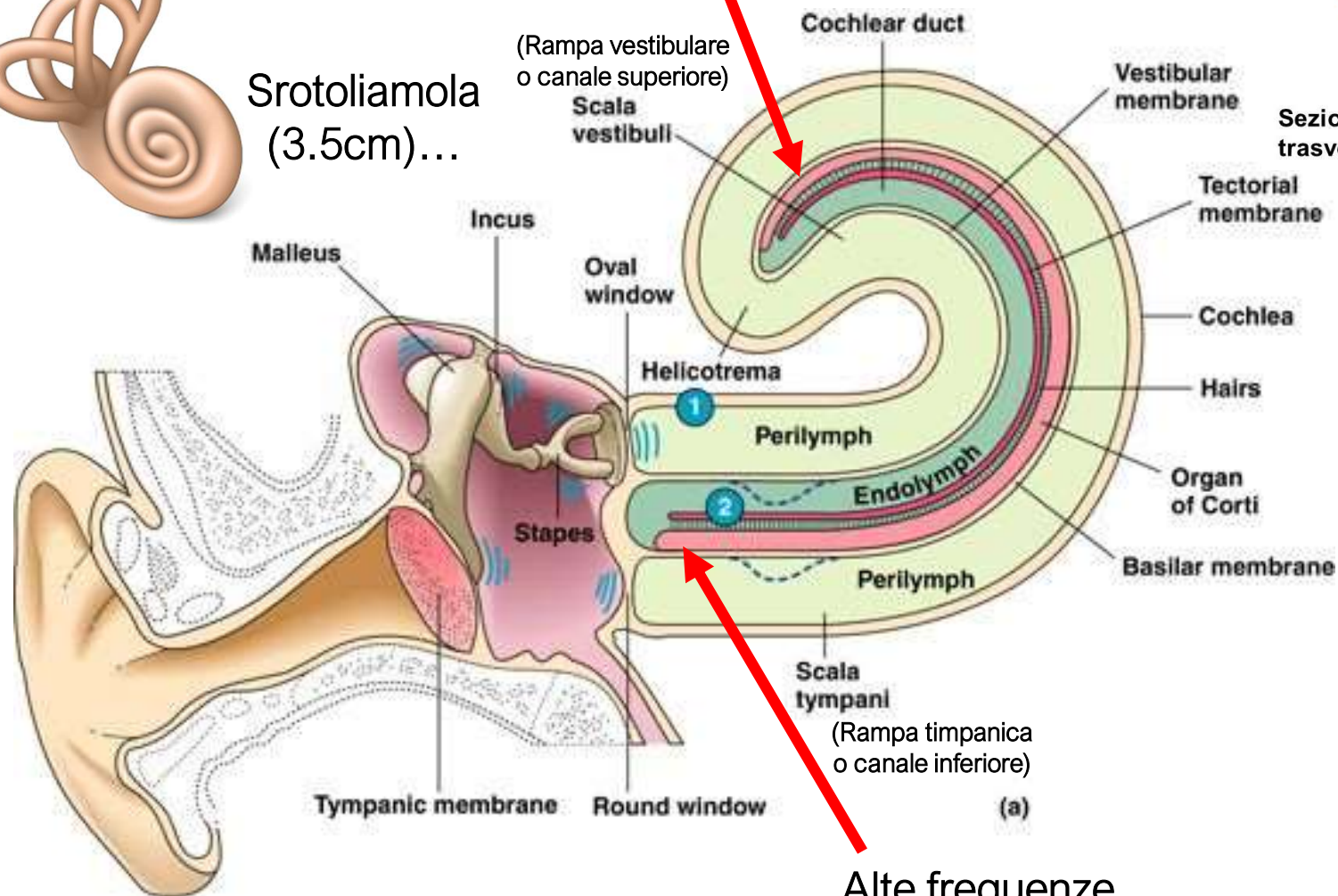


La coclea



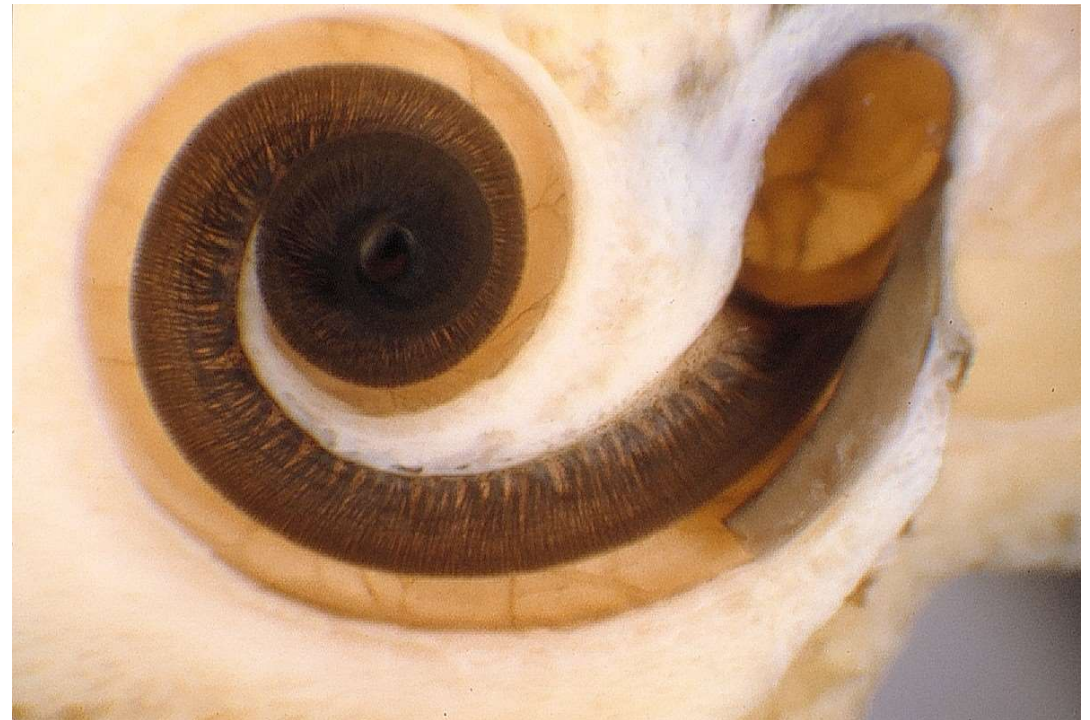
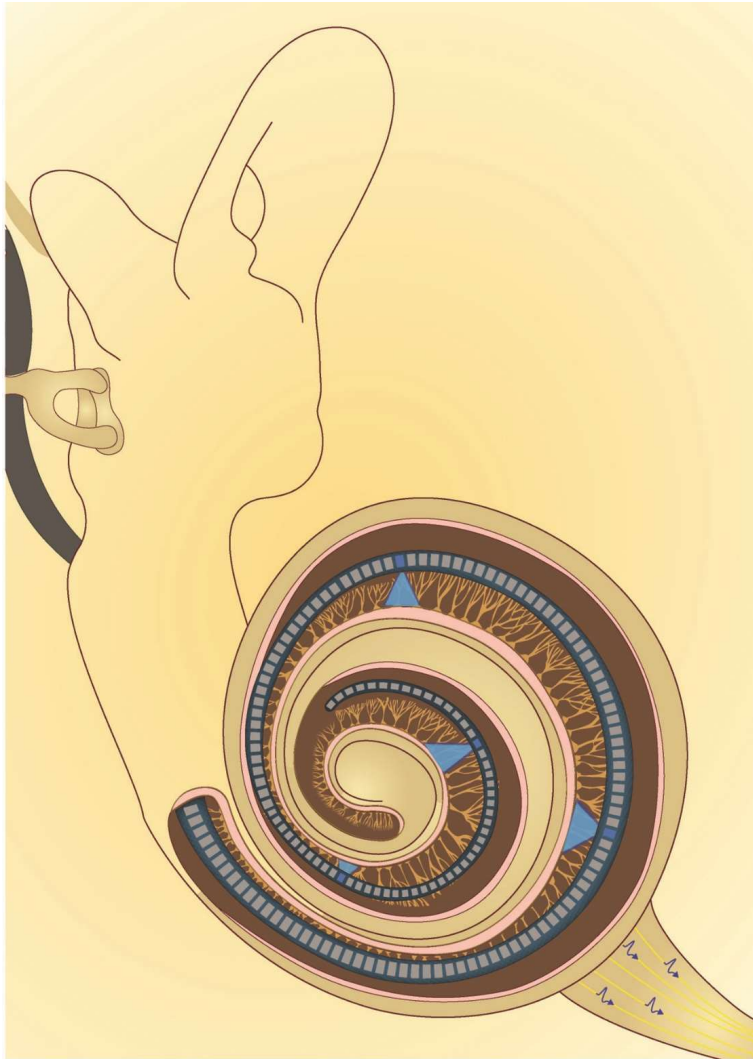
Srotoliamola
(3.5cm)...

Basse frequenze



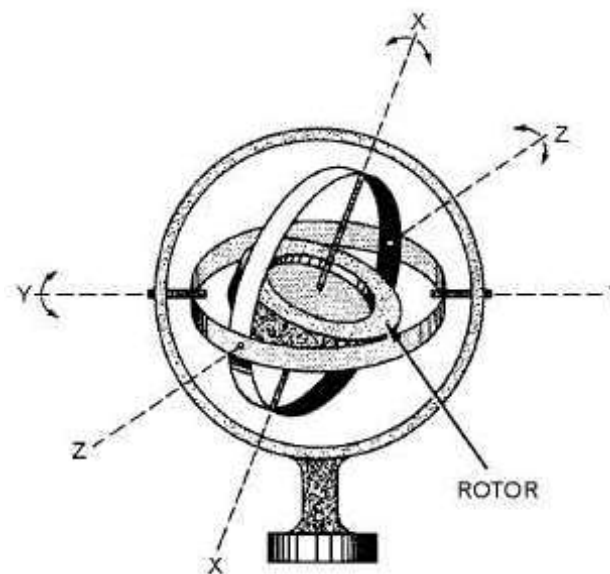
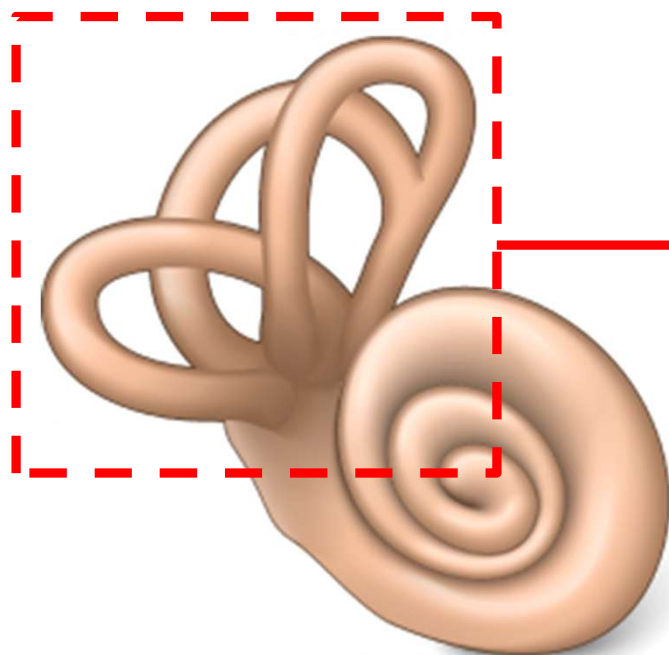


Le cellule cigliate nella coclea





Il labirinto e l'equilibrio



Giroscopio



Riassumendo...

- L'orecchio esterno...
 - Ha un padiglione che funge da imbuto per convogliare i suoni all'interno del meato uditivo, soprattutto quelli ad alta frequenza
- L'orecchio medio...
 - Risolve i problemi dovuti alla resistenza differente fra l'aria nell'orecchio esterno e il fluido nella coclea
 - Amplifica la percezione di segnali deboli
 - Riduce i rischi legati a suono forti con alta frequenza
- L'orecchio interno...
 - Tramite la coclea presenta un funzionamento tonotopico
 - Genera i segnali nervosi e li trasmette alla corteccia
 - Tramite il labirinto permette l'equilibrio
- Le cellule cigliate...
 - Si flettono in quantità proporzionale all'ampiezza (intensità) della vibrazione



Audio e digitalizzazione



Trattamento dei suoni

- Finora abbiamo discusso della fisica del suono. Molti dei principi studiati, hanno permesso agli esseri umani di migliorare l'esperienza sonora, sfruttando ad esempio i fenomeni di diffrazione o riflessione.
- Tuttavia nasce l'esigenza di «trattare i suoni», ossia memorizzarli e riprodurli all'occorrenza, oppure trasmetterli a grandi distanze.
- Vista la natura del suono, fu evidente la necessità di trasportare l'energia associata all'onda sonora utilizzando una grandezza fisica differente.



Audio

L' audio è un segnale elettromagnetico che trasporta informazione sonora.

- La rappresentazione di un suono tramite segnali elettromagnetici è ormai diffusa e utilizzata quotidianamente.
- Rende agevoli i processi di **registrazione, riproduzione, elaborazione, trasmissione e archiviazione**. Per esempio è semplice «memorizzare un campo elettrico», mentre sarebbe impraticabile immagazzinare direttamente l'onda di pressione che costituisce un suono.
- La televisione, il telefono, la radio sono solo alcuni esempi che dimostrano l'enorme importanza dell'**audio**.



Audio analogico e digitale

- Come per la maggior parte dei segnali, possiamo distinguere in **audio analogico** e **digitale**.
- Ricordiamoci che un segnale si dice analogico quando è a *tempo continuo* e *valori continui*. Viceversa si dice digitale se è a *tempo discreto* e *valori discreti*.
- Normalmente, i segnali analogici hanno sempre preceduto cronologicamente la controparte digitale.



Audio multicanale

Per migliorare l'esperienza sonora e fornire una maggiore consapevolezza dello spazio, può essere utile sfruttare più flussi informativi differenti, riprodotti e mescolati insieme.

Un segnale audio costituito da più flussi informativi differenti, prende il nome di **audio multicanale**. Ogni singolo flusso informativo può essere considerato come un segnale audio a se stante. Ovviamente questa caratteristica è indipendente dal fatto che l'audio sia analogico o digitale.

- Un audio ad un solo canale si dice **Mono**.
- Un audio a due canali si dice **Stereo**.
- ...



Audio: Rappresentazione Analogica

- E' una rappresentazione che lavora per ***analogia***
 - la curva continua nel tempo delle variazioni di ampiezza viene rappresentata da una curva continua nel tempo delle variazioni di tensione elettrica
 - Cioè, la traccia registrata segue l'andamento della curva dell'ampiezza, dopo che questa è stata convertita in segnale elettrico



Audio analogico - Acquisizione

Nonostante non verrà approfondito l'audio analogico, è comunque necessario dare un accenno. Non solo perché ancora oggi è diffuso, ma soprattutto per analizzare il processo di creazione di un segnale audio digitale.

Come si ottiene un audio analogico a partire da un suono?

- Il suono viene rilevato da un **trasduttore** che trasforma le onde di pressione in onde elettriche (variazioni di tensione).
- Il segnale così ottenuto viene pretrattato e registrato su un supporto analogico (es: **disco in vinile, audio cassetta**).

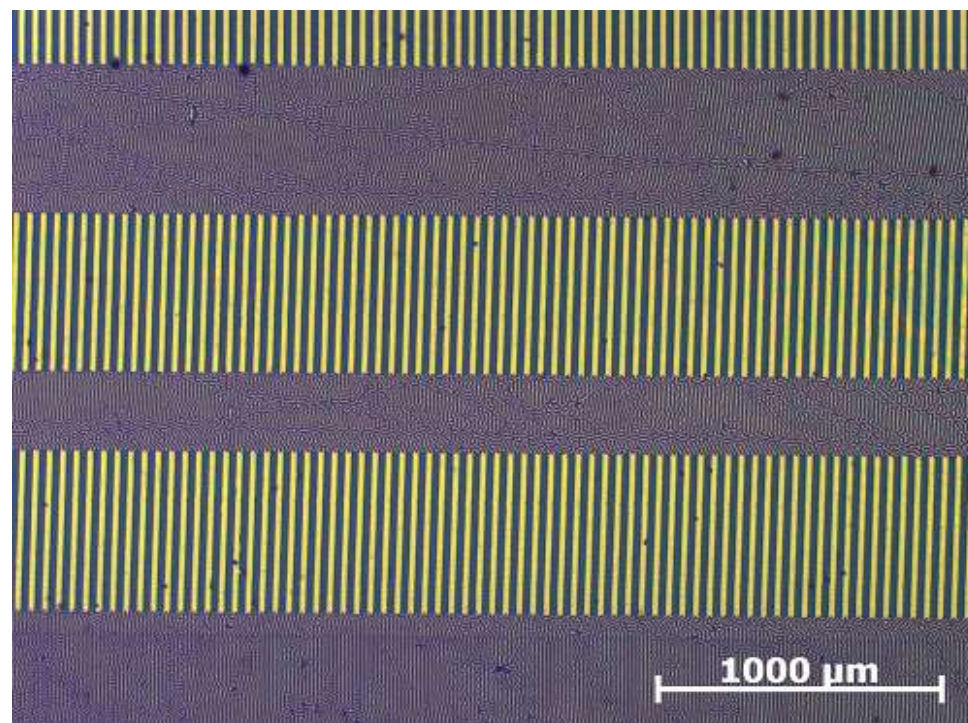


Audio analogico - Riproduzione

Il suono originale può essere riprodotto interpretando le variazioni delle grandezze fisiche presenti sul supporto. Nel caso del disco in vinile la variazione **della profondità o irregolarità dei solchi**, mentre per le audiocassette la **variazione dell'intensità dei campi magnetici**.



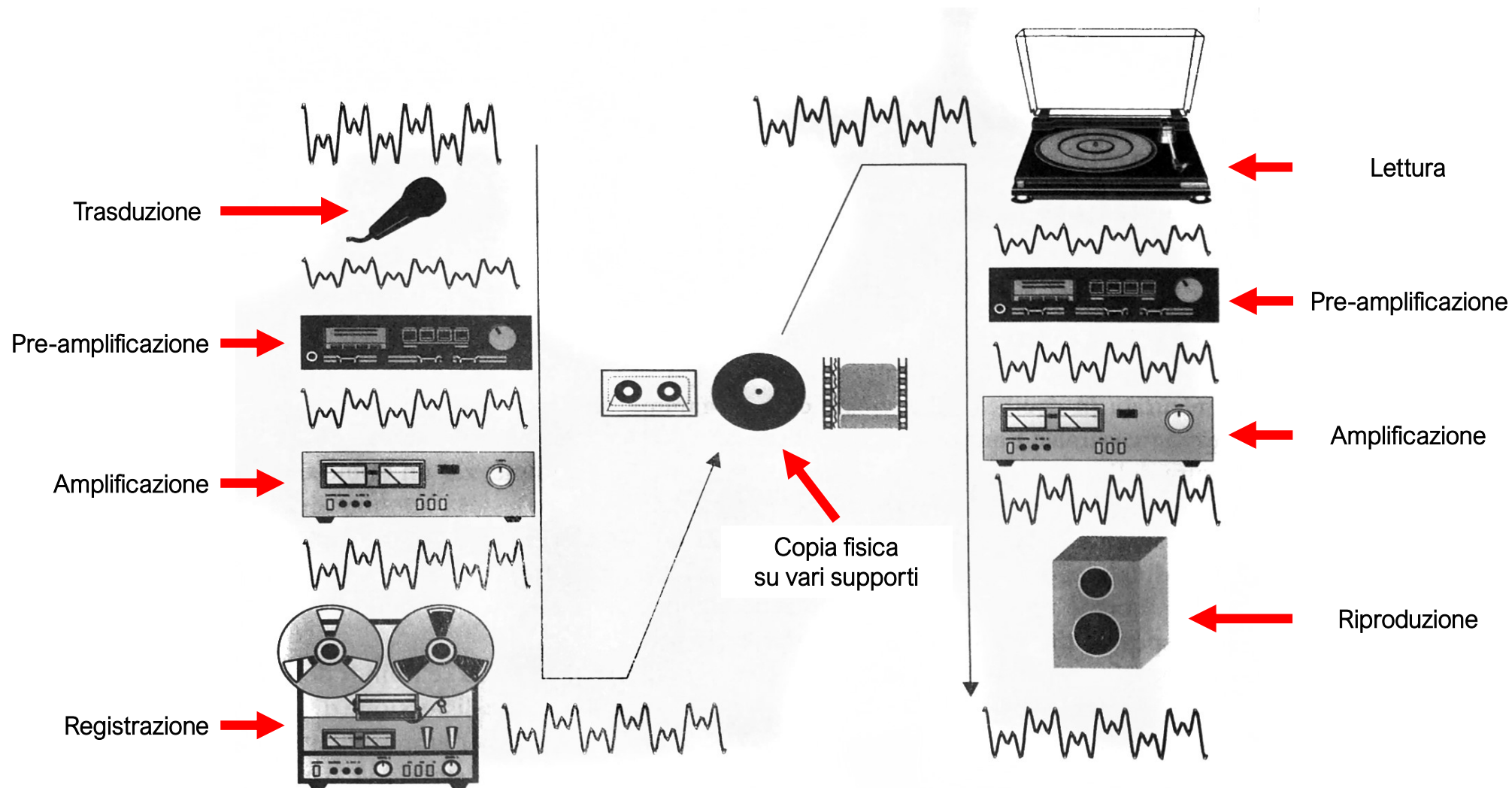
Solchi di un disco in vinile



Domini magnetici allineati di un audiocassetta



Audio analogico - Pipeline





Audio analogico - Distorsione

Ogni trasformazione fisica a cui è sottoposto il suono originale avviene sempre con un certo errore. L'errore si propaga fino alla riproduzione dell'audio analogico, che risulterà differente rispetto al segnale di partenza. La **distorsione** introdotta viene chiamata anche **rumore**.

L'entità della distorsione può essere misurata e di solito rappresenta un indice di qualità.

Definiamo il **rapporto segnale-rumore** (Signal Noise Ratio - SNR) come:

$$SNR = \frac{S}{N}$$

Dove S è l'ampiezza massima del segnale originale e N è l'ampiezza massima della distorsione introdotta.



Audio analogico - Distorsione

Il valore SNR può essere misurato anche in **decibel**:

$$SNR_{dB} = 10 \log_{10} \frac{S^2}{N^2} = 20 \log_{10} \frac{S}{N}$$

Ovviamente è auspicabile che il valore di SNR sia quanto più grande possibile.

I dischi in vinile usurati, introducono tic e altre imperfezioni. Alcune di queste vengono ritenute «gradevoli» dagli audiofili. Nelle audiocassette è invece tipico un fruscio di fondo.



Audio analogico – Pro e contro

- **Pro:** permette di rappresentare facilmente gamme molto ricche di frequenze; richiede apparecchiature poco sofisticate per essere riprodotto.
- **Contro:** soggetto a distorsioni fisiche; degrado continuo dei supporti; rappresentazione dipendente dal supporto.



Audio analogico – Pro e contro?

	Advantages	Disadvantages
Analogue	Once recorded, audio is stored/archived. 2" 24 track tape is a world wide standard. Warm and natural sound? Theoretically better audio bandwidth. Tried and tested format. Editing limitations discourage constant tinkering and changing of audio.	Cheaper recorders suffer from distortion and tape noise/hiss. Tape is expensive and vulnerable to deterioration. Tape is becoming increasingly hard to source. Recorded need constant maintenance. Linear format - tape must be wound/rewound to the location of the recording to be heard. Editing of audio difficult if not impossible. Harder to synchronise. Copying deteriorates sound.



Audio digitale

- Un segnale si dice **digitale** se è a *tempo discreto* e a *valori discreti*.
- Intuitivamente ci rendiamo conto che il segnale sonoro descritto da un audio digitale, consisterà in un insieme di istanti di tempo, in cui potrà assumere uno tra un numero finito di valori di ampiezza.
- Come la maggior parte dei segnali digitali, è adatto ad essere trattato da elaboratori.



Audio: Rappresentazione Digitale (dal testo)

- E' una rappresentazione che NON cerca di imitare la curva continua di ampiezza con una curva analoga ad essa, MA assegna dei numeri che rappresentano di volta in volta il valore dell'ampiezza in istanti successivi di tempo
 - Sarà la successione di numeri a rappresentare l'andamento della curva di ampiezza



Audio digitale - Acquisizione

Come si ottiene un audio digitale a partire da un suono?

- Il suono viene rilevato da un **trasduttore** che trasforma le onde di pressione in onde elettriche (variazioni di tensione) → Es.: materiali *piezoelettrici* (come il quarzo)
- Il segnale così ottenuto viene pretrattato e mandato ad un **convertitore** Analogico-Digitale (**ADC**).
- In uscita dall' ADC si ottiene un segnale a tempo discreto e a valori discreti, ossia digitale.
- Il segnale digitale viene infine rappresentato in un **formato** specifico e archiviato in una memoria di massa.





Audio digitale - Riproduzione

Come si ottiene il suono a partire dall'audio digitale?

- Il formato in cui è memorizzato l'audio viene interpretato e l'output inviato ad un convertitore Digitale analogico (**DAC**).
- Il **DAC** (nel nostro caso la **scheda audio**), produce un segnale elettrico che descrive il suono, ossia un audio analogico.
- Le variazioni della grandezza elettrica vengono interpretate da un dispositivo (ad esempio **casse audio**), per produrre una vibrazione, ossia la sorgente dell'onda sonora.





Audio digitale

- Dispositivi più complessi che si occupano sia di acquisire che di riprodurre prendono il nome di dispositivi di **Data AcQuisition (DAQ)**



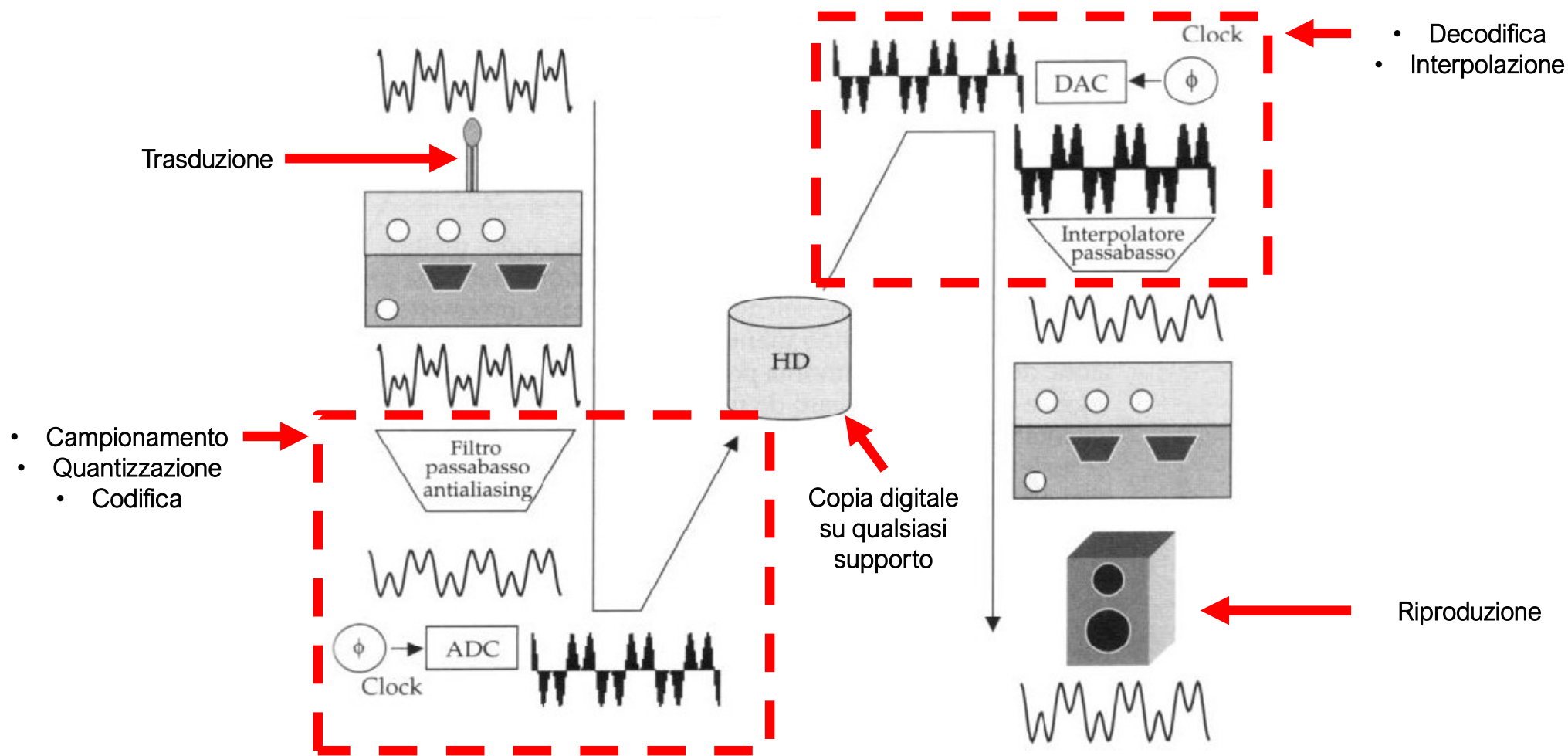


Ma cosa c'è dentro un ADC?





Audio digitale - Esempio Pipeline





Audio digitale

- Prima di vedere come trattare l'audio digitale, è necessario comprendere bene come va rappresentato. Approfondiamo:
 - 1) La conversione da analogico a digitale e quindi il campionamento e la quantizzazione;
 - 2) Alcuni formati molto utilizzati;



Conversione Analogico-Digitale

La maggior parte dei dispositivi oggi in un uso, trattano segnali digitali. Per questo motivo è necessario convertire i segnali che per loro natura sono analogici, in segnali digitali.

Questo richiede il passaggio da domini continui a domini discreti. In particolare si deve:

- Trasformare un segnale a tempo continuo in uno a tempo discreto;
- Trasformare un segnale a valori continui in uno a valori discreti.

Il primo processo prende il nome di campionamento, mentre il secondo quantizzazione.



Campionamento

La trasformazione di un segnale a tempo continuo in un segnale a tempo discreto prende il nome di **campionamento**.

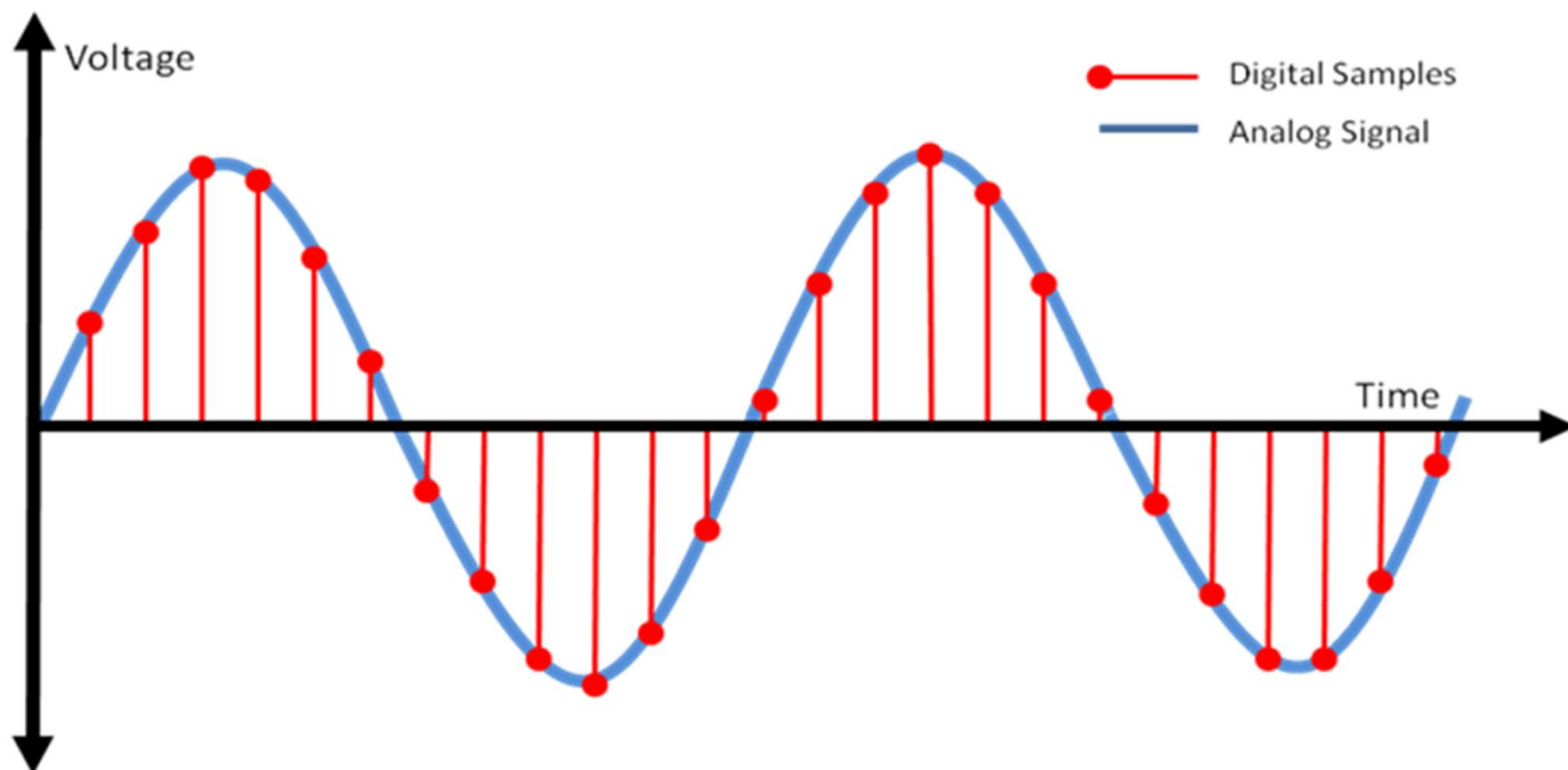
In pratica si considerano solo alcuni valori del segnale tra loro equidistanti. Si descrive cioè il segnale, utilizzando solo un numero limitato di **campioni**.

La frequenza con cui si prendono i campioni prende il nome di **sampling rate** (detta anche frequenza di campionamento).

Il problema è: quanti campioni servono per rappresentare fedelmente il segnale originale?



Campionamento - Esempio





Campionamento – Nyquist rate

In un segnale periodico e a banda limitata, si definisce Nyquist rate, il doppio della più alta frequenza presente nello spettro segnale.

- Per conoscere il Nyquist rate basta utilizzare la Serie di Fourier per ottenere lo spettro.
- Per segnali non periodici si può agire utilizzando la Trasformata di Fourier. Mentre, per segnali a banda non limitata (spettro non limitato), si è costretti ad usare un filtro **passa basso** per riportarsi ad un segnale a banda limitata.



Campionamento – Teorema del campionamento di Nyquist-Shannon

Il teorema afferma che per poter ricostruire fedelmente un segnale campionato, è necessario che il sampling rate f_c sia almeno superiore al Nyquist rate f_N

$$f_c > f_N$$

Attenzione!
Con l'uguaglianza stretta si
potrebbe ottenere il
Campionamento Critico.
Che significa?

Con sampling rate (frequenza di campionamento) ci riferiamo al numero di campioni presi per ogni secondo.



Campionamento Critico

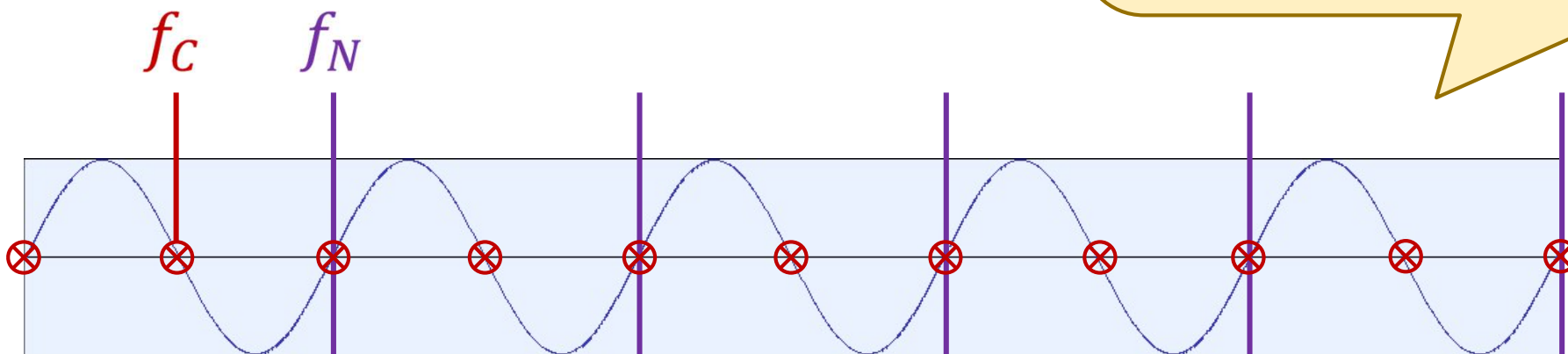
Esempio:

■ Tono puro da 100Hz

□ $f_N = 100\text{Hz} \rightarrow f_c = 200\text{Hz}$

Lo stato di Campionamento Critico non porta sempre ad una ricostruzione errata del segnale. Campionare esattamente al Nyquist rate può causare questo problema, ma non è detto che accada per forza.

Ad esempio: se avessimo uno sfasamento di $+90^\circ$ sarebbe possibile ricostruire il segnale senza nessun problema.



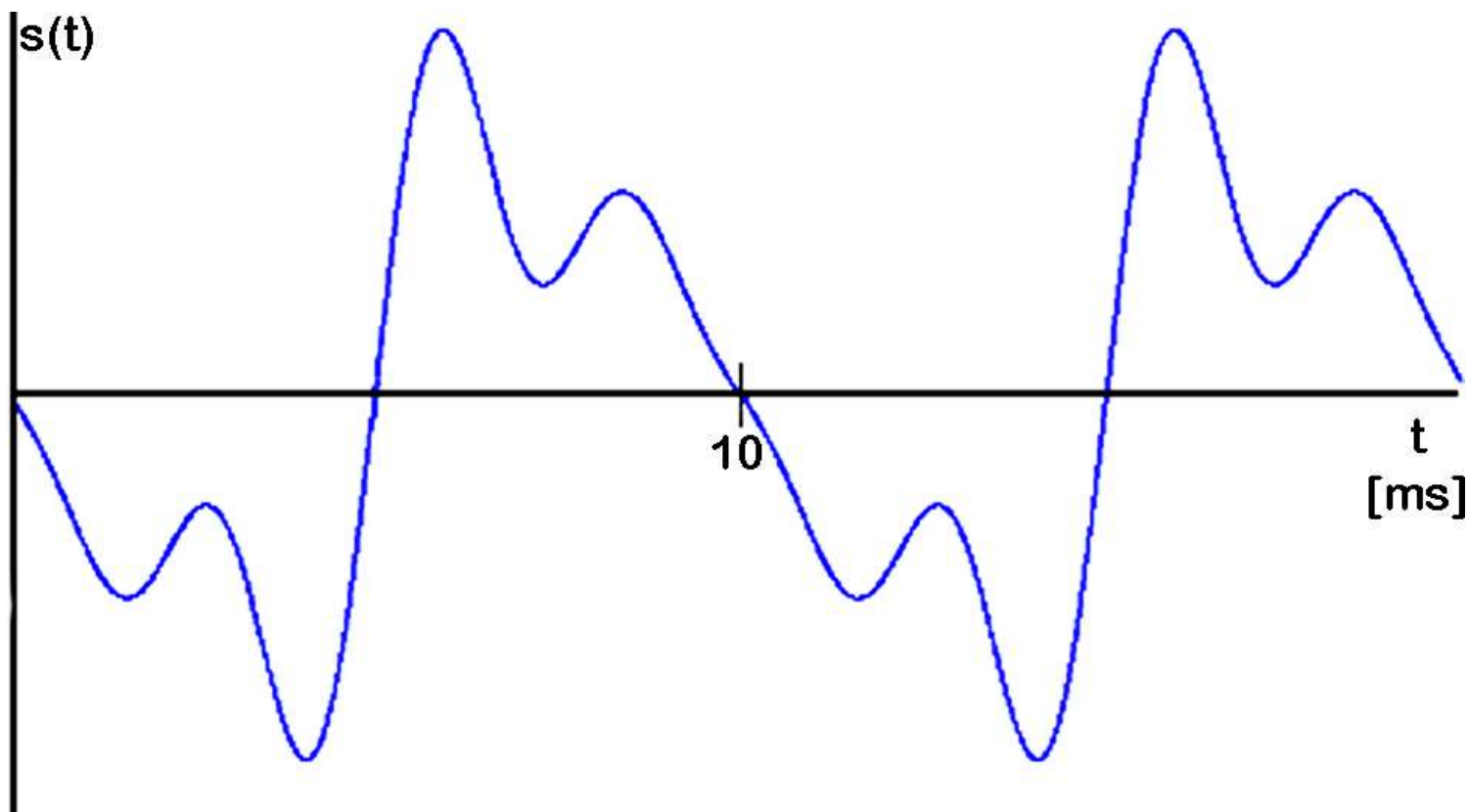
Come sarà il segnale ricostruito con questo campionamento?



...nullo!



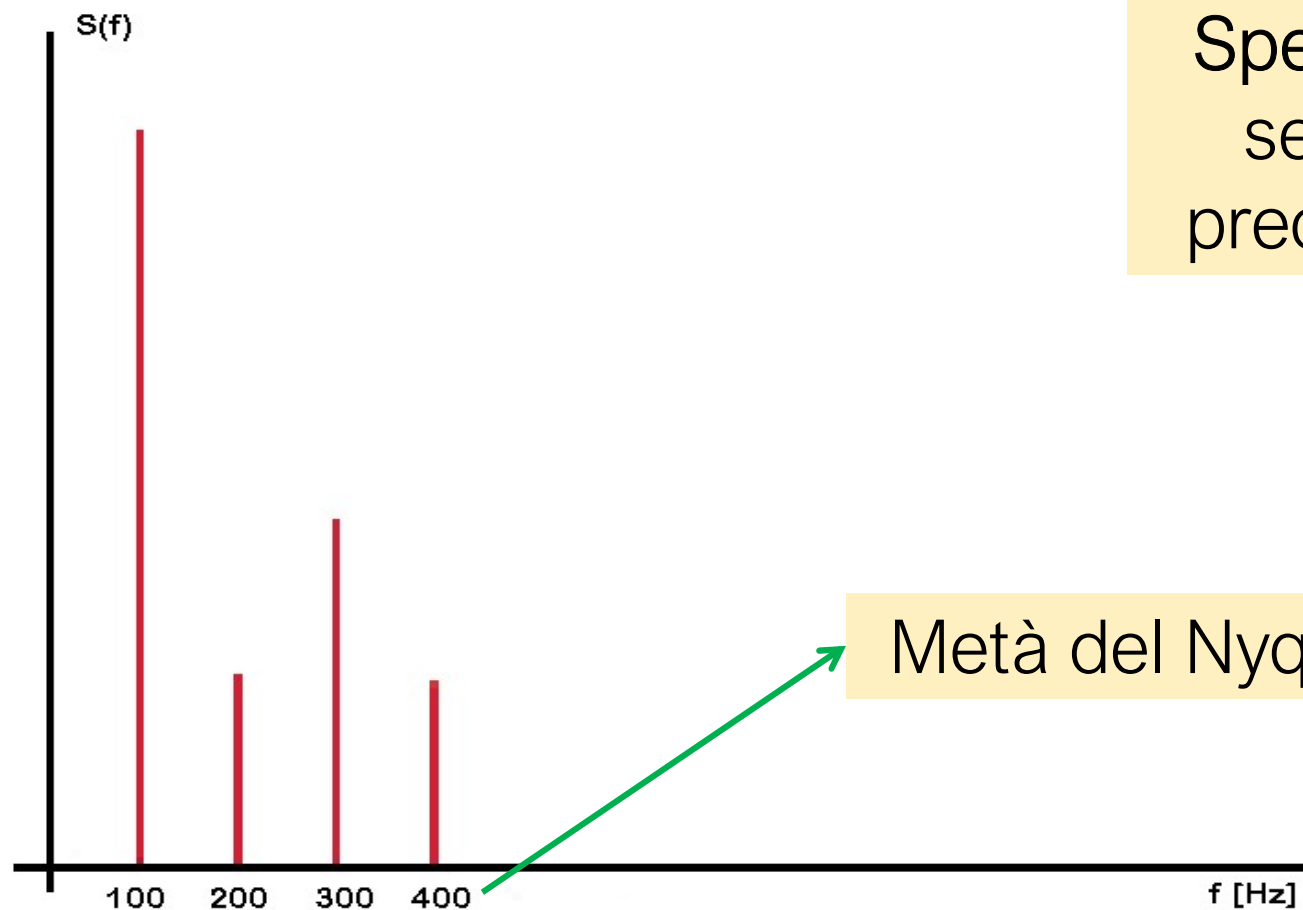
Dominio del tempo...



Attraverso l'operazione di Serie di Fourier...



... e della frequenza



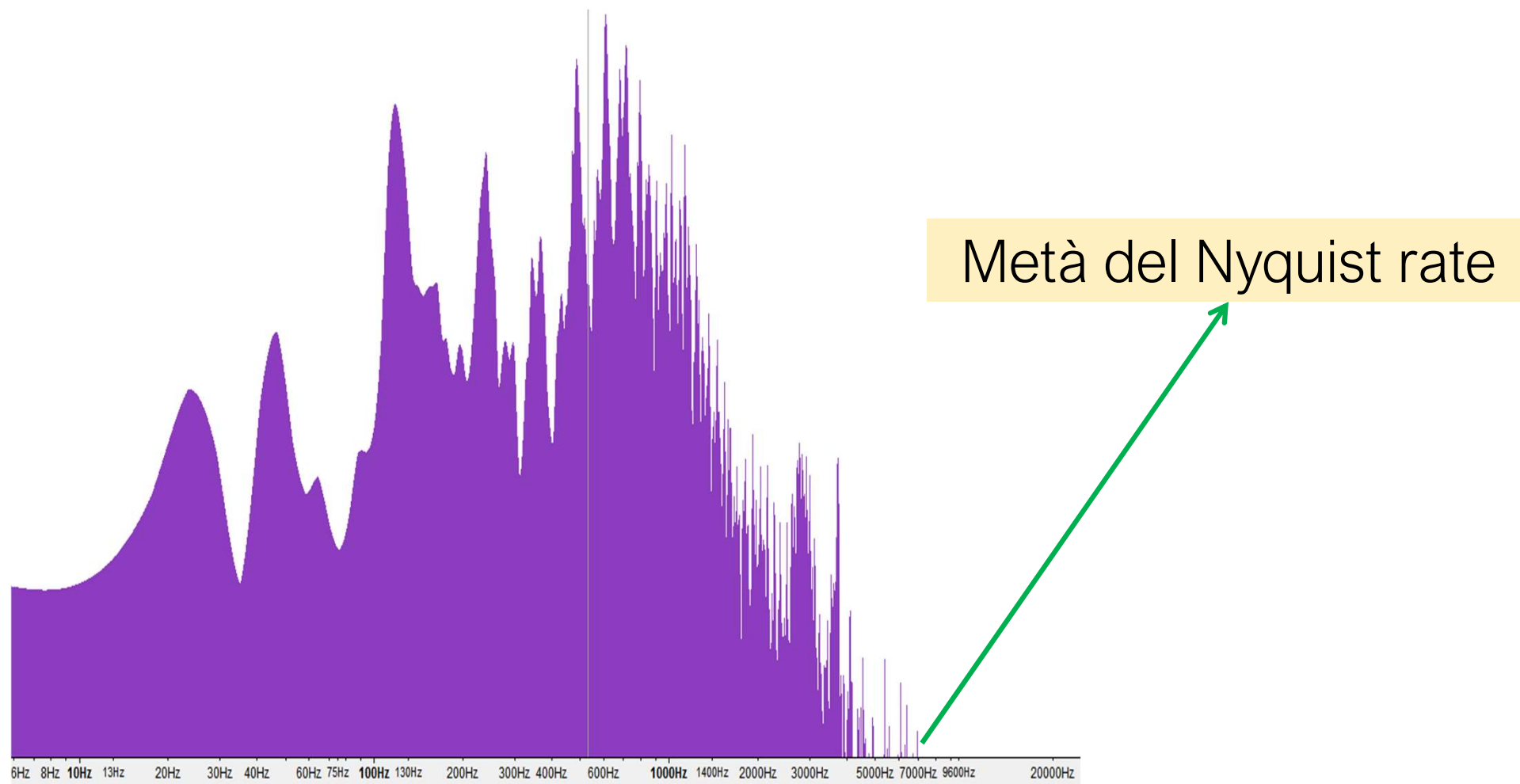
Spettro del
segnale
precedente

Metà del Nyquist rate

... si passa al dominio delle frequenze.



Esempio non periodico





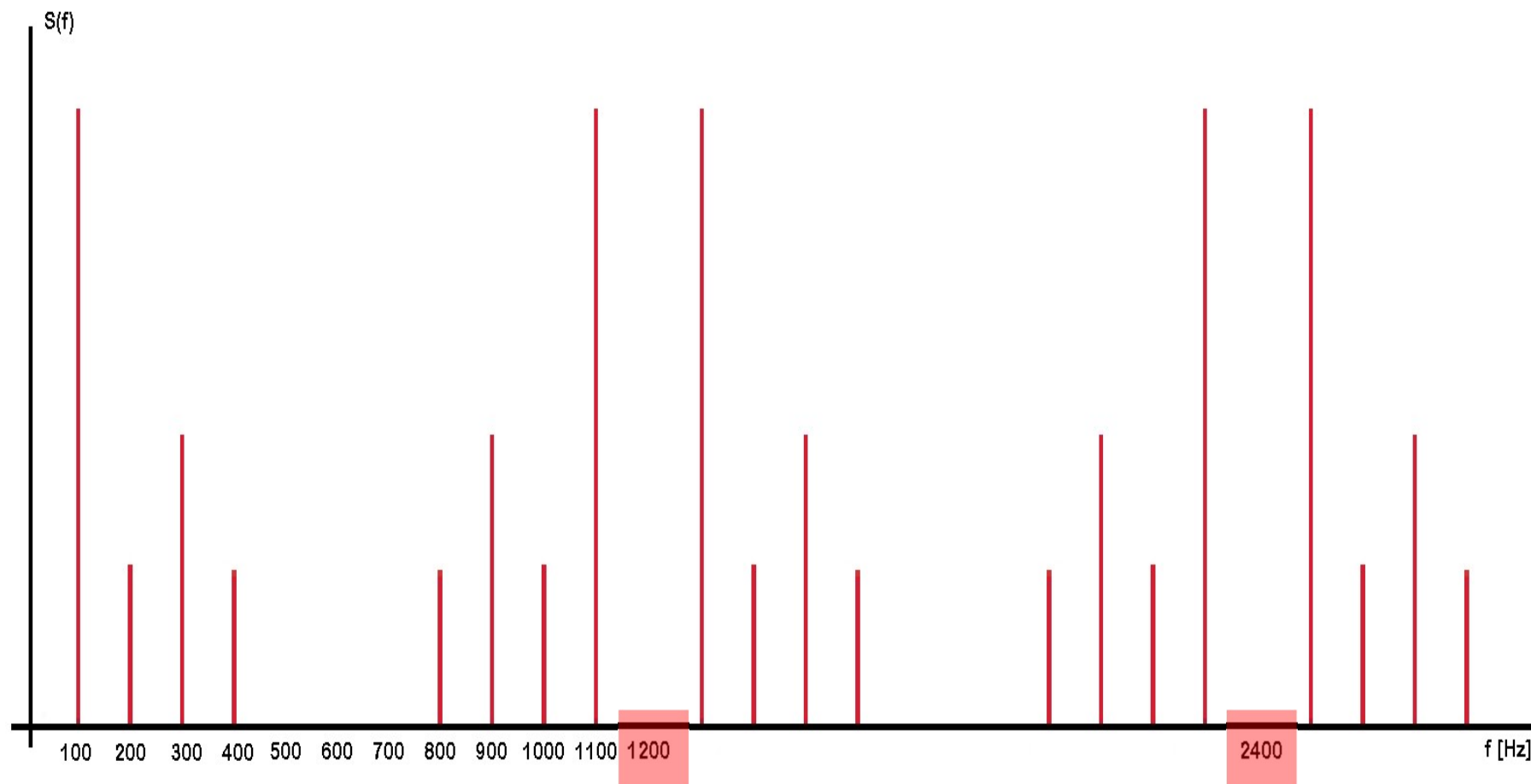
Sampling rate

Dunque un segnale come quello precedente (periodico e a banda limitata), che ha come massima frequenza dello spettro 400 Hz, può essere ricostruito fedelmente prendendo i campioni con una frequenza di almeno 800 Hz.

In altre parole servono almeno 800 campioni al secondo.



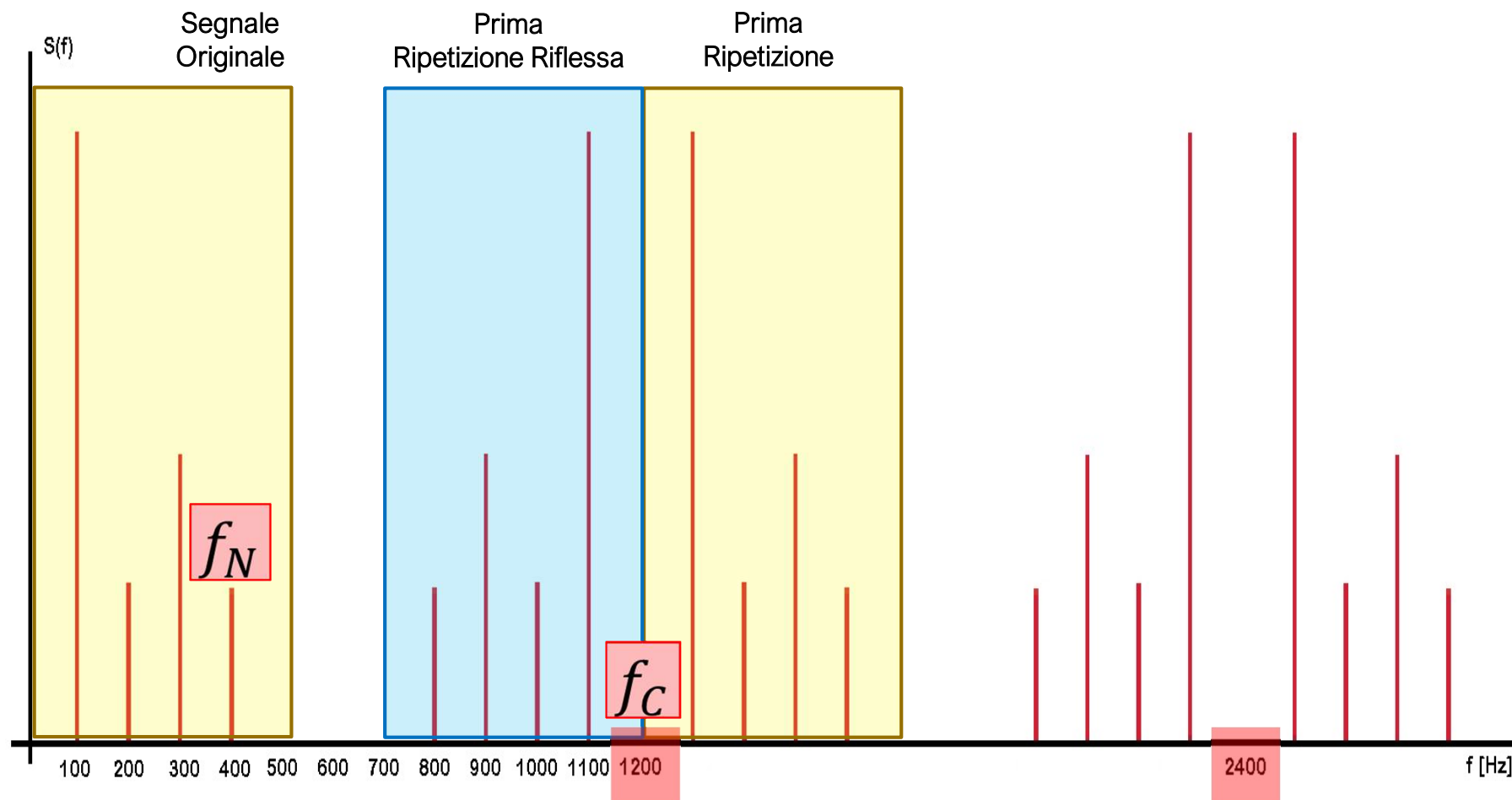
Spettro del segnale campionato



Nello spettro del segnale campionato, lo spettro originale si ripete per multipli della frequenza di campionamento e viene anche riflesso. Nell'esempio si vede lo spettro del segnale campionato con frequenza di campionamento pari a 1200 Hz.



Ricostruzione segnale originale



Per ricostruire il segnale originale bisogna eliminare tutte le frequenze indesiderate (non presenti in origine). Per questo si utilizza un **filtro passa basso** che elimini tutte le frequenze superiori a quella più alta del segnale originale.



Sottocampionamento

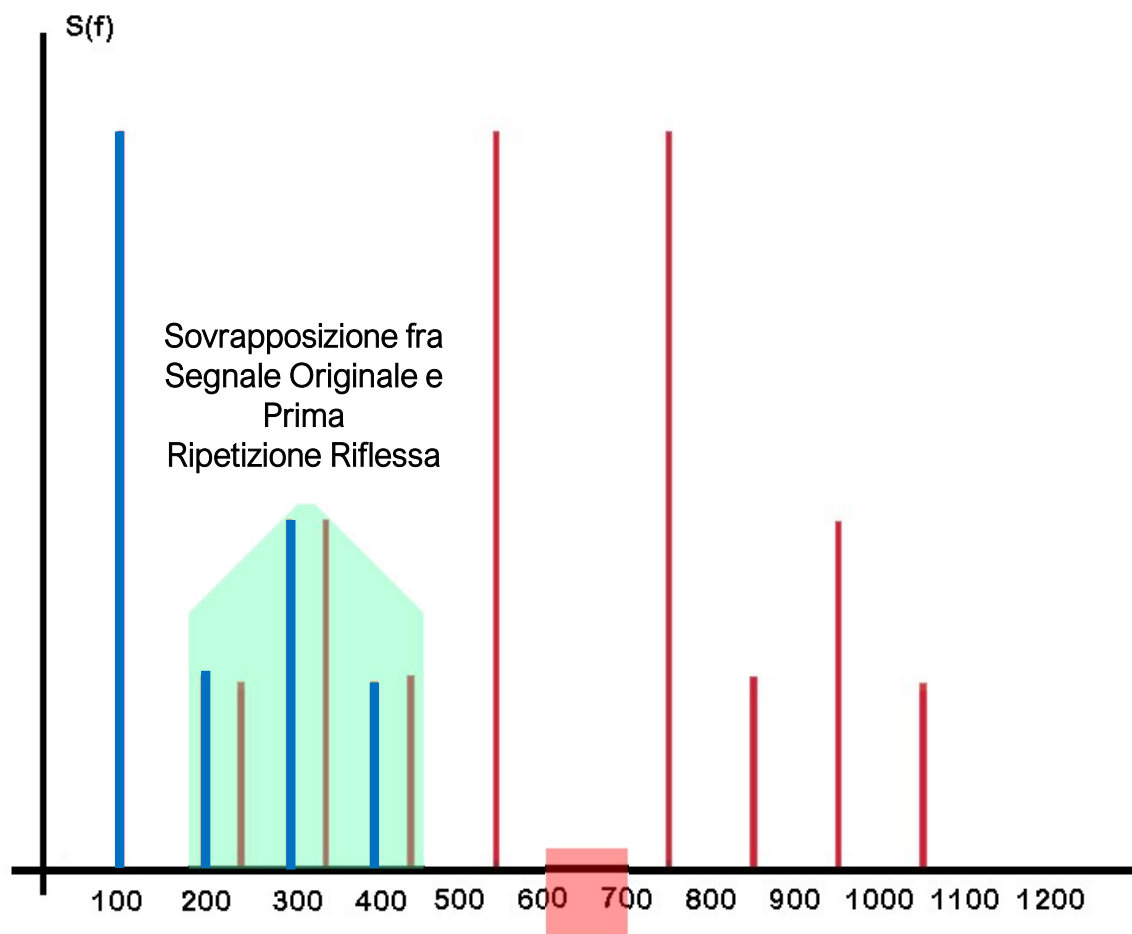
Cosa accade se la frequenza di campionamento è troppo bassa?

- Si perdono dettagli del segnale originale.
- Si introducono informazioni in origine non presenti, cioè una distorsione: **Aliasing**.

L'aliasing deriva da una sovrapposizione delle più alte frequenze dello spettro del segnale originale, con le frequenze introdotte nel segnale campionato



Aliasing



Nell'esempio il segnale è stato campionato ad una frequenza di 650 Hz, più piccola di quella suggerita dal teorema del campionamento. Alcune righe spettrali attorno alla frequenza di campionamento, sono andate a sovrapporsi alle frequenze originali.



Audio digitale - Campionamento

- E' chiaro che una frequenza di campionamento alta è sempre migliore, in termini di qualità del segnale finale, rispetto ad una più bassa.
- Nonostante ciò, oltre una certa soglia, prendere troppi campioni porterebbe ad uno spreco di memoria senza effettivi miglioramenti.

Quale potrebbe essere una buona frequenza di campionamento per un suono?



Audio digitale - Campionamento

- IDEA: gli esseri umani percepiscono frequenze fino a **20000 Hz**. Elimino tutte le frequenze superiori, così da rendere il suono a **banda limitata**.
- Una possibilità è campionare ad una frequenza di campionamento f_c pari a **44100 Hz**. Un *secondo* di audio digitale sarà rappresentato quindi da 44100 campioni.
- Questa frequenza è tipica degli audio digitali. E' un po' più del doppio di 20000, per assicurarsi un banda di sicurezza. Ricordiamo infatti che i **filtri passabasso ideali non esistono!** E' bene quindi non campionare esattamente al doppio della frequenza di Nyquist.



Quantizzazione - Definizione

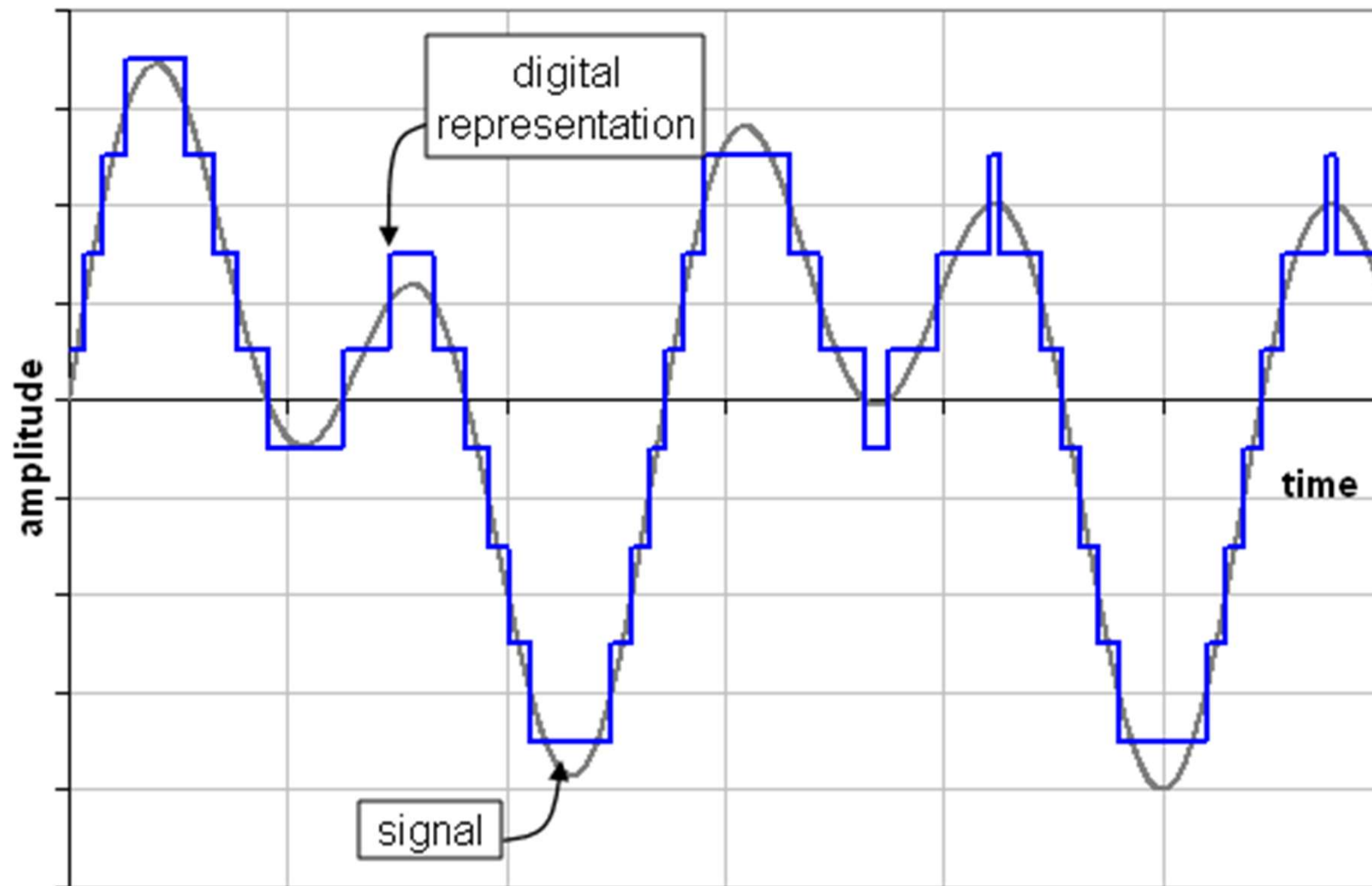
La trasformazione di un segnale a valori continui in un segnale a valori discreti, prende il nome di **quantizzazione**.

Ad ogni valore originale sarà associato un nuovo valore in un insieme discreto di livelli. Questo introdurrà un certo errore, poiché valori originariamente differenti possono collassare nello stesso livello, divenendo indistinguibili.

La **precisione** di quantizzazione è legata alla minima variazione nella grandezza originale che induce un passaggio da un livello ad un altro nel dominio quantizzato. Più è piccola la minima variazione necessaria, più sarà precisa la quantizzazione.



Quantizzazione - Esempio





Quantizzazione – Definizioni

Uniforme o lineare: la quantizzazione è uniforme quando ad intervalli di ampiezza uguale nel dominio originale, corrispondono un numero uguale di livelli di quantizzazione.

Non Uniforme o non lineare: la quantizzazione è non uniforme quando ad intervalli di ampiezza uguale nel dominio originale, corrispondono un numero diverso di livelli di quantizzazione. In altre parole si è più precisi nel quantizzare certi intervalli e meno precisi per altri.

Valore di fondo scala: è la dimensione del range che si vuole rappresentare. Ad esempio, se si vuole rappresentare una tensione tra 5 e 20 volt:

$$VFS = 20 - 5 = 15 \quad \text{ossia} \quad VFS = Max - Min$$



Quantizzazione uniforme – Errore

La quantizzazione è un processo di approssimazione che come tale introduce una perdita e quindi una distorsione. Di norma, si associa ai valori che cadono nello stesso intervallo il valore di mezzo di tale intervallo. Per cui, nel caso di quantizzazione uniforme, l'errore massimo di quantizzazione E_{max} vale:

$$E_{max} = \frac{VFS}{2Q} \text{ dove } Q \text{ è uguale al numero di livelli di quantizzazione.}$$

Nel caso dell' audio digitale, il numero massimo di livelli (uniformi o meno) dipenderà dal numero di bit che decideremo di utilizzare per rappresentare i livelli di ampiezza (profondità in bit). Dunque se N è il numero di bit utilizzati:

$$Q = 2^N$$



Quantizzazione uniforme – Distorsione SQNR

Come nel caso dell'audio analogico è possibile stimare la distorsione introdotta dal trattamento del segnale originale. Un indice che tiene conto della distorsione introdotta dalla quantizzazione è il Signal to Quantization Noise Ratio. L'SQNR medio nel caso di quantizzazione uniforme può essere calcolato come segue:

$$SQNR = 2^N \times \sqrt{\frac{3}{2}}$$

Dove N è la profondità in bit.

In decibel:

$$SQNR_{dB} = 10 \log_{10} SQNR^2 = 6,02N + 1,7609$$

E' evidente che utilizzando un numero superiore di bit si quantizzi in maniera più precisa e si introduca una più bassa distorsione. Infatti un SQNR alto è indice di maggiore qualità.



Quantizzazione uniforme

Distorsione SQNR (dal testo)

In decibel:

$$SQNR_{dB} = 10 \log_{10} SQNR^2 = 6,02N + 1,7609$$

Questa relazione stabilisce che ogni bit contribuisce per circa 6dB al SQNR.

Es.:

Dato $N=8$, l'SQNR sarà circa $6 \cdot 8 = 48\text{dB}$

Dato un SQNR pari a circa 120dB, allora $N = 120/6 = 20$



Quantizzazione uniforme – Distorsione SQNR

Il valore SQNR così calcolato è inteso per l'errore di quantizzazione medio!
Cosa vuol dire?

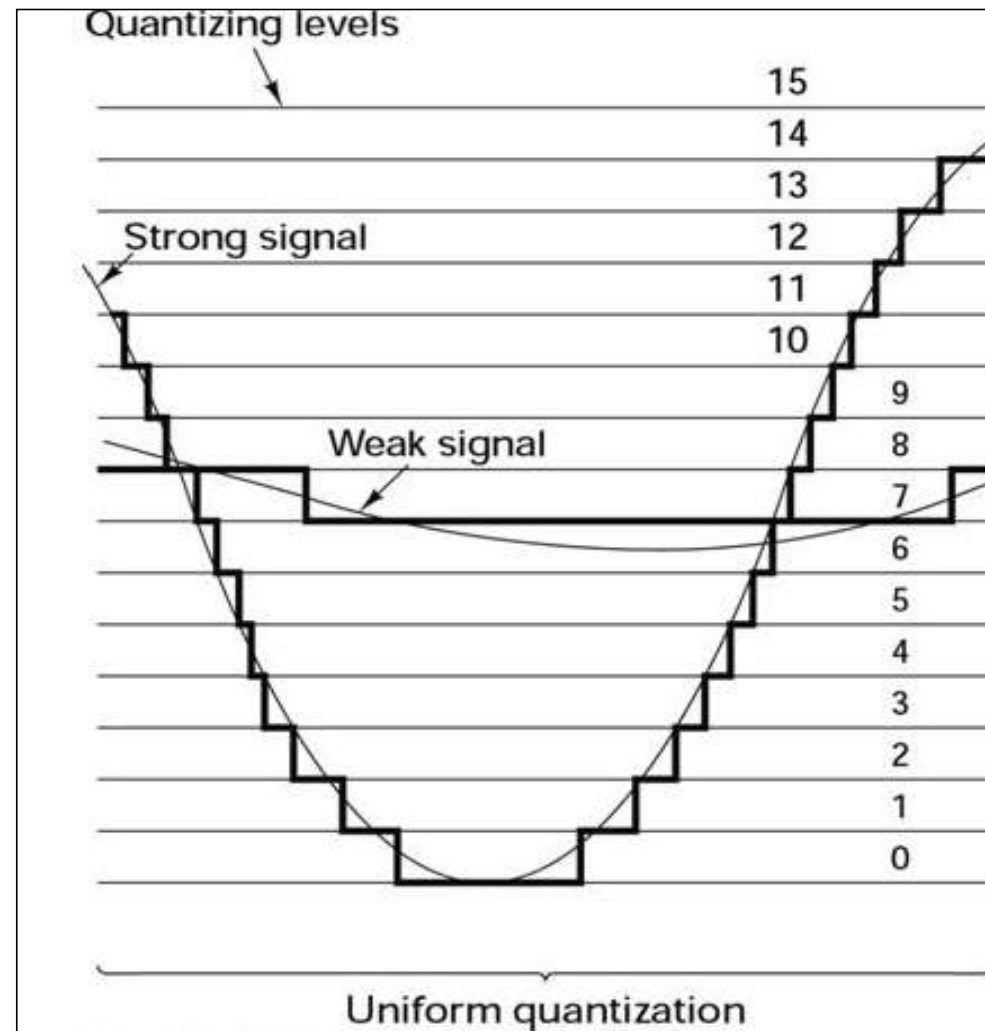
- A parità di errore di quantizzazione, le ampiezze più piccole in valore assoluto sono distorte maggiormente (in proporzione), rispetto alle ampiezze più grandi.
- Per essere precisi bisognerebbe calcolare la distorsione per ogni possibile valore di ampiezza.
- L'indice SQNR è calcolato considerando l'ampiezza media quadratica di un segnale sinusoidale e l'errore medio quadratico di un segnale a dente di sega (che spazia linearmente nel range delle proprie ampiezze).
- SQNR > 60dB sono valori accettabili
- Gli standard CD a 16 bit hanno SQNR = 96dB



Quantizzazione uniforme – Distorsione SQNR

Si può notare che l'andamento dell'audio indicato nel grafico come «Strong signal» risulta ancora riconoscibile dopo la quantizzazione.

Per l'audio «Weak signal», la lieve variazione precedente alla quantizzazione viene quasi totalmente persa.





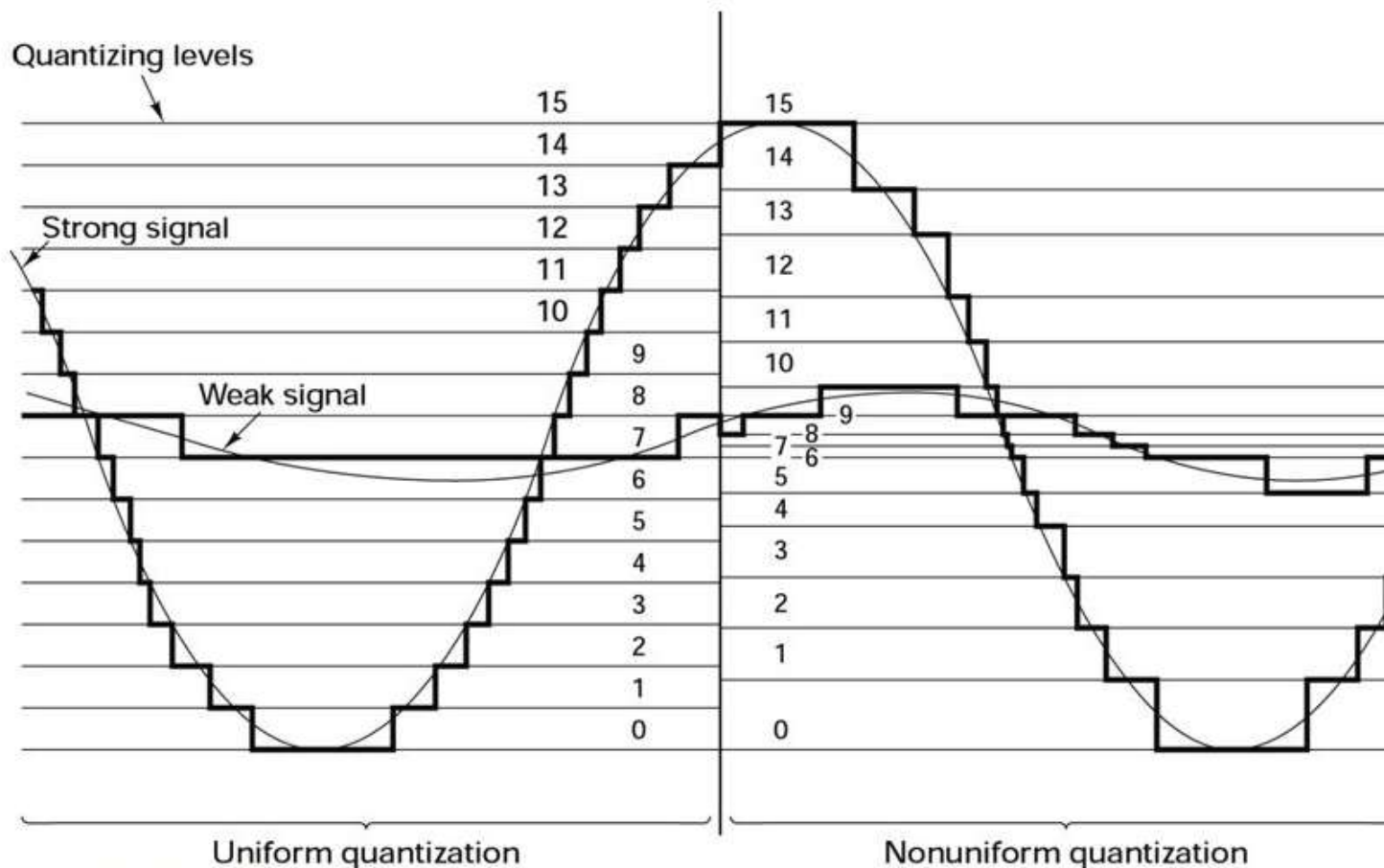
Quantizzazione non uniforme

- Le considerazioni fatte per l'errore di quantizzazione, che pesa più sulle ampiezze piccole ci suggeriscono un'idea.
- Se a queste uniamo il fatto che gli esseri umani percepiscono meglio variazioni di volume che interessano le ampiezze basse...
- ... capiamo che la quantizzazione non uniforme potrebbe aiutarci a migliorare la qualità complessiva a parità di bit utilizzati.



Quantizzazione non uniforme

Uniform and Non-uniform Quantization





Audio digitale

A questo punto abbiamo tutte le grandezze necessarie a caratterizzare un segnale audio digitale:

- ❑ **Numero di canali;**
- ❑ **Frequenza di campionamento** (numero di campioni al secondo);
- ❑ **Profondità in bit per campione** (bit di quantizzazione per valore).

Quanti bit sono necessari in memoria per rappresentare un segnale audio digitale?



Audio digitale – Spazio in memoria

Sia f_c il sampling rate, N la profondità in bit, D la durata del flusso audio e C il numero di canali, allora il numero di bit necessari a rappresentare il segnale (senza compressione) si calcola:

$$Size = f_c \times N \times D \times C$$

Il numero di bit che fluisce nell'unità di tempo (un secondo) prende il nome di **bit rate**. Si misura in **bps** (bit per secondo).

$$bitrate = f_c \times N \times C$$

E' chiaro che l'obiettivo è garantire una buona qualità utilizzando la minima quantità di memoria. I metodi di compressione rappresentano un passo successivo che permette di abbassare il **bit rate** preservando la qualità.



Audio digitale – Qualche Standard

Supporto	Frequenza di campionamento (Hz)	Bit per campione	SQNR (dB)	Canali	Bitrate (KBps)
Telefono	8000	8	48	1	8.00
Radio AM	11025	8	48	1	11.05
Radio FM	22050	16	96	2	88.20
CD Audio	44100	16	96	2	176.40
DAT	48000	16	96	2	192.00
DVD Audio	192000	24	144	6	1200.00

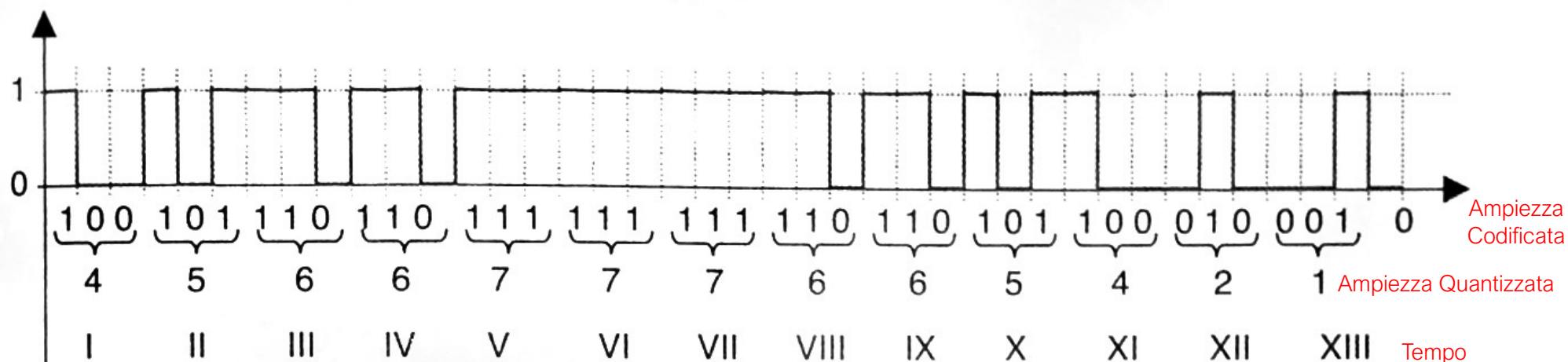


Codifiche e compressione



Audio Digitale – Codifica PCM

La Pulse Code Modulation (PCM), è forse la più semplice tecnica di codifica di un audio digitale. In effetti non si fa altro che considerare ogni singolo campione come un impulso e associarvi una parola binaria che ne rappresenta l'ampiezza. La lunghezza delle parole binarie dipende ovviamente dai bit di quantizzazione (lineare) utilizzati.



Nell'esempio si può osservare la codifica PCM a 3 bit di un segnale audio. I 13 campioni assumono valori tra 0 e 7.



Codifiche del segnale (dal testo)

- La differenza fondamentale dal punto di vista della rappresentazione binaria è se la codifica è con segno o senza segno

ID Quanto	Offset binary	Comp. a 2	Segno e Magnitudo
7	$111_2 (7_{10})$	$011_2 (+3_{10})$	$011_2 (+3_{10})$
6	$110_2 (6_{10})$	$010_2 (+2_{10})$	$010_2 (+2_{10})$
5	$101_2 (5_{10})$	$001_2 (+1_{10})$	$001_2 (+1_{10})$
4	$100_2 (4_{10})$	$000_2 (+0_{10})$	$000_2 (+0_{10})$
3	$011_2 (3_{10})$	$111_2 (-1_{10})$	$100_2 (-0_{10})$
2	$010_2 (2_{10})$	$110_2 (-2_{10})$	$101_2 (-1_{10})$
1	$001_2 (1_{10})$	$101_2 (-3_{10})$	$110_2 (-2_{10})$
0	$000_2 (0_{10})$	$100_2 (-4_{10})$	$111_2 (-3_{10})$



Compressione

Tecnica che mediante opportune strategie permette la riduzione della quantità di bit necessari a rappresentare in forma digitale una certa informazione.

Perché farlo?

1. Riduzione dello spazio di memoria occupato
2. Riduzione dei tempi (e costi) di trasmissione

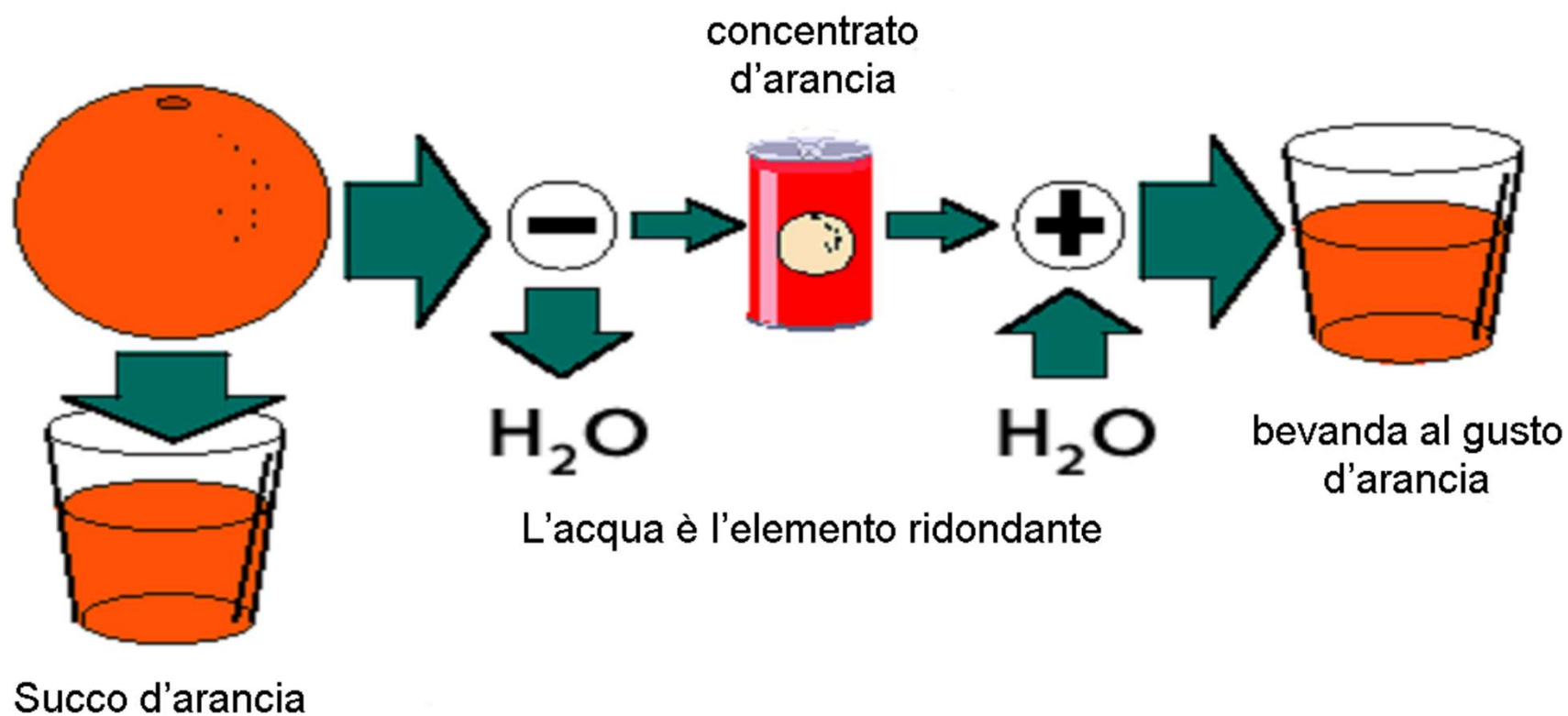


Come comprimere?

1. Riduzione della ridondanza nella codifica (legata a probabilità eventi)
2. Riduzione della ridondanza spaziale/temporale (legata a correlazione tra valori vicini)
3. Riduzione dell'informazione irrilevante (legata spesso alla percezione)



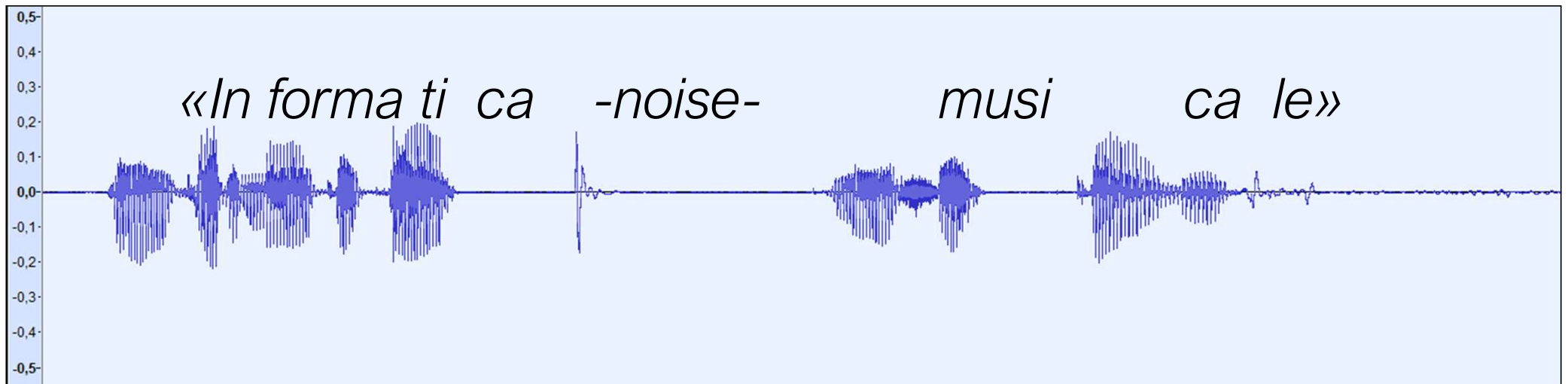
Semplificando...





Compressione audio

- Come comprimere una traccia del genere?

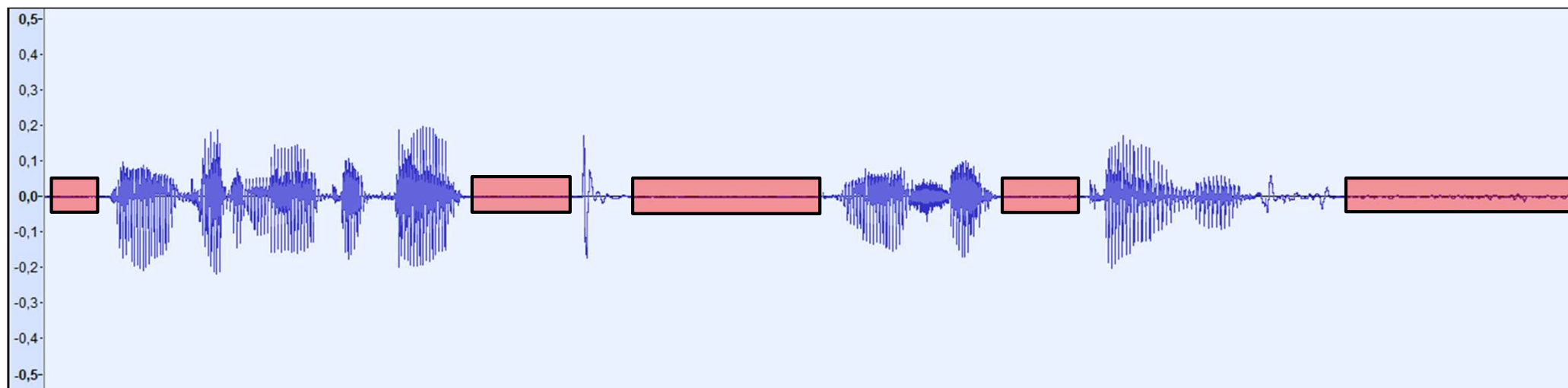
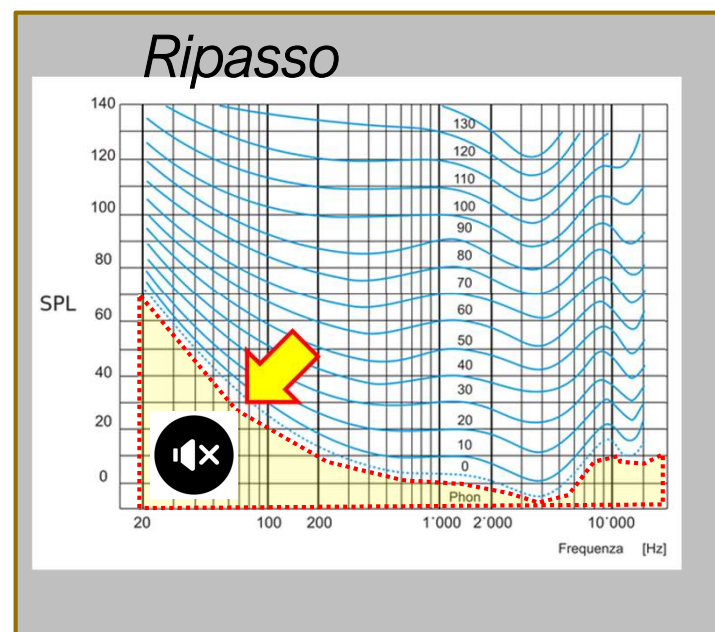




Compressione del silenzio (Metodo Naïve)

- Tecnica Lossy
 - Soglia di intensità sonora

Basata sulla soppressione di
informazione irrilevante





Audio digitale – Spazio in memoria

Un esempio pratico

■ CD Audio

- Tasso di campionamento: 44,1kHz
- Profondità in bit: PCM lineare 16 bit

- Bitrate $\rightarrow 44,1\text{kHz} * 16 = 705,6\text{kbps}$

Il Bitrate è il
«Tasso di trasferimento dati»

- Canali: Segnale stereo (2)

- Bitrate $\rightarrow 705,6\text{kbps} * 2 = 1.411\text{Mbps}$

- 1 Minuto di registrazione: $44100 * 16 * 2 * 60 / 8 \sim 10\text{MB}$



Error Correcting Codes (ECC)

I bit di parità

0 0 0 1 0 1 0 0 -> 2 bit hanno valore 1 -> bit di parità impostato a (0)

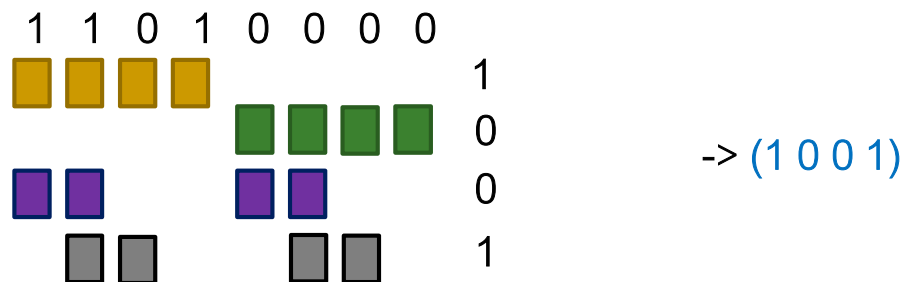
0 0 0 1 0 1 1 0 -> 3 bit hanno valore 1 -> bit di parità impostato a (1)

Si verifica 1 errore...

0 0 0 1 1 1 1 0 (1) -> 4 bit hanno valore 1 -> mi aspetto (0) ma ho (1) -> Errore rilevato! Ma... dove?

Il bit di parità è una tecnica perfetta? Che problemi potrebbero insorgere?

Vediamo una configurazione più complessa con 4 bit di parità:





Audio Digitale – Codifica DPCM e ADPCM

La Differential Pulse Code Modulation (DPCM), è una versione della PCM pensata per comprimere in maniera *lossless*. Anziché codificare i valori di ampiezza, si codificano solo le differenze. Si tratta di una semplice codifica differenziale.

La Adaptive Differential Pulse Code Modulation (ADPCM), è una tecnica di codifica più sofisticata della DPCM. Oltre a codificare le differenze utilizza un meccanismo di predizione unito ad un algoritmo di riquantizzazione che si «adatta» alle differenze da codificare. Brevemente diciamo che riquantizza le differenze più grandi tra valori reali e valori predetti (pertanto è *lossy*).



Differencing in DPCM

Il Differencing assume importanza se utilizzato in combinazione con la Run Length Encoding (RLE), in cui si codificano le lunghezze delle sequenze consecutive di simboli uguali (dette appunto Run, o Burst)

■ Differencing:

...	100	101	102	103	103	103	102	101	...
...	...	+1	+1	+1	0	0	-1	-1	...

RLE $\rightarrow$...; (3,+1); (2,0); (2,-1); ..

LUT $\rightarrow$...; 1; 2; 3

LUT	
(3,+1)	1
(2,0)	2
(2,-1)	3
...	...

Potremmo anche decidere di non adottare la RLE, e codificare le differenze in altro modo.

- In caso di differenze ridotte c'è un vantaggio effettivo nel codificare le differenze piuttosto che le codeword stesse

- Si possono utilizzare delle LUT (Look-Up Table) (cioè delle tabelle-dizionario)

Nel caso del dizionario, inseriamo nella LUT le coppie calcolate nella RLE.



Predizione in ADPCM

- Per predire il campione successivo si somma **± 1** al campione predetto attuale ($Predetto[n]$)
 - Si sceglie la predizione più vicina al valore effettivo, poi si codifica la differenza rispetto al Valore Effettivo
 - Scelta diversa da **± 1** ?

In questo esempio, in caso di dubbio (ambiguità) si sceglie sempre il valore $predetto[n-1]+1$

n	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Valore Effettivo	100	101	102	103	103	103	102	101	100	100	101	101	100	97
Predetto[n-1]+1		101	102	103	104	105	104	103	102	101	102	103	102	101
Predetto[n-1]-1		99	100	101	102	103	102	101	100	99	100	101	100	99
Predetto[n]		101	102	103	104	103	102	101	100	101	102	101	100	99
Codifica		0	0	0	-1	0	0	0	0	-1	-1	0	0	-2



Audio Digitale – Codifiche A-law e μ -law

A-law e μ -law sono due algoritmi di codifica definiti nello standard G.711.

- Sono stati pensati per codificare digitalmente e trasmettere su una rete ISDN, la **voce al telefono**. Si parla quindi di suoni con frequenza da 0 a 4KHz .
- Per ottimizzare l'utilizzo di banda, le due codifiche usano 8000 campioni al secondo ($4\text{KHz} \times 2$) e una **quantizzazione non uniforme (logaritmica)** a 8 bit. Il bit rate sarà dunque di 64Kbps (8000×8), esattamente la larghezza di banda di una rete ISDN.
- La quantizzazione non lineare assicura maggiore precisione alle ampiezze più basse, garantendo una buona qualità con soli 8 bit.



Audio Digitale – μ -law

La codifica μ -law è in uso in Nord America e Giappone. Grazie alla quantizzazione non lineare, permette di ottenere con soli 8 bit la stessa qualità (es: SQNR) che si otterrebbe con una quantizzazione lineare a 14 bit.

Sia X il valore originale di ampiezza **normalizzato** tra $[-1,1]$, μ un fattore pari a 255 ($2^8 - 1$), allora il valore codificato Y normalizzato in $[-1,1]$ si calcola:

$$Y = \text{sign}(X) \frac{\ln(1 + \mu|X|)}{\ln(1 + \mu)}$$

I valori di Y attorno allo zero (più piccoli in valore assoluto) sono quelli a cui saranno dedicati più bit.



Audio Digitale – μ -law

Per ottenere i valori y a 8 bit con segno in $[-128, 127]$, partendo da valori x a 16 bit con segno in $[-32768, 32767]$ si potrebbero utilizzare le seguenti normalizzazioni:

$$X = \frac{x + 32768}{32767.5} - 1 \qquad y = \text{round}(Y * 127.5)$$

In questo modo X sarà in $[-1,1]$ e potrà essere applicata la formula vista nella slide precedente. Infine, partendo da Y compreso in $[-1,1]$ si ottiene y nel range voluto che verrà codificato.

Nulla comunque vieta di utilizzare altre strategie. L'importante è che a valori di ampiezza più piccoli nel range originale, corrispondano più codeword tra le 256 disponibili.

Ovviamente l'audio così rappresentato dovrà essere decodificato per poter essere riprodotto.



Audio Digitale – μ -law

Per ottenere i valori y in $[0,255]$, e codificare ad 8 bit senza segno, si potrebbe utilizzare la seguente normalizzazione:

$$y = \text{round}\left((Y + 1) * \left(\frac{255}{2}\right) \right)$$

Nulla comunque vieta di utilizzare altre strategie. L'importante è che a valori di ampiezza più piccoli in origine, corrispondano più codeword tra le 256 disponibili.

Ovviamente l'audio così rappresentato dovrà essere decodificato per poter essere riprodotto.



Audio Digitale – μ -law

Oppure... per ottenere i valori y in $[-127, 128]$, e codificare ad 8 bit con segno, si potrebbe utilizzare la seguente normalizzazione:

$$y = \text{round}(Y * 127.5)$$

Ancora una volta, nulla comunque vieta di utilizzare altre strategie. L'importante è che a valori di ampiezza più piccoli in origine, corrispondano più codeword tra le 256 disponibili.



Audio digitale - μ -law, decodifica

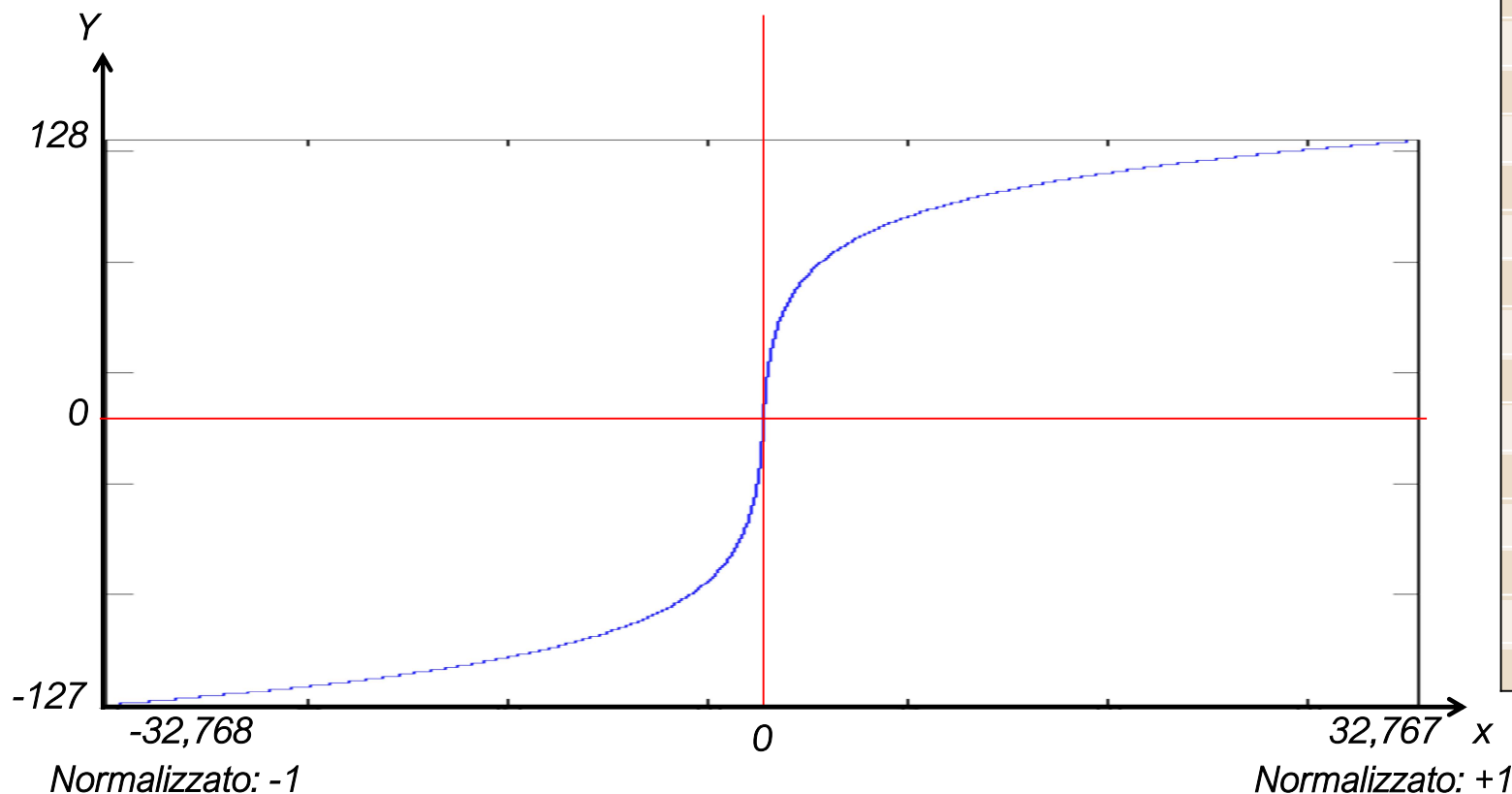
Sia Y il valore di ampiezza codificato, **normalizzato** tra $[-1,1]$, e μ un fattore pari a 255 ($2^8 - 1$), allora il valore decodificato X normalizzato in $[-1,1]$ si può riottenere dalla seguente legge:

$$X = \text{sign}(Y) \frac{e^{\ln(1+\mu)|Y|} - 1}{\mu}$$

Queste formule sono generali. Fissando alcuni valori si possono costruire direttamente le versioni che permettono di passare da un intervallo di interi a 16 bit (es: $[0, 65535]$) ad uno ad 8 bit (es: $[0, 255]$ oppure $[-127, 128]$).



Esempio μ -law



Campione originale	Nuovo campione
-32768	-128
...	...
-32100	-128
-32000	-127
...	...
-200	-22
-100	-15
...	...
0	0
...	...
100	14
200	21
...	...
32000	126
32100	127
...	...
32767	127

Sull'asse orizzontale sono presenti valori a 16 bit (interi tra -32768 e 32767). Sull'asse verticale si trovano i corrispondenti interi a 8 bit (tra -128 e 127) ottenuti con la codifica μ -law. Si noti come i valori agli estremi siano quantizzati in maniera meno precisa.



Audio Digitale – A-law

La codifica A-law è in uso in Europa. Grazie alla quantizzazione non lineare, permette di ottenere con soli 8 bit la stessa qualità (es: SQNR) che si otterrebbe con una quantizzazione lineare a 13 bit.

Sia X il valore originale di ampiezza **normalizzato** tra $[-1,1]$, A un fattore pari a 87.7 (o 87.6), allora il valore codificato Y normalizzato in $[-1,1]$ si calcola:

$$Y = \text{sign}(X) \begin{cases} \frac{A|X|}{1+\ln A} & |X| \leq \frac{1}{A} \\ \frac{1+\ln A|X|}{1+\ln A} & \frac{1}{A} < |X| \leq 1 \end{cases}$$



Audio Digitale – A-law decodifica

Sia Y il valore codificato di ampiezza **normalizzato** tra $[-1,1]$, A un fattore pari a 87.7(o 87.6), allora il valore decodificato X normalizzato in $[-1,1]$ si può riottenere dalla seguente legge:

$$X = \text{sign}(Y) \begin{cases} \frac{|Y|(1+\ln A)}{A} & |Y| \leq \frac{1}{1+\ln A} \\ \frac{e^{|Y|(1+\ln A)-1}}{A} & \frac{1}{1+\ln A} < |Y| \leq 1 \end{cases}$$

Tutte le considerazioni sulla normalizzazione fatte per la codifica μ -law, valgono pure per A-law. Per entrambe le codifiche possono essere definite delle tabelle di conversione per passare da codeword di 14 a 8 bit (μ -law) e da 13 bit a 8 bit (A-law).



Floating Point Quantization

Si aggiungono dei bit extra a una codifica ottenuta da una quantizzazione lineare (uniforme). I bit extra fungono da traslatori della codifica.

Esempio con 1 bit extra e quantizzazione uniforme a 8 bit. Codifica finale a 9 bit.

- Se il bit extra è 0 codifico la sequenza originale a 8 bit aggiungendo uno 0 a sinistra (come bit più significativo)
- Se il bit extra è 1 aggiungo invece lo 0 a destra (meno significativo).

10110111 con bit extra 0 diventa -> 010110111

10110111 con bit extra 1 diventa -> 101101110

- Divido intervallo da quantizzare (es: $2V$) nei range (a) $[-V/2, +V/2]$ e (b) $[-V, -V/2] \cup [V/2, V]$.
- Quando quantizzo, se il valore si trova nel range (a) quantizzo uniformemente e pongo bit extra a 0. Altrimenti, se il valore si trova nel range (b) divido per 2 il valore per ricondurmi al range (a), ma pongo bit extra 1.
- In questo modo le ampiezze più grandi in valore assoluto (range (b)) vengono codificate con passi di quantizzazione grandi il doppio rispetto a quelli nel più piccole (range (a)). **Perché?** Le codeword dei valori del range (b) finiranno sempre con **0 (solo pari)**.



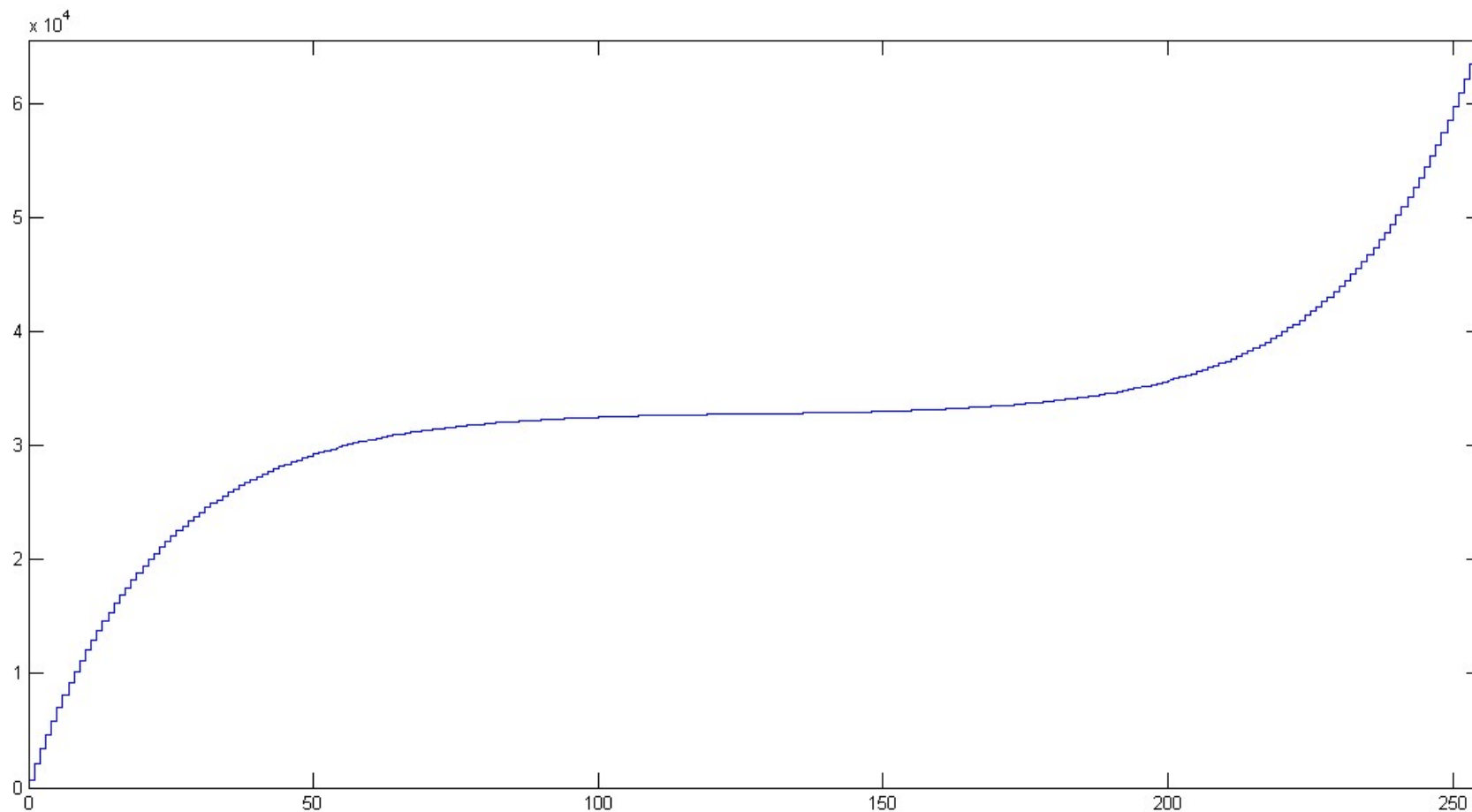
Floating Point Quantization

Per cui:

- Quindi con soli 8 bit e 1 bit extra posso codificare una gamma ottenibile con 9 bit, cioè codifico valori interi con segno tra -255 a 256 con soli 8 bit.
- Con 2 bit posso operare 4 diversi tipi di shift. Con 3 bit, 8 shift.
- In generale, con N bit di quantizzazione uniforme e P bit extra per lo shift si raggiunge un SNR in dB pari a circa $6N + 6P$ contro l'SQNR pari a circa $6N$ ottenibile con solo N bit per una quantizzazione uniforme.
- Si realizza spesso con numeri floating point in cui i bit extra fungono da **esponente** e quelli di quantizzazione uniforme da **mantissa**.



Esempio μ -law



Sull'asse verticale sono presenti valori a 16 bit (interi tra 0 e 65535). Sull'asse orizzontale si trovano i corrispondenti interi a 8 bit ottenuti con la codifica μ -law. Si noti come i valori agli estremi siano quantizzati in maniera meno precisa.



Fattori di compressione per codifiche basate su PCM

- Dipendono dalla implementazione della PCM:

- IMA ADPCM: **4 a 1 (75%)**

Queste codifiche con compressione sono di tipo *lossy*

- ACE/MACE ADPCM: **2 a 1 (50%)**

IMA: Interactive Multimedia Association, usato in MS Windows

ACE/MACE è la compressione APPLE

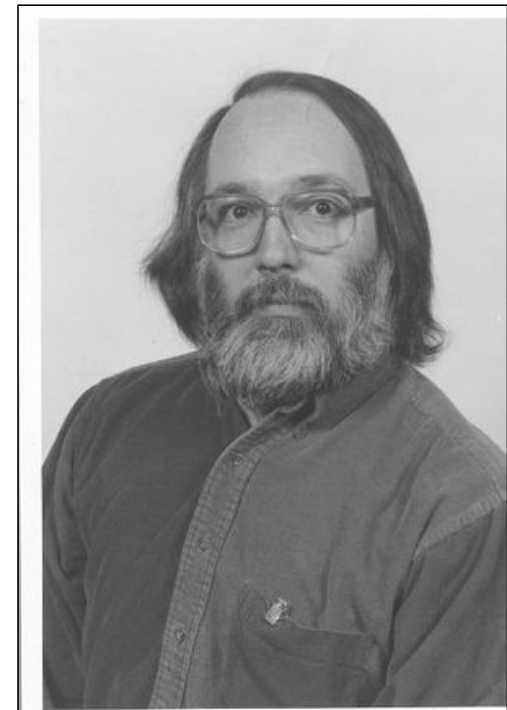
- Ma soprattutto dipende dall'utente, che stabilisce in base alle necessità la fedeltà vs compressione del segnale



James D. Johnston

(?? – ancora in vita?)

- Noto come *Il padre delle codifiche di compressione di tipo percettivo*
- Responsabile di numerose codifiche all'interno dei formati MP3 e MPEG-2. Lavorò per 26 anni nei Bell Labs. Dopo aver lasciato i Bell Labs si è trasferito alla Microsoft.





Compressione percettiva (Entropia percettiva)

- J.D.Johnston ha fissato un limite teorico alla comprimibilità di un **segnale audio** se si vuole ottenere una codifica trasparente
 - **Codifica trasparente:** è una codifica (*lossy*) che produce un segnale alterato e codificabile con meno bit rispetto a quelli necessari per l'originale, ma non distinguibile dal segnale originale

Studio della
Entropia Percettiva

- Tale limite è di circa 2.1 bit / campione



Compressione percettiva e Codifica trasparente – Esempio

■ CD Audio

- ❑ Tasso di campionamento: 44,1kHz
- ❑ PCM lineare 16 bit: $44.1\text{kHz} * 16 = 705.6\text{kbps}$

- ❑ Compressione a 64kbps

Il bit rate compresso è minore di quello non compresso (705,6kbps). Questo significa che comprimendo, ogni campione verrà codificato con meno bit di quelli iniziali...

- E' una codifica compressa trasparente?

- ❑ Ogni campione verrà campionato con $64000 / 44100 = 1,45 \text{ bit} / \text{campione}$

...non più 16 bit per campione, ma 1,45 bit per campione

- $1.45 < 2.1 \rightarrow \rightarrow \rightarrow$ **Codifica NON trasparente**



Codifica trasparente

- La trasparenza non è una proprietà necessaria delle codifiche di compressione
- E' più che altro una conseguenza diretta del bit-rate di compressione scelto
- → Tipicamente non si può scegliere il bit-rate, perché è dettato dalla strumentazione
 - Fissato il bit-rate è però possibile dire se la codifica sarà trasparente



La tecnica **Compansion**

(Cap. 3.6 – Pag.130 – IV edizione)

- **Compansion = Compression + Expansion**
(intesi proprio come operatori dinamici)
 - Compressione in fase di registrazione
 - Espansione in riproduzione
- → Utilizzata negli schemi di **compressione di tipo percettivo**
- Ideata dalla Dolby negli anni '60-'70 per risolvere i problemi di SNR sui nastri magnetici

Dal testo: il rumore, in particolar modo il fruscio delle cassette audio, non è più di ampiezza costante e indipendente dal segnale: ora è più forte quando il segnale è più forte, ed è più debole quando il segnale è più debole



Compressione di tipo percettivo

- Negli schemi di compressione di tipo percettivo vengono impiegate numerose tecniche, combinate in vari modi

- Abbiamo appena (visto la *Compansion*

- a questa aggiungiamo:

Prendiamo in considerazione anche le
debolezze dell'udito umano :

- La THQ (Threshold to Quiet)
- Le Bande Critiche e il mascheramento

- la *quantizzazione non uniforme* (in **μ -law** e **A-law**)
 - la codifica differenziale *ADPCM*
 - e altre 4 tecniche principali... →



Compressione di tipo percettivo

■ Si basa su 4 tecniche principali:

1. Block Coding
2. Transform Coding
3. Sub-band Coding
4. Huffman Coding



Block Coding

- Se uso Floating point quantization...
 - Esponente e mantissa
- ... nelle tracce audio ci si aspetta che l'esponente vari pochissimo
 - Si può codificare l'esponente una volta sola per blocco

Es.: $+ 10^{-e=-8} \times (m = 123456) = +0,00123456$

<i>segno</i>	<i>e</i>									<i>m</i>																					
31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0



Block Coding - Pre-echi

■ Problema dei pre-echi

- ❑ Dovuto principalmente a impulsi alla fine di blocchi seguiti da blocchi che iniziano con bassa energia.

Introducono forti cambiamenti di scala (ordine di grandezza)
→ Rendono impossibile utilizzare un unico esponente per tutto il blocco

■ Si può risolvere in 2 modi:

- ❑ Ridurre la durata dei blocchi
- ❑ Usare blocchi di durata variabile per circoscrivere i rumori impulsivi

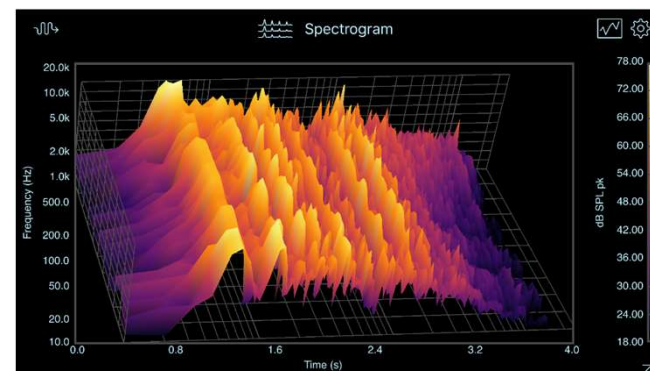
In modo che sia più probabile che tutte le intensità dentro un blocco siano dello stesso ordine di grandezza



Transform Coding

Codifica nel dominio delle frequenze

- Il segnale audio nel dominio delle frequenze tende a variare meno rispetto al dominio dello spazio
(→ *Spettrogramma*)



- Al posto della DFT applichiamo trasformate efficienti come la FFT o la DCT
 - La DCT è da preferire

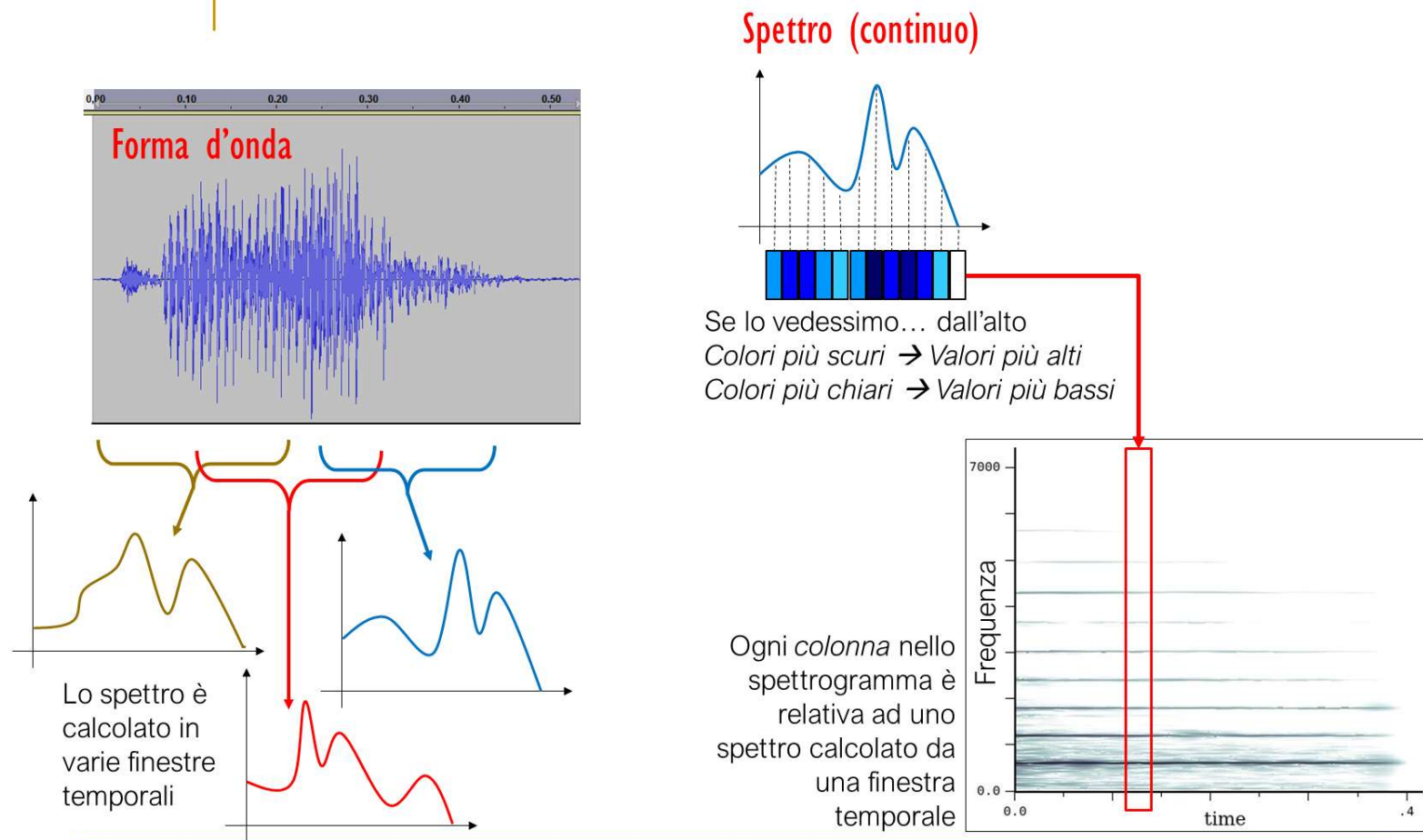
Perché la DFT e la FFT utilizzano numeri complessi, mentre la DCT solo numeri reali, e le funzioni di base sono tutte (e solo) sinusoidi
[Pag 168 – Fig.4.12]

FT: Fourier Transform
DFT: Discrete FT
FFT: Fast FT
DCT: Discrete Cosine Transform
MDCT: Modified DCT



Ripasso – Acustica – Parte 5

Altre rappresentazioni dello spettro



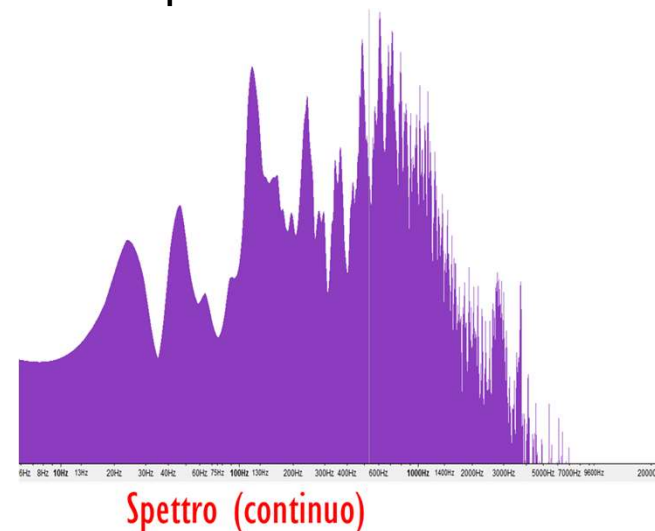


Transform Coding

Codifica nel dominio delle frequenze

- Vantaggiosa se applicata a blocchi con bassa gamma dinamica
- Per evitare i pre-echi
 - Si calcola la trasformata su intervalli sovrapposti per il 50%
 - Con questo metodo si ottiene però il doppio dei campioni necessari
- La compressione viene quindi applicata nel dominio delle frequenze,
 - Sui coefficienti delle trasformate
 - Sugli spettri (→ Sub-band Coding)

Windowing
cioè sovrapposizione per finestre





Sub-band Coding

Codifica per sottobande

- Analogamente alla codifica a blocchi →
- Divide lo spettro di frequenze in sottobande codificate in maniera individuale
 - Le sottobande con gamma dinamica ristretta possono essere codificate con meno bit
- Il processo di ***band-splitting*** non è semplice e richiede il giusto compromesso fra complessità di splitting e tasso di compressione

Ad esempio, si potrebbe applicare una suddivisione in base alle bande critiche (come nella MDCT)



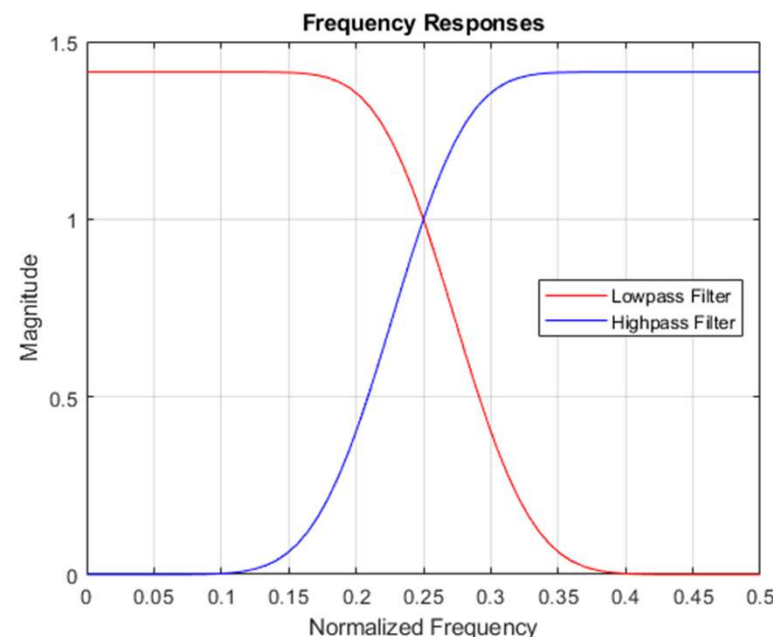
Sub-band Coding

Codifica per sottobande – QMF

Filtraggio a specchio di quadratura

■ QMF: Quadrature Mirror Filtering

- Si considerano 2 segnali separati: basse e alte frequenze
- I filtri QMF possono essere usati in cascata e possono operare in polifase (cioè in parallelo)
- Le due bande devono avere la stessa grandezza





Huffman Coding

Compressione di Huffman

- Codifica ottimale
(→ si avvicina al limite di Shannon)
- Codici senza prefissi
- Compressione Lossless

- Algoritmo greedy:
 1. Selezione di due caratteri con frequenze minime
 2. Sostituzione dei due caratteri con uno fittizio la cui frequenza è la somma delle precedenti due
 3. Ripetere fino a ottenere il carattere con frequenza 1



Huffman Coding

Compressione di Huffman

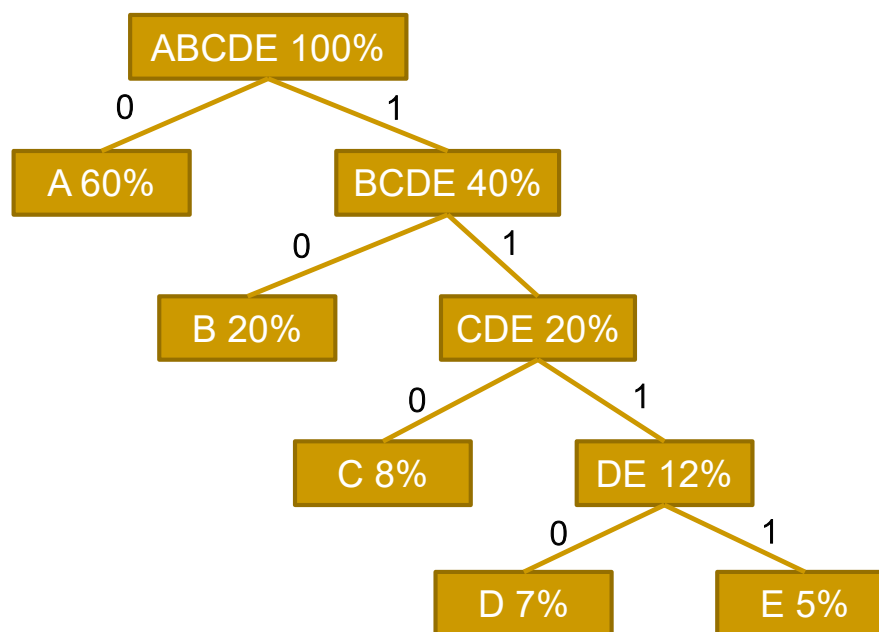
- A questo punto si ottiene un albero, la cui forma può variare in base alle scelte prese
- Si etichettano i rami binari con 0 e 1
- Si assegnano le codeword alle foglie leggendo dalla radice le etichette dei rami
 - Caratteri frequenti avranno codeword brevi
 - Caratteri rari avranno codeword lunghe



Huffman Coding

Esempio

Simboli e frequenze iniziali: A 60% B 20% C 8% D 7% E 5%



Simboli e codifiche finali:

A: 0, B: 10, C: 110, D: 1110, E: 1111



Schema generale di compressione di tipo percettivo

1. **Block-Coding:** Segmentazione della traccia audio in frame *quasi-stazionari* di 2-50 msec
2. **Transform Coding:** si passa all'analisi nel dominio delle frequenze o simili
3. **Sub-band Coding** opzionale, se si vuole ulteriormente ottimizzare la codifica del range dinamico
4. **Rimozione delle ridondanze** tramite codifiche lossy (ADPCM) o lossless (Huffman)



Codifica psicoacustica

Come abbiamo visto in precedenza gli esseri umani percepiscono i suoni diversamente in base alla frequenza, l'ampiezza e anche al tempo tra due suoni consecutivi.

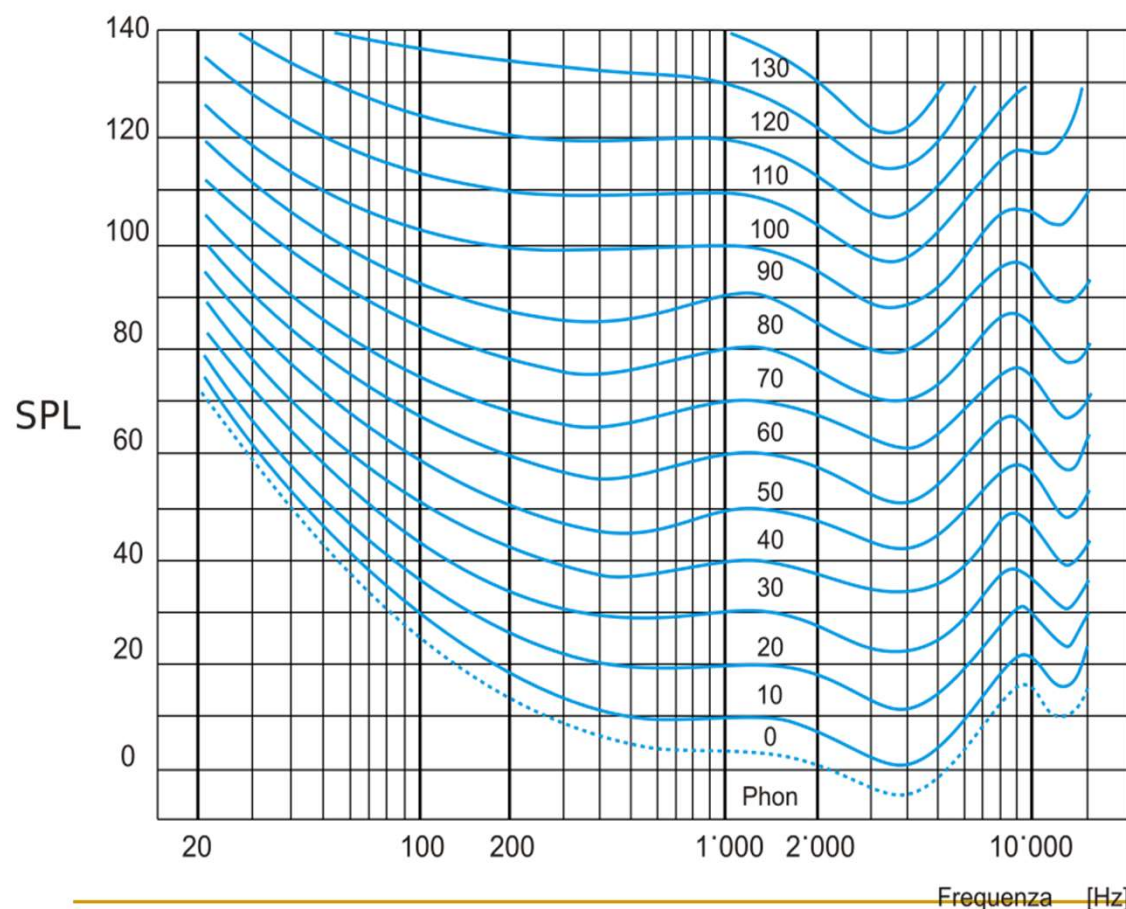
- L'idea è quella di utilizzare queste proprietà percettive degli esseri umani a proprio vantaggio;
- Cosa vuol dire? In pratica possiamo evitare di memorizzare (e riprodurre) tutto ciò che risulterebbe comunque impercettibile alla maggior parte degli esseri umani;

Le strategie di codifica basate su questi principi prendono il nome di codifiche psicoacustiche. La maggior parte delle codifiche avanzate sfrutta queste proprietà.



Codifica psicoacustica – Soglia udibilità

Sappiamo che toni con energia inferiore alla soglia di udibilità (per una certa frequenza) non sono percepiti. Possiamo sopprimerli.



Come descrivo la soglia che nel grafico delle curve isofoniche è rappresentata con una curva?



Codifica psicoacustica – Soglia udibilità

1. **Soluzione 1:** prendo la soglia minima tra tutte le soglie per ogni frequenza, ossia la soglia per il tono a 4Hz. Funziona, ma potrei fare di meglio.
2. **Soluzione 2:** approssimo la soglia al variare della frequenza f con la seguente equazione.

$$T_q(f) = 3,64 \left(\frac{f}{1000} \right)^{-0.8} - 6,5 e^{-0.6 * \left(\frac{f}{1000} - 3.3 \right)^2} + 10^{-3} \left(\frac{f}{1000} \right)^4$$

Se il contributo energetico di una certa frequenza f è inferiore $T_q(f)$ allora lo sopprimo.



Codifica psicoacustica – Mascheramento

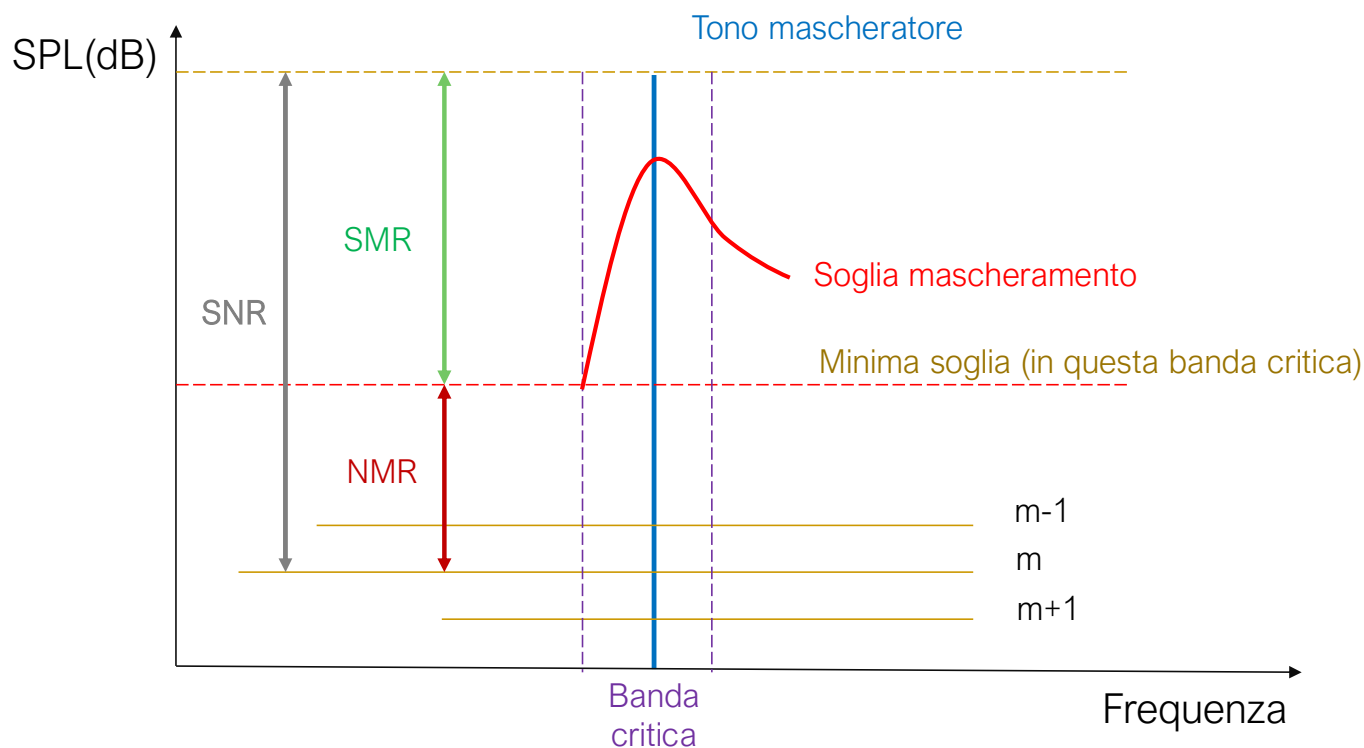
L'altra possibilità è sfruttare il fenomeno del mascheramento per scegliere il numero di bit di quantizzazione opportuno, tenendo presente che la distorsione (rumore) sotto la soglia di mascheramento di una certa banda critica non verrebbe percepito.

- Ricordiamo che il rapporto segnale rumore (SNR) può essere espresso, in forma logaritmica come $\log(\text{segnale}) - \log(\text{rumore})$.
- Introduciamo anche il rapporto segnale maschera (SMR) e il rapporto rumore maschera (NMR).
- SMR è la distanza tra l'ampiezza del tono mascheratore e la minima soglia di mascheramento (nella banda critica analizzata)
- NMR è la distanza tra la distorsione introdotta quantizzando a m bit e la minima soglia di mascheramento.
- Per cui: $\text{SNR} = \text{SMR} + \text{NMR}$.



Codifica psicoacustica – Mascheramento

Quindi? Fintanto che il rumore rimane sotto la minima soglia di mascheramento posso diminuire il numero di bit, perché comunque tale rumore non sarebbe percepito. Mi basta che SNR sia non inferiore a SMR.





Codifiche per modelli

Le codifiche per modelli si basano sulla costruzione di un modello matematico che simuli una specifica sorgente sonora. Ciò che alla fine si rappresenterà sarà il comportamento della sorgente simulata.

Un' esempio tipico è quello della voce umana. Si costruisce un modello che descriva il suono in termini di vibrazioni di ogni corda vocale e di modulazioni dovute alla gola e alla bocca.

LPC (*Linear predictive coding*) è una codifica di questo tipo. Ciò che in effetti si memorizza è la differenza tra il valore predetto dal modello e quello reale.



MPEG



Audio digitale – MPEG

Moving Picture Experts Group (MPEG) è un gruppo di lavoro che si occupa di produrre standard di rappresentazione, codifica, elaborazione ecc... per audio, video e in generale tecnologie multimediali. Ha prodotto molti standard, oggi ampiamente utilizzati.

MPEG-1 è lo standard più vecchio cronologicamente per la codifica audiovisiva. Definisce tre diversi livelli di compressione per l'audio:

- **Layer I** – Più semplice, il bitrate è superiore a 128 kbps.
- **Layer II** – Complesso, il bitrate è esattamente 128 kbps.
- **Layer III (MP3)** – Molto complesso, il bitrate è di 64 kbps.

Dopo l'MPEG-1 si sono susseguiti nel tempo MPEG-2, MPEG-4, MPEG-7 e molti altri.



Standard MPEG

- **MPEG:** *Motion Picture-Coding Experts Group*

ISO: *International Organization for Standards*
IEC: *International Electrotechnical Commission*

- Avviato nel 1988 dalla **ISO / IEC**
 - Standard di:
 - Compressione, Decompressione, Elaborazione, Codifica
 - Per video, audio e contenuto multimediale



MPEG-1 (1992)

Rapida carrellata storica,
poi vedremo in dettaglio MPEG-1

- 300 kbps per audio stereofonico (1-2 canali)
- Tasso di campionamento: 33, 44.1, 48 kHz
- Compressione con bit-rate da 32 a 224 kbps
 - Bit-rate = 192 kbps per una buona qualità
- Tre *Livelli* di compressione:
 - Layer I : b.r.>128 kbps
 - Layer II : b.r.=128 kbps
 - Layer III : b.r.=64 kbps



MPEG-2 (1994)

- B.r.=6 Mbps
- Audio con canali surround
 - 5: Sinistro, centrale, destro, sx-dx surround
 - .1: Subwoofer per le basse frequenze
- **MPEG-3**
 - Pensato per la TV-HD, è stato assorbito nel 2



Altre versioni di MPEG

■ MPEG-4 (1999)

- ❑ L'audio è composto da diversi oggetti indipendenti

Coincide con l'inizio dell'era di Internet,
ora è importante gestire bene gli archivi condivisi

■ MPEG-7 (2001)

- ❑ Standard per la ricerca, il filtraggio e la gestione delle informazioni (e non della codifica, come i precedenti)
- ❑ Usa XML
- ❑ Insieme a MPEG-4 viene spesso denominato **MPEG-47** per codifica e descrizione



Altre versioni di MPEG

...forse si rischia di condividere troppo?
Si pone l'attenzione sul *Digital Rights Management (DRM)*, riguardo ai diritti d'autore

■ MPEG-21 (2001)

- ❑ Standard per la definizione di un framework per lo sviluppo di applicazioni multimediali
- ❑ Definisce la tecnologia per lo scambio, il consumo e il commercio degli elementi digitali

■ MPEG-D (2007), a partire da MPEG-21

- ❑ *Parte 1*: MPEG Surround
- ❑ *Parte 2*: Spatial Audio Object Coding
- ❑ *Parte 3*: Unified Speech and Audio Coding



Proprietà delle codifiche MPEG

- Retrocompatibilità (sempre)
- Libertà nella implementazione:
 - Obbligatorie (***Normativa***)
 - Formato dell'audio compresso
 - Algoritmo di decodifica
 - Liberi (***Informativa***)
 - Algoritmo di compressione
 - Chi usa l'algoritmo di compressione sviluppato originariamente per MPEG dall'istituto Fraunhofer deve pagare una royalty

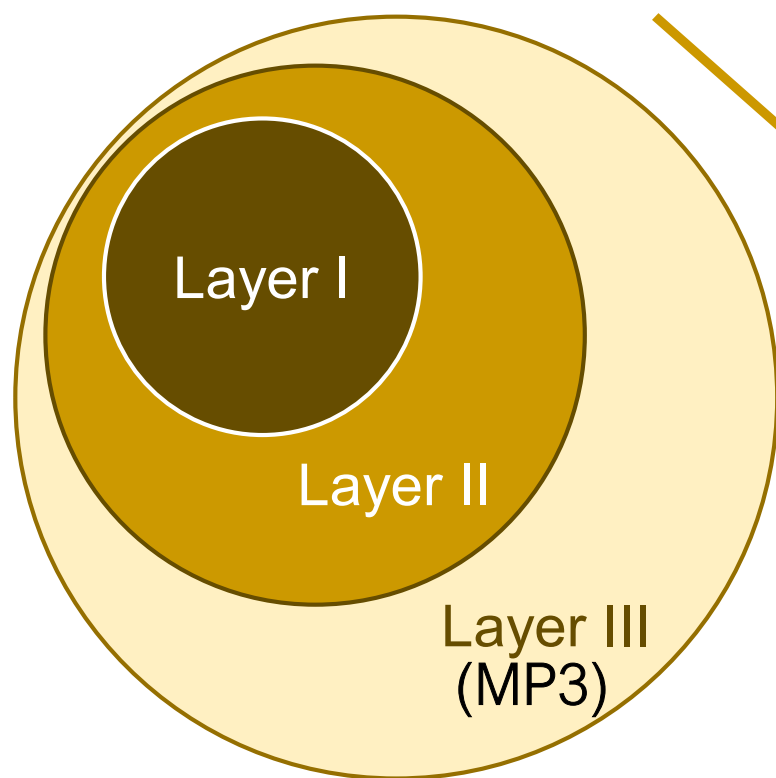
Può sembrare un controsenso,
ma la parte obbligatoria non si paga,
mentre quella libera sì.

Ciò che si paga è la libera implementazione
della compressione. Uno sviluppatore più bravo
di un altro può richiedere di venire pagato di più.



MPEG-1

3 Livelli di compressione



Da Layer I a Layer III:
migliore compressione
al prezzo di maggiore
complessità in encoder e decoder

Vediamo i layer nel dettaglio,
partendo dall'algoritmo di base
nel Layer I →



MPEG-1 | Layer I (MP1)

Dal dominio del tempo al dominio delle frequenze

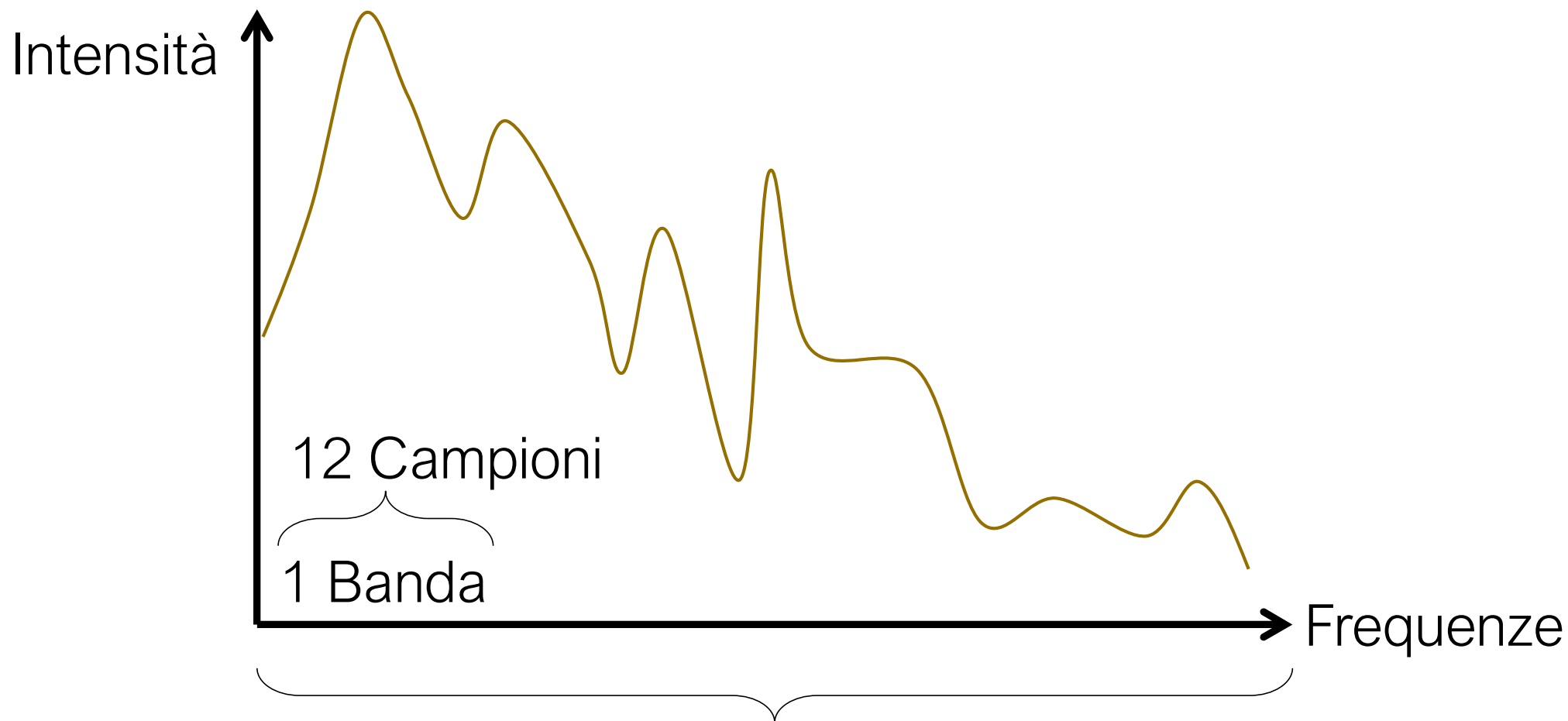
384 Campioni (Dominio del tempo)

→ *Banco di filtri (con DCT)* che producono 32 bande di frequenza
(12 Campioni / Banda)

→ 384 Campioni (Dominio delle frequenze)



MPEG-1 | Layer I (MP1)



32 Bande → 384 Campioni Tot.



MPEG-1 | Layer I (MP1)

3 tassi di campionamento possibili:
33kHz, 44.1kHz, 48kHz

Quanto sono grandi le bande?
Dipende dal tasso di campionamento,
perché la metà del tasso di campionamento è uguale
alla più alta frequenza del segnale audio.

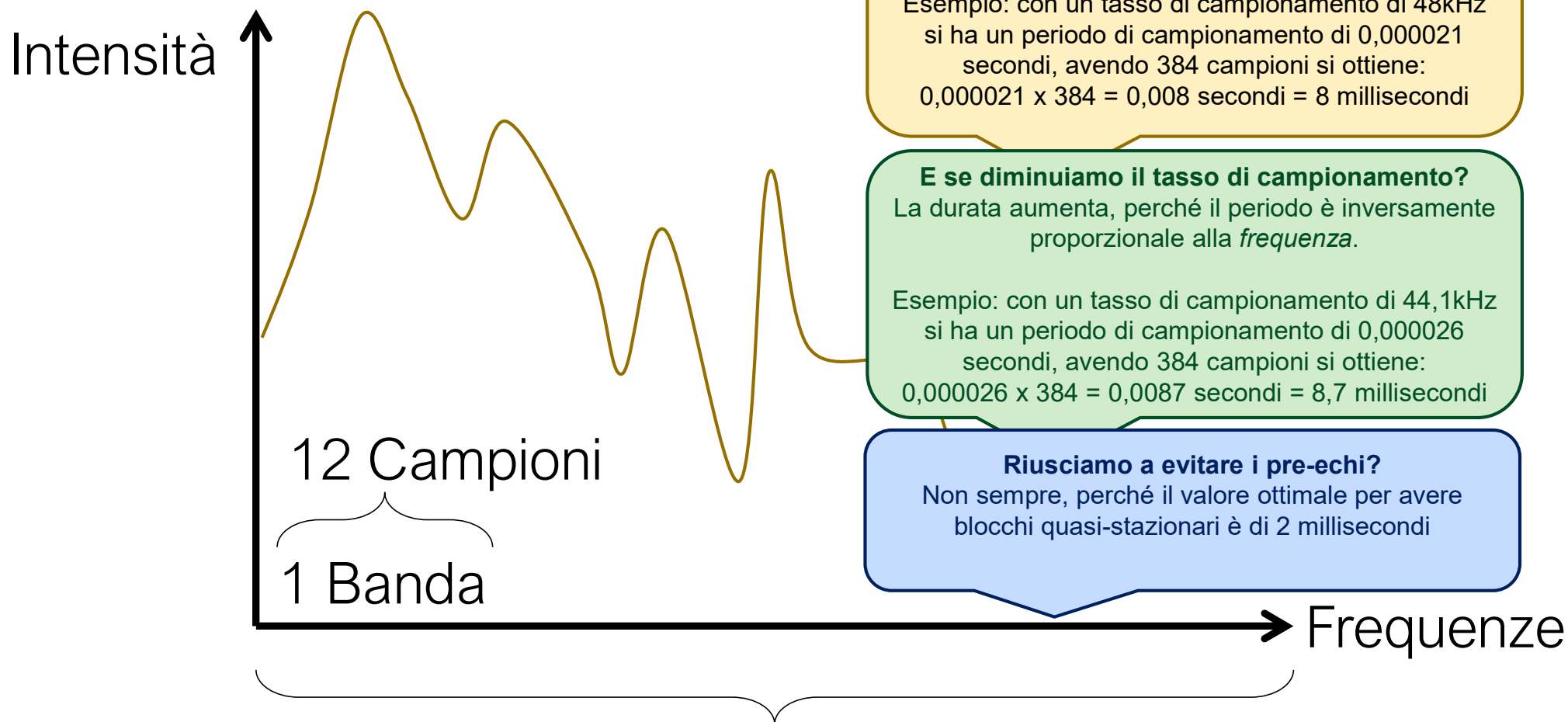
Esempio: con un tasso di campionamento di 48kHz
si avrebbero $24000 / 32 = 750\text{Hz}$ per banda



32 Bande → 384 Campioni Tot.



MPEG-1 | Layer I (MP1)



A quanto tempo corrisponde questo spettro?

Di nuovo, dipende dal tasso di campionamento.

Esempio: con un tasso di campionamento di 48kHz
si ha un periodo di campionamento di 0,000021
secondi, avendo 384 campioni si ottiene:
 $0,000021 \times 384 = 0,008$ secondi = 8 millisecondi

E se diminuiamo il tasso di campionamento?

La durata aumenta, perché il periodo è inversamente
proporzionale alla *frequenza*.

Esempio: con un tasso di campionamento di 44,1kHz
si ha un periodo di campionamento di 0,000026
secondi, avendo 384 campioni si ottiene:
 $0,000026 \times 384 = 0,0087$ secondi = 8,7 millisecondi

Riusciamo a evitare i pre-echi?

Non sempre, perché il valore ottimale per avere
blocchi quasi-stazionari è di 2 millisecondi

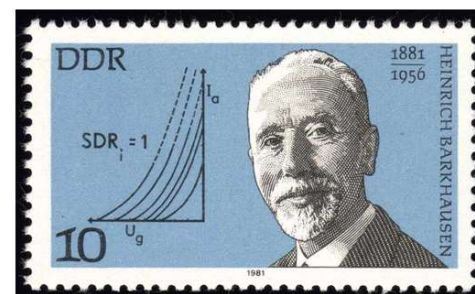
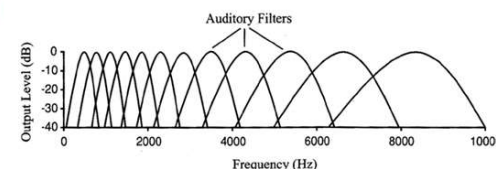
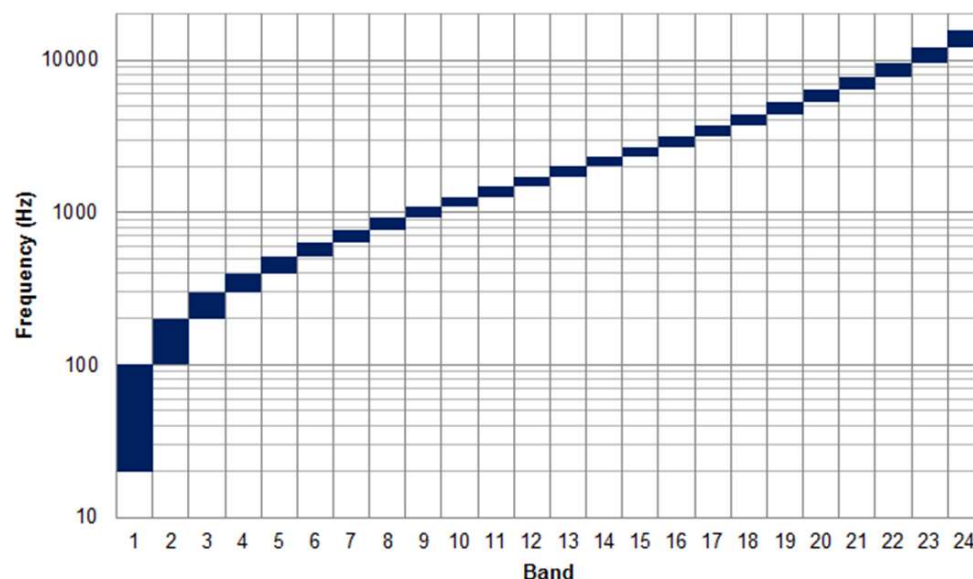
32 Bande → 384 Campioni Tot.



Ripasso – Psicoacustica Parte 3

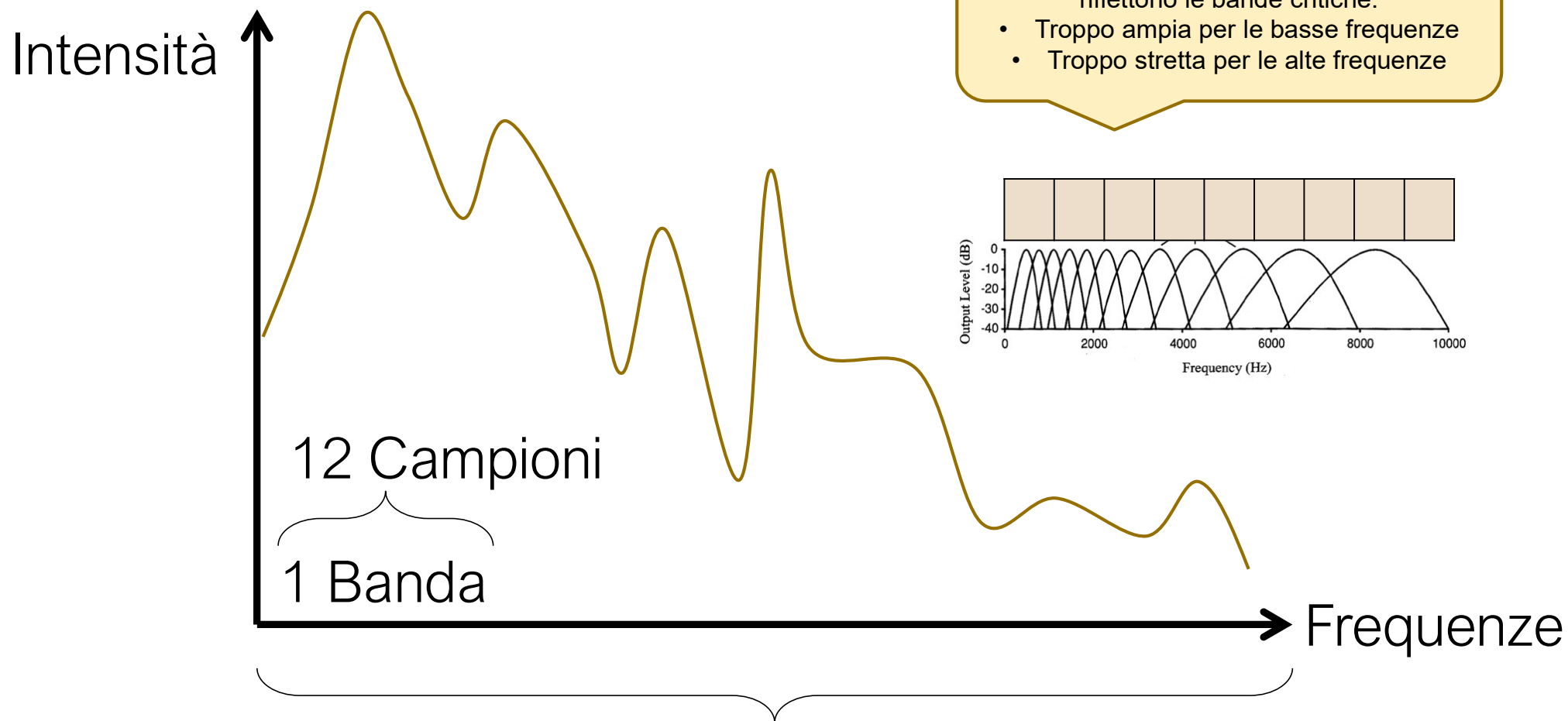
Mascheramento e Banda Critica Scala di Bark

- L'intera gamma delle frequenze udibili viene ripartita in **24 bande critiche** (o filtri auditori, o filtri cocleari)





MPEG-1 | Layer I (MP1)



Le 32 bande di larghezza costante non riflettono le bande critiche:

- Troppo ampia per le basse frequenze
- Troppo stretta per le alte frequenze

32 Bande → 384 Campioni Tot.



MPEG-1 | Layer I (MP1)



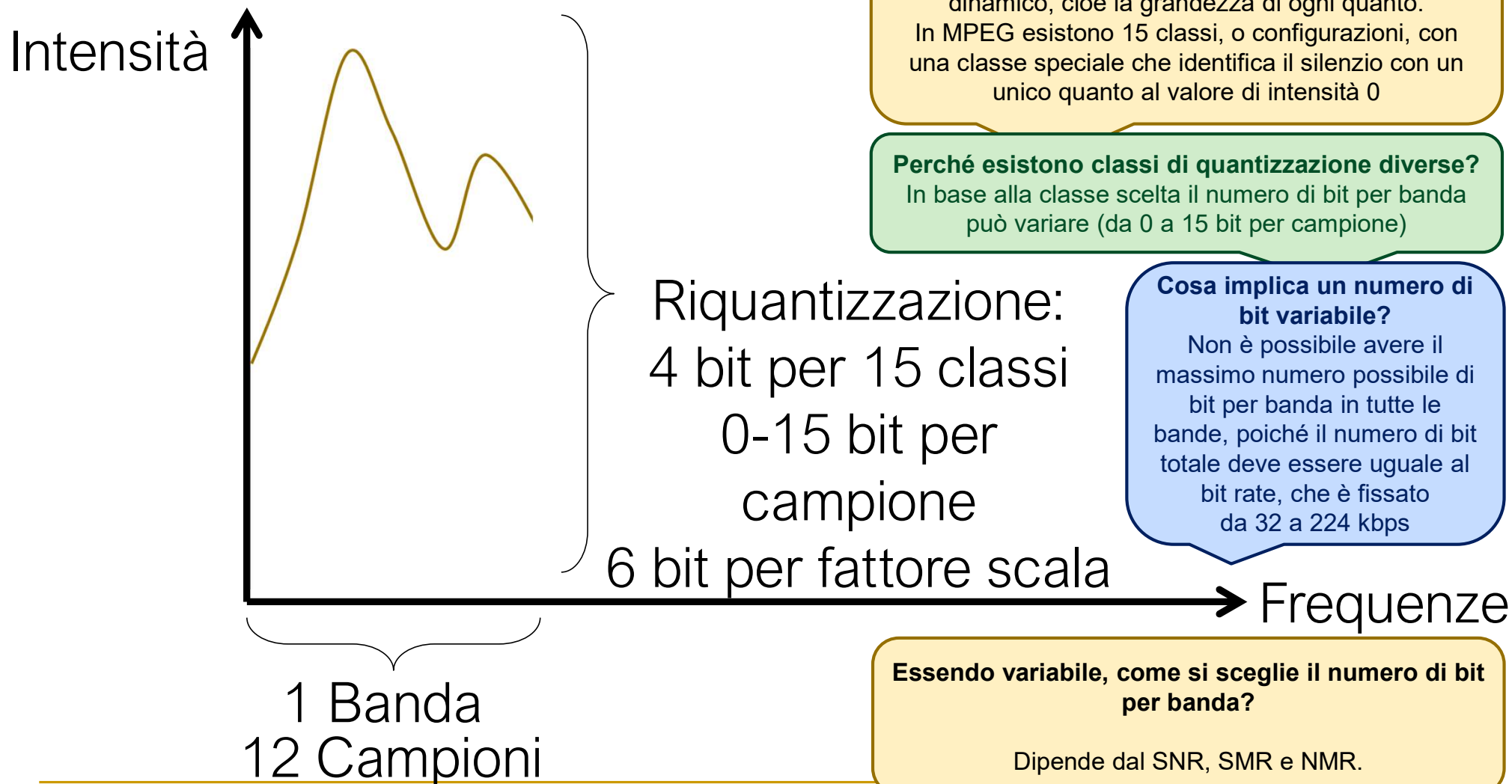


MPEG-1 | Layer I (MP1)





MPEG-1 | Layer I (MP1)





MPEG-1 | Layer I (MP1)

Riassumendo

1. Divisione delle frequenze in 32 bande

- ❑ *Le bande sono uguali, a differenza delle bande critiche*
- ❑ Esempio: Campionamento a 48kHz
 - Nyquist: 24kHz
 - Banda = $24k / 32 = 750\text{Hz}$

2. 12 campioni per banda (sotto-bande)

- ❑ 6 bit: ogni campione è normalizzato rispetto al picco della intera banda (fattore di scala fissato) – Effetto Compansion [**Ripasso!**]
- ❑ 4 bit: 15 classi (configurazioni) di ri-quantizzazione uniforme
- ❑ 0-15 bit per campione



MPEG-1 | Layer I (MP1)

Header	CRC (ECC)	Allocazione Bit	Fattori di Scala	Campioni per Sottobanda	Dati Aux
variabile	variabile	32 x 4 bit	32 x 6 bit	32 x 12 (=384) da 0 a 15 bit	variabile

Avendo un numero di bit per banda variabile, è necessario utilizzare degli header per guidare il processo di decodifica

- I filtri adiacenti sul banco soffrono di sovrapposizione delle bande in modo significativo
 - *Analisi Psicoacustica*: Il segnale viene analizzato mediante una FFT (con finestra a 512 punti)
- In fase di decoding: si applica il banco di filtri in modalità di sintesi con codifica PCM



MPEG-1 | Layer II (MP2)

Analisi Psicoacustica:
viene effettuata ogni 384
campioni

■ Miglioramenti al Layer I:

- ❑ La risoluzione della FFT: 512 → 1024 punti
- ❑ Tassi di campionamento: 32/44.1/48 → 16/22.05/24 kHz
- ❑ Blocchi più grandi: 384 → 1152 (=3 blocchi MP1)
- ❑ Frequenze divise in 3 regioni, riquantizzate con:
 - Se frequenza bassa: 15 classi (4 bit)
 - Se frequenza media: 7 classi (3 bit)
 - Se frequenza alta: 3 classi (2 bit)
- ❑ Si possono risparmiare bit se regioni di frequenza condividono lo stesso ordine di grandezza

Esiste per ogni classe una
configurazione 0 per indicare il silenzio
per una data regione di frequenza

Regime stazionario: 1 solo ordine di grandezza
Regime transitorio: potrebbero bastare 2 ordini
di grandezza



MPEG-1 | Layer III (MP3)

■ Miglioramenti al Layer II:

- ❑ Utilizzo di una trasformata del coseno modificata (MDCT). Permette un partizionamento delle bande che assomiglia a quello delle bande critiche.
- ❑ Quantizzazione non uniforme. Si elevano i valori a $3/4$.
- ❑ Si raggruppano sotto-bande con lo stesso fattore di scala.
- ❑ Codifica di Huffman - con pattern di sincronizzazione per gestire la codifica a lunghezza variabile.
- ❑ Bitrate variabile tra blocchi diversi.



Prestazioni di MP3

Qualità	Compressione	Bandwidth	Canale	Bit-Rate
Telefonica	96:1	2.5 kHz	mono	8 kbps
> Radio AM	24:1	7.5 kHz	mono	32 kbps
Radio FM	24:1	11 kHz	stereo	64 kbps
Quasi CD	16:1	15 kHz	stereo	96 kbps
CD	12:1	>15 kHz	stereo	128 kbps



Formati Audio Avanzati

■ **MPEG–AAC : Advanced Audio Coding**

- ❑ Incluso in MPEG-4
- ❑ Supporta fino a 48 canali audio (contro i 2 di MP3)
- ❑ Un B.R.=128 kbps in AAC
è comparabile a un B.R.=192 kbps in MP3

■ **Dolby AC-3 (Audio Coding)**

- ❑ Compressione di tipo percettivo

La Dolby ha il brevetto sulla parte libera di AAC



Formati Audio Avanzati

Nato per non pagare le royalties
su MP3

■ **WMA: Windows Media Audio**

- ❑ Formato proprietario di Microsoft (blackbox)
- ❑ Prestazioni migliori di MP3
- ❑ Buone prestazioni sulla musica ma non sulla voce

■ **FLAC: Free Lossless Audio Codec**

- ❑ Compressione lossless (~50%)
- ❑ Confrontato con ZIP (~10-20%),
è ottimizzato per la compressione della voce



MIDI



Audio digitale – MIDI (1983)

Il MIDI (Musical Instrumental Digital Interface) è il protocollo standard per la comunicazione tra più dispositivi hardware. Permette di registrare le esecuzioni di performance musicali, come ad esempio la sequenza di tasti premuti su una tastiera o le corde pizzicate di una chitarra.

Gli aspetti che caratterizzano e descrivono il MIDI sono tre:

- **Il protocollo MIDI:** il linguaggio e le regole;
- **L'interfaccia MIDI:** l'hardware necessario a fare comunicare differenti dispositivi;
- **Il formato file MIDI:** la struttura del file che contiene le informazioni.



MIDI (1983)

- MIDI: *Musical Instrument Digital Interface*
- Protocollo standard per la comunicazione tra dispositivi hardware
 - Oggi si orienta verso applicazioni multimediali
- Con MIDI si intendono 3 aspetti:
 - **Protocollo** (le regole)
 - **Interfaccia** (l'hardware)
 - **Formato** (SMF: Standard MIDI File)



1983 – Nascita di MIDI

- Musical Instrument Digital Interface (MIDI)



- Il MIDI rappresenta un linguaggio comune per far dialogare fra loro computer, sintetizzatori e altro hardware



1985 – Atari rilascia ST

- L'Atari ST aveva porte MIDI



- Negli anni '80 era il computer più richiesto da ogni musicista





Principi di definizione

- Necessità di far comunicare sintetizzatori musicali di case produttrici diverse
 - Rappresentazioni diverse
 - Sincronizzazione del flusso dati
 - Velocità di trasmissione fissate
 - Segnali temporizzati di sincronizzazione
- «Protocollo» MIDI, un esempio operativo:
 1. Performance musicale
 2. Codifica dati MIDI
 3. Trasferimento (o memorizzazione)
 4. Decodifica e sintesi



Principi di definizione

■ Sequencer

- ❑ E' un sistema di registrazione ed esecuzione
- ❑ Dotato di memoria programmabile
- ❑ Consente l'editing

■ Per i sequencer, il MIDI è il protocollo standard per la memorizzazione dei suoni

- Il MIDI ha solo un controllo indiretto sul suono
 - ❑ La qualità timbrica dipende dal modulo di sintesi



Principi di definizione

Un esempio per analogia

- Il compositore di musica
 - Una partitura fornisce le istruzioni per gli esecutori
 - (come il protocollo MIDI)
 - La sintesi del suono dipende però dai gesti degli esecutori stessi e dalla qualità degli strumenti a loro disposizione



Tipi di informazione

- Canali (da 1 a 16)
 - ❑ Implementano il concetto di **strumento**
 - ❑ Timbri differenziabili simultaneamente
 - ❑ Tutti i messaggi indirizzati a un canale vengono associati allo stesso timbro
- Tracce (da 1 a n)
 - ❑ Implementano concetti come **partiture** e **mixing**
 - ❑ Permettono una distinzione logica, di contenuto
 - Es.: un brano per due pianoforti, le varie voci in un brano per un singolo pianoforte, distinguere melodia e accompagnamento

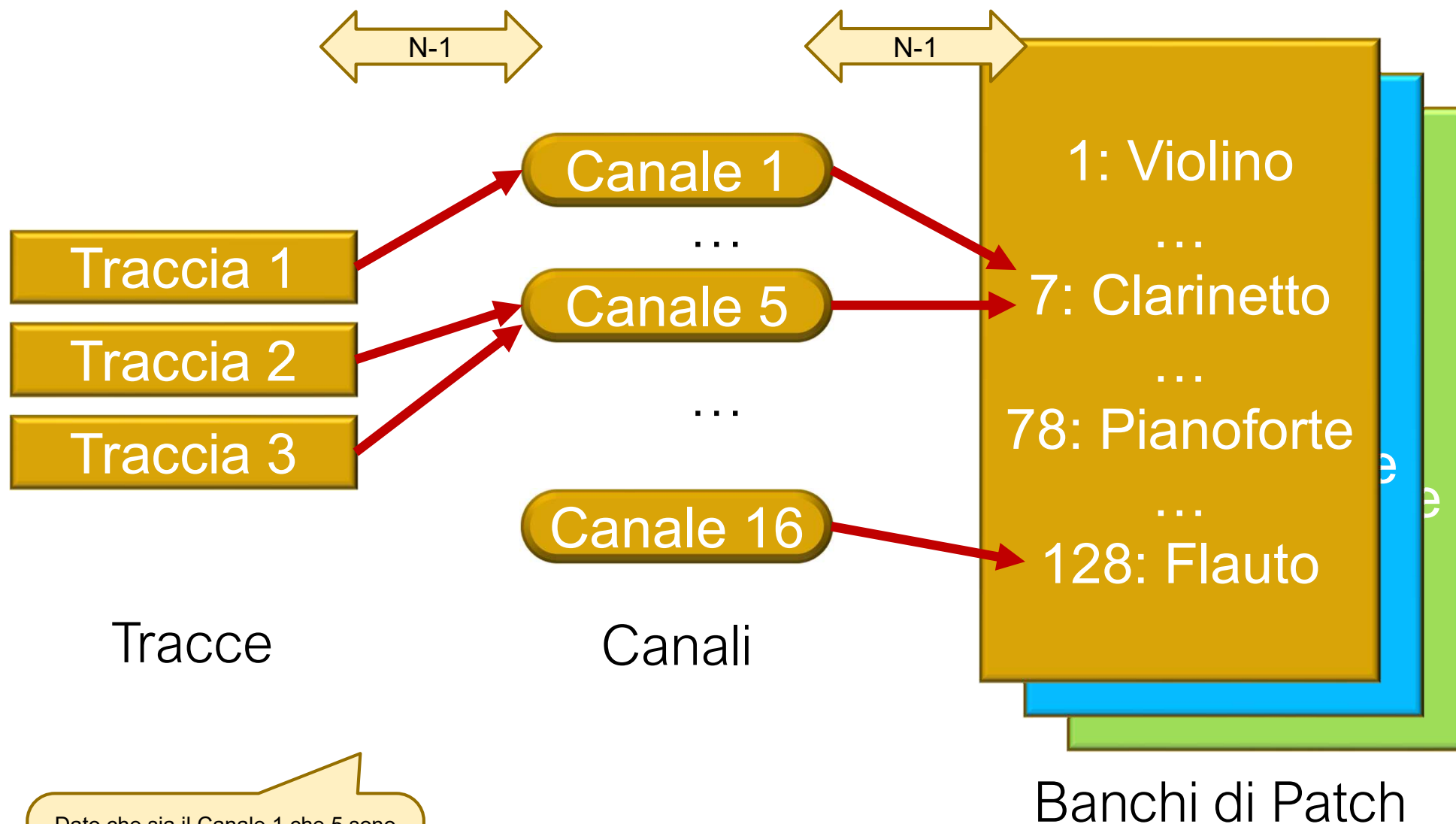


Tipi di informazione

- Patch (da 1 a 128)
 - Implementano il concetto di **timbro**
- Banchi (da 1 a n)
 - Permettono di **incrementare il numero di patch** disponibili (128 è un numero basso)
- Relazioni N-a-1 fra
 - Tracce-Canali
 - Canali-Patch



Tracce, canali, patch, banchi



Dato che sia il Canale 1 che 5 sono associati al timbro Clarinetto, perché potrebbe avere senso associare le tracce 1, 2, e 3 a canali diversi invece che allo stesso?



Tipi di informazione: il concetto di «scambio di messaggi»

■ Esempio: suonare una nota

- ❑ L'esecuzione di una nota viene codificata mediante due messaggi di inizio e fine

- **Note On – Note Off**

- ❑ La **velocity** caratterizza la velocità di completamento della fase di inizio e fine
- ❑ L'**aftertouch** indica eventuali variazioni nella pressione
 - Vedi effetto **Tremolo**
- ❑ Il **pitch** indica l'altezza di una nota, con **128** valori possibili
 - Più che sufficienti per un pianoforte (88 tasti)

In che modo velocity e volume sono correlati?



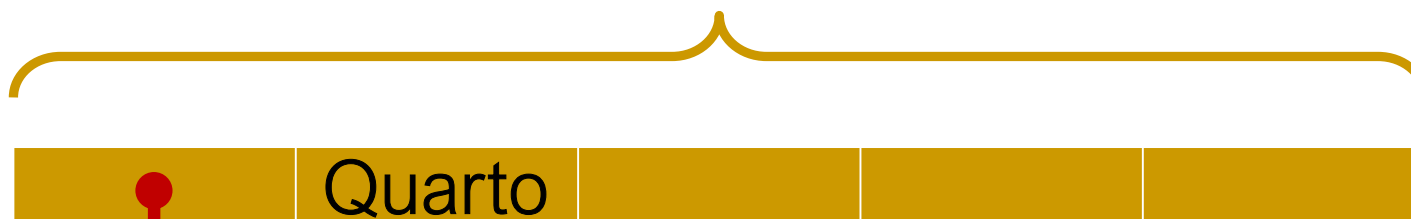
Informazione temporale

- Ogni dispositivo MIDI è dotato di un **clock** per ordinare i messaggi
- L'unità di misura base sono i **tick**
 - I tick sono anche detti **Parti-Per-Quarto (PPQ)**
 - Variabile da 24 a 4096
(sempre un **multiplo o potenze di 2**)
 - I PPQ non sono un'unità di misura assoluta, ma un'unità relativa alla definizione di Quarto
- Il numero di Quarti in un minuto è indicato dai **Beat-Per-Minuto (BPM)**
 - Variabile da 40 a 240



Informazione temporale

BPM (1 minuto)



Quanto dura 1 tick?



PPQ



Informazione temporale

■ Esercizio: Quanto dura 1 tick?

□ BPM = 120

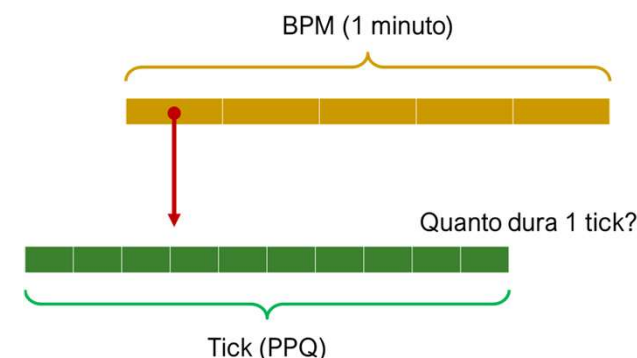
□ PPQ = 24

□ Durata di un beat (o quarto)

■ $60 \text{ secondi} / 120 \text{ beat-per-minuto} = 0,5 \text{ secondi}$

□ Durata di un tick (o parte)

■ $0,5 \text{ secondi-per-beat} / 24 \text{ PPQ} = 0,02 \text{ secondi}$





Informazione temporale

Division e Risoluzione

Paragonabile al campionamento:
una division più alta sarebbe
come avere più campioni a
disposizione per segnalare degli
eventi all'interno del Quarto

- La grandezza del PPQ è detta ***Division***
- Maggiore è la Division, maggiore sarà la risoluzione temporale possibile

PPQ = 96	Quarto (1)
48	Ottavo (1/2)
24	Sedicesimo (1/4)
12	Trentaduesimo (1/8)
6	Sessantaquattresimo (1/16)



Informazione temporale Division e Risoluzione

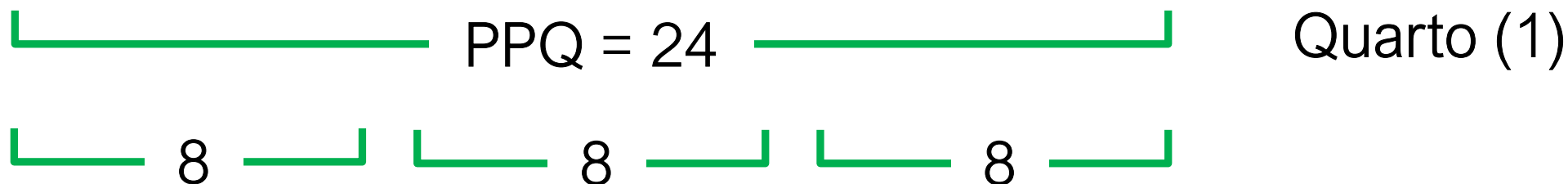
- Ma se dovessi rappresentare, ad esempio, 3 note per Quarto, avrei davvero bisogno di 96 parti?

└────────── PPQ = 96 ─────────┘ Quarto (1)



Informazione temporale Division e Risoluzione

- Ma se dovessi rappresentare, ad esempio, 3 note per Quarto, avrei davvero bisogno di 96 parti (tick)? → No, ne basterebbero meno





Protocollo MIDI

Struttura generale dei messaggi

- I messaggi MIDI sono sequenze di parole di 10 bit, ma poiché il primo e l'ultimo indicano inizio e fine della parola possiamo considerare parole di 8 bit (1 byte)





Protocollo MIDI

Struttura generale dei messaggi

- Il primo bit serve a distinguere fra
 - Bit1=1 → **Status byte**
 - Identificano le tipologie di messaggi
 - Bit1=0 → **Data byte**
 - Contengono i parametri dei messaggi





Protocollo MIDI

Struttura generale dei messaggi

- Gli Status Byte possono essere di 2 tipi:
 - **Messaggi di canale** (*channel message*)
 - Operazioni come produzione di una nota, cambio timbro
 - **Messaggi di sistema** (*system message*)
 - Operazioni come timing, sincronizzazione, specifiche
 - Il Nibble 1 identifica quale dei 2 tipi
 - Da 000 a 110 → **Channel Message**
 - 111 → **System Message**





Tipologia dei messaggi MIDI

■ Message Type

□ Channel Message (singolo canale)

■ *Voice Message*

- Cosa deve suonare uno strumento

■ *Mode Message*

- Comportamento rispetto ai Voice Message

□ System Message (tutto il sistema)

■ *Common Message*

■ *Real Time Message*

■ *Exclusive Message*

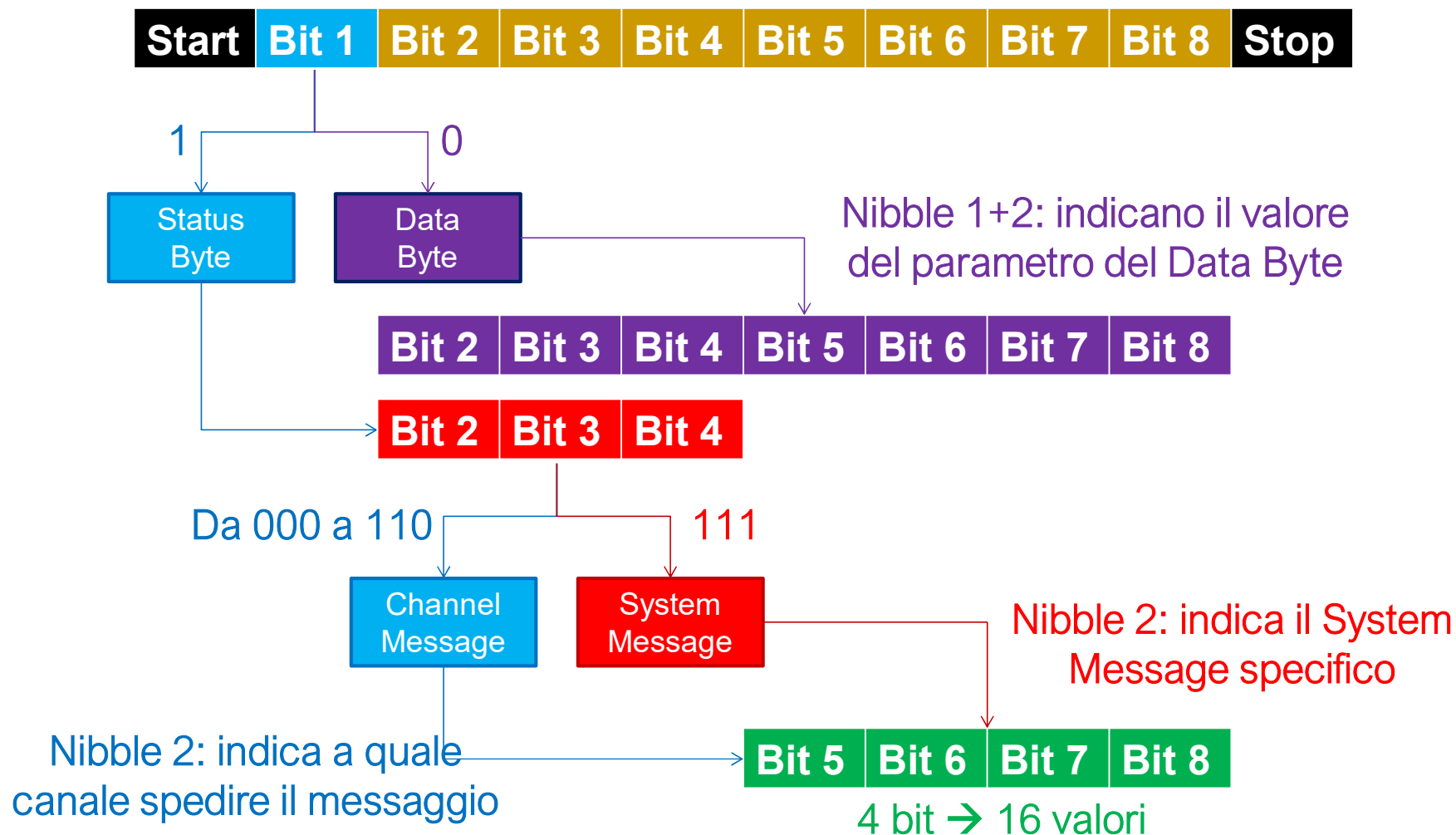
Fra i modi principali riportiamo:

- **Omni On Poly** : tutti i canali e tracce attive
- **Omni On Mono** : tutti i canali attivi ma con una traccia sola (poco utile)
- **Omni Off Poly** : solo un canale attivo ma con tutte le tracce



Protocollo MIDI

Schema riassuntivo dei messaggi





Channel Voice Message

[0 0 1] Note On



- Indica di suonare una nota
- Il Nibble 2 ha 4 bit → 16 canali possibili
- Il Data Byte ha 7 bit a disposizione (Ni1+Ni2)
- 2 Data Byte:
 - 128 valori possibili per pitch
 - 128 valori possibili per velocity



Channel Voice Message

[0 0 0] Note Off



- Indica di smettere di suonare una nota
- Equivale ad un Note On con velocity = 0
 - Ottimizzazione:
 - Sostituire la coppia NoteOn+NoteOff con
 - Un solo NoteOn seguito da 2 coppie di Data Byte
 - La seconda coppia avrà velocity = 0



Channel Voice Message

[1 0 1] Channel Pressure (Aftertouch)



- Indica il **tremolo**
- Il Nibble 2 ha 4 bit → 16 canali possibili
- 1 Data Byte
 - Tipicamente si applica a tutte le note (pitch) attive sul canale, facendo una media
 - Per variare un singolo pitch: [010] Polyphonic Key Pressure
 - 128 valori possibili per variazione di pressione



Channel Voice Message

[1 1 0] Pitch Bend Change (Vibrato)



- Indica il **vibrato**
- Il Nibble 2 ha 4 bit → 16 canali possibili
- 2 Data Byte
 - 128x128 valori possibili per variazione di frequenza



Channel Voice Message

[1 0 0] Program Change

Errata Corrige:
Il libro riporta
erroneamente il Nibble 1
pari a 110, mentre la
definizione corretta per il
Program Change è 100



- Usati per il cambio timbro
- Usato per qualsiasi esigenza di indicizzazione
- Il Nibble 2 ha 4 bit → 16 canali possibili
- Il Data Byte ha 7 bit a disposizione (Ni1+Ni2)
 - 128 indici possibili



Channel Voice Message

[0 1 1] Control Change



- Si riferiscono a vari eventi:
 - Controllo del fiato, pedale di sostegno, pan, cambio di banco di filtri
- Il Nibble 2 ha 4 bit → 16 canali possibili
- 2 Data Byte
 - 128x128 valori possibili
 - Es.: DataByte#1 : 00000000 ← Cambio Banco
DataByte#2 : 00000100 ← Banco numero 4



Channel Voice Message

L'elenco completo

1. 000 : Note Off
2. 001 : Note On
3. 010 : Polyphonic Key Pressure
4. 011 : Control Change
5. 100 : Program Change
6. 101 : Channel Pressure (tremolo)
7. 110 : Pitch Bend Change (vibrato)



System Message

■ Common Message

□ MIDI Time Code (MTC) Quarter Frame

- Per avere un riferimento temporale assoluto

□ Song Position Pointer

- Indicizza all'interno di una song (insieme di messaggi)

□ Song Select

- Seleziona una song

□ Tune Request

- Richiesta di verifica di accordatura (poco usato)



System Message

■ Real Time Message

□ MIDI Clock

- Per avere un riferimento temporale relativo (alla sincronizzazione)

□ Start / Continue / Stop

- Gestione attivazione dei sistemi MIDI

□ Active Sensing

- Mantiene aperta la connessione fra due device

□ System Reset

- Reimposta la configurazione del device



System Message

- **Exclusive Message (SysEx)**
 - ❑ Utilizzati dai costruttori per specificare informazioni relative ai loro prodotti
 - ❑ Sono gli unici messaggi ad avere 2 Status Byte (apertura e chiusura di un SysEx)
 - ❑ Se non riconosciuti dai device vengono ignorati
- Anche se il Nibble 2 potrebbe indicizzare 16 System Message, ne sono stati definiti solo 11 (c'è spazio per altri 5)



Evoluzioni del MIDI

- General MIDI (GM, o GM1)
 - Miglioramento della gestione delle patch (timbri)

- General Standard (GS) – Roland
 - Aggiunto il messaggio per cambiare banco

- Standard XG – Yamaha
 - Aggiunta di ulteriori patch (timbri)

Audio Processing - ffmpeg

Stefano Borzì

A dark blue diagonal gradient bar that starts from the bottom left and extends towards the top right, covering the lower half of the slide.

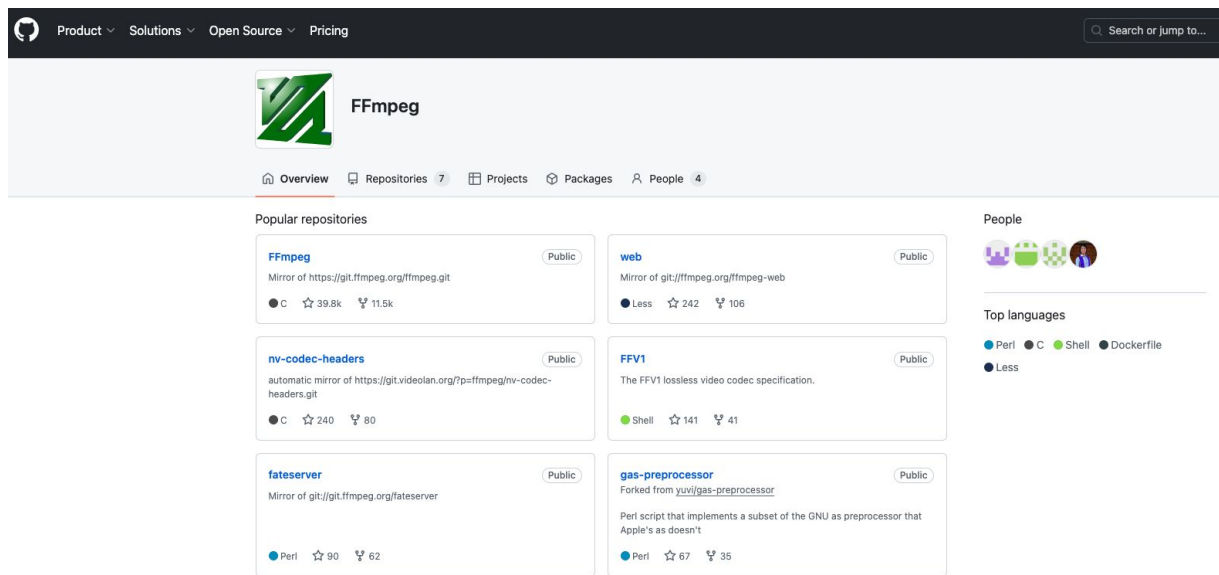


FF -> "fast forward"

MPEG -> Moving Picture
Experts Group

Source: [Wikipedia](#)

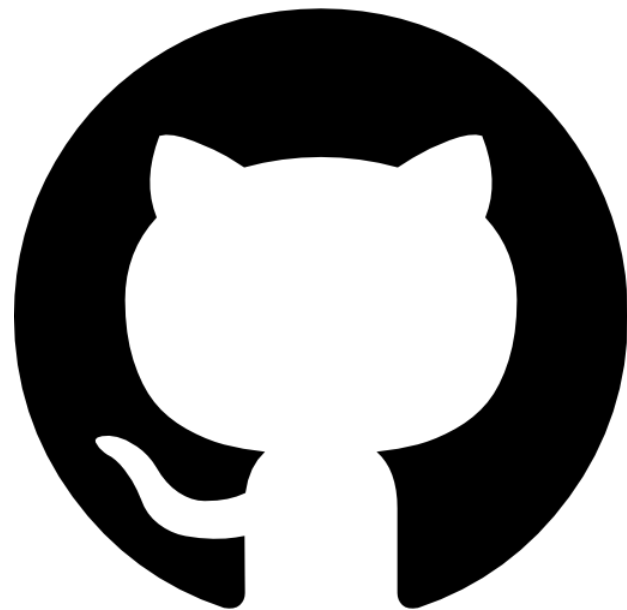
FFmpeg – on GitHub



The screenshot shows the GitHub repository page for FFmpeg. The page header includes navigation links: Product, Solutions, Open Source, and Pricing. A search bar is located in the top right corner. The repository name "FFmpeg" is prominently displayed with its logo. Below the repository name, there are tabs for Overview, Repositories (7), Projects, Packages, and People (4). The "Overview" tab is selected. The "Popular repositories" section lists several related repositories:

- FFmpeg**: Mirror of <https://git.ffmpeg.org/ffmpeg.git>. 39.8k stars, 11.5k forks. Language: C.
- web**: Mirror of [git://ffmpeg.org/ffmpeg-web](https://git.ffmpeg.org/ffmpeg-web). 242 stars, 106 forks. Language: Less.
- nv-codec-headers**: automatic mirror of <https://git.videolan.org/?p=ffmpeg/nv-codec-headers.git>. 240 stars, 80 forks. Language: C.
- FFV1**: The FFV1 lossless video codec specification. 141 stars, 41 forks. Language: Shell.
- fateserver**: Mirror of [git://git.ffmpeg.org/fateserver](https://git.ffmpeg.org/fateserver). 90 stars, 62 forks. Language: Perl.
- gas-preprocessor**: Forked from [yuv/gas-preprocessor](#). Perl script that implements a subset of the GNU as preprocessor that Apple's as doesn't. 67 stars, 35 forks. Language: Perl.

On the right side, the "People" section shows avatars of contributors, and the "Top languages" section shows a list of languages: Perl, C, Shell, and Dockerfile, with "Less" indicating more languages.



Install FFmpeg



```
$ sudo apt install ffmpeg
```



```
$ brew install ffmpeg
```

```
$ ffmpeg -version
```



```
$ winget install --id=Gyan.FFmpeg -e
```

<https://www.ffmpeg.org/download.html>

FFmpeg – codecs, formats

\$ ffmpeg -formats

```
File formats:
D. = Demuxing supported
.E = Muxing supported
--
D 3dstr          3DO STR
E 3g2            3GP2 (3GPP2 file format)
E 3gp            3GP (3GPP file format)
D 4xm            4X Technologies
E a64            a64 - video for Commodore 64
D aa            Audible AA format files
D aac            raw ADTS AAC (Advanced Audio Coding)
DE ac3           raw AC-3
D acm            Interplay ACM
```

[.....]

\$ ffmpeg -codecs

```
-----
Codecs:
D..... = Decoding supported
.E.... = Encoding supported
..V... = Video codec
..A... = Audio codec
..S... = Subtitle codec
...I.. = Intra frame-only codec
....L. = Lossy compression
.....S = Lossless compression
-----
D.VI.S 012v      Uncompressed 4:2:2 10-bit
D.V.L. 4xm       4X Movie
D.VI.S 8bps      QuickTime 8BPS video
.EVIL. a64_multi Multicolor charset for Commodore
.EVIL. a64_multi5 Multicolor charset for Commodore
D.V.S aasc       Autodesk RLE
[.....]
```

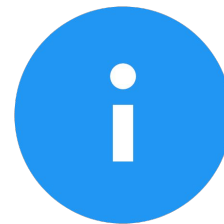
Big Buck Bunny – free high quality video/audio



<https://peach.blender.org/download/>

https://download.blender.org/peach/bigbuckbunny_movies/

\$ ffmpeg -i Big-Buck-Bunny.mp4



Input #0, mov,mp4,m4a,3gp,3g2,mj2, from 'Big-Buck-Bunny.mp4':

Metadata:

major_brand : isom

minor_version : 512

compatible_brands: isomiso2avc1mp41

title : Big Buck Bunny 60fps 4K - Official Blender Foundation Short Film

artist : Blender

date : 2014

encoder : Lavf60.3.100

comment : <https://www.youtube.com/watch?v=aqz-KE-bpKQ>

Duration: 00:10:34.63, start: 0.000000, bitrate: 3382 kb/s

Stream #0:0(und): Video: h264 (High) (avc1 / 0x31637661), yuv420p(tv, bt709), 1920x1080 [SAR 1:1 DAR 16:9], 3242 kb/s, 60 fps, 60 tbr, 15360 tbn, 120 tbc (default)

Metadata:

handler_name : ISO Media file produced by Google Inc.

Stream #0:1(und): Audio: aac (LC) (mp4a / 0x6134706D), 44100 Hz, stereo, fltp, 127 kb/s (default)

Metadata:

handler_name : ISO Media file produced by Google Inc.

Cut video from time to time

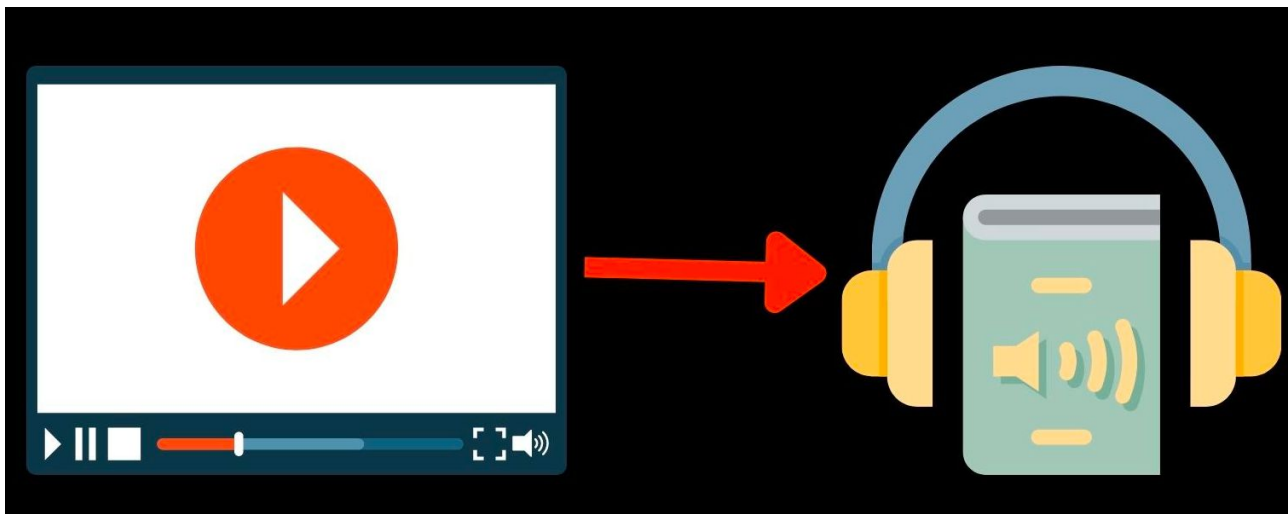
```
$ ffmpeg -ss 00:01:00 -to 00:02:00 -i input.mp4 -c copy output.mp4
```

```
$ ffmpeg -ss 00:01:00 -t 60 -i input.mp4 output.mp4
```



Extract audio from video

```
$ ffmpeg -i output.mp4 -vn -acodec libmp3lame -ar 44100 -b:a 96k output.mp3
```



```
$ ffmpeg -i output.mp4 output.mp3
```

different quality and formats

```
$ ffmpeg -i output.mp4 -vn -acodec libmp3lame -ar 44100 -b:a 96k output.mp3
```

```
$ ffmpeg -i output.mp4 -vn -acodec libmp3lame -ar 44100 -b:a 48k output_2.mp3
```

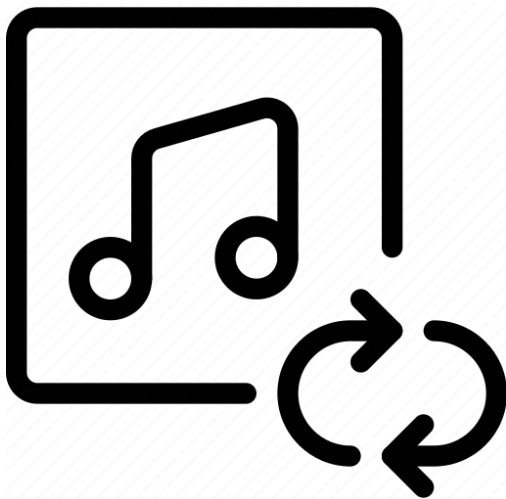
```
$ ffmpeg -i output.mp4 -vn -acodec libmp3lame -ar 44100 -b:a 24k output_3.mp3
```

```
$ ffmpeg -i output.mp3 output.wav
```

```
$ ffmpeg -i output.mp3 output.flac
```

Stream loop

```
$ ffmpeg -stream_loop 3 -i output.mp3 -c copy output-loop.mp3
```



Merge more files

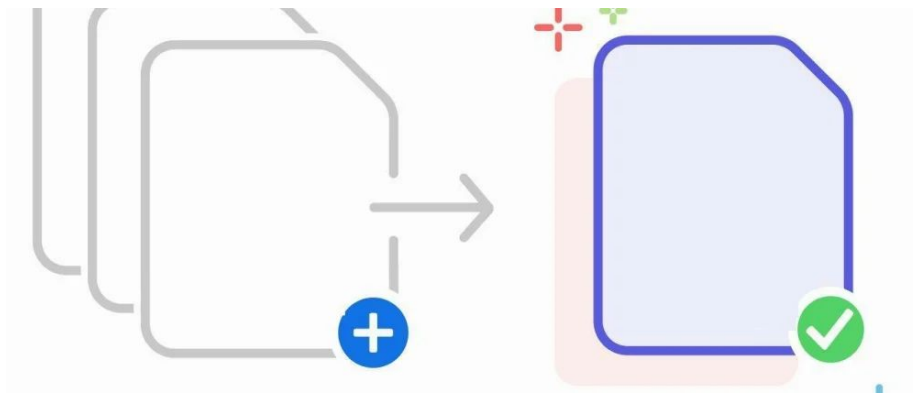
```
$ ffmpeg -f concat -i file.txt multiple-output.mp3
```

file.txt

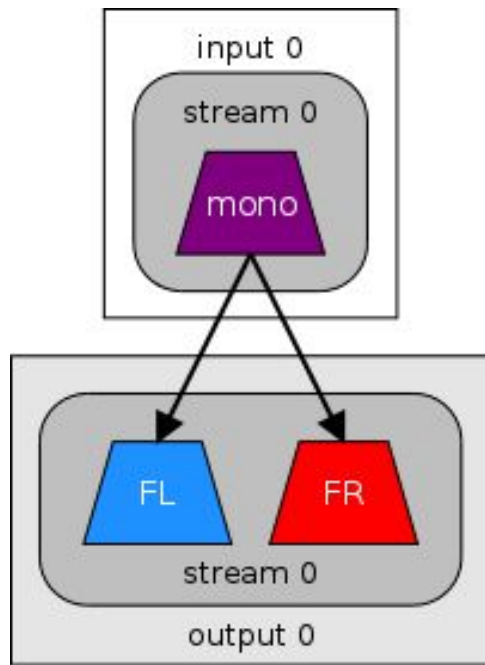
file output.mp3

file output_2.mp3

file output_3.mp3

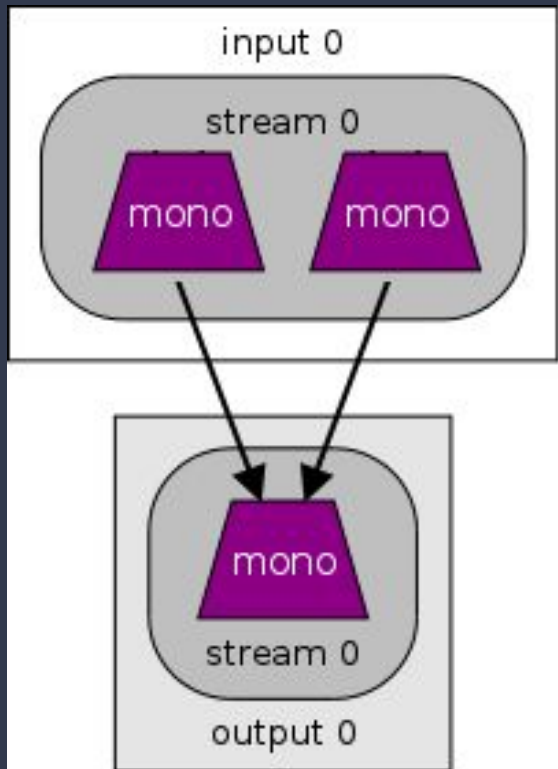


Make stereo from mono



<https://trac.ffmpeg.org/wiki/AudioChannelManipulation>

Convert 2 channels into one



```
$ ffmpeg \  
-i output.mp3 \  
-ac 1 mono.mp3
```

Create FL and FR channels



```
$ ffmpeg \  
-ss 00:00:00 \  
-to 00:00:30 \  
-i mono.mp3 \  
-c copy output-30-1.mp3
```

```
$ ffmpeg \  
-ss 00:00:30 \  
-to 00:01:00 \  
-i mono.mp3 \  
-c copy output-30-2.mp3
```

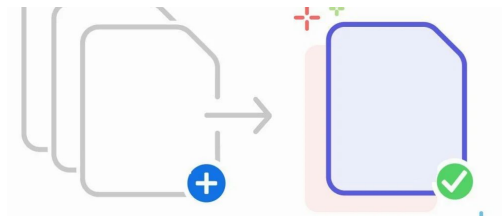

Create FL and FR channels



```
$ ffmpeg \  
-i output-30-1.mp3 \  
-af "pan=stereo|FL < c0" \  
LEFT-output.mp3
```

```
$ ffmpeg \  
-i output-30-2.mp3 \  
-af "pan=stereo|FR < c0" \  
RIGHT-output.mp3
```

Create FL and FR channels



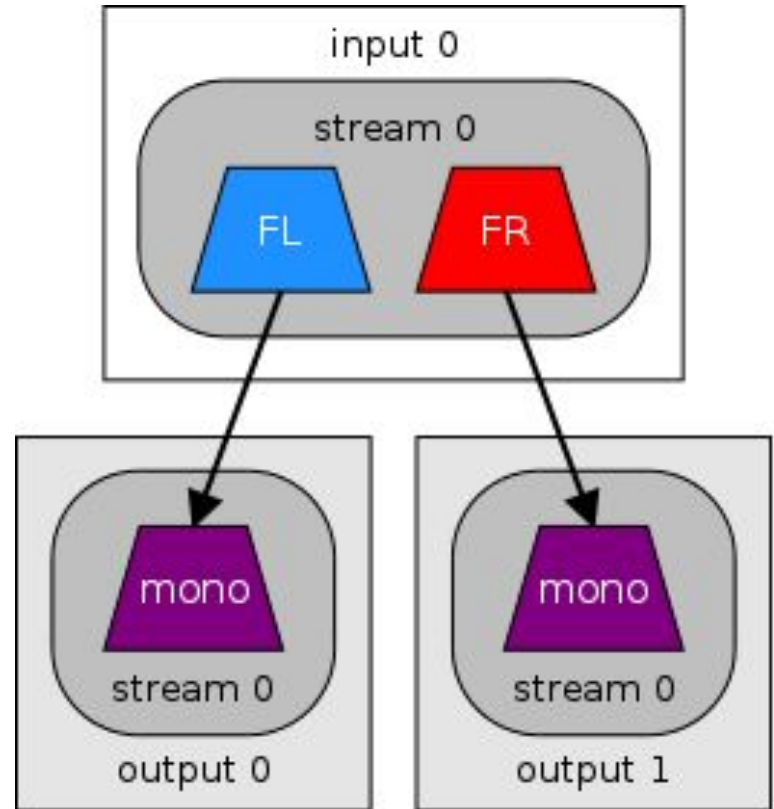
```
$ ffmpeg -f concat -i file.txt stereo-LR.mp3
```

file.txt

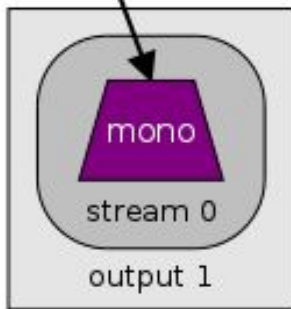
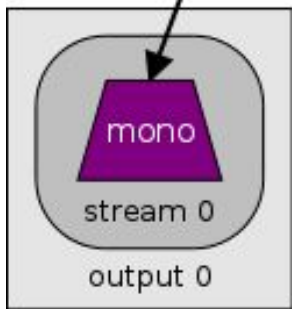
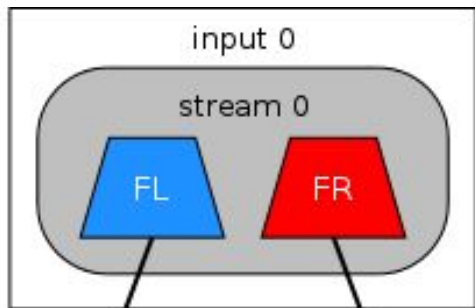
file **LEFT**-output.mp3

file **RIGHT**-output.mp3

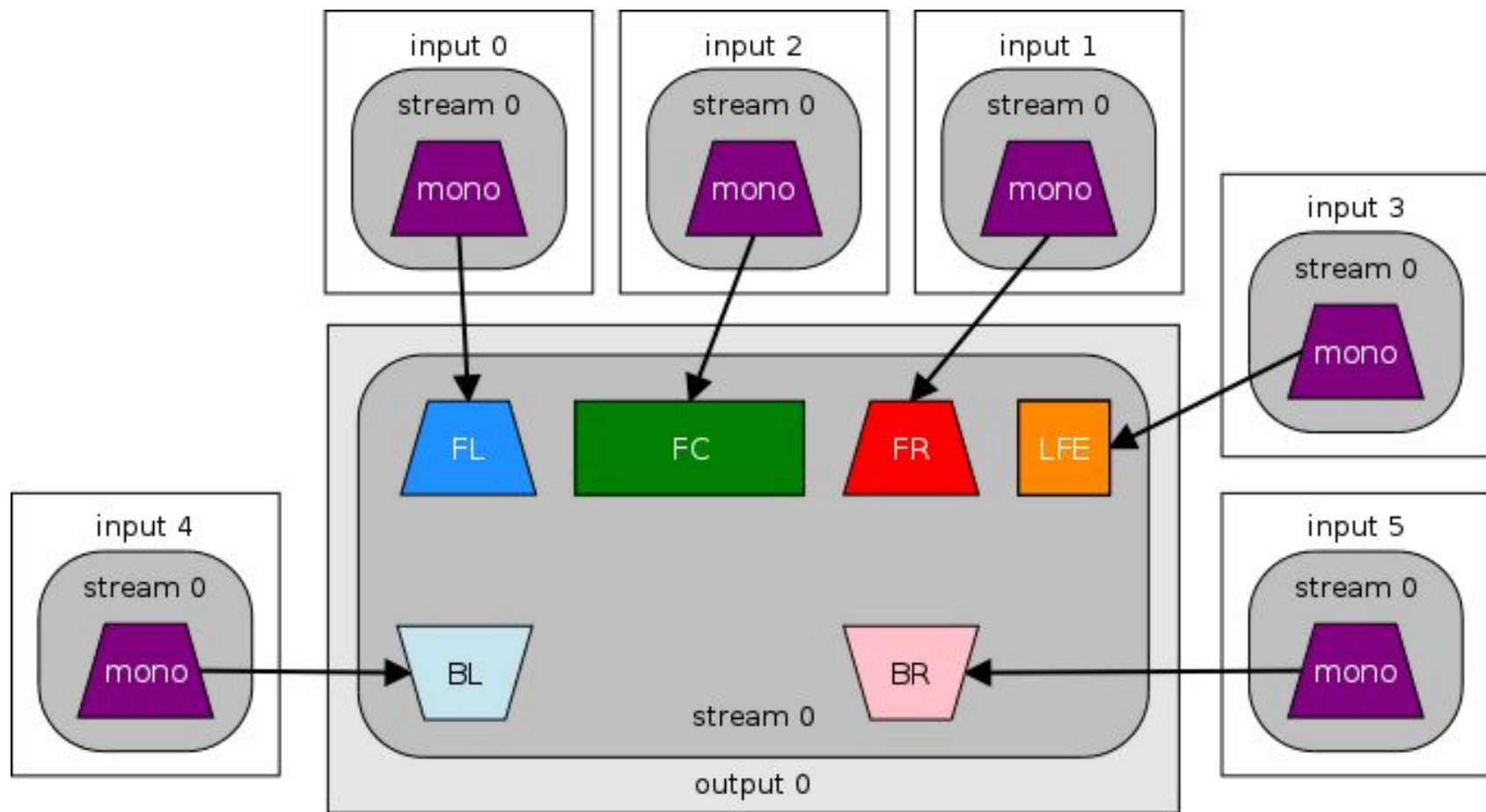
Stereo
Left - Right
into 2 mono



Stereo -> Left - Right



```
$ ffmpeg \  
-i stereo-LR.mp3 \  
-filter_complex \  
"[0:a]channelsplit=channel_layout=stereo[left][right]" \  
-map "[left]" left.mp3 \  
-map "[right]" right.mp3
```



Speaker Testing for Apple USB audio device



Front Left

Test



Front Left-of-center

Test



Mono
Front Center

Test



Front Right-of-center

Test



Front Right

Test



Side Left

Test



Side Right

Test



Rear Left

Test



Rear Center

Test



Subwoofer

Test



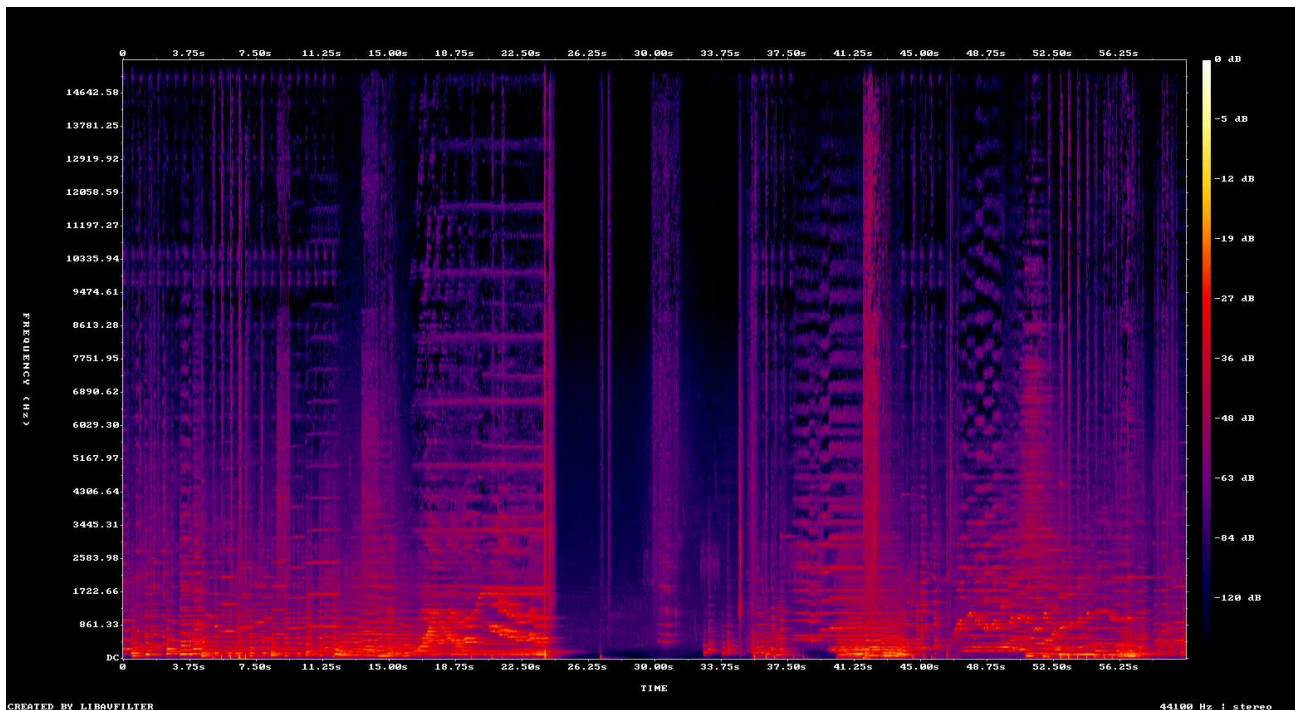
Rear Right

Test

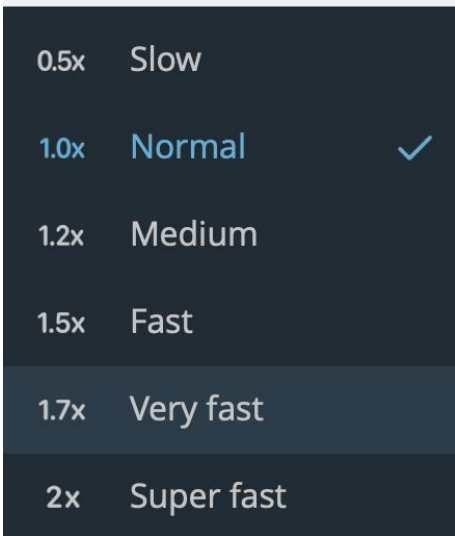
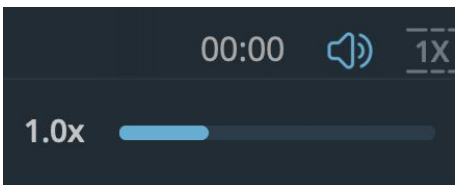
Close

FFmpeg – show spectrum

```
$ ffmpeg -i output.mp3 -lavfi showspectrumpic=s=hd720 out.jpg
```



FFmpeg – speeding up/slowing down audio



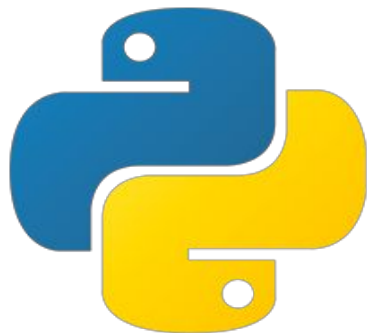
```
$ ffmpeg -i output.mp3 -filter:a "atempo=0.5" -vn output-0.5x.mp3
```

```
$ ffmpeg -i output.mp3 -filter:a "atempo=1.5" -vn output-1.5x.mp3
```

```
$ ffmpeg -i output.mp3 -filter:a "atempo=2.0" -vn output-2x.mp3
```


Python + FFmpeg

```
$ pip install ffmpeg-python
```



python



ffmpeg



ffmpeg-python

<https://github.com/kkroening/ffmpeg-python>

Python + FFmpeg

```
import subprocess
```

```
subprocess.run(['ffmpeg', '-i', 'path/file.mp3', '-q:a', 0, 'path/output.mp3'], check=False)
```

Python + FFmpeg

Exercises:

- merge two audio files into one (overlay)
- concat multiple files
- Given two mono audio make one stereo file

<https://github.com/kkroening/ffmpeg-python/blob/master/examples/README.md>



Elaborazione Audio



Audio digitale - Trattamento

- L'audio digitale risulta più semplice da trattare rispetto all'audio analogico. Non dobbiamo preoccuparci di ulteriori distorsioni introdotte dai dispositivi di editing oltre ad avere tutta la potenza di calcolo di un elaboratore;
- Una volta noto il metodo di rappresentazione per l'audio digitale che vogliamo trattare e consapevoli del significato delle grandezze fisiche che descrivono i suoni, possiamo andare ad agire come preferiamo;
- Ad esempio se volessimo aumentare il volume di un certo fattore? Basterebbe moltiplicare il valore di ogni campione per quel fattore (stando attenti a non andare fuori range).



Audio digitale - Trattamento

Per semplicità possiamo sempre effettuare un pre-processing per riportarci a dei valori comodi per i nostri calcoli. Una scelta tipica è quella di considerare i valori d'ampiezza nell'intervallo $[-1, 1]$. Cioè il massimo valore nella rappresentazione originale corrisponderà ad 1, mentre il minimo a -1. Allo 0 si associa di norma il **silenzio**.

Un'altra considerazione importante riguarda la durata di un suono. Viste le frequenze di campionamento tipiche (es: 44100 Hz), anche una traccia audio relativamente breve (es: 30 secondi) sarebbe composta da milioni di campioni. Diciamo un **vettore** di milioni di elementi. Di solito si divide il vettore in pezzi più piccoli, chiamati *frame*, la cui dimensione è tipicamente una potenza di 2. Valori tipici sono **1024** o **512**. Nulla vieta di trattare i campioni tutti in una volta, ma intuitivamente capiamo, che per un essere umano, un singolo campione riprodotto sarebbe pressoché privo di significato, diverso è il discorso per i *frame*.



Audio digitale - Frame

Una volta definita la lunghezza N del *frame*, si può ricavare la sua durata. In particolare se f_c è la frequenza di campionamento dell'audio in esame, l'intervallo di tempo associato al *frame* sarà:

$$T = \frac{N}{f_c}$$

La dimensione del frame definisce anche la **risoluzione in frequenza**, cioè la frequenza più piccola rappresentabile nello **spettro** del frame. Lo spettro si ottiene applicando la **Trasformata Discreta di Fourier** al frame. La risoluzione in frequenza R vale:

$$R = \frac{f_c}{N}$$



Audio digitale - Trattamento

Le tipologie di trattamento per un segnale audio digitale potrebbero essere classificate nel seguente modo (non necessariamente):

- Ricampionamento;
- Riquantizzazione;
- Aumento/diminuzione canali;
- Modifiche dell'ampiezza;
- Filtraggio delle frequenze;
- Modifiche dell'involuppo;
- Effetti sonori (eco ecc..);
- E molto altro...



Audio digitale - Ricampionamento

Ricampionare un segnale digitale, significa modificare il numero di campioni che fluiscono nell' unità di tempo.

- **Sovracampionamento:** se si passa da un numero di campioni più basso ad uno più alto, siamo costretti ad aggiungere nuovi elementi. Per stimare il loro valore si utilizzano di norma tecniche di **interpolazione**.
- **Sottocampionamento:** in questo caso dobbiamo necessariamente buttare via dei campioni. Non solo perdiamo informazione, ma se esageriamo rischiamo di introdurre **aliasing**!

Il ricampionamento è la stessa operazione che effettuiamo quando facciamo lo **scaling** di un'immagine.



Audio digitale - Riquantizzazione

Riquantizzare un segnale digitale, significa modificare il numero di parole di bit utilizzate per rappresentarne i valori

Quanto si riquantizza di solito si diminuisce la profondità in bit dell'audio originale. In questo modo si può risparmiare memoria al prezzo di un po' di precisione. Chiaramente va tenuto a mente che la riquantizzazione può essere anche non uniforme, il che ci permette di preservare meglio la qualità in molte situazioni. Vedi codifiche **Law**.

Come il ricampionamento, la riquantizzazione si utilizza anche nelle immagini per creare ad esempio delle palette di colori.



Audio digitale – Numero di canali

Per migliorare l'esperienza sonora è possibile utilizzare più flussi informativi differenti: **canali**. Il numero di canali può essere diminuito o aumentato.

- **Aggiunta:** purtroppo aggiungere un canale non è semplice. I canali aggiunti andrebbero stimati attraverso considerazioni non banali. A volte semplicemente si replicano per adattare l'audio ad un determinato impianto di riproduzione.
- **Rimozione:** la rimozione è chiaramente più sensata. In questo caso un canale può essere totalmente rimosso, oppure può essere «sommato» insieme ad altri per dare vita ad un singolo canale. Ad esempio un audio stereo (2 canali) può essere trasformato in audio mono (1 canale) facendo la media tra i due flussi.

Quando da RGB si passa a scala di grigi si sommano opportunamente i 3 canali.



Audio digitale – Modifica ampiezza

Se volessimo modificare il volume di un fattore K sappiamo che la grandezza su cui agire è l'ampiezza. In particolare ci basta moltiplicare per K il vettore dei campioni (ogni frame se abbiamo suddiviso)

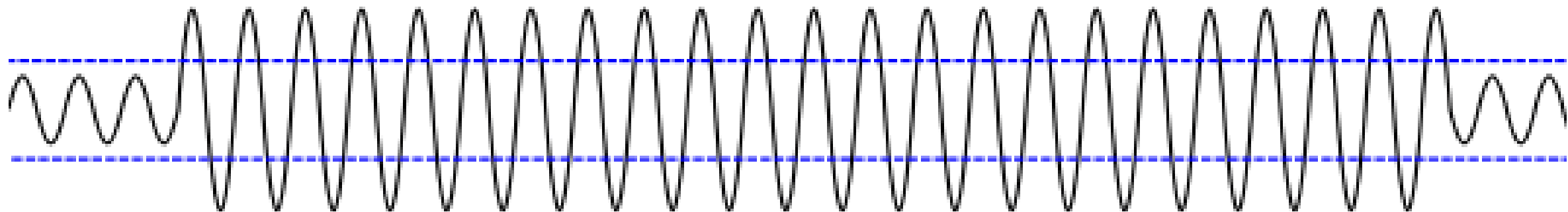
Sia $\bar{x}_i$ l' i -esimo frame di un segnale audio digitale, allora il frame risultante $\bar{y}_i$ con volume aumentato/diminuito di un fattore K , si ottiene:

$$\bar{y}_i = K * \bar{x}_i$$

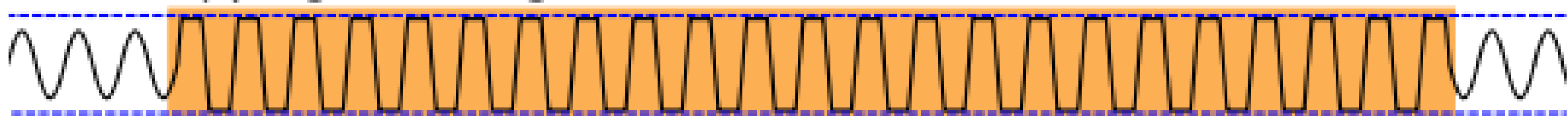
ATTENZIONE! Se dopo il calcolo alcuni valori finiscono oltre il range di rappresentazione, questi saranno riportati al massimo valore disponibile. Questo effetto è noto come **clipping**.



Audio digitale - Clipping



Hard Clipping (Limiting with zero attack and release)



Il **clipping** si verifica anche amplificando un segnale analogico oltre il massimo valore che il diffusore acustico che utilizziamo è in grado di riprodurre!

Il clipping rappresenta in effetti un limite del software e dell'hardware! L'unica cosa che possiamo fare è **massimizzare il volume**, cioè trovare il più grande K che non provochi clipping.



Audio digitale - Maximize

L'operazione **Maximize** permette di aumentare il volume di ogni frame al massimo, senza introdurre clipping. Si normalizzano le ampiezze facendo sì che il massimo valore di ogni frame assuma il valore della massima ampiezza rappresentabile.

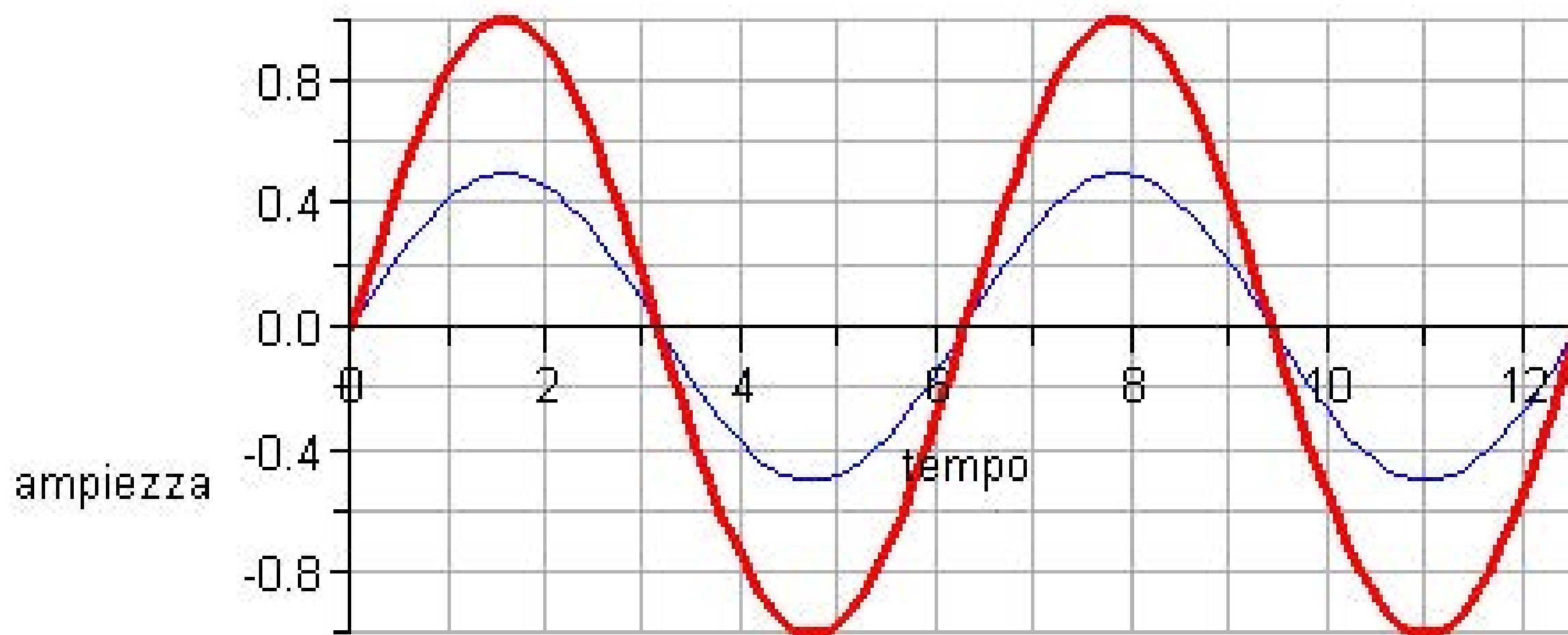
Sia $\bar{x}_i$ l'i-esimo frame di un segnale audio digitale, allora il frame risultante $\bar{y}_i$ con volume massimizzato, si ottiene:

$$\bar{y}_i = \frac{M}{K_i} * \bar{x}_i \quad K_i = \max\{|\bar{x}_i|\}$$

M è il massimo valore d'ampiezza rappresentabile. Tipicamente vale 1 oppure $2^N - 1$, dove N è il numero di bit di quantizzazione.



Maximize - Esempio



Un tono puro (in blu) la cui ampiezza viene massimizzata (in rosso). Il tutto considerando un intervallo $[-1, 1]$ di possibili ampiezze.



Audio digitale - Minimize

Se invece di aumentare volessimo diminuire al minimo il volume si può eseguire un'operazione **Minimize**.

Sia $\bar{x}_i$ l'i-esimo frame di un segnale audio digitale, allora il frame risultante $\bar{y}_i$ con volume minimizzato, si ottiene:

$$\bar{y}_i = \text{sign}(\bar{x}_i) * (|\bar{x}_i| - K_i) \qquad K_i = \min\{|\bar{x}_i|\}$$

Questa operazione porta a 0 (silenzio) quello che era il valore minimo di ampiezza in ogni frame.



Modifica inviluppo – Fade In

Il **Fade In** è l'operazione che modifica l'inviluppo di un suono, facendo sì che l'ampiezza vari in un crescendo da un frame iniziale a , ad uno finale b , di un fattore da 0 a 1.

Sia $\bar{x}_i$ l' i -esimo frame di un segnale audio digitale, a l'indice del frame da cui inizia il Fade In, b quello in cui termina, $N = b - a$ il numero di frame interessati dal Fade In e $f(x)$ una funzione peso, allora il frame risultante $\bar{y}_i$ si ottiene:

$$\bar{y}_i = f(i - a) * \bar{x}_i$$

$$a \leq i \leq b$$

ATTENZIONE! La funzione f utilizzata deve godere di tre proprietà!



- $f: [0, N] \rightarrow [0, 1]$
- f monotona crescente.
- $f(0) = 0$ e $f(N) = 1$



Audio analogico – Funzioni Fade In

Alcune possibili scelte per le funzioni f sono le seguenti:

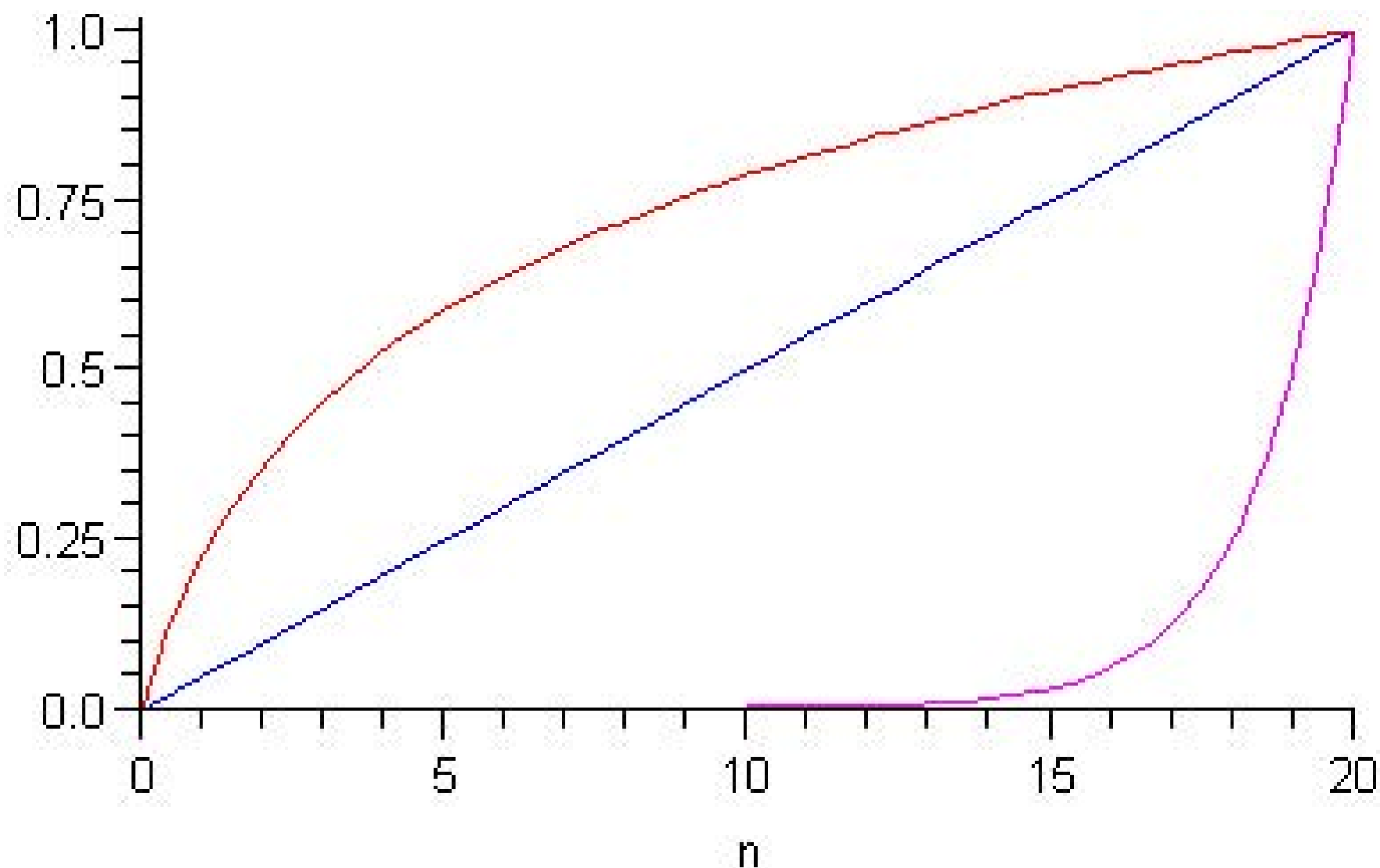
■ **Lineare:**
$$f(n) = \frac{n}{N}$$

■ **Logaritmica:**
$$f(n) = \log_{1+N}(1 + n)$$

■ **Esponenziale:**
$$f(n) = \begin{cases} 0 & n = 0 \\ \beta^{n-N} & \text{con } \beta > 1 \end{cases}$$



Esempio funzioni peso



Un esempio di funzioni per $N = b - a = 20$. In rosso la funzione logaritmo, in blu la funzione lineare e in viola una funzione esponenziale.



Modifica inviluppo – Fade Out

Esattamente speculare al Fade In, troviamo il **Fade Out**. Il trattamento modifica l'inviluppo di un suono, facendo sì che l'ampiezza vari decrescendo da un frame iniziale a , ad uno finale b , di un fattore da 1 a 0.

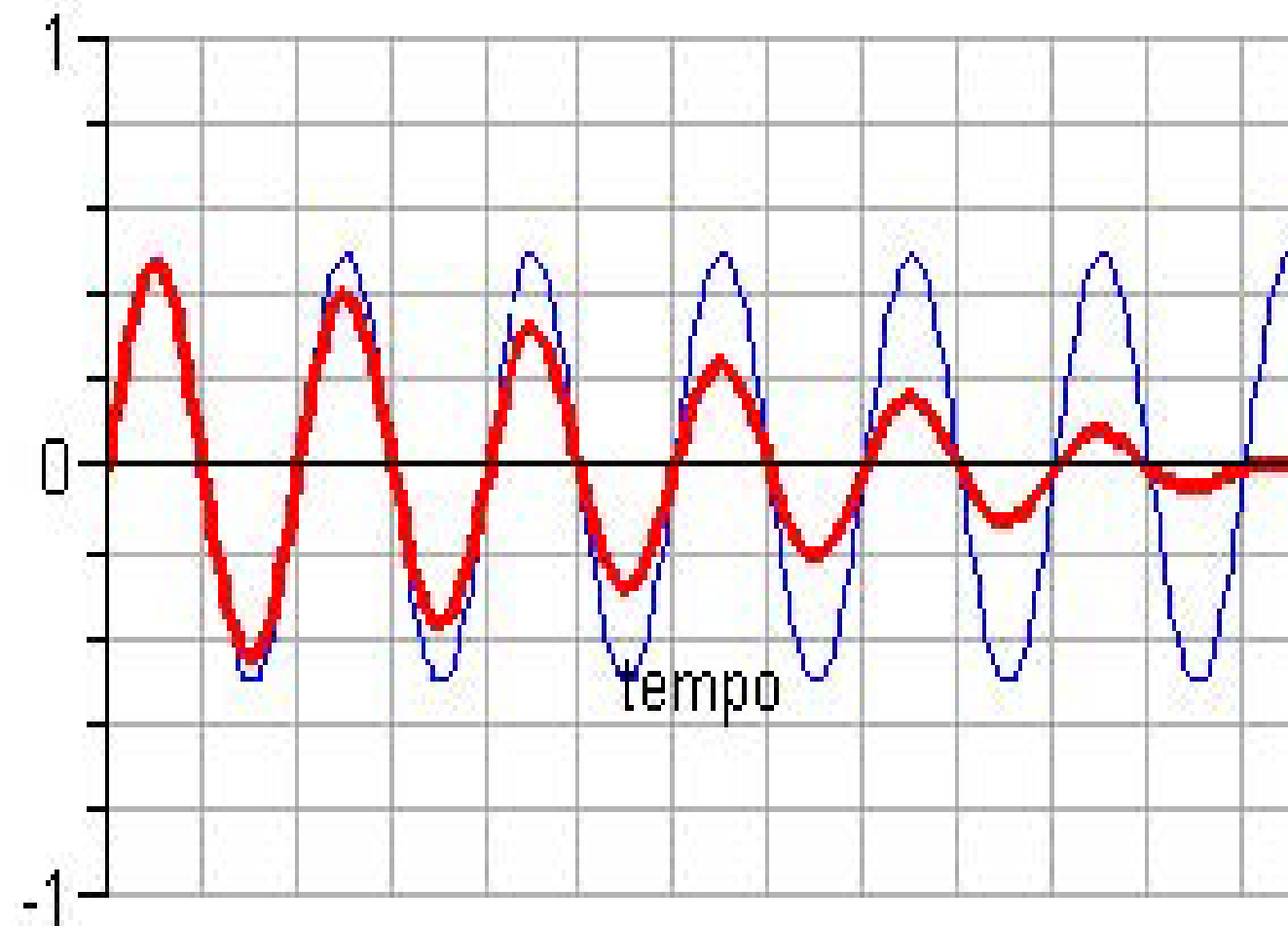
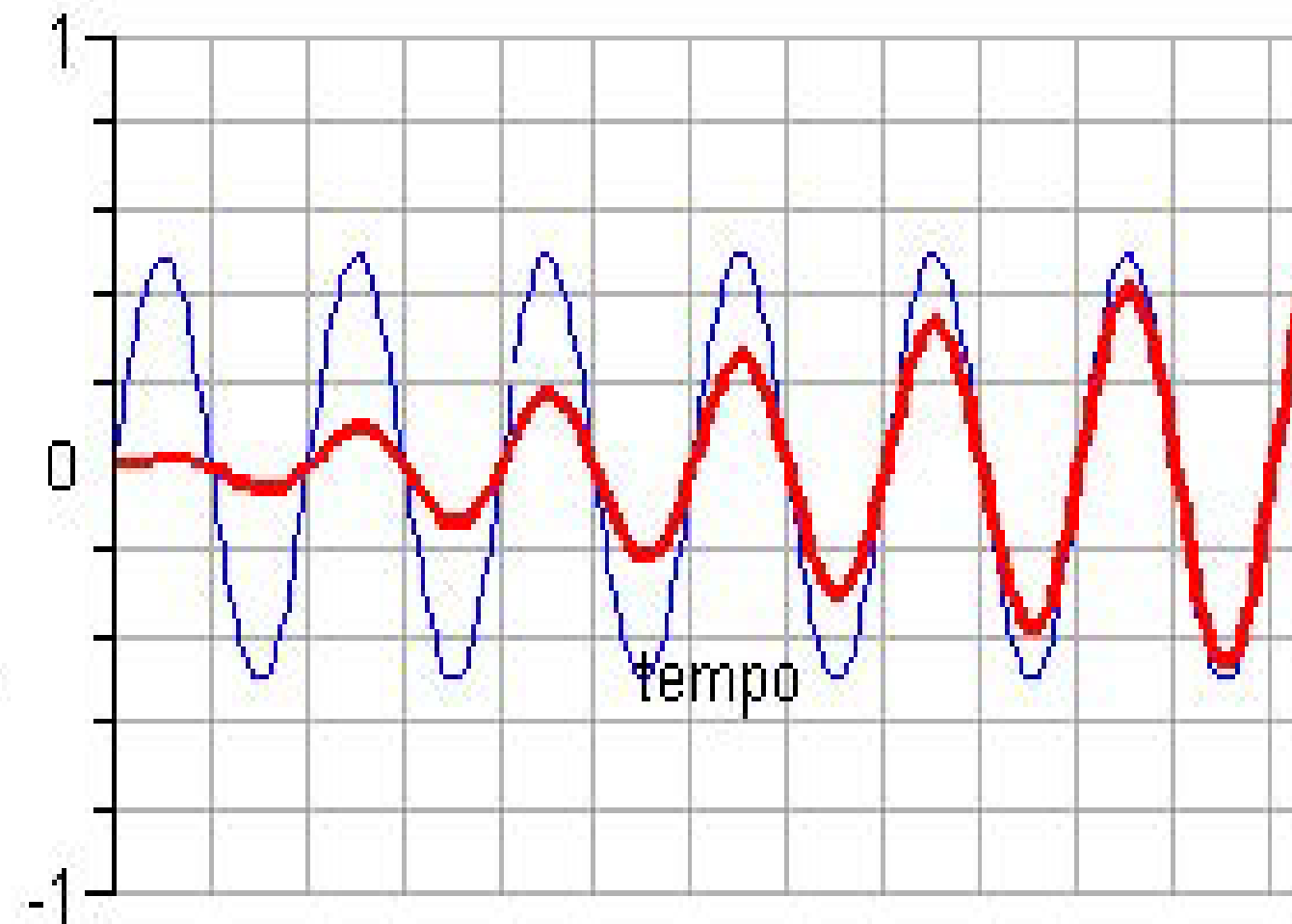
Nelle stesse identiche condizioni del Fade In:

$$\bar{y}_i = (1 - f(i - a)) * \bar{x}_i \quad a \leq i \leq b$$

Come si può osservare non si fa altro che sottrarre ad 1 la funzione vista prima. In questo modo anziché crescere da 0 a 1, il fattore peso di ogni frame $\bar{x}_i$ decrescerà da 1 a 0.



Fade In/Out – Esempio



A sinistra un esempio di Fade In e a destra uno di Fade Out.



Audio digitale – Eco

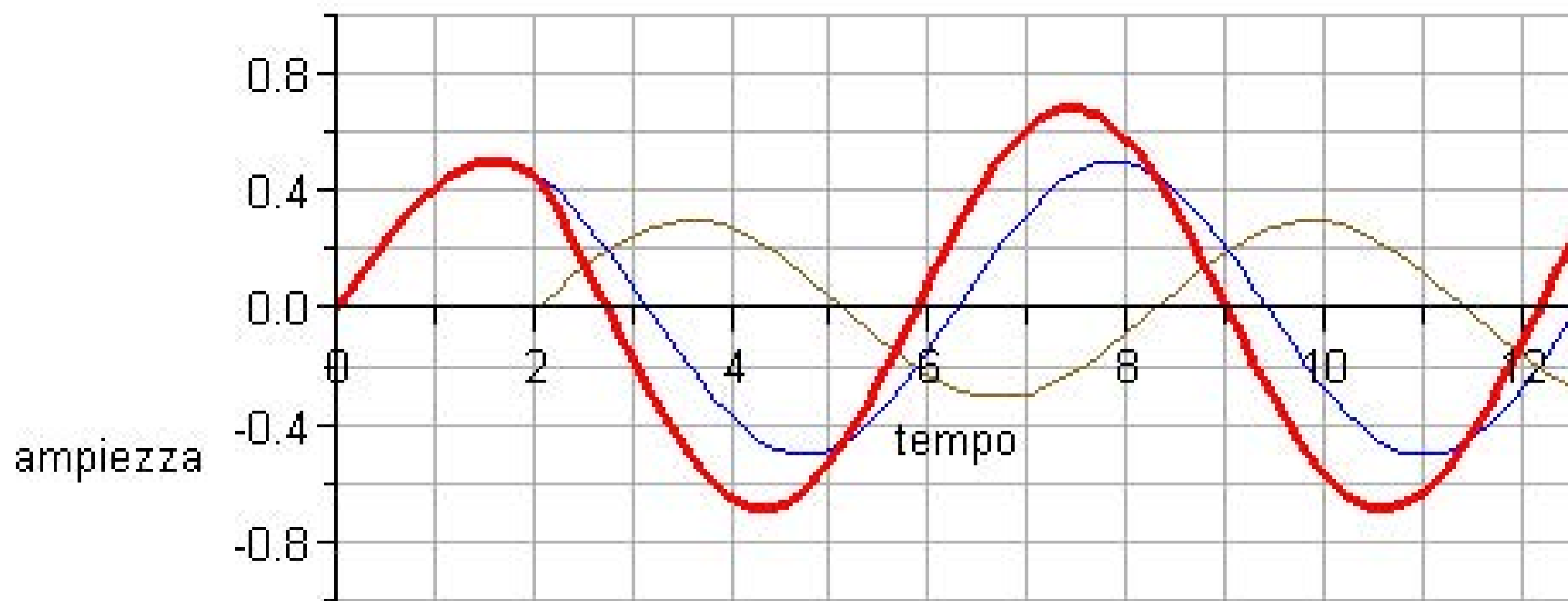
Se volessimo simulare l'effetto dell'eco cosa dovremmo fare? Ci basta sommare ad un frame, uno dei precedenti opportunamente pesato (per simulare la perdita di energia).

Sia $\bar{x}_i$ l' i -esimo frame di un segnale audio digitale, r il numero di ripetizioni dell'eco, d un intero positivo che indichi il ritardo in frame, D un fattore di decadimento per pesare sempre meno i frame più lontani nel tempo, allora il frame risultante $\bar{y}_i$ si ottiene:

$$\bar{y}_i = \bar{x}_i + \sum_{j=1}^r (D^j * \bar{x}_{i-j*d}) \quad 0 < D \leq 1$$



Esempio Eco



Eco (rosso) su onda sinusoidale (blu). L'onda marrone è l'onda originale replicata con un ritardo $d = 2$ e decadimento $D = 0.6$.



Audio digitale – Tremolo

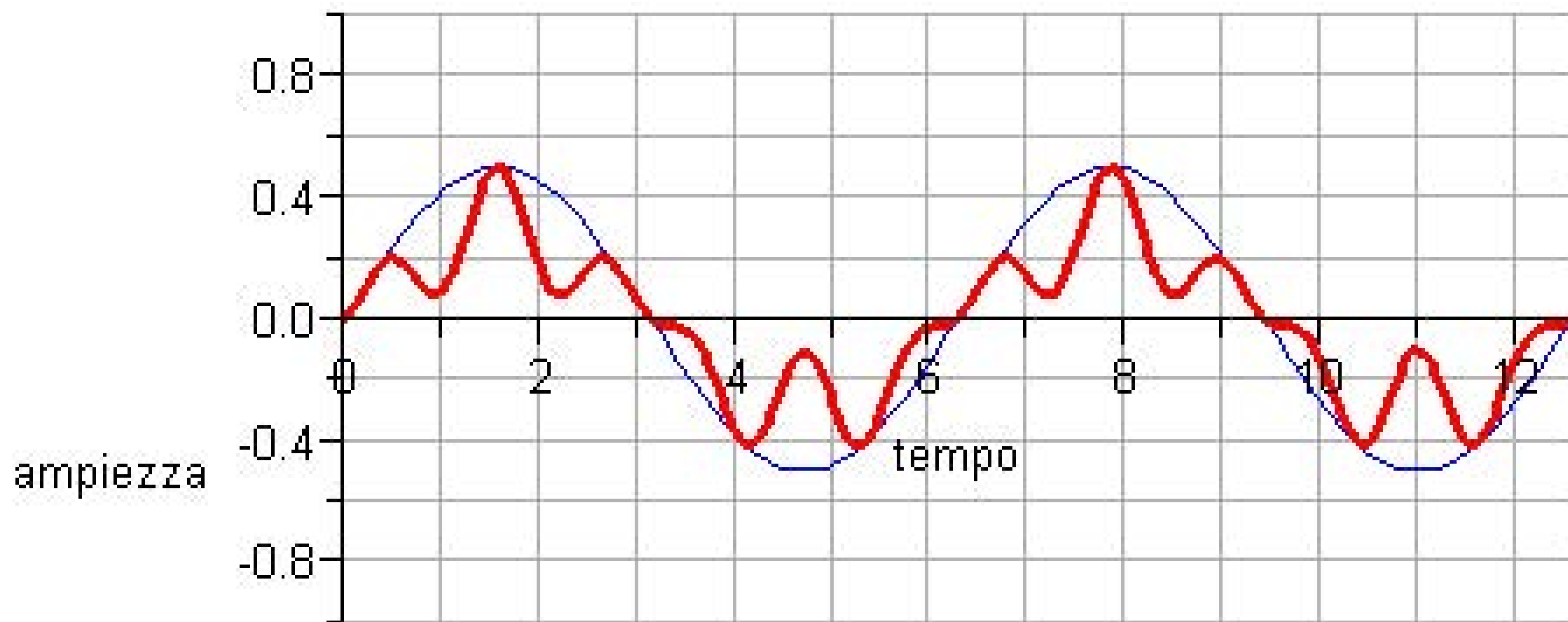
E' possibile far variare l'ampiezza in maniera sinusoidale attorno al valore originale, introducendo una sorta di effetto di vibrazione chiamato **Tremolo**.

Sia $\bar{x}_i$ l'i-esimo frame di dimensione, K, α, β dei fattori costanti, f_c la frequenza di campionamento del segnale audio, il frame risultante $\bar{y}_i$ si ottiene:

$$\bar{y}_i = \bar{x}_i * \left(\alpha + \beta \sin \left(K \frac{i\pi}{f_c} \right) \right) \quad 0 < \beta \leq \alpha \leq 1$$



Esempio Tremolo



In blu un tono puro e in rosso lo stesso tono dopo aver applicato l'effetto tremolo.



Elaborazioni del range dinamico

Si tratta di elaborazioni che alterano la rapidità con cui i valori del segnale audio variano all'interno del proprio range, imponendo anche dei minimi e dei massimi differenti da quelli originali.

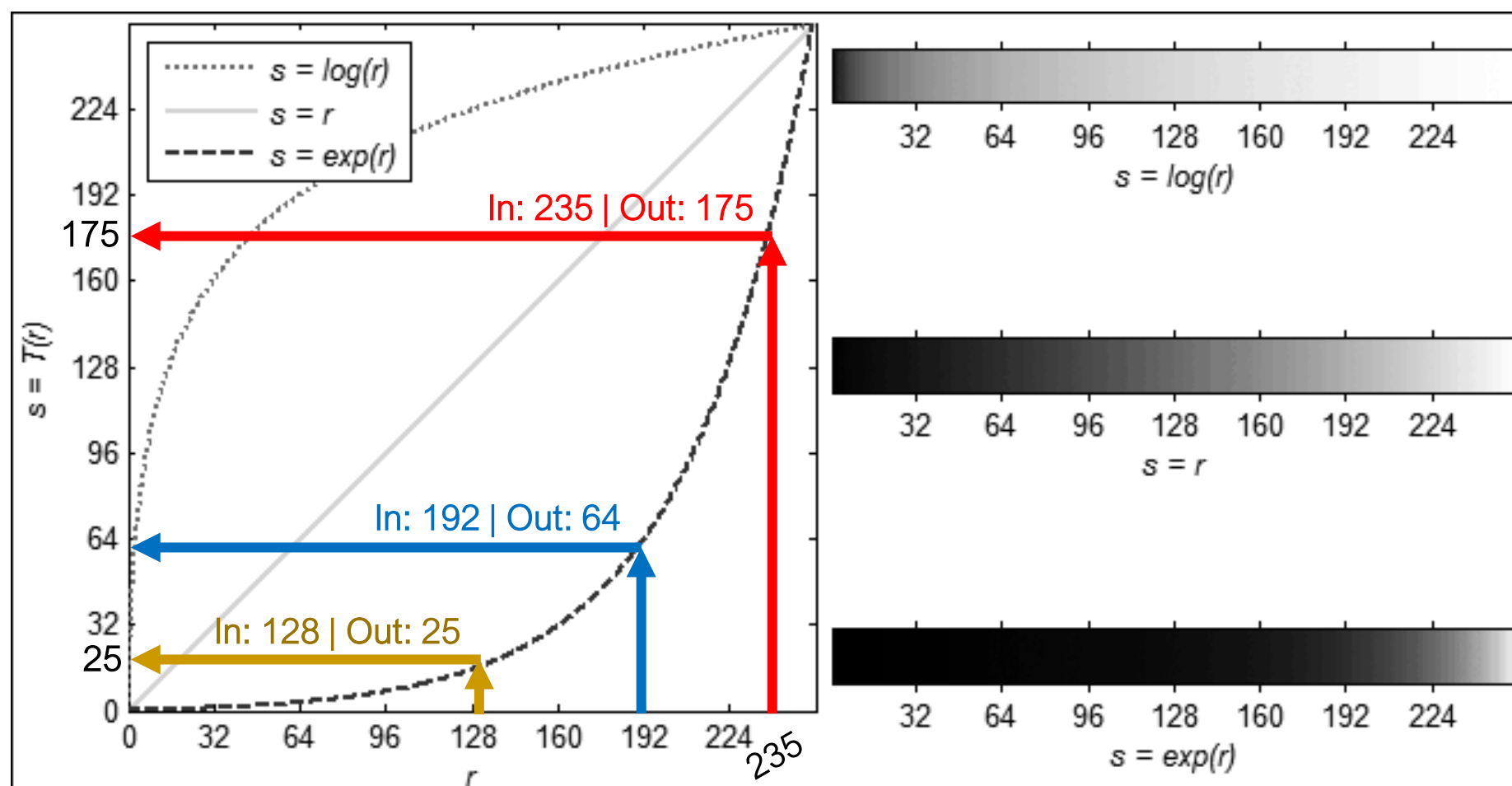
Nelle operazioni che vedremo non servirà lavorare per frame. Ogni campione elaborato dipenderà solo da se stesso. Si può quindi definire una funzione di mapping descrivibile con una Look-up-table (**LUT**).

Tipicamente non si lavora con i valori espressi in codifica **PCM**, bensì esprimendo tali valori in **dBFS** (decibels relative to full scale).



Look-up-table

La LUT è un costrutto per associare a un certo valore di input un determinato valore di output. Nell'esempio vediamo la rappresentazione grafica di due LUT che descrivono due operazioni di alterazione dei livelli di grigio per le immagini. Noi comunque ci concentreremo sull'audio.





Decibels relative to full scale

I **dBFS** permettono di rappresentare i valori di ampiezza di un segnale audio in funzione del massimo valore disponibile nella codifica PCM.

ATTENZIONE! I segni non vengono rappresentati, poiché i dBFS sono una misura dell'energia, per cui se si vuole tornare al valore PCM originale bisogna «ricordare» i segni.

- V_{PCM} è il valore in decimale della codifica PCM a n bit che vogliamo esprimere in dBFS.
- Il denominatore non è altro che il valore massimo possibile per la codifica PCM a n bit.
- Il massimo valore di E_{dBFS} è quindi 0.

$$E_{dBFS} = 20 \log_{10} \frac{|V_{PCM}|}{2^{n-1}}$$

PCM



dBFS

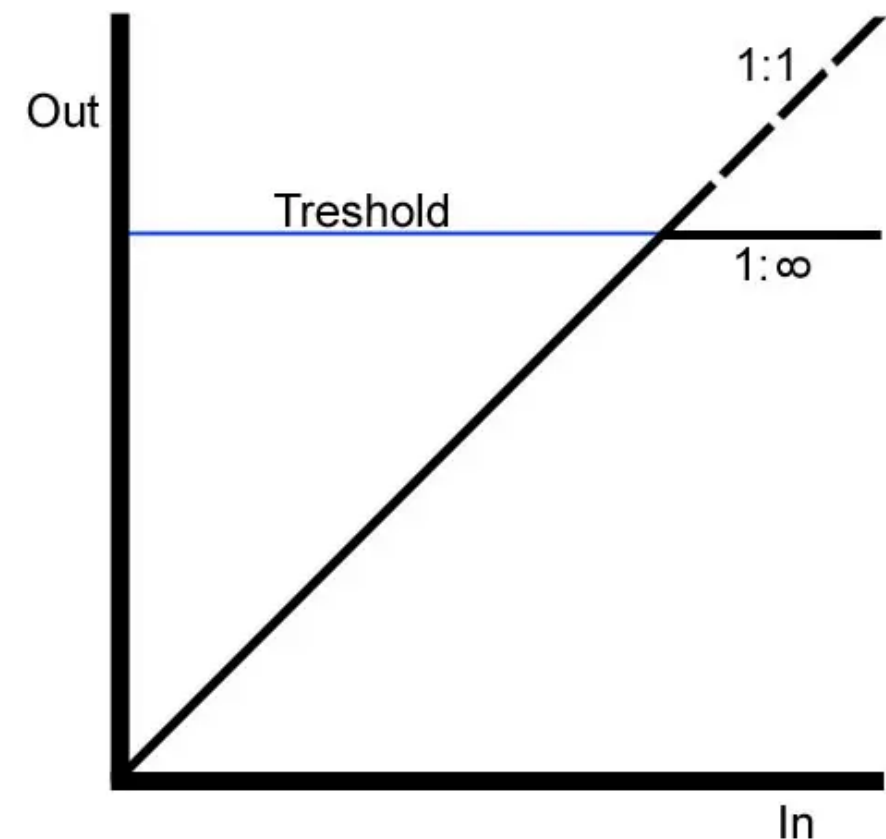
128	-64	1	-1	10
0	-6.0	-42.1	-42.1	-22.1



Operazioni: Limitatore (Limiter)

Impone un clipping. Se i valori superano una certa soglia T vengono riportati al valore di T . Quelli inferiori alla soglia rimangono inalterati. La funzione è la seguente

$$f(x) = \begin{cases} x & \text{se } x < T \\ T & \text{se } x \geq T \end{cases}$$

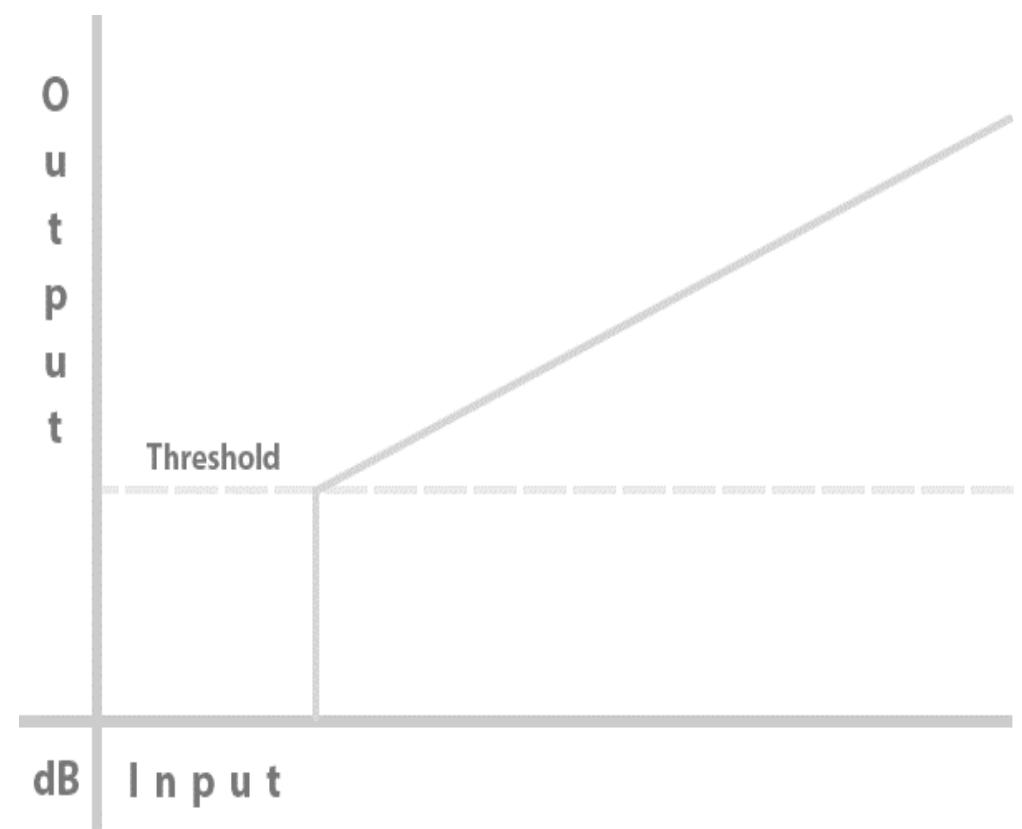




Operazioni: Noise Gate

Ha un comportamento opposto al limitatore. Tutti i valori sotto la soglia T vengono portati al **minimo possibile** (0 nel caso di rappresentazione in PCM), ossia alla non udibilità.

$$f(x) = \begin{cases} \min & se\ x < T \\ x & se\ x \geq T \end{cases}$$

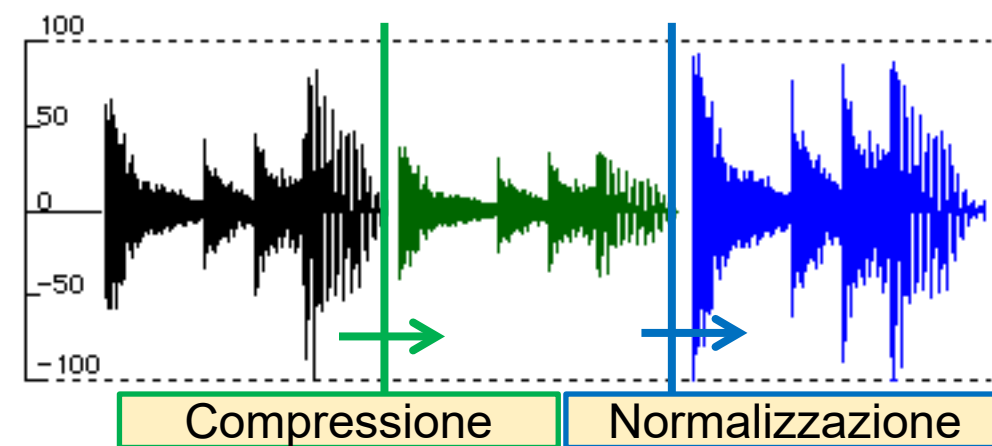
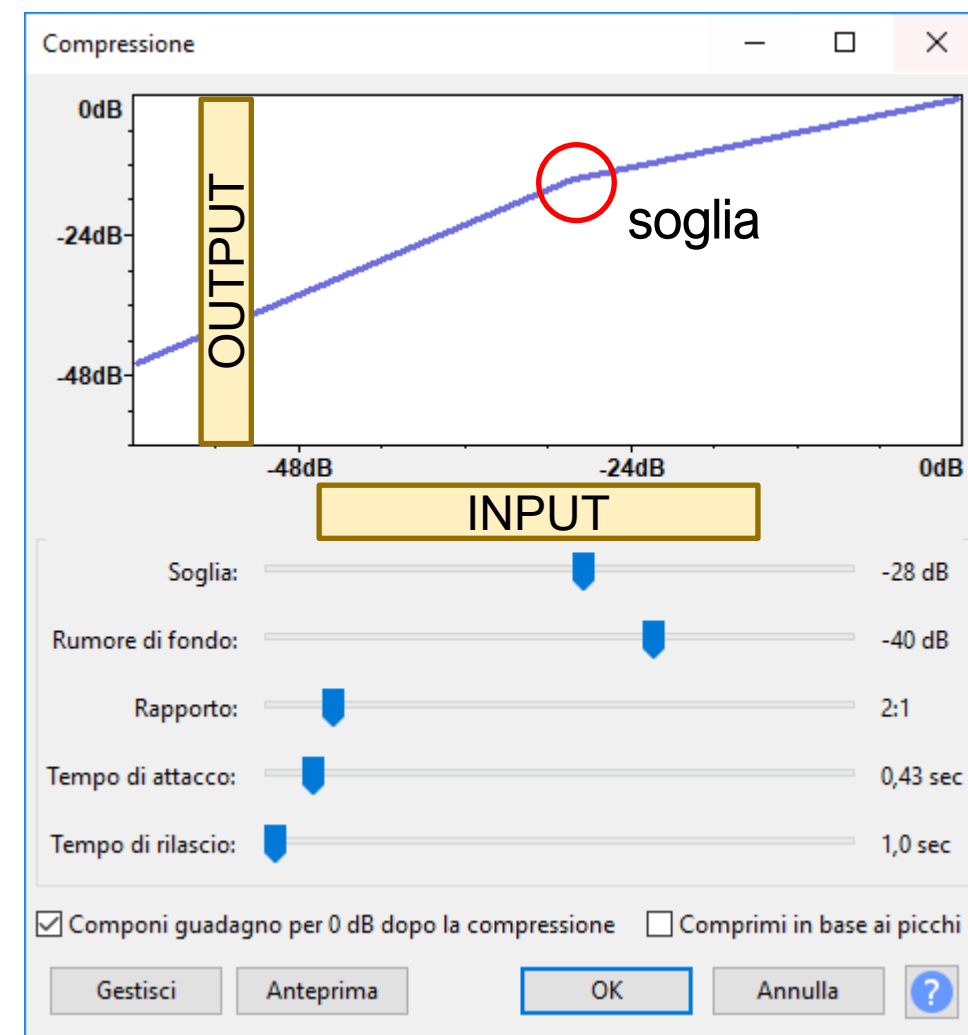




Operazioni: Compressore (compressor)

- Diminuisce le ampiezze sopra una soglia (modalità **Downward**)
- Aumenta le ampiezze sotto una soglia (modalità **Upward**)
- Quindi... riduce il range dinamico.

Tipicamente dopo questa operazione si applica una Normalizzazione (o Maximize)





Operazioni: Compressore

Sia T la soglia scelta e R il fattore di compressione, allora il compressore opera secondo le seguenti funzioni in modalità downward e upward.

$$\text{downward } f(x) = \begin{cases} x & \text{se } x < T \\ \frac{(x - T)}{R} + T & \text{se } x \geq T \end{cases}$$

Le funzioni sono sostanzialmente identiche, cambia solo il fatto che il segnale viene alterato sopra la soglia (downward) o sotto la soglia (upward)

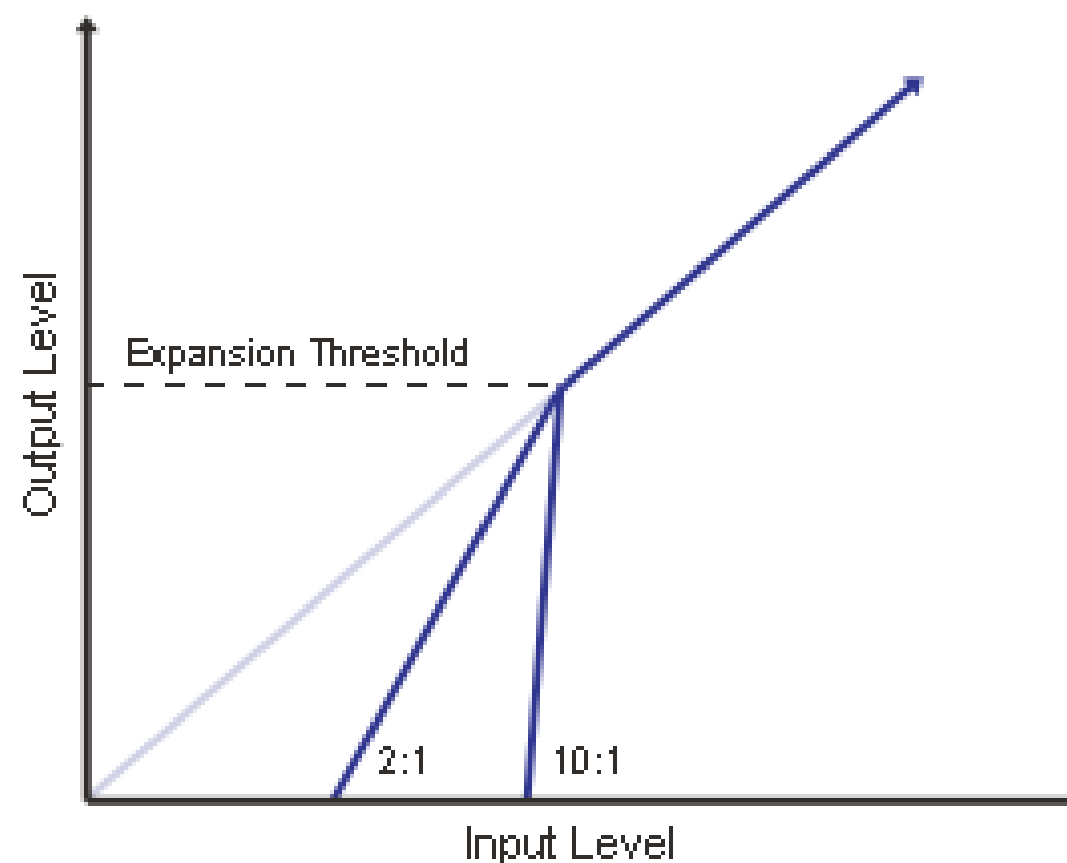
$$\text{upward } f(x) = \begin{cases} \frac{(x - T)}{R} + T & \text{se } x < T \\ x & \text{se } x \geq T \end{cases}$$

Che succede se R tende a infinito?



Operazioni: Espansore (expander)

- Aumenta le ampiezze sopra una soglia (modalità **Upward**)
- Diminuisce le ampiezze sotto una soglia (modalità **Downward**)
- Quindi... aumenta il range dinamico. Comportamento opposto al compressore.





Operazioni: Espansore

Sia T la soglia scelta e R il fattore di espansione, allora l'espansore opera secondo le seguenti funzioni in modalità **downward** e **upward**.

$$\text{downward } f(x) = \begin{cases} (x - T) * R + T & \text{se } x < T \\ x & \text{se } x \geq T \end{cases}$$

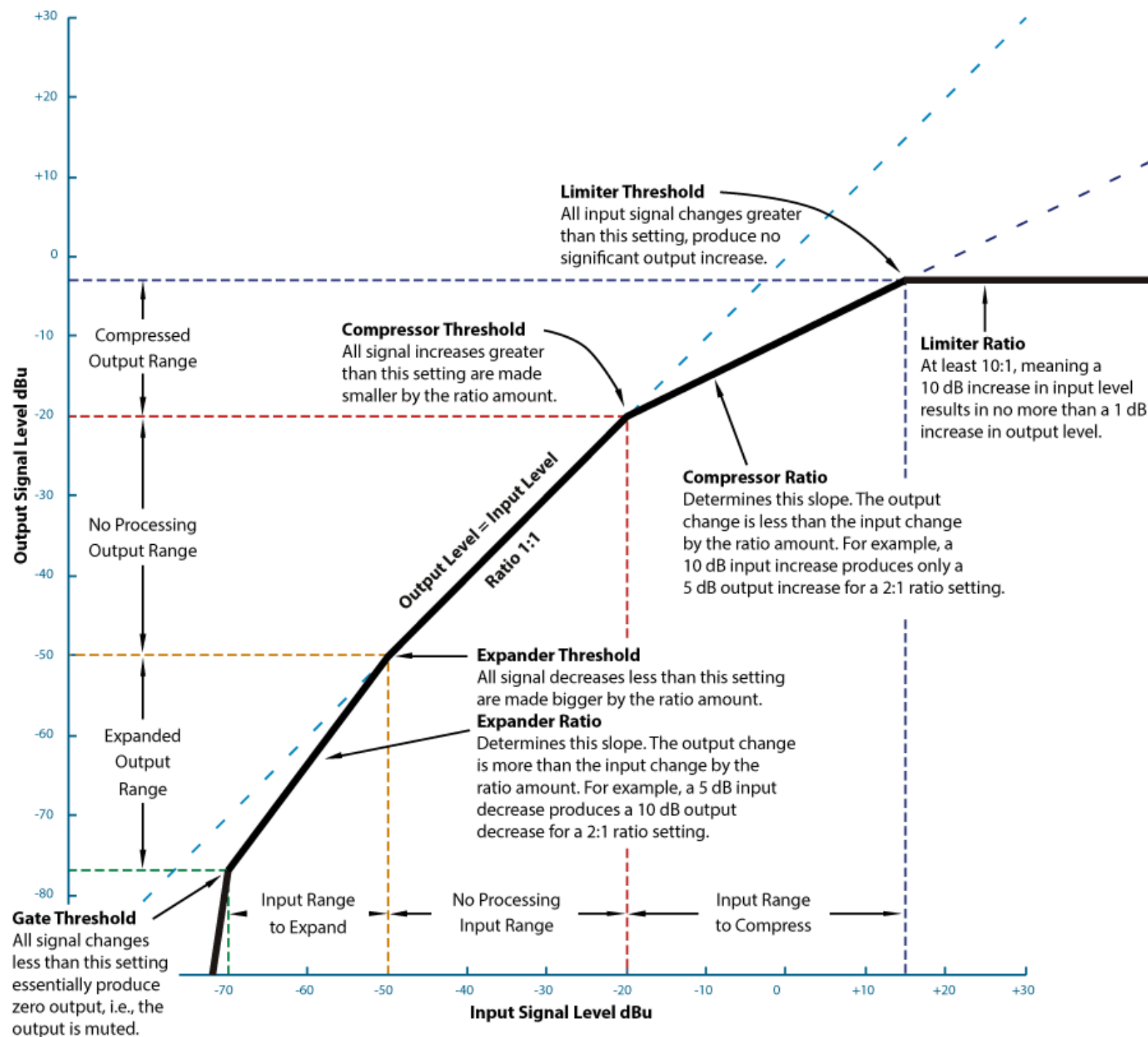
Le funzioni sono sostanzialmente identiche, cambia solo il fatto che il segnale viene alterato sopra la soglia (upward) o sotto la soglia (downward)

$$\text{upward } f(x) = \begin{cases} x & \text{se } x < T \\ (x - T) * R + T & \text{se } x \geq T \end{cases}$$

Che succede se R tende a infinito?



Operatori su range dinamico



Sono stati presentati alcuni operatori che alterano il range dinamico e delle possibili funzioni per la loro applicazione. Nulla vieta di usare funzioni differenti, che ad esempio abbiano un andamento più graduale in corrispondenza delle soglie.

Il range dinamico può anche essere modificato utilizzando combinazioni o ulteriori variazioni degli operatori visti.

Ricordiamo sempre che se si sforano il minimo e il massimo rappresentabili si verifica comunque il fenomeno del **clipping**.



Trasformata discreta di Fourier

Forma analitica **simmetrica** della Trasformata e Antitrasformata discreta di Fourier. MATLAB di default usa una forma **asimmetrica**, ma si può scegliere anche la versione simmetrica settando un parametro.

Sia $\bar{x}_i$ l' i-esimo frame di dimensione N , allora il vettore di coefficienti associato $\bar{X}_i$ si può ottenere nel seguente modo:

$$\bar{X}_i(u) = \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{a=0}^{N-1} \bar{x}_i(a) e^{-j2\pi \frac{ua}{N}}$$

Per tornare a $\bar{x}_i$ partendo dai coefficienti $\bar{X}_i$ si utilizza l'antitrasformata:

$$\bar{x}_i(u) = \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{a=0}^{N-1} \bar{X}_i(a) e^{j2\pi \frac{ua}{N}}$$



DFT – Significato coefficienti

- Il vettore dei coefficienti $\overline{X}_i$ relativo ad un frame, non è altro che lo **spettro** del frammento di audio rappresentato nel frame stesso!
- Ogni elemento del vettore $\overline{X}_i$ rappresenta l'energia associata ad una certa frequenza, cioè l'ampiezza per la sinusoide a quella frequenza.
- Se R è la **risoluzione in frequenza**, all'elemento i -esimo del vettore $\overline{X}_i$ corrisponderà la frequenza $j * R$.
- In questo modo al primo elemento corrisponderà la frequenza $\frac{f_c}{N}$ e all'ultimo elemento la frequenza di campionamento f_c . La gamma delle frequenze rappresentabili è così coperta.
- Ricordiamo: nulla vieta di processare l'intero audio senza suddividere in frame (come se avessimo un unico frame).



Audio digitale – Filtraggio Temporale

- Come per le immagini è possibile applicare delle trasformazioni di filtraggio, cioè di «selezione» o «eliminazione» di alcuni elementi del segnale.
- Per l'audio digitale possono essere definiti operatori puntuali o locali come per le immagini. Gli effetti finali sono pressoché identici;
- Ad esempio la **convoluzione** (ad una dimensione) con un filtro di media corrisponde ad uno smoothing del segnale, cioè un'attenuazione delle alte frequenze. Può essere usato per attenuare il **rumore bianco gaussiano**.
- Usare un **filtro mediano** permette invece di ridurre il rumore impulsivo, cioè picchi di ampiezza che si presentano con una certa probabilità.



Audio digitale – Filtraggio Frequenziale

- Un'altra possibilità per filtrare l'audio digitale è quello di agire direttamente sullo **spettro**.
- In questo modo possiamo attenuare, amplificare o rimuovere le frequenze che ci interessano.
- I filtri da applicare sono gli stessi usati per le immagini: **Filtro passa basso ideale, gaussiano, di butterworth ecc..**
- Un' applicazione tipica è quella di individuare un segnale di disturbo in una parte dell'audio in cui ci si aspetta del **silenzio**. Scoperto lo spettro del rumore si può procedere attenuando quelle frequenze.
- Chiaramente la pipeline è la seguente: **DFT->Filtraggio->IDFT**